

정책연구 2018-09

# 디지털 전환시대 과학기술혁신공간 발전방안 : 혁신기업의 공간분포 분석을 중심으로

Studies on Innovation Spaces in the Era of Digital  
Transformation: Focused on the Spatial Distribution Analyses  
of Innovative Companies

정미애 · 김형주 · 장필성 · 김만진 · 김지은

## 연구진

- 연구책임자    **정미애** | 과학기술정책연구원 부연구위원  
                  **김형주** | 과학기술정책연구원 연구위원  
연구참여자    **장필성** | 과학기술정책연구원 부연구위원  
                  **김만진** | 과학기술정책연구원 연구원  
                  **김지은** | 과학기술정책연구원 연구원

## 정책연구 2018-09

### 디지털 전환시대 과학기술혁신공간 발전방안 : 혁신기업의 공간분포 분석을 중심으로

2018년 12월 24일 인쇄

2018년 12월 30일 발행

發行人 | 조황희

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 미래미디어

Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-552-9 93300

# 발 간 사

디지털 전환은 일상생활을 비롯해 생산 활동에서 혁신 방식까지 인간 삶의 다양한 부분에 영향을 미치며 경제사회의 새로운 시대상을 만들어내고 있습니다. 과학기술 혁신공간은 혁신활동을 담는 그릇으로 혁신 양상이 변화하면 공간 전략도 바뀌어야 합니다. 디지털 전환을 통한 초연결성은 다양성과 불확실성을 높이며 더욱 복잡한 혁신을 만들고 있습니다. 그간 산업입지정책이나 혁신집적지정책 중심으로 혁신공간 수요에 대응해왔지만 더 이상 이러한 제도장치 틀에 갇히지 않는, 전환시대의 새로운 공간 논의가 필요한 시점입니다.

이러한 배경에서 본 연구는 디지털 전환시대 한국 과학기술혁신의 공간 전략을 제시하고자 기획되었습니다. 디지털 전환시대 연구개발, 산업, 사회 측면에서 공간 변화의 방향을 살펴보고 관련 정책 및 제도, 혁신기업의 공간정보에 대한 방대한 자료를 기반으로 현황 분석을 수행해 국내 혁신공간의 단면을 확인하였습니다. 과학기술혁신의 선도적 사례를 조사하여 혁신정책에서 공간의 의의와 전략적 접근 범위 및 방향을 살펴 보았습니다.

본 보고서가 발간되기까지 도움을 주신 연구원 내외 전문가들께 깊은 감사를 표하며, 향후 우리나라 과학기술혁신정책 수립에 유용한 자료로 활용되기를 기대합니다. 마지막으로 본 보고서에 제시된 견해는 저자 개인의 의견이며, 본원의 공식 견해가 아님을 밝혀 두는 바입니다.

2018년 12월  
과학기술정책연구원  
원 장 조 항 희



# | 목 차 |

|           |   |
|-----------|---|
| 요 약 ..... | i |
|-----------|---|

|              |   |
|--------------|---|
| 제1장 서론 ..... | 1 |
|--------------|---|

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 제1절 연구배경과 목적 .....    | 1 |
| 1. 연구배경과 필요성 .....    | 1 |
| 2. 연구목적과 범위 .....     | 4 |
| 제2절 연구추진체계 및 구성 ..... | 6 |
| 1. 연구 추진 틀과 방법 .....  | 6 |
| 2. 연구 구성 .....        | 7 |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 제2장 디지털 전환과 과학기술혁신공간 ..... | 8 |
|----------------------------|---|

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 제1절 디지털 전환과 경제사회변화 .....    | 8  |
| 1. 연구개발 변화 .....            | 8  |
| 2. 산업 변화 .....              | 11 |
| 3. 사회 변화 .....              | 13 |
| 4. 디지털 전환시대 공간의 양면성 .....   | 15 |
| 제2절 디지털 전환시대 과학기술혁신공간 ..... | 19 |

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 제3장 혁신공간 관련 정책 동향 진단 ..... | 23 |
|----------------------------|----|

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 제1절 주요 입지 정책의 발전 과정과 최근 동향 ..... | 23 |
| 1. 주요 입지 정책의 발전과정 .....          | 23 |
| 2. 혁신공간 조성을 위한 최근 정책 동향 .....    | 27 |
| 제2절 혁신공간 관점에서 주요 입지 제도의 진단 ..... | 33 |
| 1. 주요 입지 제도의 현황 .....            | 33 |

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 2. 혁신공간 관점에서 관련 정책의 의의와 한계 ..... | 45 |
|----------------------------------|----|

## 제4장 혁신기업의 공간분포 특성 ..... 46

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 제1절 혁신기업 공간분포에 대한 기존연구 .....  | 46 |
| 제2절 국내 혁신기업 입지의 공간적 특성 .....  | 53 |
| 1. 분석대상 선별 기준 및 자료구축 현황 ..... | 53 |
| 2. 혁신기업 입지 및 집적지 .....        | 58 |
| 3. 권역별 혁신기업 입지 특성 .....       | 66 |
| 제3절 혁신기업의 이동성 .....           | 77 |
| 1. 혁신기업 성장과 이동 .....          | 77 |
| 2. 기능분화와 입지 .....             | 85 |
| 제4절 소결 및 시사점 .....            | 95 |

## 제5장 과학기술혁신과 공간: 사례접근 ..... 98

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| 제1절 대도시 사례 .....               | 98  |
| 1. 보스턴 .....                   | 98  |
| 2. 서울 마곡지구 .....               | 104 |
| 제2절 중소도시 사례 .....              | 113 |
| 1. 볼더 .....                    | 113 |
| 2. 제주 .....                    | 119 |
| 제3절 과학기술혁신의 공간전략에 대한 시사점 ..... | 126 |

## 제6장 결론 및 정책과제 ..... 131

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| 제1절 연구 종합 .....                  | 131 |
| 제2절 디지털 전환시대 과학기술혁신의 공간 전략 ..... | 134 |

## 참고문헌 ..... 143

**부표** ..... 155

**부록** ..... 165

**Summary** ..... 177

**Contents** ..... 179

## | 표 목 차 |

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| 〈표 1-1〉 주요 선행연구 .....                      | 3  |
| 〈표 3-1〉 산업입지 정책의 시기별 주요 내용 .....           | 24 |
| 〈표 3-2〉 광역시·도별 국가혁신 클러스터 프로젝트(안) .....     | 29 |
| 〈표 3-3〉 강소특구 모델의 주요 고시 내용 .....            | 30 |
| 〈표 3-4〉 국제과학비즈니스벨트 현황 .....                | 38 |
| 〈표 3-5〉 산업 및 연구개발 입지 제도 요약 .....           | 38 |
| 〈표 3-6〉 벤처 입지 제도 요약 .....                  | 41 |
| 〈표 3-7〉 창업 입지 제도 요약 .....                  | 43 |
| 〈표 4-1〉 혁신활동 기업 입지 관련 선행연구 .....           | 48 |
| 〈표 4-2〉 기업 이동 관련 선행연구 .....                | 52 |
| 〈표 4-3〉 분석대상 혁신기업의 인증 현황 .....             | 53 |
| 〈표 4-4〉 혁신기업 자료의 구성 .....                  | 54 |
| 〈표 4-5〉 혁신기업의 업종 구성 .....                  | 55 |
| 〈표 4-6〉 혁신기업의 평균 매출액, 연구개발비 추이 .....       | 57 |
| 〈표 4-7〉 혁신기업수 상위 시군구 20지역 .....            | 59 |
| 〈표 4-8〉 입지요인분석 변수설명 .....                  | 62 |
| 〈표 4-9〉 변수 기초통계 .....                      | 62 |
| 〈표 4-10〉 입지요인분석 결과 .....                   | 63 |
| 〈표 4-11〉 수도권/비수도권 입지요인분석 결과 .....          | 64 |
| 〈표 4-12〉 정책 입지와 혁신기업 입지 .....              | 68 |
| 〈표 4-13〉 광역권별 혁신기업수 상위 시군구 5지역 .....       | 69 |
| 〈표 4-14〉 권역별 중심도시와 혁신기업까지의 시간거리 분포 .....   | 72 |
| 〈표 4-15〉 집적지 유형 분석지역 .....                 | 73 |
| 〈표 4-16〉 분석지역 별 상위 밀집도 3순위 .....           | 74 |
| 〈표 4-17〉 혁신기업 분석대상 기업정보 .....              | 78 |
| 〈표 4-18〉 혁신기업 본사 시도이동표 (시도내 시군구이동포함) ..... | 79 |



|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| 〈표 4-19〉 혁신기업 본사 권역이동표 (권역내 시도이동 포함) .....   | 80  |
| 〈표 4-20〉 이동유형별 기업정보 .....                    | 81  |
| 〈표 4-21〉 이동유형에 따른 매출액, 연구비 추이 .....          | 82  |
| 〈표 4-22〉 이동유형에 따른 분산분석 결과 .....              | 83  |
| 〈표 4-23〉 이동유형에 따른 공분산분석 결과 .....             | 84  |
| 〈표 4-24〉 기능분화 분석대상 기업정보 .....                | 86  |
| 〈표 4-25〉 본사 주소지 기준 지역별 연구소 입지 형태 .....       | 87  |
| 〈표 4-26〉 연구소 주소지 기준 지역별 연구소 입지 형태 .....      | 88  |
| 〈표 4-27〉 단일입지인 경우 본사 주소지 기준 지역별 연구소 입지 ..... | 90  |
| 〈표 4-28〉 입지유형별 기업정보 .....                    | 91  |
| 〈표 4-29〉 입지유형에 따른 매출액, 연구개발비 추이 .....        | 92  |
| 〈표 4-30〉 입지유형에 따른 분산분석 결과 .....              | 93  |
| 〈표 4-31〉 입지유형에 따른 공분산분석 결과 .....             | 94  |
| 〈표 5-1〉 LG 사이언스파크 부지 및 입주 현황 .....           | 110 |
| 〈표 6-1〉 디지털 전환시대 과학기술혁신의 공간 전략 .....         | 134 |
| 〈부표 1〉 혁신기업수 상위 시군구 100지역 .....              | 155 |
| 〈부표 2〉 혁신기업 종사자수 상위 시군구 20지역 .....           | 158 |
| 〈부표 3〉 혁신기업 공간적 군집 유형: LISA 분석결과 .....       | 160 |
| 〈부표 4〉 제조/서비스 혁신기업 본사 시도이동표 (시군구이동 포함) ..... | 163 |
| 〈부표 5〉 제조/서비스 혁신기업 권역이동표 (시도이동 포함) .....     | 164 |

## | 그 림 목 차 |

|                                                           |     |
|-----------------------------------------------------------|-----|
| [그림 1-1] 연구 추진 체계 .....                                   | 6   |
| [그림 1-2] 연구 장별 구성 .....                                   | 7   |
| [그림 2-1] 각각 구글, 아마존, 애플의 사옥 .....                         | 10  |
| [그림 2-2] 디지털 전환시대 경제사회변화와 공간 .....                        | 15  |
| [그림 2-3] 디지털 전환시대 연결과 단절의 역설적 순환 .....                    | 18  |
| [그림 2-4] “도시형 혁신공간(innovation district)”에 대한 관심도 추세 ..... | 20  |
| [그림 3-1] 대덕연구개발특구 발전과정 .....                              | 26  |
| [그림 3-2] 국가혁신융복합단지 개념도 .....                              | 28  |
| [그림 3-3] 전국 테크노파크 현황 .....                                | 35  |
| [그림 3-4] 연구개발특구 지정현황(2018) .....                          | 37  |
| [그림 3-5] 주요 입지 정책과 혁신 공간 .....                            | 45  |
| [그림 4-1] 혁신기업의 분포 .....                                   | 58  |
| [그림 4-2] 시군구 혁신기업수 기준 공간자기상관계수 .....                      | 60  |
| [그림 4-3] 혁신기업 공간적 군집 유형: LISA 분석결과 .....                  | 61  |
| [그림 4-4] 광역권 별 정책입지와 혁신기업 .....                           | 66  |
| [그림 4-5] 서울로부터의 전국 시간거리 분포와 혁신기업 입지 .....                 | 71  |
| [그림 4-6] 권역별 중심도시와 혁신기업까지의 시간거리 .....                     | 72  |
| [그림 4-7] 분석지역의 밀집도 분포 .....                               | 74  |
| [그림 4-8] 집적지 유형과 예시 지역 .....                              | 75  |
| [그림 4-9] 이동유형에 따른 연구비/매출액 증가 .....                        | 82  |
| [그림 4-10] 본사 주소지 기준 지역별 연구소 입지 형태 .....                   | 88  |
| [그림 4-11] 연구소 주소지 기준 지역별 연구소 입지 형태 .....                  | 89  |
| [그림 4-12] 입지유형에 따른 연구비/매출액 증가 .....                       | 92  |
| [그림 5-1] 캔달스퀘어의 공간 변화 .....                               | 99  |
| [그림 5-2] 캠브리지-보스턴-우체스터 매사추세츠 주 바이오산업 혁신공간의 확장 .....       | 101 |

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| [그림 5-3] 7대 광역중심 중 하나인 마곡 .....              | 105 |
| [그림 5-4] 서울의 혁신 클러스터 조성 계획 .....             | 106 |
| [그림 5-5] 마곡지구의 교통입지여건 .....                  | 108 |
| [그림 5-6] 마곡지구 내 주요기업 위치 .....                | 109 |
| [그림 5-7] 볼더 테크 커뮤니티의 핵심 키워드 .....            | 116 |
| [그림 5-8] 제주 창업이 매력적인 이유 .....                | 121 |
| [그림 5-9] “제주다움”과 “비건어게인 제주” 홍보 포스터 .....     | 123 |
| [그림 5-10] “런치 합시다”와 “디너 합시다” 홍보 포스터 .....    | 124 |
| [그림 5-11] 디지털 전환시대 과학기술 혁신공간의 동학 .....       | 129 |
| [그림 5-12] 허브기관-커뮤니티-혁신생태계와 혁신공간 성장의 관계 ..... | 129 |
| [그림 6-1] 혁신공간 조성을 위한 최근 정책동향 .....           | 135 |
| [그림 부록 I-1] 주요 입지제도 지도 (강원권) .....           | 165 |
| [그림 부록 I-2] 주요 입지제도 지도 (대경권) .....           | 165 |
| [그림 부록 I-3] 주요 입지제도 지도 (동남권) .....           | 166 |
| [그림 부록 I-4] 주요 입지제도 지도 (수도권) .....           | 166 |
| [그림 부록 I-5] 주요 입지제도 지도 (충청권) .....           | 167 |
| [그림 부록 I-6] 주요 입지제도 지도 (호남권) .....           | 167 |
| [그림 부록 I-7] 주요 입지제도 지도 (제주권) .....           | 168 |
| [그림 부록 I-8] 주요 입지제도 지도 (전국) .....            | 168 |
| [그림 부록 II-1] 강남으로부터의 시간거리 .....              | 174 |
| [그림 부록 II-2] 춘천으로부터의 시간거리 .....              | 174 |
| [그림 부록 II-3] 대구로부터의 시간거리 .....               | 175 |
| [그림 부록 II-4] 부산으로부터의 시간거리 .....              | 175 |
| [그림 부록 II-5] 대전으로부터의 시간거리 .....              | 176 |
| [그림 부록 II-6] 광주로부터의 시간거리 .....               | 176 |



## | 요약 |

### 1. 연구 배경과 목적

#### □ 연구의 필요성

##### ○ 혁신은 공간을 필요로 함

- 산업지구나 첨단기술 클러스터 등 혁신활동이 집중하는 대표적 혁신공간들이 존재함
- 특정 장소의 지식 및 산업기반, 제도, 사회환경, 문화 등 다양한 요소들이 상호 연결되어 혁신에 장소성을 부여하게 되어 혁신활동이나 성과의 지리적 불균등이 발생함

##### ○ 혁신 양상이 변화하면 공간 전략도 바뀌어야 함

- 과학기술혁신 패러다임에 따라 혁신의 공간도 변해왔음
  - 혁신에 대한 선형 접근이 주류이던 시기에는 연구개발이 혁신활동의 모든 것으로 강조되고 연구소가 별도의 장소, 주로 교외지역에 대학과 같은 독립된 캠퍼스를 이루는 형태로 혁신공간이 구상되었음
  - 선형모형에 대한 비판으로 수요 견인의 혁신사례가 조명 받고 지식기반경제가 커지면서 체인링크모형이나 시스템 형태로 혁신을 바라보게 되면서 연구소와 관련 기업이 집적하는 혁신 클러스터가 발달함

##### ○ 디지털 전환시대 경제사회 변화와 함께 혁신 양상이 변화하고 있고 이에 대응한 공간이 필요함

- 극대화된 연결성을 특징으로 하는 디지털 전환은 다양성과 불확실성을 높이며 더욱 복잡한 혁신을 만들고 있음
- 산업입지정책과 혁신집적지정책 중심으로 혁신공간 수요에 대응하고 있지만 기존 제도장치 틀을 벗어난 공간 논의가 필요함

- 특정 산업이나 특정 입지제도의 활성화나 활용성 중심의 선행연구에서 부족했던 혁신 양상 변화와 공간적 특성에 대한 연구가 필요함

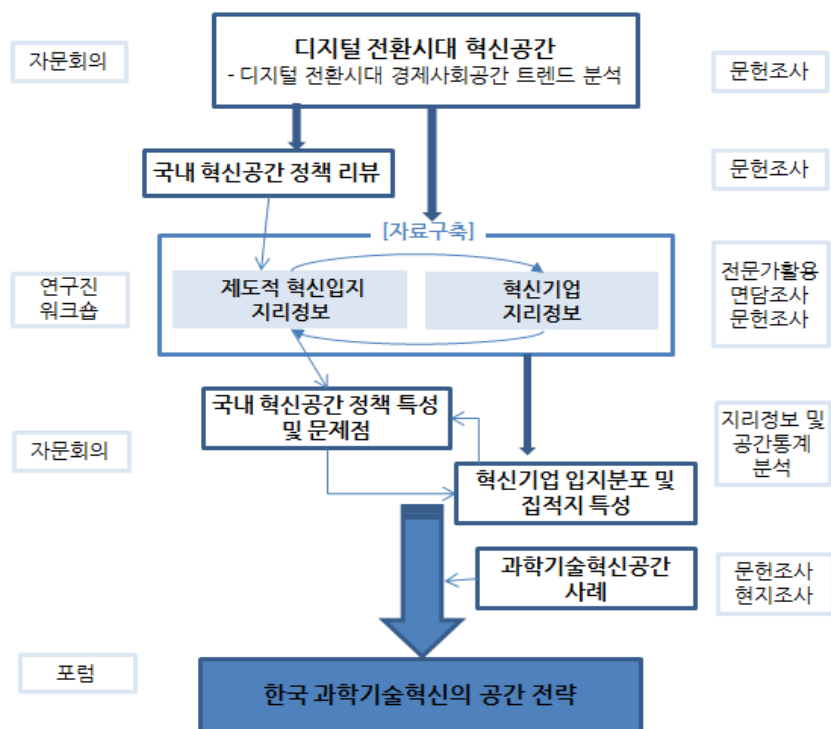
## □ 연구의 목적

- 디지털 전환시대 한국 과학기술혁신의 공간 전략을 제시하고자 함
  - 디지털 전환시대 과학기술혁신공간의 변화 방향을 연구개발, 산업, 사회변화 측면에서 검토하고 이 방향에서 국내 관련 정책과 혁신공간 현황을 진단분석함
  - 디지털 전환시대 변화 방향에 맞는 과학기술혁신의 선도적 공간 접근 사례를 조사하여 실효성 있는 혁신공간 접근 방안을 제시함
- 본 연구는 다음과 같은 범위에 한정해 연구를 진행함
  - 디지털 전환이 끝난 장기 미래보다 현재 과도기적 상황에 초점을 둠
  - 온라인 공간보다 물리적 공간의 발전 방안을 제시하는데 주력함
  - 혁신기업의 창업과 성장에 초점을 둠

## □ 연구 추진체계 및 방법

- 문헌조사 및 혁신기업 공간정보 자료구축, 사례조사 및 전문가활용을 통해 보다 입체적이고 효과적인 한국 과학기술혁신공간의 발전 방안을 제시하고자 함
  - 디지털 전환시대 경제사회 변화와 공간 변화 방향에 대해 선행연구와 관련 이론을 검토함
  - 국내 혁신공간에 대한 명확한 현황 파악과 진단을 위해 정책적으로 조성된 혁신공간 자료와 혁신기업의 입지 정보에 대한 방대한 자료를 구축함
  - 디지털 전환시대 혁신공간 수요에 부합하는 선도사례의 공간전략을 조사함

[그림 1] 연구 추진 체계



## 2. 디지털 전환과 과학기술혁신공간

### □ 디지털 전환과 경제사회변화

○ 디지털 전환시대 연구개발 측면에서는 온라인 연구공간이 등장하고 도시집중 현상이 나타나고 있음

- 스마트그리드, 스마트팜, 스마트시티 등 다양한 ‘스마트 X’로 불리는 디지털 기술에 기반한 융복합 연구분야가 등장하고 있음
- 연구개발방식으로 디지털 기술의 활용이 증가하고 있음
- 오픈사이언스 접근이 확산되고 있음
- 글로벌 연결과 인터넷 인프라가 잘 갖춰진 도시에 과학집단이 발달함

- 산업 측면에서는 전문인력과 소비자가 풍부한 도심 지역으로의 이동 경향이 나타남
  - 농업의 경우 도심형 스마트팜, 버티컬팜 의 구현을 통해 농업이 수요자와 가까운 도시로 진입하는 현상이 촉진되고 있음
  - 제조업의 경우 필요 노동력이 감소하고 시장 수요와 연계되는 온디맨드 생산의 중요성이 강조되면서 시장 근처로 생산 시설이 이동하는 리쇼어링이 발생되고 있음
  - 디지털 전환시대에 ICT 기반 B2B, B2C 서비스를 제공하는 기업들의 급격한 성장이 전망되어 생산과 혁신 활동이 도시 집약적으로 이루어지게 될 상황을 예측하게 함
- 사회 측면에서는 업무 공간의 제약이 감소하면서 일-주거-소비활동의 인접성이 선호되고 있음
  - 1인 가구 증가, 고령화, 모바일 연결에 익숙한 밀레니얼 세대의 경제활동연령 진입 등 인구사회구조의 변화가 함께 나타나면서 공유 공간 등 공간이용 유연성이 증대
  - 다양한 분야 간 융·복합에 기반을 둔 개방형 혁신 필요성 증가로 협업과 네트워크가 중요해지면서 밀도와 근접성이 강조됨
- 집중 현상이 전반적인 변화이지만 디지털 기술로 인한 공간 제약이 줄어들면서 지리적 확산도 나타나고 있음
  - 클라우드, 초고속 인터넷망 등 디지털 기술 확산과 접근성 강화로 업무 공간의 제약이 줄어들면서 디지털 노마드가 등장함
  - 창의적 조직문화에 맞는 사옥 디자인과 공간 기술을 통해 전문화된 산업지역보다 각 기업에 의미가 있는 지역을 선택할 수 있게 됨
  - 자율주행차가 보급될 경우 이용자의 출퇴근 피로를 현저히 감소시킬 수 있으며, 출퇴근 시간을 활용하여 자동차 실내에서 작업을 수행할 수 있기 때문에 거주지의 분산이 촉진 될 수 있음
- 디지털 전환시대 지리적 집중과 분산이라는 두 현상은 디지털 전환시대의 양면이라고 할 수 있음



- 사회심리학적으로 연결의 피로감은 분산된 공간을 필요로 하고 이로 인한 단절은 다시 연결의 수요를 높게 됨
- 그러나 이 현상은 집중된 대도시와 덜 집중되었지만 장소적 가치가 있는 중소 도시의 선호로 나타나고 있음

[그림 2] 디지털 전환시대 경제사회변화와 공간



## □ 디지털 전환시대 과학기술혁신과 공간

- 디지털 전환시대 과학기술혁신은 새로운 디지털 기반 기술, 새로운 비즈니스모델의 개발을 통해 이루어지고 있으면 혁신적 창업기업이 기존 산업에 침투하는 형태로 나타나고 있음
  - 이 침투과정은 급격하게 벌어지고 시장에 받아들여진 기업은 빠르게 성장함
- 빠른 시장 침투 및 급성장 가능성은 다양한 정보 교류와 자본 및 인재 연결이 동시에 벌어질 수 있는 집중된 장소를 필요로 함

- 또한 복잡성과 불확실성의 증대로 신뢰할 수 있는 플랫폼이 필요하며 협업과 네트워킹 이전에 직접 관찰할 수 있는 실체가 필요함
- 디지털 전환시대 과학기술혁신정책은 도시공간을 활용하는 접근이 필요하며 대도시 이점과 집적 효과를 활용하되 동시에 중소도시 등 상대적 저밀집 지역의 성과를 제고하기 위한 전략적 접근이 필요함

### 3. 과학기술혁신공간 관련 정책 동향 진단

#### □ 혁신공간 관련 정책의 발전 과정과 최근 동향

- 상이한 정책 목적으로 시작되었던 산업입지, 연구개발입지, 벤처 및 창업 입지 제도와 정책들은 최근 연구개발과 비즈니스, 일과 생활이 한곳에서 이루어지는 고밀도 복합지구 형태의 혁신공간을 조성하기 위한 정책 목표로 수렴하고 있음

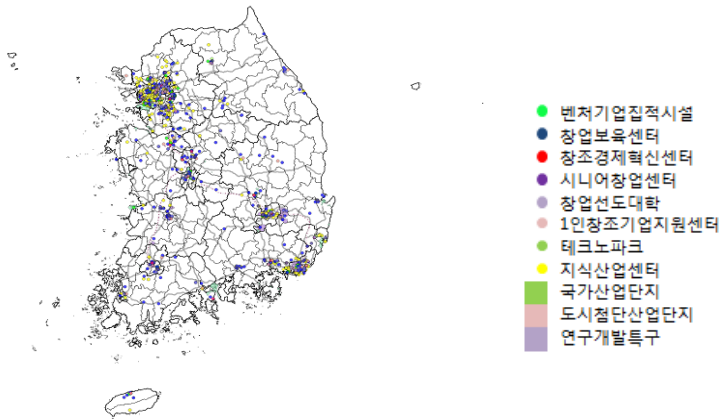
[그림 3] 주요 입지 정책과 혁신 공간



## □ 혁신공간 관점에서 관련 정책의 의의와 한계

- 산업입지, 연구개발 입지, 벤처 및 창업 입지 정책과 관련 제도의 지향점이 고밀도 복합지구 형태의 혁신공간으로 유사해지고 있는 변화는 디지털 전환 시대 환경 변화를 반영하여 각 부문 정책의 목표와 내용이 진화했다는 측면에서 바람직하다고 판단됨
- 그러나, 개별 정책과 사업의 정책 목표가 옳은 방향을 지향한다고 해서 이것이 지역 차원에서 혁신공간이 형성되는 결과를 담보하지는 못함
  - 오히려, 지역 단위로 ‘안배’ 혹은 ‘나눠주기식’으로 추진되어온 개별 사업들은 지역 차원에서 혁신자원을 분산시켜 혁신공간 형성에 도움이 되지 못하는 경우도 비일비재함

[그림 4] 주요 입지제도 지도



- 최근 각 정책 영역을 담당하는 정부부처가 혁신공간 조성을 위한 새로운 사업을 제각각 기획하고 추진하는 상황에서 기존의 제도장치 틀을 벗어난 공간 논의가 필요한 실정임
  - 국가혁신 클러스터, 강소 특구, 규제자유특구, 경제기반형 도시재생 사업 등이 추구하는 혁신공간에 대한 지역 차원의 관점과 논의가 필요함

## 4. 혁신기업의 공간분포 특성

### 4-1. 국내 혁신기업 입지의 공간적 특성

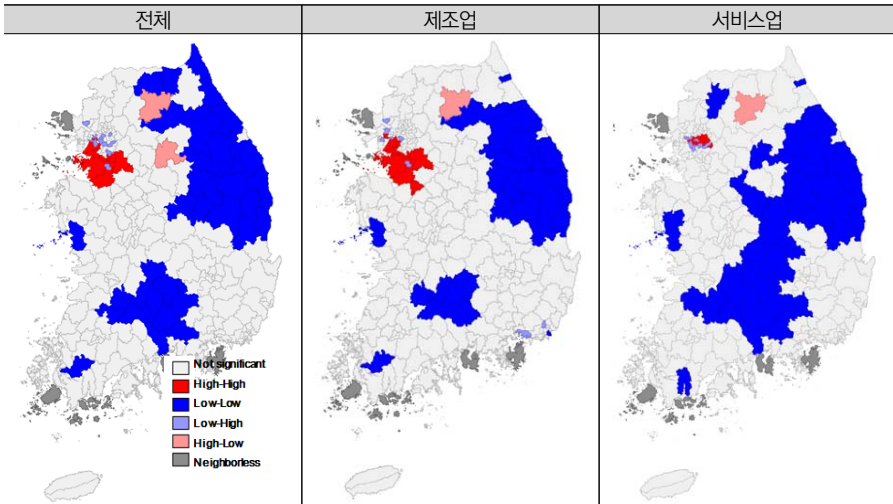
#### □ 혁신기업의 기준

- 본 연구에서 혁신기업은 혁신인증을 받은 기업 중 최근에도 혁신활동을 활발히 수행 중인 기업 24,761개임
  - 혁신인증은 벤처확인제도와 이노비즈인증제도를 기준으로 하였으며 최근 혁신 활동은 최근 3년간 R&D 수행 기업을 기준으로 하였음

#### □ 혁신기업의 공간적 군집 특성과 입지요인분석

- 혁신기업수 상위 시군구 지역을 살펴보면 제조 혁신기업은 경기도 남부 산업단지가 발달한 지역, 서비스 혁신기업은 서울 남부지역이 주로 나타남
- 혁신기업의 공간자기상관성 수준을 보여주는 전역적 모란지수가 정(+)의 계수를 보임으로써 혁신기업수가 많은 지역 주변에 많은 지역이 존재하고 적은 지역 주변에 적은 지역이 존재하는 경향성이 있음을 확인함
- LISA(Local Indicator of Spatial Association) 분석을 통해 국지적 자기상관성을 분석한 결과 수도권 집중 성향을 확인함[그림 5]
  - 제조 혁신기업은 시흥, 안산, 화성, 수원, 안산, 평택 등 경기도 남부지역 중심으로 군집하고 있으며 서비스 혁신기업의 경우는 서울 강남, 금천, 구로 등 서울 남부지역 중심으로 군집하고 있는 것이 나타남
  - 결과적으로 혁신기업 입지에 수도권 한계가 보이고 제조업과 서비스업 집적지가 구분되어 있음을 확인

[그림 5] 혁신기업 공간적 군집 유형: LISA 분석결과



○ 혁신기업의 공간 수요 특성을 파악하기 위해 입지요인분석을 수행함<표 1>

- 혁신기업수를 종속변수로, 인구밀도나 은행수, 교통접근성 등 기업에 유리한 도시 환경, 연계산업 측면에서 대기업입지, 관련업종입지, 그리고 인력조달이나 지식 기반 측면에서 지역 대학 존재, 그리고 대표적 정책 입지를 설명변수로 모형을 설계함
- 전체혁신기업, 제조/서비스 혁신기업 모두 은행수나 고속도로비율, 지식산업센터가 유의미한 정(+)의 관계에 있음
- 제조/서비스 혁신기업에서는 각각 관련 주요업종 특화도만 유의한 정의 효과를 나타냄
- 제조 혁신기업의 경우 비수도권에서는 중심지 효과와 대학수가 유의미한 정의 효과로 나타남
- 서비스 혁신기업의 경우는 비수도권의 경우 혁신제조업 주요업종 특화도도 미약하지만 유의미하게 나타나는데 비수도권의 경우 제조/서비스 혁신기업 입지가 수도권 지역과 같이 구분되기 보다 중심도시에 높게 나타나는 경향에 따른 것으로 해석됨

<표 1> 입지요인분석 결과

| 종속변수      | 혁신기업수     | 제조<br>혁신기업수 | 서비스<br>혁신기업수 | 수도권         |              | 비수도권        |              |
|-----------|-----------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
|           |           |             |              | 제조<br>혁신기업수 | 서비스<br>혁신기업수 | 제조<br>혁신기업수 | 서비스<br>혁신기업수 |
| 인구밀도      | -0.735*** | -0.667***   | -0.068       | -0.373**    | -0.021       | -0.795***   | -0.036       |
| 은행수       | 0.646***  | 0.406***    | 0.240***     | 0.181       | 0.261**      | 0.941***    | 0.153***     |
| 고속도로비율    | 0.175***  | 0.149***    | 0.026*       | 0.006       | 0.023        | 0.260***    | 0.025***     |
| 혁신서비스특화   | 1.307***  | 0.189       | 1.118***     | 0.245       | 1.055***     | -1.126      | 1.036***     |
| 혁신제조특화    | 2.576***  | 2.576***    | 0.000        | 1.774***    | -0.221       | 2.731***    | 0.090*       |
| 대기업비율     | 0.134     | -3.204      | 3.338***     | -0.897      | 4.710        | -4.793*     | 1.111        |
| 대학        | 0.153     | 0.200       | -0.047       | 0.057       | -0.246       | 0.416*      | 0.043        |
| 국가산업단지    | 0.279     | 0.296       | -0.017       | 0.444       | 0.154        | 0.219**     | -0.007       |
| 지식산업센터    | 0.130***  | 0.073***    | 0.056***     | 0.083***    | 0.066***     | 0.141       | 0.020**      |
| 벤처집적시설    | -0.060    | 0.118       | -0.178***    | -0.049      | -0.199**     | 0.700       | 0.008        |
| 창업보육센터    | -0.296    | -0.327*     | 0.031        | -0.059      | 0.053        | -0.658**    | -0.019       |
| 중시도시      | 1.889***  | 1.865***    | 0.024        | -0.217      | -0.333       | 2.596***    | 0.134        |
| 상수항       | 4.057***  | 3.882***    | 0.175        | 3.400**     | 0.141        | 3.691***    | 0.174        |
| N         | 224       | 224         | 224          | 66          | 66           | 158         | 158          |
| R-squared | 0.656     | 0.600       | 0.827        | 0.826       | 0.852        | 0.594       | 0.512        |

주: \*\*\* p<0.01, \*\* p<0.05, \* p<0.1

#### □ 권역별 혁신기업의 입지 특성: 정책 입지와와의 관계

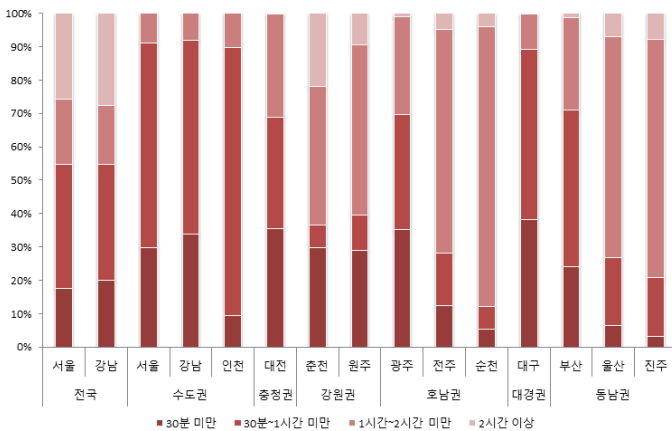
- 권역별 정책 입지와 혁신기업 입지를 겹쳐 볼 경우 수도권의 경우 혁신기업은 지식산업센터 중심으로 입지해있고 안산이나 인천의 경우는 산업단지에 혁신기업들이 위치해 있음
- 충청권에서는 대전 대덕연구개발특구 중심으로 혁신기업의 집중이 보이고, 호남 권에서는 전주나 광주 산업단지 중심, 부산 산업단지 중심, 대구나 구미의 산업단지 중심, 산업단지가 아닌 곳에 위치한 기업의 경우 고속화도로를 따라 분포해 있는 경향을 확인할 수 있음
  - 국가산업단지, 도시첨단산업단지, 연구개발특구에 주소지가 겹치는 혁신기업

수를 정리해보면 충청권, 호남권 혁신기업의 약 50% 내외, 그 외 지역은 2~30%대로 나타남

#### □ 권역별 혁신기업의 입지 특성: 중심도시와의 관계

- 정책 입지로 설명되지 않는 혁신기업 입지를 중심도시 영향 측면에서 살펴보았음
  - 광역권별 혁신기업수 상위 시군구를 정리해보면 지방의 경우 대부분 광역시 지역이 상위지역에 등장함으로써 중심도시가 혁신기업 입지로 선호되는 장소로 나타남
- 실제 혁신기업 위치가 중심도시와는 어느 정도 거리에 있는지 분석함으로써 혁신의 중심지로서 실제 혁신기업과 접근성 측면에서 관계는 어떠한지 살펴보고자 함
  - 중심도시의 KTX 역이나 고속시외버스터미널을 출발점으로 할 때 각 혁신기업까지의 시간거리를 추정하였음
  - 지방의 2차 도시를 추가함으로써 중심도시와 비교해봄
  - 서울을 비롯해 각 권역의 중심지로부터 권역내 기업의 약 90%가 한 시간 거리 내로 들어움을 알 수 있다. 그에 반해 권역 내 2차 도시들이 중심이 된 혁신기업들은 상대적으로 많지 않음을 알 수 있음[그림 6]

[그림 6] 권역별 중심도시와 혁신기업까지의 시간거리

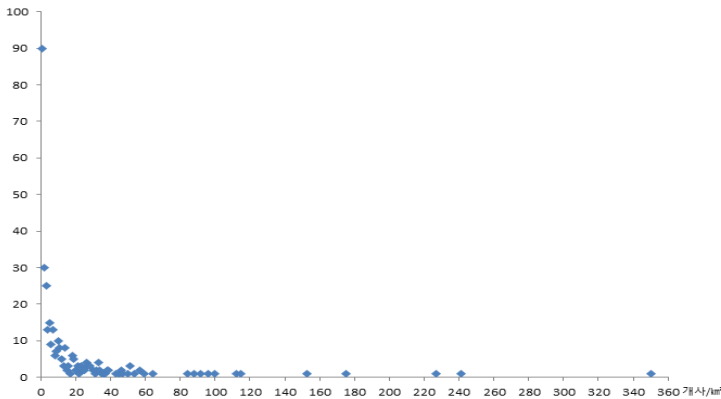


## □ 혁신기업 핫스팟의 형태

- 시군구별 혁신기업수 통계와 전국 산포도를 참고해 집적형태 분석지역을 9곳 선별하고 1km 격자범위에서 밀집도 분포를 살펴봄[그림 7]
- 디지털 전환시대 혁신 양상을 고려해 서비스 혁신기업 입지가 발달한 지역을 우선 고려하였음
- 최고 350기업/km<sup>2</sup>의 밀집도를 갖고 있으며 80개/km<sup>2</sup> 이상의 고밀집 격자수는 12개로 한 시군구에 많게는 4개가 있고, 이런 밀집지점은 상호 인접해 있는 것으로 나타남

[그림 7] 분석지역의 밀집도 분포

(단위: 개)



주: 1km<sup>2</sup> 격자 당 1개 이상인 경우만 표시

- 고밀집 지점의 크기와 분포를 볼 때 집적지의 공간 형태는 크게 2~4km 범위에서 고밀집 지역이 존재하는 지구(district)형, 그리고 중위 수준 밀집도가 중심시가를 따라 넓게 분포하는 도시형, 그리고 지구형 보다 좁은 지역이나 건물단위에서 집적하는 타운형으로 구분해 볼 수 있음

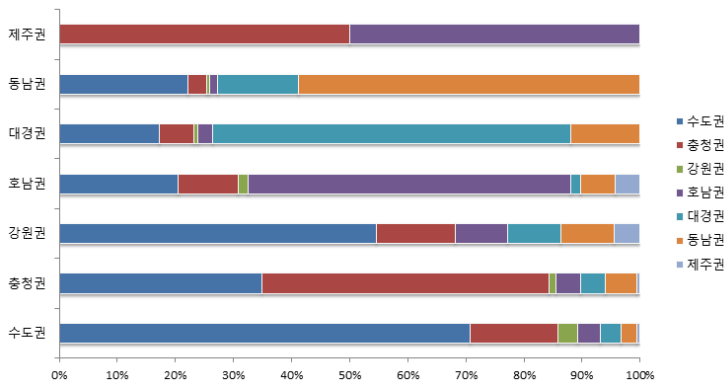


## 4-2. 혁신기업의 이동성

### □ 혁신기업 본사 이동 현황 분석

- 기업은 성장하는 과정에서 업종 변화나 본사기능 변화, 공간 확장 등 다양한 이유로 이동할 수 있음
- 본 연구에서는 혁신기업의 설립당시 주소지와 현재 주소지 자료를 구축해 이동 특성을 살펴봄
  - 지난 10년간 시군구이상 이동을 이동기업이라고 볼 때 시군구이동이 63.8%, 시도이상 이동이 36.3%로 나타남
  - 권역 간 이동은 12.4%로 주로 권역 범위에서 이동하는 것을 알 수 있음
- 최초지역과 현재지역을 비교해 보았을 때 순유출이 발생한 지역은 서울, 대전, 광주, 대구, 부산으로 설립은 주로 중심도시에서 이루어지고 성장 과정에서 권역 내 시도로 이동하는 경향을 파악함
- 시도 이상 이동에서는 수도권과 충청권이 권역 이동의 주요 종착지로 나타남(시도 이상 이동 기업의 73.7%)

[그림 8] 시도 이상 이동 혁신기업의 출발권역별 종착권역 분포



### □ 연구기능의 지리적 분화

- 기능분화 과정에서 본사가 아니라도 연구기능이 타 지역으로 이동할 수 있음

- 본 연구에서는 한국산업기술진흥협회에 등록된 기업부설연구소 자료를 활용해 본 연구 혁신기업과 연결된 17,185개의 혁신기업 부설연구소 자료를 구축하여 본사와 연구소의 입지유형을 분석함
  - 동일 시군구에 입지하는 경우가 85.6%로 본사 위치 기준 모든 지역에서 80% 이상으로 유사한 경향을 보임
  - 본사가 세종과 전남, 강원, 제주 등에 위치한 기업들에서 연구소의 단일입지경향이 높게 나타나는데 단일입지로 가장 선호하는 지역은 ‘서울’, 그 다음이 ‘경기’로 나타남
  - 연구소 단일입지 유형의 경우 평균 매출액에서 다른 유형보다 높은 경향이 있는 것으로 나타남

#### 4-3. 디지털 전환시대 과학기술혁신공간 방향에 대한 시사점

- 디지털 전환시대 과학기술혁신정책에서는 권역별 접근이 필요하며 권역별 중심 도시가 과학기술혁신공간을 제공해야 함
  - 혁신기업은 도시 지향성을 가지고 있으며 수도권을 제외한 지방에서 접근성이 나 연결성 측면에 가능성 있는 장소는 권역별 중심도시가 제공할 수 있음
  - 교통망과 기술 발달로 수도권 접근성이 개선될 경우 충청권, 강원권으로 수도권 영향력이 확대되어 해당 지역에 혁신기업 입지를 높일 수도 있으나 이는 국토 균형발전이라기 보다는 수도권이 확대된 현상일 것임
- 정책 입지의 제도적 개선도 중요하지만 위치 선정도 중요함
  - 지식산업센터에 입지한 기업이 많은 것은 혁신기업 공간 수요가 많은 수도권의 교통접근성이 좋은 곳에 시장성을 고려한 민간 개발자가 위치를 선정하였기 때문임
- 과학기술혁신의 집중된 효과를 높이기 위해 핫스팟 정책이 필요하며 지역별 핫스팟 또는 잠재지역을 파악해 혁신관련 기관의 위치 선정이나 혁신관련 지역범위 선정에 활용해야 함
  - 기업이 집중될 수 있는 핫스팟은 4km<sup>2</sup>내외 비교적 좁은 지역에서 형성되는 경향을 볼

때 혁신공간의 대단지나 범주설정 접근에서도 혁신집중 구역을 고려할 필요가 있음

○ 권역별 혁신공간은 창업에 집중할 필요가 있음

- 기업은 성장과정에서 이동할 수 있으며 지점이나 연구소 등 각 기능에 유리한 지역이 있다면 혁신성장과정에서의 기업 이동이나 수도권 진출 등은 장려할 수 있는 사항임
- 대부분의 기업은 본사 위치를 이동하지 않지만 이동하더라도 권역 내 이동이 많아 장기적 지역기업 육성 측면에서 권역별 혁신공간은 집중된 자원과 연결성을 활용해 새로운 기업을 만들어내는 데 중점을 둘 필요가 있음

## 5. 과학기술혁신과 공간: 사례접근

### 5-1. 대도시 사례

#### □ 보스턴

- 미국 매사추세츠주 보스턴 지역은 최근 바이오산업에 있어 대표적 혁신클러스터로 성장하였는데 켄달스퀘어를 중심으로 한 혁신공간의 발달과 주변 지역 확산을 중심으로 살펴봄
- 보스턴 지역은 1950년대부터 전자산업의 중심지로 부상하였다가 쇠락하는 과정을 거치며 다시 바이오 혁신의 중심지로 성장하였음
  - 전자산업은 보스턴 외곽도로로 개발된 Route 128 중심으로 성장하였지만 이후 실리콘밸리에 밀리며 보스턴 전자산업이 쇠퇴하게 되었음
  - 1980년대부터 보스턴 북부 캠브리지의 MIT 캠퍼스 주변 켄달 스퀘어를 중심으로 바이오 스타트업이 성장하며 켄달스퀘어는 명실상부 “지구 위 가장 혁신적인 1스퀘어마일”이라는 칭호를 얻음
- 바이오산업이 성장하면서 켄달스퀘어 중심으로 공간 수요가 급증하고 이러한 수요에 대응해 2010년 보스턴 시장은 보스턴 남부 수변지역 약 1000에이커(약 4 km<sup>2</sup>)를 혁신공간으로 조성하는 비전을 발표함
  - “혁신”이라는 주제에 맞는 다양한 기관들이 입주해있고 혁신관련 역할을 할 수

있는 공간개발이 이루어지고 있음

- 보스턴의 창원지원기관으로 전 세계 대상의 액셀러레이팅 프로그램을 운영하고 있는 Mass Challenge를 입주시켰으며 관련 부동산개발자와 액셀레이터가 공간 개발 초기부터 참여하여 지역을 재생시키고 있음

- 보스턴 지역의 혁신공간 성장은 창업문화를 증폭시키는 허브기관과 공간 비전에 대한 공공-민간의 공유와 협력이 중요했음
  - 보스턴에서는 코워킹스페이스의 원조라 할 수 있는 CIC (Cambridge Innovation Center)가 중심이 되어 증가하고 있는 허브기관을 연결하고 보스턴 지역과 창업 문화를 확산하고 있음
  - LabCentral은 바이오분야에 특화된 wet lab 코워킹스페이스로 바이오분야 창업을 액셀러레이팅 하는 플랫폼으로 작동하고 있음
  - 공공은 시민참여 등을 통해 지역에서 공간에 대한 비전을 끌어내는 역할을 하고 이 과정에 민간이 자연스럽게 참여함으로써 유기적 협력 속에 혁신공간이 성장하고 있음

## □ 서울 마곡지구

- 마곡지구는 서울시 내에서 낙후지역으로 여겨지던 서남권 끝자락에 위치하여 혁신공간과는 거리가 먼 지역이었으나 최근 새로운 혁신공간으로 탈바꿈하고 있음
  - 서울이라는 대도시 입지와 이미 구축된 교통인프라가 혁신공간 형성에 유리한 조건을 제공함
- 특히 대기업과 중견·중소기업의 연구소들이 밀집되고 주거공간과 상업단지를 지구 내에 배치하여 디지털 전환 시대 융·복합적인 혁신과 라이프 스타일을 반영하는 혁신공간으로 발전 잠재력이 크다고 판단됨
- 그러나, 대기업과 중견·중소기업들의 연구기능이 지방에서 서울로 집중되는 경향을 가속화시켜 국가 균형발전 관점에서는 오히려 역효과를 가져올 가능성도 있음
  - 수도권 이외 지역에서 민간부문 연구개발 기능의 약화와 이에 따른 연구개발 인력의 유출이 강화될 수 있음

- 미국지구가 글로벌 차원의 기업과 인력을 끌어들이고 새로운 비즈니스가 지속적으로 창출되는 혁신공간으로 발전하지 못한다면, 국내 다른 지역에서 유출된 혁신자원을 집중시키는 선에 그칠 위험도 배제할 수 없음

## 5-2. 중소도시 사례

### □ 볼더

- 최근 창업도시로서 각광받는 콜로라도 주 중소도시인 볼더의 등장 배경과 혁신도시로서 가능하게 하는 생태계, 환경 등을 살펴보고자 함
- 볼더가 혁신적 도시로서 주목을 받은 것은 최근의 일이지만 볼더는 콜로라도 주의 다른 지역과 비교할 때 연구개발 인프라가 발달하고 관련해 기술기업도 배출한 지역임
  - 풍부한 연구 개발 인프라는 스타트업 기업들의 연구 개발 인력 수급을 원활하게 하며, 지역 대학을 중심으로 하여 각 대학들이 지역 비즈니스와 긴밀하게 연계됨으로서 혁신 생태계에 활력을 불어넣고 있음
- 볼더가 있는 콜로라도 주는 로키산맥이 위치해 다양한 아웃도어 활동이 가능하고 서부 개척시대부터 깃든 모험정신이 기업가정신에도 영향을 주고 있음
  - 볼더의 자연환경은 미국 전역의 기업가와 관련 투자자를 매료시키고 있으며 이와 더불어 볼더 지역의 독특한 창업문화도 스타트업 제1도시로 볼더를 성장시킨 원동력임
    - “Give first”는 볼더의 대표적 액셀러레이터인 Techstars의 핵심 가치이자 볼더 창업문화의 핵심가치로 자리잡아 실리콘밸리와는 다른 매력으로 혁신기업을 지역으로 모으고 있음
- 이러한 상황에서 볼더 시는 주변 경관을 보존하여 지역 정체성을 유지하는 방향으로 개발을 제한하는 정책을 실시하고 있음
- 볼더 창업확산으로 인한 기업 공간 수요는 인근 시인 덴버가 대응하고 있음
  - 덴버는 지역경제성장에 인재 유치를 강조해 약 20 여 년 전부터 공항 인프라 등 개선을 추진하였으며 인프라 개선을 통해 최근 지역 인구가 급증하고 콜로라도 주도로써 비교적 젊은 인력을 구하기 용이해 기업하기에 유리한 지역으로 성장하고 있음

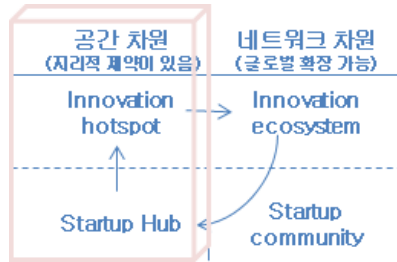
## □ 제주

- 관광객만이 드나들던 대표적 지역인 제주도가 최근 창업 도시로 거듭나고 있는 현상을 살펴보고 이면의 허브 기능과 생태계를 조사함
- 제주 창업생태계의 대표적 허브 기관은 제주창조경제혁신센터로 2015년 이후 지난 3년간 제주의 창업문화를 자리잡게 하는 주요 동력이 되었음
  - 지역민 뿐 아니라 외지인 대상의 다양하고 세분화된 프로그램을 운영하되 제주 특유의 낭만과 즐거움, 따뜻함을 공통적으로 유지한다는 특징이 있음
    - 제주 밖에 제주를 알리고(주로 수도권), 외지인을 지역에 초대하며 취업이나 창업을 연결하고 지역 정착에 필요한 주거와 네트워킹을 제공하는 등 ‘연결’을 위한 프로그램이 특징임
  - 제주창조경제혁신센터는 창립당시 주 파트너인 ‘다음’의 색깔을 살려 모든 이벤트를 영상과 문자로 기록하여 공개하는 데 탁월한 역량을 발휘하고 있는데 이 부분이 ‘창업’이라는 주제를 제주로 연결시키는 허브 기능 중 하나라고 볼 수 있음
  - 투자자를 초빙해 데모데이를 개최하는 것을 비롯해 창업기업에 사무 공간을 제공하고, 최근에는 액셀러레이터와 함께 제주펀드를 마련해 제주의 투자 기반을 조성하는데 기여하고 있음
- 제주는 전국을 통틀어 처음으로 스타트업협회가 생겨나는 등 ‘창업’에 있어 대표적 공간으로 성장하고 있으며 이러한 흐름에서 제주도청은 미래전략국을 신설하고 IT에 전문화된 개방직 국장을 임명하는 등 앞으로 혁신공간으로서 제주의 성장이 기대됨

### 5-3. 과학기술혁신의 공간전략에 대한 시사점

- 어떠한 공간이 혁신의 핫스팟이 되기 위해서는 그 이면에 커뮤니티와 생태계가 작동해야 함
  - 이러한 동학에 대한 이해 없이 집적용지를 만들거나 허브시설을 지어놓는 것만으로 정책 효과를 기대하기 어려움

[그림 9] 디지털 전환시대 과학기술혁신공간의 동학



- 혁신공간은 단계적으로 접근할 필요가 있음
  - 혁신공간도 사람이나 기업처럼 성장하고 변화하며 분야별, 산업단계별로 적합한 공간이 있음
  - 한 지점에서 혁신활동이 증폭되면 자본과 사람의 집중을 통해 그 인접지역으로 혁신현상이 확산하게 되는 공간적 스펠오버가 발생함
- 공공은 비전을 제시하고 민간의 참여 여지를 높임으로써 혁신공간 정책의 효과를 높일 수 있음
  - 도시공간에서 혁신공간을 성장시키려 할 경우 소유와 쓰임이 다른 각 공간을 공공에서 일괄적으로 개발 또는 재생시킬 수 없으며 공공이 주도한 폐쇄적 접근을 할 경우 연결성이나 접근성 등을 고려한 위치 선정이 어려움
  - 장기적 시각에서 비전을 제시하고 민간 개발자, 혁신관련 기관, 투자자, 기업가 등 다양한 혁신주체가 공유된 비전에 기반해 공간 활용 계획을 제시하고 이를 수렴할 수 있는 공공-민간 파트너십이 필요함
- 대도시 혁신공간은 글로벌 혁신공간으로의 성장을 지향해야 함
  - 디지털 전환시대 대도시 혁신공간은 글로벌 개방성을 가지고 전 세계 자원과 인재가 집중하며 성장할 수 있어 글로벌 접근성과 글로벌 수준의 투자, 창업환경 조성이 필요함
- 중소도시는 대도시와 다른 정체성을 가질 때 제2의 혁신공간으로 성장할 수 있음

- 중소도시의 경우 대도시와 다른 정체성을 가질 때 창의적 인재가 머무는 장소가 될 수 있으며 이 정체성을 찾고 집중하는 것이 필요함
- 또한 중소도시는 외부인의 접근성을 높이고 규모적 제약을 극복하기 위해 주변도시와 협력할 필요가 있으며 장기적 경쟁력으로 지역 지식기반에 대한 꾸준한 배양이 필요함

## 6. 디지털 전환시대 과학기술혁신의 공간 전략

□ 전략 없는 균형·분산 접근에서 대도시권 집중 혁신공간 전략으로 전환

### (1) 대도시권 차원의 혁신공간 기획·설계·운영

- 우리나라 비수도권 지역은 뚜렷한 혁신 집적지를 성장시키지 못하고 있어 광역별 중심도시의 혁신허브 기능을 강화할 필요가 있음
  - 혁신기업의 경우 권역내 시도간 이동이 권역 이동보다 많은 상황에서 시도별 경쟁적 기업 유치는 제로섬 게임을 초래할 뿐임
- 광역대도시와 인근 중소도시를 아울러 광역권 차원에서 혁신 성과 극대화를 위한 가칭 ‘대도시권 혁신계획’을 작성할 수 있는 토대를 마련할 필요가 있음
- 또한 인근 시도 지역 간 협력을 통해 공간적 시너지를 창출할 수 있는 방안을 마련해야 함

### (2) 혁신공간 변화 조망 및 탄력적 운영 지원

- 혁신공간 계획 시 단계를 나누어 1단계 조성 및 운영을 통해 2단계 기획을 진행하는 방식으로 공간적 수요 변화를 수용하는 방안 도입
  - 허브기관을 통한 지역 생태계 파악 및 활성화와 이후 4km내외 비교적 좁은 범위에 집중된 공간 기획이 필요함
- 허브 기관은 자원을 집중해 혁신생태계를 지원하며 해당 생태계에 필요한 기능을 개발하고 수행할 수 있는 자율성을 부여할 필요가 있음



- 정부는 허브 기관의 다양한 기능들을 모니터링하고 우수한 기능과 전략에 대해서는 홍보·확산시키는 기능을 해야 함
- 예상한 수요에 맞춘 혁신공간 설계와 유지가 아닌 변화하는 수요와 환경에 공간을 맞추어 갈 수 있는 디자이너로서의 관점이 필요함
- 사례에서 살펴본 보스턴 시나 우리나라의 경우 서울시에서 시대 변화에 공간을 맞추어가는 접근을 일부 하고 있음
- 이러한 디자이너 접근에는 수요를 읽어내는 전략이 필요함
- 보스턴의 경우 남부혁신지구를 개발하는 과정에서 지역의 비즈니스리더, 부동산 개발자, 기업가를 시장이 직접 면담하고, 다양한 계층의 수요를 파악하기 위해 “커뮤니티 브로커”를 지정하여 그들을 수요를 파악하는 창구로 활용함

## □ 도시별 혁신공간의 차별화

### (1) 대도시/중소도시의 차별적 접근

- 중소도시는 대도시와는 다른 제 2의 혁신공간으로서 지역 지식기반과 고유문화, 매력적 라이프 스타일의 개발 가능성을 고려해 혁신공간 성장 방향을 설정해야 함
- 중소도시 지자체는 제 2 혁신공간으로서 지역 정체성이나 강점을 바탕으로 지역 성장 비전을 명확히 하고 국가수준 성장동력 개발과 차별화해 지역 강점 혁신영역이나 단계를 발굴하고 집중하는 전략이 필요
- 중소도시의 허브기관은 수도권 및 인근 대도시와의 연계와 협력을 위한 거점역할 및 중소도시 혁신공간으로서 정체성을 확립하고 타 지역 인재를 연결하는 기능을 갖추어야 함

### (2) 지방정부의 혁신공간 기획 및 운영 역량 강화를 위해 지자체장(광역시장/도지사)과 지방정부 공무원을 대상으로 혁신공간 관련 교육 제공

- 인구감소와 디지털 전환 시대 혁신자원의 대도시 집중 등 환경변화에 직면하여 지역

차원에서 혁신공간 조성을 위한 차별화된 정책과 전략이 필요한 실정이나, 지방정부의 혁신공간 관련 정책 대부분은 여전히 '중앙정부 사업 따오기' 수준에 그치고 있음

- 또한, 공간조성과 관련된 정책은 그 실행의 뒷감당이 다음세대에 영향이 크다는 점을 감안할 때 지방정부의 혁신공간 기획 및 운영 역량 강화를 위한 교육과 전문 컨설팅이 필요함

## □ 지역의 디지털 전환

### (1) 지역 정책의 데이터 기반 강화

- 혁신의 공간적 성장과 관련된 교통, 부동산 등 다양한 공공데이터, 실시간 정보 입수가 가능한 다양한 민간데이터를 지역혁신분석의 체계에서 연계 정리할 필요가 있음
- 통근권, 경제생활권 등 공간적 연결성을 지표화 할 수 있는 다양한 네트워크 데이터 구축이 필요함
- 국내 공공 통계의 지역 단위 기준을 시군구단위로 일괄하여 지역연구와 혁신공간 정책의 구체성을 제고해야 함

### (2) 스마트워크 문화 확산

- 다양한 협업과 다양한 공간 활용의 측면에서 디지털 전환시대 과학기술혁신 활성화 위해 스마트워크 문화가 확산될 필요가 있음
- 정부 및 공공기관 중심으로 선제적 활용과 활성화가 필요하며 지자체는 스마트워크 센터 구축을 지원하여 다양한 지역, 다양한 인재와의 연결성을 높일 필요가 있음

# | 제1장 | 서론

## 제1절 연구배경과 목적

### 1. 연구배경과 필요성

혁신 패러다임은 그 시대 기술 발전의 방식과 경제사회적 환경요인이 상호작용하여 변화한다. 1980년대 냉전 종식과 더불어 과학연구 실용화에 대한 사회적 요구가 증가하면서 기초연구에서 출발한 단방향으로 이해하던 혁신모형은 1980년대 이후 다양한 단계의 아이디어 또는 지식이 다양한 경로로 연결돼 혁신 성과를 가져오는 체인링크모형으로 대체되었다(정미애 외, 2012). 이 혁신과정을 주체(actor) 단위로 설명하면 다양한 연구기관, 기업, 대학, 정부, 소비자 등이 상호 연계, 협력하는 네트워크로 그려볼 수 있다.

이 혁신의 네트워크는 디지털 전환에 의해 심화된 다양성과 높아진 불확실성으로 인해 더욱 복잡해졌다. 디지털 전환시대 산업의 온오프라인 확장성이 커지면서 기술 융복합은 증가하고 기존의 산업간 경계가 허물어지며 새로운 경쟁자가 등장하는 등 기술수명은 짧아지고 불확실성이 커지면서 기술경쟁은 더욱 심화되고 있다. 이러한 상황에서 비용과 시간이 많이 소요되는 연구는 C&D(Connect & Development), A&D(Acquisition & Development) 등 다양한 X&D 전략을 보이며 외부자원을 적극 활용한 개방형으로 변화하고 있다(박용삼, 2017).

4차 산업혁명이라고도 불리는 극대화된 연결성의 시대로 이행 중인 요즘, 혁신은 디지털 기술이 접목된 새로운 사업아이디어의 창업 형태로 활발히 나타나고 있다. 산업화, 도시화가 전 세계로 확산되면서 선진국 중심으로 기존 주력 제조업에 위기가 오는 상황도 첨단기술 및 지식에 기반을 둔 혁신창업을 정책적으로 강조하게 하는 배경이 된다.

혁신활동이 변화하면 혁신의 공간도 변화한다. 혁신에 대한 선형적 이해가 주류이던 시기에는 혁신의 출발점인 연구개발단계가 혁신활동의 모든 것으로 강조되고 연구소가 제조나 생산, 시장과 공간적으로 분리된 별도의 장소, 주로 교외지역에 대학과 같은 독립된 캠퍼스를 이루는 형태로 혁신공간이 구상되었다(김형주 외, 2017). 선형모형에

대한 비판으로 수요 견인의 혁신사례가 조명 받고 지식기반경제가 커지면서 체인링크 모형이나 시스템 형태로 혁신을 바라보게 되고(OECD, 1996) 장소기반 혁신이론을 통해 지역혁신체제나 클러스터 이론이 등장하고, 개방형 혁신 패러다임까지 혁신전략이 변화하면서 최근에는 다양성과 밀도가 높은 도시 자체가 혁신공간으로 부상하고 있다(정미애·김형주, 2017).

장소기반 혁신이론은 혁신활동이나 성과의 장소적 불균등 현상에 대한 이론으로 그 장소의 지식 및 산업기반, 제도, 사회환경, 문화 등 다양한 요소들이 상호 연결되어 하나의 시스템처럼 혁신에 장소성을 부여하게 됨을 설명한다. 특히 장소기반 혁신이론에서는 지식 교류에서 대면접촉의 중요성과 네트워크를 강조하며 지식파급의 지리적 경계로 혁신의 공간 분포를 설명한다. 이런 측면에서 밀레니얼 세대 인재가 집중하는 장소인 도시는 혁신이 발생하기에 가장 적합한 장소로 주목받고 있으며 특히 디지털 전환시대의 대표적 혁신활동인 소규모 창업이 주로 대도시에 집중되는 경향이 나타나고 있다(Florida, 2002; 2014; Katz and Wager, 2014).

디지털 전환시대 혁신활동의 변화와 함께 더욱 가속화될 혁신공간 수요 변화는 산업 입지정책과 혁신집적지정책 중심으로 대응되어 오고 있다. 1990년대 지식기반산업이 등장하면서 기존 제조기반 산업과 다른 입지수요와 도심 지향성을 반영하여 기존 산업 단지 내 도시형 공간 개발이나 도시 내 산업공간을 마련하기 위한 제도들이 마련되고 정비되어왔다(김형주 외, 2017). 토지이용의 기능복합화나 수직화 등 기존 제도의 개선이 이루어지고 있지만 고용접근성과 괴리된 장소 공급으로 실효성이 의심되고 있다. 도시첨단산업단지의 경우도 정부 주도로 공급이 가능한 토지를 경계로 한 평면적 계획이 중심이 되고 있다. 혁신집적지 정책의 경우 창업이나 벤처 대상 입주공간 제공이나 집적지 지정 형태로 이루어지는데 지역 간 시설 안배 위주이고 일부 정책의 경우에는 활용도가 현저히 떨어지고 있어 혁신공간 수요 변화에 대응하지 못하고 있다.

이러한 혁신공간 수요 변화에 대응하려는 목적에서 이루어진 최근 기존 정책연구를 살펴보면 디지털 전환 등 미래경제사회변화에 대응한 산업입지전략, 혁신성장의 중심이라고 볼 수 있는 지식기반산업이나 창조산업 등 기존 제조업 기반 주력산업과 차별화된 공간분포 특성에 기반한 클러스터 활성화방안 등에 대한 연구로 구분해 볼 수 있다.

〈표 1-1〉 주요 선행연구

| 연구명                                                                   | 주요 내용                                                                                                                                                         | 주요 결론(정책과제)                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 서연미 외(2012), 「지역경제 활성화를 위한 도시형 산업 입지 공급방안연구」                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>대도시 산업구조와 산업집적 실태에 따른 지역 유형 구분: 제조업 중심 vs. 지식서비스업 중심</li> <li>사례연구를 통한 유형별 특성과 정책과제 도출</li> </ul>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>도시형 산업입지 공급을 위한 산업단지 제도 개선 방안 도출</li> <li>산업입지 개념 및 유형 구분체계 체계, 입주 기준, 산업단지 지원기준, 도시형 소규모 임대 산업단지 개발 등</li> </ul>                               |
| 이동화구진경박지혜(2014), 「산업생태계 경쟁력 강화를 위한 서비스 클러스터 활성화 전략: 지식집약 사업서비스를 중심으로」 | <ul style="list-style-type: none"> <li>해외 지식집약사업서비스(KIBS) 클러스터 사례 분석</li> <li>KIBS산업 입지결정요인 분석</li> <li>기업대상 입지요인 중요도 및 만족도 조사</li> </ul>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>서비스 클러스터 활성화 전략 도출</li> <li>클러스터 잠재력 보유지역 선별, 집적기반 강화 및 전문업종별 맞춤형 지원, 집적규모별 단계적 지원 등</li> <li>서비스특화단지(지구)도입, 산업단지제도 재정비, 맞춤형 입지공간 제공</li> </ul> |
| 장재홍 외(2014), 「창조산업의 공간분포와 집적형성 요인 분석」                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>창조산업 공간분포 분석</li> <li>지역별 창조잠재력 지수 산출 및 창조산업 분포간 상관관계 분석</li> <li>창조산업 집적형성 요인 분석</li> <li>주요국 창조산업 육성정책 조사</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>창조산업 클러스터 활성화 추진 방안 도출</li> <li>지역유형(수도권 vs 비수도권, 대도시 vs 일반시군)별 접근 차별화, 기초지자체 지원 소규모 공간범위 제한, 관용성 지수 제고 방안 등</li> </ul>                         |
| 강호제 외(2016), 「사회경제 여건변화에 대응한 미래지향적 산업입지 전략 연구」                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>빅데이터 활용 미래 산업 입지 트렌드 분석</li> <li>산업입지 변화 실증분석: 개별입지 vs. 계획입지, 수도권 대도시 vs 그외지역</li> </ul>                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>경제사회 여건변화에 대응한 산업입지 전략과 방안 도출</li> <li>산업단지 목적별 차별화된 제도 및 목표 도입, 공유형 산업입지 공급 등</li> </ul>                                                       |
| 김형주 외(2017), 「지역혁신 활성화를 위한 도시기반 혁신정책의 전략과 방향: 도시형 혁신공간과 데이터 기반 도시혁신」  | <ul style="list-style-type: none"> <li>도시형 혁신공간의 개념과 동향, 도시형 혁신공간 분석틀 정립 및 사례비교분석</li> <li>데이터 기반 도시혁신의 개념과 선도시례, 국내 데이터 기반 도시혁신 사례 분석</li> </ul>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>도시혁신정책의 방향과 전략 도출</li> <li>상향식 입지제도 활용, 도시계획을 통한 혁신공간 조성 등</li> <li>기존 정책 및 제도의 데이터 관점 재정비, 정부의 데이터 프로슈머 역할 전환, 공공데이터 생태계 접근 등</li> </ul>       |
| 이미순 외(2017), 「벤처 신집적화 추진방안 연구」                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>벤처집적지 위치기업 성과 특성 분석</li> <li>해외 주요 집적지 사례 분석</li> </ul>                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>벤처 신집적화 추진방안 도출</li> <li>벤처 신집적지구 지정, 관련 입지제도/시설 통폐합(안), 기존 지원기관 기능 및 역할 조정(안) 제안</li> </ul>                                                    |

자료: 연구진 작성

현재 우리나라는 디지털 전환시대라는 인류경제사회적 변화시기에 국토균형발전과 혁신성장이라는 과제에 직면해 있다. 본 연구에서는 환경 변화에 대응해 특정 산업이나 특정 입지제도의 활성화나 활용성을 논하기에 앞서 과학기술혁신정책의 효과성을 높이기 위한 공간 전략을 제시하고자 한다.

## 2. 연구목적과 범위

디지털 전환시대 경제사회 변화와 함께 혁신활동을 담은 공간도 변화하고 있다. 본 연구는 다양한 혁신공간 정책을 공간적으로 분석하고 실제 혁신기업의 입지 분포와 이동성에서 나타난 특성, 국내외 사례에서의 공간 전략을 분석해 우리나라 혁신공간 정책 방향을 제시하고자 한다.

이에 본 연구는 다음과 같은 연구질문에 답하고자 한다.

- 1) 디지털 전환시대 어떠한 혁신공간이 필요한가?
  - 앞으로 예상되는 혁신공간 변화와 우리나라 정책 방향은 잘 부합하는가?
- 2) 우리나라 혁신기업의 공간분포는 어떠한가?
  - 입지요인은 무엇이며 기업별 장소 선택에 차이를 가져오는 특성은 무엇인가?
  - 혁신기업 집적지는 어떠한 공간적 특성을 가지고 있는가?
  - 기업이 성장하는 과정에서 입지 이동의 경향성은 어떠한가?
- 3) 과학기술혁신 사례에서는 어떠한 공간 전략이 발견되는가?
  - 허브 기관의 공간전략은 어떠한가?
  - 지역단위 공간전략은 어떠한가?

본 연구는 디지털 전환에 따른 장기적 미래보다 현재 과도기적 상황에 초점을 두고 중단기 미래 변화를 전망하며, 온라인 공간 변화는 트렌드 분석에 한정하고 물리적 공간의 발전 방안을 제시하는 데 주력한다. 또한 공간적으로 대응해야 할 많은 혁신활동이 있지만 혁신기업의 창업과 성장에 보다 초점을 두고자 한다. 따라서 본 연구에서 혁신공간은 실험실이나 연구소 중심의 캠퍼스나 연구단지 보다는 실제 혁신기업이 생

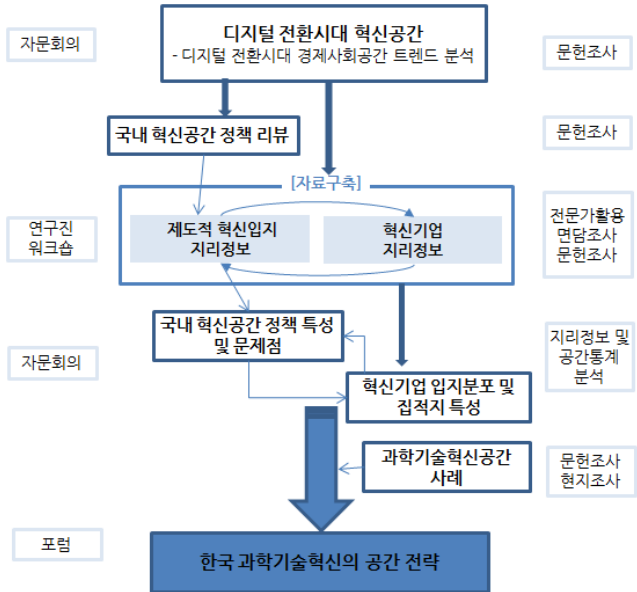
겨나고 성장하는 공간을 의미한다. 이러한 측면에서 최근 부상하고 있는 '도시형 혁신 공간(innovation district, 정미애·김형주, 2017)'은 도시 내 혁신활동의 집중 공간이자 기업의 집적 공간이라는 측면에서 본 연구의 혁신공간 범위에 포함된다.

## 제2절 연구추진체계 및 구성

### 1. 연구 추진 틀과 방법

본 연구는 디지털 전환시대 경제사회 변화와 혁신공간 방향에 대해 선행연구와 관련 이론을 검토하고 국내 혁신공간에 대한 명확한 진단을 위해 정책적으로 조성된 혁신공간 자료와 혁신기업의 입지 정보에 대한 방대한 자료를 구축한다. 구축된 공간 데이터를 활용해 국내 혁신공간 관련 정책의 공간적 이해를 높이고 문제점을 분석하는 근거로 활용한다. 혁신기업의 주소지 정보와 해당 위치의 경제사회행정통계 및 기 구축한 정책적 혁신집적지 지리정보를 활용해 혁신기업의 입지분포 및 집적지 특성을 분석한다. 디지털 전환시대 혁신공간 수요에 부합하는 선도사례의 공간전략을 검토하여 변화하는 보다 입체적이고 효과적인 한국 과학기술혁신공간의 발전방안을 제시하고자 한다.

[그림 1-1] 연구 추진 체계



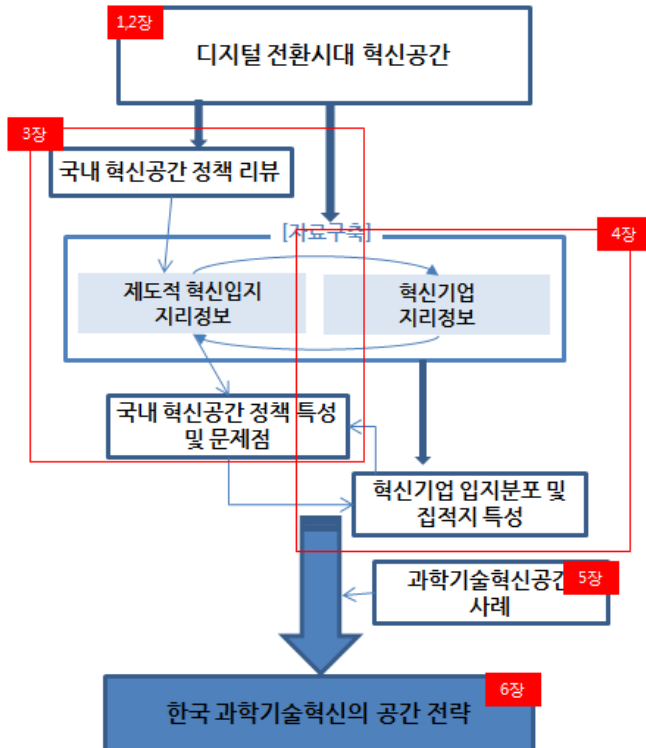
자료: 연구진 작성



## 2. 연구 구성

본 연구는 총 6장으로 구성된다. 1, 2장을 통해 연구 배경 및 디지털 전환시대 혁신 공간의 의의에 대한 광범위한 문헌 연구 결과를 소개한다, 본문은 크게 3장의 국내 혁신공간 정책 및 정책적으로 조성된 혁신집적지의 지리적 분석을 통한 진단, 4장의 혁신 기업 공간분포 특성에 대한 연구, 5장의 선도 사례의 공간전략에 대한 연구로 구성되며 6장을 통해 결론 및 정책방안을 제시한다.

[그림 1-2] 연구 장별 구성



자료: 연구진 작성

## | 제2장 | 디지털 전환과 과학기술혁신공간

### 제1절 디지털 전환과 경제사회변화

‘디지털 전환’이란 산업 뿐 아니라 사회의 디지털화와 ICT 적용으로 생산성의 향상, 새로운 비즈니스 창출, 소비자 편의 증진이 나타나는 현상(장윤중·김석관 외, 2017)이다. 1970년대부터 시작된 컴퓨터와 인터넷으로 대표되는 정보혁명의 산물이 기술적 기반이 되어 산업과 사회의 디지털화가 심화되는 과정으로 이해할 수 있는 이 현상은 새로운 산업혁명으로의 구분 논의가 있을 정도로 경제사회에 미칠 높은 파급력이 기대되고 있다(김석관 외, 2017).

본 절에서는 연구개발, 산업, 사회 측면에서 진행되고 있는 디지털 전환을 살펴보고 이 변화가 공간적으로 의미하는 바를 정리하였다.

#### 1. 연구개발 변화

연구개발 측면에서 디지털 전환에 의한 변화 방향은 크게 다음의 4가지로 요약해 볼 수 있다.

첫째, 스마트그리드, 스마트팜, 스마트시티 등 다양한 ‘스마트 X’로 불리는 디지털 기술에 기반한 융복합 연구분야가 등장하고 있다.

둘째, 연구개발에 디지털 기술의 활용이 증가하고 있다. 스마트폰, 웨어러블기기, SNS 등을 활용해 소비자 반응과 니즈를 신속히 파악하고 이를 제품 개발과정에 반영하기도 하며(이지효, 2016)<sup>1)</sup> Iris AI나 IBM 왓슨과 같은 인공지능을 논문 분석이나 신약개발에 활용하기도 한다<sup>2)</sup>. 온라인 게임 등을 활용해 시민이 참여하는 집단지성 연구방식도 등장하고 있다<sup>3)</sup>. 소비자 니즈에 민감하거나 방대한 데이터를 다루는 분야

1) 예. Dell의 Social Media Listening Command Center

2) Techcrunch(2016. 12. 5.), <https://techcrunch.com/2016/12/05/iris-is-an-ai-to-help-science-rd/>, 접속일자: 2018. 3. 29.

3) 예. ‘스톨 캐처스’ 게임 참여를 통한 알츠하이머 연구(사이언스온, 2016. 11. 23., <http://scienceon.hani.co.kr/453133>, 접속일자: 2018. 3. 29.)

에서 디지털 기술의 활용도가 높으며 특히 이를 통해 연구개발 소요시간의 단축과 연구생산성 증가가 기대된다.

셋째, 오픈사이언스 접근의 확산을 들 수 있다. 디지털기술에 의해 데이터 처리보 관비용이 감소하면서 연구자료나 결과의 디지털화가 가속화되고 이에 따라 과학분야 특히 공공연구성과에 있어 공개하려는 움직임이 과학계와 정책집단에서 확대되고 있다(신은정 외, 2017). 이러한 현상으로 글로벌 거대 연구네트워크가 출현하는 등 전세계 연결성이 높아지고 있다.

마지막으로 연구의 도시 집중 현상을 들 수 있다. 연구개발에 있어 디지털 기술의 활용이나 오픈사이언스 등을 통해 글로벌 연결과 온라인연결을 위한 인프라가 잘 갖춰진 도시에 과학집단이 발달하는 현상이다(Nature Index, 2017).

미시적으로는 혁신기업 사례를 통해 디지털 전환의 연구개발 영향, 그리고 이에 따른 공간의 변화를 구체적으로 살펴볼 수 있다.

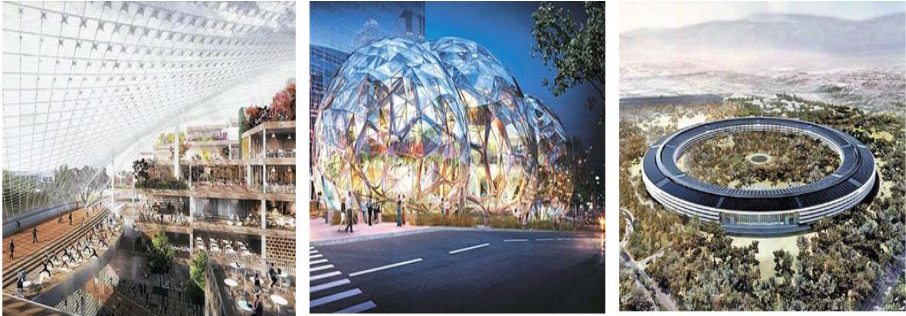
오늘날 ‘테크산업’이라고도 불리는 디지털 전환시대 ICT 기업들은 핀테크, 푸드테크 등 신기술 보다 새로운 비즈니스모델이 혁신의 중심이 되어 기술개발을 목표로 하기 보다 다양한 산업적용을 목표로 연구개발이 이루어지고 있다. 이러한 테크산업들은 기업관계망이 고착화된 기존 기업보다는 창업 기업 형태로 발생하고 있으며 디지털 기술에 의존해 대규모 시설보다 소규모 공간을 통해 창업을 시도한다. 이러한 이유로 정부나 지자체의 창업지원과 공유공간 활용을 통해 다양성을 갖춘 도시에서 창업하는 경향이 나타나고 있다<sup>4)</sup>.

그러나 소규모 창업공간을 통해 시작한 기업이라도 기업이 성장하면 기업문화를 상징하는 공간을 통해 몸집이 커진 조직의 혁신성을 유지하려는 경향을 보인다. 예를 들어 구글이나 페이스북, 에어비앤비의 경우 인터넷기반 기업으로서 수평적, 개방형 기업문화를 형상화한 사옥을 개발하고 기업에 의미가 있는 장소를 선택하여 지역에 오픈함으로써 기업 하나가 그 지역 혁신의 상징적 존재가 되기도 한다(그림 2-1) 참고). 그러나 별도 사옥을 마련하는 경우라도 다양성을 유지하고 우수한 인재를 유치하기 위해 도시를 지향하는 경향이 있다<sup>5)</sup>.

4) 예. 뉴욕의 테크 스타트업 성장 사례(Bowles and Giles, 2012)

5) 예. 구글은 최근 미시간 교외에 있던 사옥을 디트로이트 시내로 이전하였고(U.S.News, 2017. 10. 10.,

### [그림 2-1] 각각 구글, 아마존, 애플의 사옥



자료: CollegeInside(2016.08.18.)<sup>6)</sup>

대표적 과학기반산업인 바이오산업의 경우 연구개발에서 디지털 기술의 활용과 더불어 디지털 헬스 분야가 성장하고 있다. 디지털 전환이 전반적 추세이지만 전통적으로 바이오분야는 대학교수 또는 과학자의 연구와 벤처캐피털이 만나 산업화 되고 이후 대형 제약기업에 매각하거나 합병되는 형태로 성장하며 여전히 대학이나 제약 대기업이 인큐베이팅의 주체가 된다<sup>7)</sup>. 이런 특성으로 대규모 투자금과 과학에 기반하며 기존 주체(병원, 대학)과의 협력이 중요해 관련 기관들의 클러스터가 잘 조성된 미국 매사추세츠주의 보스턴과 같은 지역이 강세를 나타내고 있다.

디지털 헬스의 경우는 전통적 바이오의 창업 주체보다 기존 IT 기반 업체에서 진출하거나<sup>8)</sup> 알고리즘에 대한 이해가 높은 데이터 엔지니어 중심 스타트업이 성장하는 경향이 나타나고 있다.

디지털 전환시대 연구개발 측면에서의 전반적인 변화는 연결과 집중성을 높이는 방향이라고 설명할 수 있으며 이로 인해 온라인 연구공간의 등장과 도시지향성이 공간적 특징으로 나타나고 있다.

<https://www.usnews.com/news/best-states/michigan/articles/2017-10-10/google-moving-from-s-uburbs-to-reviving-downtown-detroit>, 접속일자: 2018. 3. 29.) 인터넷 기반 기업이 아니더라도 많은 기업 본사가 인재 유치 측면에서 교외에서 도시로 이전한 사례를 찾을 수 있음(The New York Times, 2016. 8. 1., <https://www.nytimes.com/2016/08/02/business/economy/why-corporate-america-is-leaving-the-s-uburbs-for-the-city.html>, 접속일자: 2018. 3. 29.)

6) Collegeinside(2016. 8. 18), <https://bit.ly/2BZhSoR>, 접속일자: 2018. 10. 27.

7) 예. 제넨텍, 암젠

8) 예. 애플 왓치, 구글핏 등

## 2. 산업 변화

디지털 전환에 의한 산업의 변화 추세를 농업, 제조업, 서비스업으로 구분해 살펴보고자 한다.

우선 농업 부분에서는 디지털 전환을 이끌고 있는 주요 기술인 IoT, 빅데이터, 인공지능, 로봇, 드론 등이 농업현장에 적용 중이며, 농촌 작업환경의 자동화와 경험 기반 농업에서 데이터 기반 농업으로의 전환을 이끌고 있다(손진 외, 2016; 장필성, 2017). 농업의 경우 국가와 지역의 기후와 토양에 따라 생산 가능한 농작물이 제한되고, 생산에 소요되는 기간과 출하 시기 등이 계절적인 요인에 의해 결정된다는 점에서 디지털 기술을 기반으로 한 리쇼어링, 온디맨드 경제 체제 등으로의 전환이 쉽지 않은 측면이 있다. 그러나 스마트팜 등 원격으로 농작물을 모니터링하고, 필요한 조치를 수행할 수 있는 여건이 마련됨에 따라, 농작물 생산지와 농작물 생산자의 거주지가 분리될 수 있는 가능성이 발생되고 있다. 특히 도심형 스마트팜, 버티컬팜의 구현을 통해 농업이 수요자와 가까운 도시로 진입하는 현상이 촉진되고 있다(Despommier, 2013).

스마트 팜은 IOT를 통해 조량, 온도, 습도, 이산화탄소 농도, 식물 상황과 같은 작물과 농장의 상황을 자동으로 모니터링 하고 농장 시설 전반을 효율적으로 관리하고자 하는데, 건물 실내의 여러 층의 재배대와 LED 조명을 이용하는 버티컬 팜으로 구현되고 있다(Despommier, 2013). 별도의 농경지가 필요하지 않고, 농약이나 제초제 등이 사용되지 않기 때문에 소비자가 많은 도심지에서 생산이 가능하고, 기후적 조건에 관계없이 적용될 수 있다는 가치가 있다(Despommier, 2013).

제조업 부분에서는 대표적으로 디지털 기술이 생산공정에 적용하는 스마트 팩토리가 개발·확산 됨에 따라 생산공정의 자동화와 유연화, 온디맨드화가 촉진되고 있다. 스마트 팩토리는 IoT, 인공지능, 로봇 기술 등을 바탕으로 그간의 자동화된 공정을 보다 고도화 시킬 뿐 아니라, 생산공정의 모듈화, 이동형 무인로봇의 활용 등으로 생산공정의 변화가 유연하여지고 있으며, 소비자 수요에 따른 온디맨드 생산으로 전환하는 중에 있다.

스마트화의 영향으로 필요 노동력이 감소하고 시장 수요와 연계되는 온디맨드 생산의 중요성이 강조되면서 시장 근처로 생산 시설이 이동하는 리쇼어링이 발생되고 있

다(김은 외, 2017; 조호정, 2013). 스마트 팩토리로 고도의 자동화를 이룩하여 필요한 노동력이 크게 감소하게 됨에 따라, 인건비 절약을 위해 저임금 국가에 구축되어있던 글로벌 기업의 공장들이 스마트 팩토리의 구현을 위한 인력과 인프라가 잘 갖추어져 있으며, 생산품 판매 시장이 가까운 선진국으로의 리쇼어링 가속화되고 있다(김은 외, 2017). 대표적인 사례로, 아디다스의 스피드 팩토리의 경우 중국, 베트남 등의 생산 거점을 벗어나 미국 애틀랜타, 독일 안스바흐에 건설되었으며, 신발 50만 켤레 생산을 위한 인력이 500명에서 10명으로, 맞춤형 신발을 주문하고 생산되기까지의 시간이 6주에서 5시간으로 획기적으로 감소하였다<sup>9)</sup>.

또한 3D 프린팅 기술이 발전되고 보급될수록 특정 수요에 대한 소량의 제품을 소규모 기업이나 개인이 보다 가까운 곳에서 보다 빠르고 저렴하게 제작할 수 있게 되어 이러한 생산공간의 시장 근접 수요는 더욱 증가할 것으로 예상된다(김은 외, 2017).

디지털 전환시대 서비스업 부문의 경우 ICT 기반 B2B, B2C 서비스를 제공하는 기업들의 급격한 성장이 전망되며, 이는 생산 및 혁신 활동이 도시 집약적으로 이루어질 가능성이 높아짐을 의미한다. 디지털 전환시대에는 현실의 정보를 디지털화를 통해 가상화하여 생성하는 빅데이터를 분석하는 것을 통해 신 수요 발굴, 공정 고도화, 공급-수요의 실시간 연결 및 공유경제 등 밸류체인의 모든 영역에서 새로운 가치가 창출된다(김석관 외, 2017). 구글, 페이스북 등과 같은 ICT 서비스 업체들은 축적된 데이터와 보유한 분석역량 등을 바탕으로 디지털화를 기반으로 변화하는 모든 산업부문의 새로운 경쟁자가 되고 있으며, 우버, 에어비앤비 등 O2O 플랫폼 업체의 위상이 비약적으로 높아지고 있다(김석관 외, 2017).

ICT 기반 서비스업의 경우, 제조업과 달리 시설의존도가 낮고, 전문 인력의 원활한 공급이 가장 중요하며, 넓은 면적이 필요하지 않아 본사가 도심에 존재하는 경향이 있다. 구글, 페이스북 등 주요 IT 기업들은 샌프란시스코 인근 실리콘 밸리에 본사가 있으며, 많은 ICT 기반의 스타트업들이 실리콘밸리와 보스턴 등 전문 인력과 시장수요가 풍부한 도심지 내에서 발생 중이다. 더구나 ICT 기술을 바탕으로 한 제조업의 서비스화 현상에 의해 해당 서비스 업무 영역을 수행하기에는 전문 인력과 소비자가

9) 한국경제(2016. 10. 16.), <http://news.hankyung.com/article/2016101678791>, 접속일자: 2018. 6. 1.

모여 있는 도심 집중이 가속화될 것으로 보인다.

IOT를 기반으로 한 공유경제 서비스 플랫폼은 다양한 분야에 적용되어 생산과정과 자원 활용의 최적화를 이루어 내며, 공간 활용 방식에도 직접적 영향을 미칠 것으로 전망된다. 자동차 공유, 특히 자율주행차의 공유서비스가 활성화 될 경우, 자동차의 수요가 감소하게 되고, 주차장에 주차하고 있는 자동차가 적어지게 됨에 따라 주차로 낭비되고 있는 도심의 공간이 새로운 용도를 필요로 하게 되어 도시 내 공간 혁신 수요가 증가할 것으로 보인다(김석관 외, 2017). 빈 상가, 회의실 등의 부동산에 대해서도 공유 경제가 적용될 수 있으며, 부동산 이용률의 증가, 부동산 이용 가격의 하락을 촉진할 수도 있다.

한편으로 자율주행차가 보급될 경우 이용자의 출퇴근 피로를 현저히 감소시킬 수 있으며, 출퇴근 시간을 활용하여 자동차 실내에서 작업을 수행할 수 있기 때문에 거주지의 분산이 촉진 될 수 있다(김석관 외, 2017).

전반적으로 디지털 전환시대 생산환경 변화에 따른 공간 변화는 생산비용이 저렴한 외곽 지역에서 전문인력과 소비자와 풍부한 도심 지역으로 이동하는 경향을 가질 것으로 전망된다. 농업의 경우 도심형 스마트팜, 버티컬팜의 구현을 통해 농업이 수요자와 가까운 도시로 진입하는 현상이 촉진되고 있으며, 제조업의 경우 필요 노동력이 감소하고 시장 수요와 연계되는 온디맨드 생산의 중요성이 강조되면서 시장 근처로 생산 시설이 이동하는 리쇼어링이 발생되고 있다. 무엇보다 디지털 전환시대에 ICT 기반 B2B, B2C 서비스를 제공하는 기업들의 급격한 성장이 전망되며, 이는 생산과 혁신 활동이 도시 집약적으로 이루어지게 될 상황을 예측하게 한다.

### 3. 사회 변화

디지털 전환시대는 디지털 기술 확산을 통해 다양한 정보에 접근성이 강화되면서 개방형 혁신이 심화되고 다양성이 증가하는 특성을 가지고 있다. 이와 더불어 1인 가구 증가, 고령화, 모바일 연결에 익숙한 밀레니얼 세대의 경제활동연령 진입 등 인구 사회구조의 변화가 함께 나타나면서 삶의 방식, 일하는 방식, 그리고 공간에서 변화가 일어나고 있다(Pew Research Center, 2010; HMS부동산랩, 2018).

우선 밀레니얼 세대의 라이프스타일인 늦은 결혼, 1인 가구 증가, 차량과 주택 소유보다 공유 선호 등을 반영하여 일-주거-소비 활동이 인접해서 이루어지는 환경을 선호하면서 일-주거-소비 공간의 연계가 강화되고 있으며(HMS부동산랩, 2018), 언제 어디서나 일할 수 있는 환경이 가능해지면서 원격근무, 디지털 노마드 등 업무 공간의 제약이 사라지고 있다(도유진, 2017).

디지털 노마드란 생업을 유지하면서도 시간이나 사유에 제한 없는 여행을 할 수 있는 라이프스타일을 추구하는 노동자 그룹으로 스마트폰을 비롯한 각종 디지털 장비, 어디서나 쉽게 이용 가능한 초고속 인터넷망, 그리고 온갖 자료를 공유할 수 있는 클라우드 서비스와 같은 기술을 활용하여 장소에 제약받지 않고 세계 어느 곳이든 원하는 곳에서 일하며 살아갈 수 있는 삶이 가능해졌다(MBO partners, 2018; 도유진, 2017).

디지털 노마드의 등장은 원격 근무의 시작과 그 궤를 같이 하는데(도유진, 2017), Forbes지는 2017년 1월 5일 기사를 통해 아마존, 아메리칸 익스프레스, GE 등을 포함한 23개의 원격 근무 우수기업을 소개했다.<sup>10)</sup> 이렇듯 세계 유수의 기업이 원격 근무를 장려하고, 디지털 노마드족이 점차 증가하는 것은 회사를 운영하는 쪽과 노동을 제공하는 쪽 모두 경제적 이점이 있기 때문이다(도유진, 2017). 경영진 입장에서는 사무실 임대료와 같은 운영비를 절감할 수 있으며, 인력 충원에 있어서도 전 세계 어디서든 원격으로 근무하며 만족스러운 결과물 그 이상을 창출 가능한 글로벌 인재를 채용할 수 있게 되었고 노동자 역시 장소 선택의 자유가 주어지면 출퇴근에 들어가는 비용과 체력 소모를 아낄 수 있고, 굳이 직장 근처나 역세권에 살 필요가 없기 때문에 대도시의 생활비 부담에서 보다 자유로워질 수 있으며, 시간에 유연성을 가짐으로써 업무효율성을 높일 수 있다(도유진, 2017).

디지털 노마드의 등장과 더불어 지식기반경제 성장 등 다양한 분야간 융복합에 기반한 개방형 혁신의 필요성 증가로 협업과 네트워킹 중요성이 증가하면서 코워킹 스페이스 등 제2의 업무 공간이 각광받고 있다(한국산업기술진흥원, 2017).

10) Kauflin(2017. 1. 5.), <https://bit.ly/2QF657x>, 접속일자: 2018. 12. 7



#### 4. 디지털 전환시대 공간의 양면성

도시 집중 현상이 전반적인 변화이지만 디지털 노마드의 출현과 같이 업무 공간에서의 지리적 확산이 나타나는, 디지털 전환시대 지리적 집중과 분산이라는 두 현상은 디지털 전환이 만들어내는 공간의 양면이라고 할 수 있다(그림 2-2).

[그림 2-2] 디지털 전환시대 경제사회변화와 공간



자료: 연구진 작성

디지털 전환시대 연구개발, 산업 활동에서 디지털 기기와 공간을 활용한 연결성의 증대는 개인 업무의 유연성을 높여 공간적으로 사람 단위, 기능 단위에서 분산될 수 있게 되었다. 그러나 인류경제의 성장과 함께 나타나는 인구 구조적 변화와 도시화 추세 배경에서 디지털 공간을 활용한 기능 분산과 상호 연결은 역으로 물리적 공간에서는 ‘집중 현상’으로 나타나고 있다. 이는 업무나 연구, 산업분야에 상관없이 사람이 살고 싶은 곳에 살 수 있는 환경이 조성되었기 때문이다.

분명 ICT의 발전과 디지털 전환은 일상생활, 업무 등 의사소통이 필요한 대부분의 활동에서 물리적 거리의 제약을 완화시키고 있다. 세계 어디든 인터넷만 연결되어 있

다면 실시간으로 소통하고 정보를 교환할 수 있다. 또한 이 온라인 소통 비용에 있어 거리가 고려의 대상이 되지 않는다. 인터넷 연결은 가상의 공간을 만들어냈고 각자의 집에서 회의나 학회, 심지어 대규모 실험에 참여할 수도 있다.

기술만 본다면 ‘거리의 소멸’(Cairncross, 2001)로 디지털 전환시대에는 사람이나 기업의 공간적 집중이 완화되어야 할 것이고 도시 역시 소멸되어야 할 것이다. 그러나 현재 변화의 추세는 오히려 사람과 기업의 도시 집중 강화로 나타나고 있다(Wolfe, 2016). ICT는 디지털화될 수 있는 형식지의 교류에 있어 거리 제약을 불식시킬 수 있지만 사회관계적 맥락에서 파악되거나 언어로 모두 담아낼 수 없는 암묵지 성향의 지식 교류에는 한계점을 가진다(Paunov and Guellec, 2018). 여전히 면대면 접촉이 중요하고 이 점에서 도시라는 장소에 산다는 것 자체가 면대면 접촉을 위한 이동비용을 줄이기 때문에 여전히 도시가 유효하다는 것이다(Gaspar and Glaeser, 1998). 통신기술을 통한 소통이 면대면 접촉을 대체하기보다 오히려 통신기술이 연결할 수 있는 개인의 범위나 연결 빈도를 높여 면대면 접촉을 강화시키는 방향으로 작용한다는 설명이다(Gaspar and Glaeser, 1998).

앞에서 설명한 경제사회변화와 함께 정리하자면 디지털 전환시대 경제사회변화는 밀도와 근접성, 공간 이용의 효율화 및 유연성, 업무-주거-소비 공간의 복합화에 대한 수요로 나타나 도시 집중 현상으로 이어지고 있다. 특히 넓은 공간과 대형 인프라에 대한 필요성이 떨어지고 디지털 기술로 공유경제가 활성화되면서 동일한 공간일지라도 시간대별로 차별화된 이용이 가능해져 도시 공간 활용의 효율성이 더욱 높아지고 있다(HMS부동산랩, 2018). 디지털 전환시대에 ‘원하는 곳에서 일하고 살아갈 자유(도유진, 2017)’를 얻게 되었지만 사람이나 기업이 선택하는 장소가 사람이 살기 좋은 도시로 집중되고 있는 것이라 해석할 수 있다.

이러한 배경에서 기존 대도시들은 디지털 전환시대에 여전히 각광받을 것이라 예상된다. 더불어 대도시와 달리 덜 밀집되었지만 장소적 정체성을 가진 중소도시 역시 젊은층이 모이는 장소로 부상하고 있다. 본 연구에서 사례로 다루는 ‘볼더’나 ‘제주’가 그 예인데 이러한 중소도시 부상은 ‘힙스터’라는 하위문화 현상과 연결되어 있다<sup>11)</sup>.

11) Henderson(2014. 4. 3.), <https://www.travelmag.com/articles/boulder-colorado-hipsters-paradise/>, 접속일자:

힙스터는 비주류적이고 반문화적 성향을 가진 사람들로<sup>12)</sup> 특히 장소 또는 공간에 대한 독특한 가치관, 정체성을 강조하며 주류적 장소를 기피하고 다른 방식의 삶의 공간을 추구하는 것을 특징으로 한다(문희인, 2017; n+1, 최세희 역, 2011; Maly and Varis, 2015).

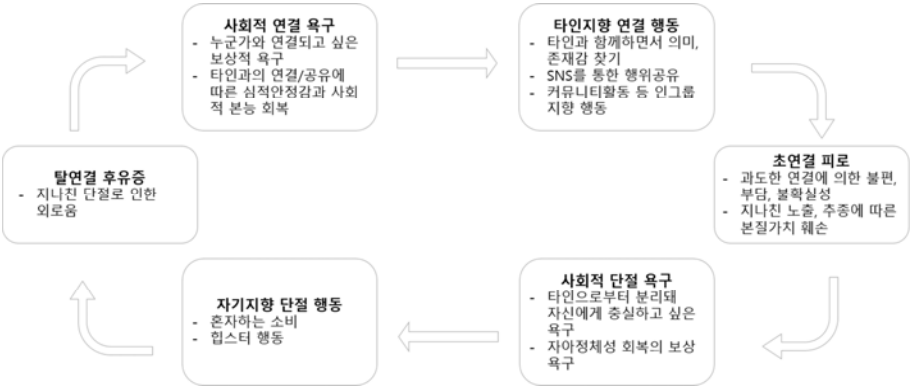
비주류적 문화나 소비를 추구하는 측면에서 힙스터는 2차 세계대전 이후 대량생산 체제가 자리잡아가던 1950-60년대로 그 등장시기가 거슬러 올라가지만 오늘날 젊은이 문화로 다시 주목받는 힙스터 현상에는 디지털 전환으로 개인화된 미디어와 개인 맞춤형 대량생산(mass customization), SNS가 영향을 미치고 있다(제이스 클레이튼, 최세희 역, 2011; Maly and Varis, 2015). 평범함과 유행을 거부하는 힙스터의 라이프스타일이 인터넷을 통해 광범위하고 빠르게 알려지면서 오히려 그들이 소비하는 제품이나 장소를 통해 유행을 선도하는 상황이 되는 것이다.

디지털 전환으로 가능해진 초연결 사회가 이런 힙스터 현상을 증폭시킨다는 주장도 있다(여준상, 2018). 사회적 존재로서 사람이 가지는 기본 욕구인 친밀감과 소속감을 느끼고자 하는 연결의 욕구는 디지털 전환이 만들어낸 초연결 사회에서 충족되고 있는 반면, 과도한 연결감이 주는 피로감과 피상적 관계에 따르는 고독감이라는 모순적 상황에 처하게 된다(정태연, 2015). 연결의 피로감은 단절에 대한 욕구를 가져오고 힙스터와 같은 주류 저항적인 개성 중시의 행동으로 이어지며 이로 인한 단절은 다시 연결의 수요를 높이게 된다고 설명한다([그림 2-3] 참고).

2019. 1. 15.; 김효정(2018. 3. 5.), <http://weekly.chosun.com/client/news/viw.asp?ctcd=C02&nNewsNumb=002497100005>, 접속일자: 2019. 1. 15.

12) Urban dictionary 정의 참고 (<https://www.urbandictionary.com/define.php?term=hipster>, 접속일자: 2019. 1. 15.)

[그림 2-3] 디지털 전환시대 연결과 단절의 역설적 순환



자료: 여준상, 2018, p.50

## 제2절 디지털 전환시대 과학기술혁신공간

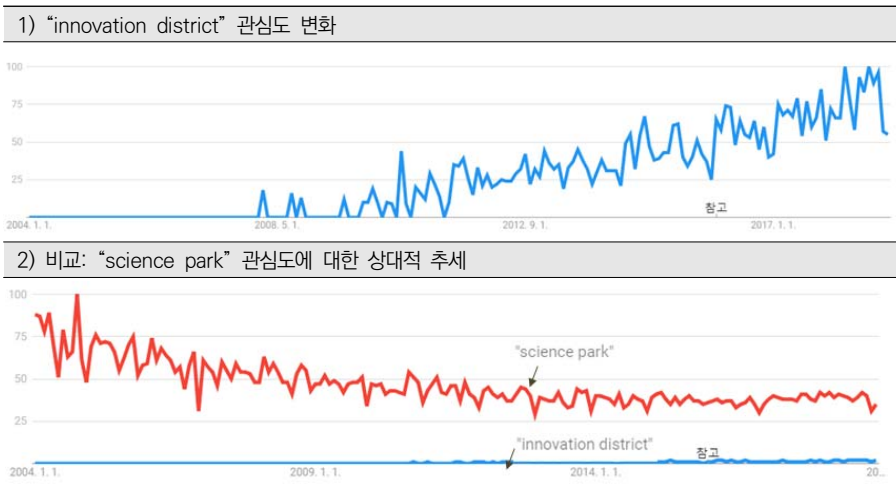
사회심리적 연결과 단절, 지리적 집중과 분산이라는 모순된 상황은 디지털 전환시대의 양면으로 공간 역시 이러한 특성과 수요에 대응할 필요가 있다. 본 절에서는 과학기술혁신 또는 혁신활동에 보다 초점을 두고 공간의 의미를 살펴보고자 한다.

혁신활동이 장소의 지배를 받는다는 것은 혁신클러스터, 혁신환경(innovative milieu), 학습지역(learning regions), 지역혁신체제(regional innovation systems) 등 다양한 이론과 모형 연구를 통해 알려져 왔다(Moulaert and Sekia, 2003). 인재와 물자에 대한 접근성 및 생산자, 공급자와 수요자 등 관련 주체와의 근접성, 이 과정에 기반이 되는 공공 인프라 등은 혁신에서 집적의 경제를 발생시킨다(Maskell and Malmberg, 1999; Moulaert and Sekia, 2003; Porter, 2000), 지식 유형 중 암묵지의 존재도 혁신에서 지리적 경계의 원인이 된다(Asheim and Gertler, 2005). 이 외에 협력이나 네트워크 형성에 영향을 미치는 사회규범, 문화 등 사회자본 역시 혁신 지역을 결정하는 요소로 작동한다(정미애·신은정·김만진, 2015).

지식이나 정보 등 무형자본의 활용이나 생산이 중요한 시대로 접어들어서도 여전히 집적의 경제가 발생하는 데에는 지식 소통에 근접성이 중요하기 때문이다. 특히 다양한 지식의 소통이 중요해지면서 산업과 혁신의 공간으로 ‘도시 회귀(urban turn)’ 현상이 나타나고 있다(김형주 외, 2017). 집적 경제는 동종 또는 관련 산업 간의 요소 활용이나 거래에 있어 비용 절감, 지식 스펠오버 등 특정산업 집적에 따른 규모 경제인 국지화경제(localization economies)와 사회기반 인프라가 집적되어 다양한 사람을 집중시킬 수 있는 도시의 효과인 도시화경제(urbanization economies)로 구분할 수 있는데 (Frenken, Van Oort and Verburg, 2007; Jofre-Monseny, Marín-López and Viladecans-Marsal, 2012), 지식기반산업의 입지가 주로 대도시 중심으로 발달하는 현상은 다양성의 경제인 도시화경제로 설명되고 있다(이동희·구진경·박지혜, 2014; Jofre-Monseny, Marín-López and Viladecans-Marsal, 2012). 혁신공간으로서 도시의 부상은 “도시형 혁신공간(innovation district)” (Katz and Wagner, 2014)이나 “지식기반 도시 개발(Knowledge-Based Urban

Development)” (Yigitcanlar and Bulu, 2016) 이라는 용어가 등장할 정도로 특정 공간의 정체성이나 도시 개발의 지향점으로 전 세계 다양한 도시에서 목격되고 있다 (김형주 외, 2017). [그림 2-4]는 웹검색 데이터를 활용해 도시형 혁신공간에 대한 관심도 변화를 살펴본 것인데 2008년 이후 관심도가 증가 추세에 있음을 확인할 수 있다. 전통적인 과학기술혁신공간인 저밀도 교외형 공간을 대표하는 “과학단지(science park)”(정미애·김형주, 2017)와 비교 검색했을 때 절대적인 수치에서는 “science park” 검색 빈도가 여전히 높지만 관심도가 감소하고 있음을 확인할 수 있다.

[그림 2-4] “도시형 혁신공간(innovation district)”에 대한 관심도 추세



주: 2004년부터 2019년 1월 18일까지 전세계기준으로 웹검색 빈도가 가장 높은 지점 대비 검색 관심도를 나타냄.  
검색 빈도가 가장 높은 경우 100, 해당 검색어에 대한 데이터가 충분하지 않은 경우 0으로 나타남  
자료: 구글 트렌드 검색결과<sup>13)</sup>

혁신 공간의 도시 회귀가 추세적인 현상이지만(정미애·김형주, 2017) 이것이 모든 과학기술혁신에 적용될 것인가에는 논란의 여지가 있다. Asheim and Hansen (2009)은 과학 분야와 같이 분석적 지식이 주가 되는지, 엔지니어 분야와 같이 합성적 지식이 주가 되는지, 예술 분야와 같이 상징적 지식이 주가 되는지에 따라 특정 분야

13) <https://trends.google.com/trends/explore?date=all&q=%22innovation%20district%22>, 접속일자: 2019. 1. 18.

에 전문화된 환경과 어메니티나 문화적 삶이 가능한 환경에 대한 선호가 달라진다고 하였다. 합성적 지식 기반이나 분석적 지식 기반인 경우보다 상징적 지식이 기반이 되는 직종일수록 대도시 환경을 선호하게 된다고 설명한다(Asheim and Hanse, 2009; van Winden and Carvalho, 2016). 개방형 혁신을 하는 경우에도 시장이나 고객으로부터의 정보가 주요 혁신 원천인 경우에는 도시 입지를 지향하는 것으로 나타나고, 비시장적 정보가 주요 혁신 원천인, 전자보다 비교적 느린 혁신패턴을 보이는 경우에는 도시와는 떨어진 상대적으로 고립된 지역에서도 혁신활동을 하는 경우가 발견된다(Shearmur and Doloreux, 2016). 혁신 과정에서 어느 단계이냐에 따라서도 면대면 접촉이나 동일지역 입지가 절대적으로 필요한 부분이 있고 그렇지 않은 부분도 있다(Bathelt and Turi, 2011; Shearmur and Doloreux, 2016).

이러한 혁신 특성과 공간 환경의 관계에서 살펴볼 때 디지털 전환시대 혁신 양상에서 도시의 집적 경제효과는 여전히 클 것으로 보인다. 우버나 에어비앤비 등 사례에서 볼 때 디지털 전환시대 혁신은 다양한 주체가 참여해 정보와 콘텐츠, 서비스를 제공할 수 있는 플랫폼의 등장으로 나타나는데 이러한 혁신은 주로 패션, 금융, 보건, 요식업 등 생활 수요와의 접점에서 발생하여 관련 고객층의 수요를 파악하거나 시장을 확보하는데 도시가 유리하다(Center for Urban Future, 2012; Mandel, 2014). 또한 디지털 전환시대 제품이나 서비스에는 기술 뿐 아니라 정보나 콘텐츠가 중요하기 때문에 특정 산업이나 기술에 전문화된 인력 풀보다 다양한 전문성 및 문화적 배경을 가진 인력 풀이 필요하고 이러한 노동시장 여건에도 도시가 적합하다(Mandel, 2014).

한편 ICT 발전이 원거리 지식 소통이나 원거리 협력을 촉진시켜 혁신의 도시 집적을 완화하는 효과를 기대할 수도 있다. 하지만 현재까지의 연구들은 디지털 소통 채널이 근접성이나 집적 효과를 대체하지는 못 하는 것으로 결론짓고 있다(Baycan, Nijkamp and Stough, 2017). 디지털 소통 채널은 도시와 외떨어진 저밀집 지역의 기업이나 혁신주체가 타 지역의 주체와 소통하고 협력할 수 있는 기회를 분명히 제공하고 있고 그 지역 협력주체에게서 발견할 수 없던 새로운 혁신 기회를 갖게 할 수 있다(Bathelt and Turi, 2011). 하지만 원거리 또는 타 지역 협력이 그 지역의 지식

기반 부재를 대체할 수는 없는 것으로 보인다(Baycan, Nijkamp and Stough, 2017; Grillitsch and Nilsson, 2015).

현 추세 상으로 볼 때 사람이 모이는 곳에 사람이 모이는 혁신활동의 도시 집중은 디지털 전환시대에도 계속될 것으로 보인다(Paunov and Guellec, 2018)<sup>14</sup>. 혁신공간에 대한 정책에 있어 도시적 환경과 도시공간을 활용하는 접근이 필요한 시점이다.

디지털 전환시대 과학기술혁신은 새로운 디지털 기반 기술, 새로운 비즈니스모델의 개발을 통해 이루어지고 있으면 ICT 기업과 스타트업이 기존 산업에 침투하는 형태로 나타나고 있다(김석관 외, 2017). 이 침투과정은 급격하게 벌어지고 시장에 받아들여진 기업은 빠르게 성장한다(이지효, 2016). 새로운 것에 대한 탐구와 빠른 시장 적용을 통한 급성장 가능성은 다양한 정보 교류와 자본 및 인재 연결이 동시에 벌어질 수 있는 집중된 장소를 필요로 한다. 디지털 전환시대 혁신공간으로서 대도시 이점과 집적 효과를 활용하되 동시에 중소도시 등 상대적으로 저밀집 지역 환경에 적합한 혁신과 그 성과를 제고하기 위한 전략적 접근이 필요하다.

이어 3장과 4장에서는 디지털 전환시대 특성과 변화 방향성을 고려할 때 우리나라 혁신공간의 현황을 진단하고자 한다. 3장에서는 혁신공간 관련 정책 및 제도의 동향을 살펴보고 4장에서는 혁신기업의 공간 분포를 분석한다. 특히 도시화경제의 영향 측면에서 입지 현황을 분석한다. 5장에서는 대도시를 배경으로 성장하는 혁신공간 사례와 중소도시 사례를 정리하여 다양한 혁신공간의 성장 가능성과 정책적으로 시사하는 바를 살펴본다.

14) 이용우(2018)에서는 대도시권 미래전망에 대한 연구에서 미래 시나리오에 대한 전문가 설문을 실시하였는데, 대도시권 중심 확산 시나리오가 현재 추세에서 가장 가능성 있는 미래의 모습이었고 약 30년 후 장기적 시각에서는 온라인 공간의 강화에 의한 전 국토 융해 시나리오(전체 응답의 35.7%), 지자체 간 협의에 따른 지역중심지 중심 선택적 응축 시나리오(32.1%)로 나타났다.



## | 제3장 | 혁신공간 관련 정책 동향 진단

### 제1절 주요 입지 정책의 발전 과정과 최근 동향

본 절에서는 생산, 연구개발, 벤처 및 창업 분야에서 각각 추진된 주요 입지 정책의 발전 과정과 최근 국가혁신 클러스터, 강소특구, 규제자유특구, 경제기반형 도시재생 등 혁신공간 조성을 위한 목적으로 수립되고 있는 정책 동향을 살펴보고자 한다.

#### 1. 주요 입지 정책의 발전과정

##### 가. 생산기지 공급: 산업입지 정책(1960년대~)

산업입지(産業立地, location of industry)란 산업 활동을 수행하기 위한 공간을 말하며, 정부는 산업의 생산 및 활동공간을 효율적으로 확보하고 양호한 입지를 선정하기 위하여 산업입지정책(産業立地政策, industrial location policy)을 추진하고 있다(한국산업단지공단, 2018). 산업입지정책은 ‘유한한 국토공간의 토지이용을 제고하고, 국가경제발전의 기틀을 마련하기 위한 산업의 생산 및 활동공간을 확보하는 정책’으로 정의할 수 있다. 산업입지정책은 산업입지의 원활한 공급과 산업의 합리적 배치를 통하여 균형있는 국토개발과 지속적인 산업발전을 촉진하기 위한 「산업입지 및 개발에 관한 법률」과 산업의 집적을 활성화하고 공장의 원활한 설립을 지원하며 산업입지 및 산업단지의 체계적 관리를 실현함으로써 지속적인 산업발전 및 균형있는 지역발전을 추진하는 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」에 기반하고 있다(한국산업단지공단, 2018).

산업단지는 “공장·지식산업관련시설·문화산업관련시설·정보통신산업관련시설·재활용산업관련시설·자원비축시설·물류시설 등과 이와 관련된 교육·연구·업무·지원·정보처리·유통 시설 및 이들 시설의 기능제고를 위하여 주거·문화·환경·공원녹지·의료·관광·체육·복지시설 등을 집단적으로 설치하기 위하여 포괄적 계획에 따라 지정·개발되는 일단의 토지로서 국가 산업단지, 일반산업단지, 도시첨단산업단지, 농공단지로 구분된다(한국산업단지공단,

2018).”

산업단지 개발제도는 1960년대 이래 산업용지의 수요 급증에 대응하여 산업용지 공급을 원활화하고 토지이용의 효율화를 도모하기 위해서 도입되었다. 산업용지의 대량공급을 통한 집단화를 위해 개발된 산업단지는 계획적인 집적이의 창출을 그 목적으로 한다(한국산업단지공단, 2018). 산업입지 정책은 시기별로 정책 대상과 초점이 진화하며 발전해 왔다(표 3-1) 참조). 1960년대 최초로 계획입지 개발을 시도하여 울산공업단지를 비롯한 산업단지가 조성되었으며, 1970년대와 1980년대에는 수도권 내 산업집중과 지역적 불균형을 해소하고자 동남권 대규모 산업단지가 개발되고 농공단지가 조성되기 시작했다. 1990년대부터는 첨단산업 입지 수요가 증가함에 따라 테크노파크 조성 등 산업단지의 변화를 시도하기 시작했다.

〈표 3-1〉 산업입지 정책의 시기별 주요 내용

| 구분    | 1960년대                                                                 | 1970년대                                                                 | 1980년대                                             | 1990년대                                                                             | 2000년대                                                                     | 2010년대                                              |
|-------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 정책 대상 | -계획입지 개발 시도                                                            | -수도권 내 산업 집중                                                           | -지역적 불균형 심화                                        | -개별입지 증대<br>-첨단산업 입지 수요공급                                                          | -지식기반 산업입지공급<br>-기존단지의 경쟁력 제고                                              | -산업간 융복합<br>-신산업육성 및 확대                             |
| 정책 기초 | -수출위주 경공업 입지                                                           | -수도권 억제<br>-대규모 산업 단지 조성                                               | -산업단지 내실화<br>-농공단지 개발                              | -입지유형 다양화<br>-입지구제 완화<br>-구조조정 촉진                                                  | -전문화된 집적지구<br>-지식기반경제 구축지원<br>-산업단지 클러스터 사업 추진                             | -과학과 ICT 융합을 통한 창조경제의 실현<br>-융복합·신성장동력·미래·산업 육성     |
| 관련 법규 | -국토건설종합 계획법<br>-수출산업 공업단지 개발조성법<br>-기계공업 진흥법<br>-조선공업 진흥법<br>-전자공업 진흥법 | -지방공업 개발법<br>-국토이용관리법<br>-산업기지 개발 촉진법<br>-공업단지 관리법<br>-공업배치법<br>-환경보전법 | -수도권 정비 계획법<br>-중소기업진흥법<br>-농어촌소득원 개발촉진법<br>-공업발전법 | -산업입지법<br>-공업배치법<br>-국토이용관리법(개정)<br>-산업기술 단지지원 특별법<br>-벤처기업 육성에 관한 특별법<br>-정보화 촉진법 | -산업입지법 개정<br>-산업집적법 개정<br>-문화산업진흥법<br>-국토의 계획 및 이용에 관한 법률<br>-인하절차 간소화 특별법 | -산업입지법 개정<br>-산업집적법 개정<br>-국토의 계획 및 이용에 관한 법률 규제 완화 |

&lt;표 3-1&gt; 계속

| 구분    | 1960년대                       | 1970년대                                           | 1980년대                                      | 1990년대                                            | 2000년대                                              | 2010년대                                                            |
|-------|------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 산업 구조 | -경공업 우선정책<br>-섬유·합판·전기제품·신발류 | -중화학공업 육성정책<br>-석유화학, 철강, 선박, 자동차, 기계            | -기술 집약적 산업 수출 산업화<br>-반도체, 전자공업, 자동차        | -정보통신산업 활성화<br>-반도체, 정밀화학, 자동차 프로그램 개발            | -지식집약적 산업, 미래 산업의 성장<br>-정보통신·게임·바이오산업              | -녹색기술 산업<br>-첨단융합 산업<br>-고부가가치 서비스산업                              |
| 비고    | -울산공업 센터조성<br>-수출산업단지 조성     | -지방공업 개발장려 지구<br>-동남권 대규모 산업 단지 조성<br>-수출자유지역 개발 | -서남권 대규모 산업 단지 조성<br>-농공단지 개발<br>-아파트형공장 조성 | -산업단지 명칭 변경<br>-개발절차 간소화<br>-개별입지 증대<br>-테크노파크 조성 | -도시첨단 산업단지<br>-문화산업 단지<br>-소프트웨어 진흥단지<br>-클러스터 시범단지 | -복합구역 및 산학융합지구<br>-구조고도화&노후산업 재생<br>-혁신단지<br>-재생단지<br>-국가혁신 융복합단지 |

자료: 한국산업단지공단(2018). p.18

## 나. 연구개발을 위한 단지 조성: 연구개발특구(1970년대~)

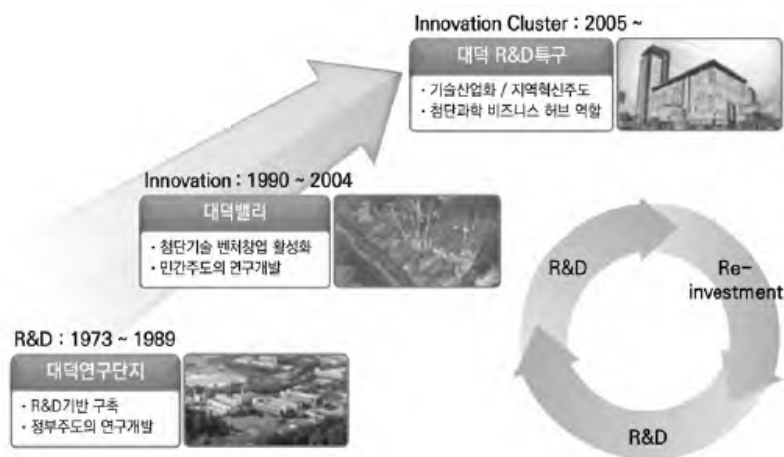
한국의 연구개발특구는 1970년대 정부 연구기관을 설립하고 확대하면서 서울 흥릉 연구단지가 부족해지자 새로운 연구단지가 필요하다는 의견이 제기되면서 시작되었다. 1968년 수립된 ‘과학기술개발 장기종합계획’의 방향에 따라 일본의 ‘쓰꾸바 연구학원도시’와 러시아의 ‘노보시비르스크 과학도시’ 등을 모델로 초기 연구학원단지를 설계했다. 연구학원단지의 입지로는 국토의 중심에 위치하고 철도와 고속도로 인프라가 존재해 우수인재를 모으고 기술을 이전하는 최적지로 충남 대덕이 선정되었다. 대덕이 비교적 지가가 저렴하고 평지가 많아 부지를 조성하는데 수월하고 대전시라는 대도시가 인접해 생활 편의성을 확보할 수 있다는 점이 장점으로 작용하였다(연구개발특구진흥재단, 2014; 김형주 외, 2017, p.63에서 재인용).

대덕연구단지는 1978년 한국표준연구소의 입주를 시작으로 여러 정부출연연구소, 민간연구소가 입주하고 동시에 연구원 거주지 개발, 교통기반 마련 등이 이어졌다. 1983년에는 대덕 연구단지가 대전시로 편입되었다(연구개발특구진흥재단, 2014; 김형주 외, 2017, p.63에서 재인용).

1997년 외환위기로 정부출연연구기관에서도 인력 축소가 이루어졌고 이 때 창업으로 눈 돌린 많은 벤처기업인들이 대덕연구단지 내에 기반을 마련해나갔다. 1999년 대덕연구단지관리법이 개정되면서 대덕연구단지 내 생산활동이 가능해지고 2000년 실리콘밸리 모델로 대덕밸리 선포식이 거행되었다. 이는 대덕연구단지 뿐 아니라 대전과학산업단지, 대전 제3,4 산업단지, 유성관광특구, 둔산행정타운을 포함해 독립된 기능을 하던 공간을 연결해 혁신 클러스터로 육성하려는 비전에 따른 변화였다(연구개발특구진흥재단, 2014; 김형주 외, 2017, p.64에서 재인용).

이후 2005년 『대덕연구개발특구 등의 육성에 관한 특별법』이 제정 공포되면서 연구개발특구를 기존 산업단지가 아닌 특별법 대상으로 위상을 높이고 다른 지역에서도 연구개발특구가 지정될 수 있도록 제도적 기반을 마련하였다(연구개발특구진흥재단, 2014; 김형주 외, 2017, p.64에서 재인용). 현재 대덕연구개발특구는 대덕밸리보다 확대된 기존 대덕연구단지의 3배 크기로 대전시 유성구와 대덕구에 걸쳐있다.

[그림 3-1] 대덕연구개발특구 발전과정



자료: 과학기술정보통신부(2017), p.312

2011년 제2차 연구개발특구 육성종합계획이 수립되면서 광주특구, 대구특구가 추가 지정되고, 2012년 부산특구, 2015년 전북특구가 추가 지정되어 우리나라에는 현재 5개

의 연구개발특구가 존재한다.(연구개발특구진흥재단, 2014; 김형주 외, 2017, p.64에서 재인용).

## 다. 벤처 및 창업 지원을 위한 입지 정책 (1990년대 말~)

1990년대 중반 이후 벤처붐과 더불어 정부에서는 벤처 및 창업 지원을 위한 정책을 추진하고 제도를 마련하기 시작했다(중소기업청, 2007. 12. 18.; 김선우 외, 2017, p.11 재인용). 벤처 및 창업 지원을 위한 입지 정책은 산업입지나 연구개발 입지제도에 비해 작은 면적에 집적지를 형성하고 복합적인 기능을 포함하도록 시도했다는 측면에서 고밀도·복합용도의 혁신공간 조성에 가까운 시도라고 할 수 있다. 신기술창업집적지역, 벤처기업육성촉진지구, 벤처기업집적시설 등 벤처 입지 제도와 창업보육센터, 창조경제혁신센터 등 창업 입지 제도 각각에 대한 내용은 3장 2절에서 소개하도록 한다.

## 2. 혁신공간 조성을 위한 최근 정책 동향

앞에서 살펴본 바와 같이 과거에는 생산, 연구개발, 벤처 및 창업 등 부문별로 각기 다른 목적에서 다른 형태의 주요 입지 정책들이 추진되었다. 반면 최근 혁신의 창출이 보다 융복합적 성격으로 변하면서 연구개발과 생산, 스타트업 창업이 한 공간에서 이루어지고 일과 생활이 연결되는 혁신공간의 역할이 강조되고 있다. 본 부분에서는 이를 반영하여 혁신공간 조성을 목적으로 새로 추진되고 있는 정책들을 소개하고자 한다.

### 가. 국가혁신 클러스터(국가혁신융복합단지)

국가혁신 클러스터(국가혁신융복합단지)는 지역 차원에서 혁신도시, 산업단지 등 기존의 산업 및 혁신 거점을 연계하여 지역 혁신성장 거점으로 육성하는 정책이다. 이는 최근 융복합적이고 밀도가 높은 도시공간이 혁신공간으로 부상하는 경향을 반영하여(2장 참고) 연구개발, 생산, 거주 등의 기능과 정부 지원을 집중시켜 지역 차원의 혁신 거점을 조성하는 것을 목적으로 하고 있다.

신규 거점 개발은 최대한 지양하고, 혁신도시, 산업단지, 연구특구 등 기존에 조성된 거점(12개 유형<sup>15)</sup>)을 최대한 복합하여 구성하며, 국가혁신융복합단지내 거점 상호 간 시너지 창출을 위해 거점간 물리적 거리와 전체 면적에 제한을 두었다(산업통상자원부 보도자료, 2018. 6. 1).

이 사업을 통해 수도권을 제외한 14개 광역시도별 매년 30억원 내외의 예산을 지원하며, 지원대상은 기업, 대학, 연구소, 지역혁신기관 등이 참여하는 컨소시엄이 해당된다. 또한, 규제자유특구를 국가혁신융복합단지에 적용하여 규제특례를 제공할 계획이다. 또한 대출금리 우대, 시설자금 용자비율 확대, 사업화 자금 저리용자 지원 등 융복합단지내 입주기업에 대한 금융지원, 지방투자 촉진보조금 우대지역으로 지정 및 지방투자를 촉진하는 세제우대 제도가 적극 활용되도록 한다(산업통상자원부 보도자료, 2018. 6. 1).

[그림 3-2] 국가혁신융복합단지 개념도



자료: 산업통상자원부(2018. 9. 5.)

15) ①행복도시, ②혁신도시, ③기업도시, ④경자구역, ⑤외투지역, ⑥연구특구, ⑦첨복단지, ⑧과학기술벨트, ⑨산업 기술단지, 산업단지, 지역개발사업구역·투자선도지구·지역활성화지역, 벤처기업육성촉진지구·벤처기업집적시설·신 기술창업집적지역 등.

&lt;표 3-2&gt; 광역시·도별 국가혁신 클러스터 프로젝트(안)

| 구분         | 시도 | 혁신 프로젝트                      |
|------------|----|------------------------------|
| 미래차<br>항공  | 울산 | 초소형 전기차용 전장·의장부품 개발          |
|            | 세종 | 도심형 자율주행셔틀 서비스 기반 구축         |
|            | 경북 | 전기차 5대 핵심부품 개발               |
|            | 경남 | 민수항공기 부품 설계/제작 기술 개발         |
| 바이오<br>헬스  | 대구 | 지능형 맞춤형의료기기 개발 및 의료산업생태계 조성  |
|            | 강원 | 개인맞춤형 홈케어 시스템 구축             |
|            | 전북 | 스마트팜 및 고부가가치 전락식품 상용화        |
|            | 제주 | 개인맞춤형 기능성 화장품 개발             |
| 에너지<br>신산업 | 광주 | 분산전원을 연계한 빌딩용 전력시스템 개발       |
|            | 충북 | 에너지 효율향상 첨단부품 개발             |
|            | 충남 | 수소연료전지 시스템 개조기술 개발 및 실증      |
|            | 전남 | 산업단지를 중심으로 분산전원 및 마이크로그리드 실증 |
| ICT융합      | 부산 | 스마트해양 플랫폼 및 서비스 개발           |
|            | 대전 | 복합생활공간 생활안전 서비스 지능형플랫폼 구축    |

자료: 산업통상자원부(2018. 9. 5.)

## 나. 강소특구

강소특구는 연구개발특구의 새로운 지정 방식으로 지역에서 연구개발과 기술사업화가 가능한 대학, 연구소, 공기업, 공공기관 등의 혁신주체를 중심으로 연구·산업 기능부터 주거, 생활, 문화까지 동시에 아우를 수 있는 ‘과학기술기반 지역 혁신성장 플랫폼 구축’하는 것을 목적으로 한다(과학기술정보통신부 보도자료, 2018. 7.16.).

강소특구 정책은 2005년 대덕연구단지를 대덕연구개발특구로 확대·지정하며 출범한 연구개발특구제도의 틀을, 과학기술혁신을 바탕으로 지역경제 발전에 적극 기여할 수 있도록 정책 환경 변화에 맞춰 조정한 것이다. 강소특구 모델은 기존의 대표적인 혁신클러스터 정책인 연구개발특구의 지정요건이 형식적인 선에 머물러 부지가 지나치게 대형화되거나 분산되고 미개발지가 장기간 방치되는 문제와 이로 인해 산·학·연 혁신주체간 집적·연계 효과 창출이 저하되는 한계를 개선하고 보완하기 위해 기획되었다(과학기술정보통신부 보도자료, 2018. 7. 16.).

강소특구는 혁신기업에 친화적인 소규모·고밀도 배후공간의 구성과 개발을 유도하

며, 구성 요소 간의 거리를 제한하여 혁신주체간 집적과 연계를 유도하고자 한다(과학기술정보통신부 보도자료, 2018. 7. 16.).<sup>16)</sup> 또한, 연구개발특구 지정 요건에서 혁신주체 소재 여부<sup>17)</sup>와 그 숫자가 중요한 것과 달리 강소특구의 경우 기술 핵심기관에 초점을 맞춰<sup>18)</sup> 연구개발 및 사업화 역량이 충분한 기술 핵심기관에 대해 신기술 창출 기관으로서 갖춰야할 목적·체계 부합성, 지원기반 충분성 등을 추가로 평가할 수 있도록 했다(과학기술정보통신부 보도자료, 2018. 7. 16.).

〈표 3-3〉 강소특구 모델의 주요 고시 내용

| 구분  | 기존특구<br>(특구법 시행령 제5조제1항제1호)                         | 강소특구<br>(특구법 시행령 제5조제1항제2호)                  |
|-----|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 주체  | · 국립(연)·출연(연) 3개 포함 40개 이상<br>· 대학(이공계 학부 설립) 3개 이상 | · 지역 내 혁신역량을 갖춘 대학, 연구소, 공기업 등<br>기술 핵심기관 중심 |
| 역량  | · 정량적 기준 부재                                         | · 기관 및 지역의 발전 가능성 평가                         |
| 공간  | · 구체적 기준 부재                                         | · 이격거리 제한 등 입지기준 규정                          |
| 규모  | · 구체적 기준 부재                                         | · 강소특구 개별 면적 상한, 총량관리제                       |
| 지자체 | · 명확한 기능·책임 부재                                      | · 시·도↔기술 핵심기관 협약 체결 의무                       |

자료: 과학기술정보통신부 보도자료(2018. 7. 16.)

다. 규제자유특구

규제자유특구는 4차 산업혁명 시대 혁신 창출에서 강조되는 규제에 초점을 맞춰 새롭게 추진하는 제도이다. 디지털 전환 시대 새로운 제품이나 서비스를 개발하는 혁신기업이 기존 규제로 인해 사업활동을 방해받지 않고 자유로이 사업을 추진할 수 있도록 하는 것이 이 제도의 목적이다. 사업기회에 제약을 받았던 기업들이 규제자유특구에서 새로운 사업 진출의 기회를 탐색하고, 이를 계기로 해당 지역에 투자를 유치하고 지역경제를 발전시키고자 한다(국무조정실 국무총리비서실 보도자료, 2018. 10. 8.).

16) 배후공간의 개별 면적(2km<sup>2</sup>) 상한 및 총량면적(20km<sup>2</sup>) 관리  
17) 기존특구 내 국립(연)·출연(연) 3개 포함 연구소 40개, 대학 3개 이상 등  
18) 3개 조건:기술 핵심기관 정량조건, 기술 핵심기관 정성조건, 강소특구 정성조건



규제자유특구는 중소기업벤처부의 지역특화발전특구 제도의 새로운 유형으로 기획되었으며, 수도권을 제외한 지역에 지정하여 국가균형발전을 목표로 하고 있다. 특히 자동차, 조선 등 지역 주력산업의 침체로 최근 지역 경제기반이 흔들리고 있는 지역의 경우 새로운 지역 혁신성장 동력을 확보하는 거점 역할을 하도록 기대되고 있다(국무조정실 국무총리비서실 보도자료, 2018. 10. 8.).

수도권을 제외한 지역의 시·도지사는 지역의 여건과 특성에 따라 육성하고자 하는 지역혁신성장사업<sup>19)</sup> 또는 지역전략산업<sup>20)</sup>으로 계획을 수립하고 규제자유특구의 지정을 신청할 수 있다. 규제자유특구에서 추진하는 지역혁신성장사업이 성공할 수 있도록 재정·세제·부담금 감면을 지원하고 기존 법령의 201개의 규제가 유예 또는 면제되어 적용될 예정이다. 규제자유특구 안의 기업들을 대상으로 신제품이나 서비스의 시험·검증을 하고자 하는데 소관 법령이 없거나 기존 법령을 적용하는 것이 맞지 않을 경우 일정기간 규제를 적용받지 않고 사업 추진이 가능하도록 특례를 제공하고, 신제품이나 서비스의 안전성이나 기술 검증을 완료하였으나 허가 기준이 없거나 맞지 않은 기준을 적용하여 출시가 안될 경우에 임시로 판매허가를 받아 판매 가능하도록 할 계획이다(국무조정실 국무총리비서실 보도자료, 2018. 10. 8.).

## 라. 도시재생

도시재생 정책의 출발점은 혁신공간 조성과는 거리가 있다. 그러나, 최근 고밀도 복합용도의 도시공간이 혁신공간으로 부상하면서 도시재생 정책에서 혁신활동의 역할이 새롭게 주목받고 있다.

도시재생 정책의 배경은 1980년대 이후 도시화에 따른 인구집중과 주택난을 해결하기 위한 대규모 신규 토지공급에서 시작되었다. 주로 도시 외곽에 신시가지가 개발되었는데, 이로 인해 구도심은 반대로 인구가 감소하고 제조업과 전통시장이 쇠퇴했으며, 공공기관까지 신시가지로 이전하면서 도심이 경제적 기반을 상실하고 기능이 약화되는 부작용을 초래했다. 또한, 도시외곽 개발로 인한 장거리 이동이 증가함에 따

19) 지역의 혁신성장자원, 신기술을 활용하여 지역의 혁신성장을 촉진하는 사업

20) 지역별 특성에 맞는 지역발전을 위하여 육성하고자 하는 산업

라 광역 교통량 및 혼잡비용 또한 증대되었으며, 녹지가 감소하는 문제도 생겼다(국토교통부, 2012).

이런 문제의식에서 2013년 도시재생특별법이 제정되었고, 도시재생사업을 전국적으로 확산하고자 13개 지역(경제기반형<sup>21)</sup> 2, 근린재생<sup>22)</sup> 11)을 선도지역으로 지정하고 사업에 착수했다. 2016년에는 총 33개(경제기반 5, 중심시가지 9, 일반 근린재생 19)의 도시재생사업을 지원했다(국토교통부 홈페이지).<sup>23)</sup>

이 중에서 ‘경제기반형 도시재생’은 도시경제를 살리는 신성장 동력을 발굴하여 도시의 쇠퇴한 경제기반 구조를 전환하고, 이를 통해 지역경제를 활성화하고 일자리를 창출하고자 한다. 즉 도심에 혁신공간을 조성하여 쇠퇴한 도시를 재생하는 것이다(국토교통부, 2012)

경제기반형 도시재생 사업은 경제회복 효과가 큰 핵심시설의 정비·개발과 연계하고, 복합적 개발사업(산업단지, 항만, 철도, 일반국도, 하천, 공항, 이전적지 등의 앵커사업) 등을 통해 도시형 혁신공간을 조성하며 맞춤형 규제완화, 부족한 기반시설을 지원한다. 대표적으로 부산광역시에 부산 북항-부산역-원도심을 연계한 1인 기업과 벤처기업 지구를 조성했으며, 충북 청주의 경우 버려진 연초제조창 부지를 활용한 공예·문화산업지구를 조성했다(국토교통부 홈페이지).<sup>24)</sup>

21) 경제기반형: 산단, 항만, 역세권 정비 및 복합개발 등을 통한 고용기반 창출

22) 근린재생형: 생활권 단위의 생활환경 개선, 골목경제 살리기 등

23) [http://www.molit.go.kr/USR/WPGE0201/m\\_35396/DTL.jsp](http://www.molit.go.kr/USR/WPGE0201/m_35396/DTL.jsp), 접속일자: 2018. 6. 1.

24) 국토교통부 도시재생과에서 주관하며, 도시재생특별위원회가 지역의 도시재생계획을 심의하고, 산발적인 부처별 사업추진을 통합조정한다. 도시재생 지원기구는 지자체의 계획수립지원, 사업시행, 전문가 육성·파견 등 지원하고 도시재생 지원센터에서 지역주민이 주도하여 재생사업의 기획·관리·운영 및 지자체의 기획역량 강화 지원. 지역문제 중심으로 공공단체, NPO, 지역대학 등 관련 조직을 연계·조정하여 추진한다.

## 제2절 혁신공간 관점에서 주요 입지 제도의 진단

### 1. 주요 입지 제도의 현황

본 부분에서는 혁신공간 조성과 관련된 주요 입지 제도들을 소개하고, 산업·연구개발·벤처 및 창업 입지 제도들이 변화하는 정책 환경에 어떻게 대응하고 진화해 왔는지 서술하고자 한다.

#### 가. 산업입지 제도

이 부분에서는 국가 산업발전의 중요한 공간으로 자리매김해 온 국가산업단지와 1990년대 이후 첨단산업 발전을 위한 입지제도로 등장한 도시첨단산업단지, 지역산업 발전을 위한 거점 공간으로 조성된 산업기술단지(테크노파크), 그리고 서비스업을 포함한 지식산업 발전을 위해 건물 단위의 공간 조성을 시도한 지식산업센터를 중심으로 혁신공간 관점에서 산업입지 제도를 살펴보고자 한다.

##### 1) 국가산업단지

산업단지는 한국 경제성장의 물리적 기반을 조성하기 위해 도입된 제도로 산업구조 변화에 따라 산업단지의 형태와 성격이 변화되어 왔다.

1970년대 정부는 수도권으로 집중하는 인구와 산업을 지방에 묶어두기 위하여 지방공업 개발법을 제정하여 지방도시에 지방공업개발장려지구를 지정하여 산업을 유치하려 노력했다. 특히 이 시기 경공업의 대외경쟁력이 약화되자 철강, 비철금속, 조선, 기계, 전자, 화학 등 6개 업종을 주로 하는 중화학공업 육성정책으로 전환했다(서연미·박정호, 2011).

울산산업단지를 비롯하여 지방에 국가산업단지를 조성하여 중앙정부의 각종 재정지원과 조세감면 등 지원을 집중했다. 중화학공업추진위원회와 산업기지 개발 전담기구로서 산업기지개발공사가 1974년 설립되었으며 1973년 산업기지개발촉진법이 제정되었다(서연미·박정호, 2011).

국가산업단지는 2018년 6월 기준 총 33개<sup>25)</sup>에 이르며, 여전히 국내 제조업 생산의 중요한 부분을 차지하고 있다. 1970년대 제조업 기지 건설을 위한 부지 공급에 초점을 맞추었던 반면 2000년대 이후 변화하는 산업환경을 반영하여 구조고도화사업 등을 통해 국가산업단지의 새로운 공간 변화와 발전을 추진하고 있다(산업통상자원부 홈페이지).

## 2) 도시첨단산업단지

도시첨단산업단지는 도시 지역에 첨단산업 용지를 공급하기 위한 것으로, 기술혁신과 정보통신의 발달에 따른 첨단산업용지의 수요증가에 대응하고 지식기반산업과 문화산업 등 새로운 도시형 산업으로 변화에 대응하기 위해 만들어진 새로운 유형의 산업단지이다. 2000년대 이후 지식기반산업의 성장과 전통산업의 쇠퇴, 정보통신산업 등 첨단산업의 발전은 새로운 형태의 산업입지에 대한 수요를 증가시켰으며 이에 부응하는 새로운 형태와 특성을 가진 산업단지가 필요해졌다(윤정중·이현주·송영일, 2017; 김선우 외, 2017, p.23 재인용).

전통적인 산업단지들이 주로 도시외곽에 제조업 중심의 대규모 개발사업을 통해 조성되었으나, 도시첨단산업단지는 지식산업, 문화산업, 정보통신산업 등 첨단산업의 입지 특성을 반영하여 도시지역에 소규모 복합개발 형식으로 조성된다(윤정중·이현주·송영일, 2017; 김선우 외, 2017, p.23 재인용).

그러나, 도시첨단산업단지 제도의 취지와 달리 그 운영은 활성화되지 못하여 한계를 보인다. 일부 도시첨단산업단지는 도심과 접근성이 좋지 못하고, 분양 중심의 공급 방식으로 임대형 공급을 선호하는 첨단 중소기업의 수요를 반영하지 못하고 있다(조혜영·박종배·강혜정, 2016; 김선우 외, 2017, p.27 재인용). 또한, 첨단산업 수요가 확보되지 않은 지역에서 미분양 문제를 해결하기 위해 유치업종을 자주 변경한 경우가 생겨 도시첨단산업단지가 일반산업단지와의 차별성을 갖지 못하게 되는 경우도 있다(조혜영·박종배·강혜정, 2016; 김선우 외, 2017, p.27 재인용).

25) 한국수출(서울), 한국수출(부평·주안), 파주출판, 파주탄현, 남동, 반월, 시화, 시화MTV, 아산, 석문, 오송생명, 구미, 대구, 창원, 안정, 온산, 울산미포, 명지녹산, 광주첨단, 대불, 광양, 여수, 군산, 군산2, 익산, 북평, 국가식품클러스터, 포항, 진해, 포항블루밸리, 빛그린, 장항생태, 경남항공(한국산업단지공단 홈페이지)



산업통상자원부는 1996년 테크노파크 조성계획을 발표하고, 1997년 송도, 안산, 아산·천안, 광주, 대구, 경산 등 6곳을 지정했다(최근희, 2010; 김선우 외, 2017, p.28 재인용). 2018년 기준 테크노파크는 전국적으로 18개가 소재하고 있다.

#### 4) 지식산업센터

지식산업센터는 지가가 저렴한 공장용지를 이용하여 개발한 다층형 집합건물로 1990년대 이후 중소기업에 도시형 입자공간을 제공하고자 조성되었다. 처음에는 아파트형 공장이란 명칭으로 불리다가 2010년 지식산업센터로 변경되었으며, 공장과 산업시설, 근린생활시설 등이 입주할 수 있는 복합건물 형태이다. 산업 분야도 제조업 뿐만 아니라 지식기반산업, 정보통신산업 등으로 확대되었으며, 벤처기업을 운영하기 위한 시설도 포함한다. 지식산업센터는 세금감면, 정책자금 지원 등 산업단지와 유사한 혜택을 제공한다. 실공급가를 낮게 유지하고 취득세, 재산세 등 산업단지에 준한 조세 인센티브를 제공한다(조혜영 외, 2017).

지식산업센터는 수도권, 특히 경기도에 다수가 개발되어 중소기업 입지를 지원하고 있으나, 산업단지 내 영세 중소기업의 입지난을 해소하기에는 역부족이다. 산업단지와 개별입지 내 지식산업센터의 제도 차이로 민간 시행사는 산업단지보다 규제가 적은 개별입지를 선호하기 때문에 개별입지 내 공급이 증가하는 추세이다(조혜영 외, 2017).

### 나. 연구개발 입지 제도

#### 1) 연구개발특구

앞서 1절에서 연구개발특구 제도의 발전과정을 설명한 바와 같이, 연구학원단지에서 연구개발특구로 변화하면서 연구기관의 집적지는 기술사업화의 중심지와 첨단과학 비즈니스의 중심지로 역할이 확대되었다(손수정 외, 2015). 이는 연구개발이 한적한 교외 캠퍼스에서 생산 활동과 분리되어 일어나는 공간 형태에서 연구개발, 생산, 창업이 한 공간에서 일어나는 복합적인 혁신공간 조성으로 정책 목표가 진화한 것을 보여 준다. 전국 5개 지역에 지정된 연구개발특구는 지역별 혁신활동의 허브로 그 역할이

기대되고 있다.

[그림 3-4] 연구개발특구 지정현황(2018)



자료: 대덕연구개발특구본부(2018. 3. 7)

## 2) 과학비즈니스벨트

국제과학비즈니스벨트는 기초연구와 비즈니스를 융합하여 종합적·체계적으로 발전시키기 위하여 거점지구와 기능지구를 연계한 지역으로 공간적·기능적 네트워크를 조성하는 것을 정책 목표로 한다. 거점지구는 과학벨트 내 기초연구분야의 거점기능을 수행하는 지역으로, 기초과학연구원 본원과 중이온가속기 등이 설치되어 글로벌 기초연구 거점 기능을 기반으로 국제 과학 교류 및 연구의 중심 기능을 수행한다. 비즈니스환 경 구축을 위하여 거점지구에 산업시설 용지도 조성하여 지원한다(국제과학비즈니스벨트 홈페이지). 기능지구는 거점지구에서 나온 연구성과를 연계 및 확산하는 역할을 하며, 국내외 다양한 혁신 주체의 참여를 촉진한다. 장기적으로 기초과학연구원을 중심으로 한 기초연구 성과가 비즈니스까지 연계되는 시스템을 구축하고자 시작된 제도이다. 국

제과학비즈니스벨트의 거점지구와 기능지구의 위치와 면적은 표 3-6과 같다(국제과학 비즈니스벨트, 2017).

<표 3-4> 국제과학비즈니스벨트 현황

| 구분   | 시설명      | 소재지 | 주소                | 면적                         |
|------|----------|-----|-------------------|----------------------------|
| 거점지구 | 신동지구     | 대전  | 대전광역시 유성구 신동      | 1,643,000㎡                 |
|      | 둔곡지구     |     | 대전광역시 유성구 둔곡동     | 1,802,000㎡                 |
|      | 도룡지구     |     | 대전광역시 유성구 도룡동     | 260,000㎡                   |
| 기능지구 | 천안 SB플라자 | 충남  | 천안시 직산읍 삼은리 513   | 9,970㎡<br>(지상 6층, 지하 1층)   |
|      | 세종 SB플라자 | 세종  | 세종시 조치원을 신흥리 123  | 10,749㎡<br>(지상 10층, 지하 2층) |
|      | 청주 SB플라자 | 청주  | 청주시 오송읍 연제리 660-2 | 10,840㎡<br>(지상 5층, 지하 2층)  |

자료: 국제과학비즈니스벨트 홈페이지 및 국제과학비즈니스벨트(2017) 참고하여 작성 (2018년 6월 기준)

이제까지 살펴본 산업 입지 및 연구개발 입지 제도의 지정 주체, 대상과 범위, 지정 방식, 적용 지역, 혜택 등을 요약하면 다음과 같다.

<표 3-5> 산업 및 연구개발 입지 제도 요약

| 구분       | 도시첨단산업단지                                                        | 산업기술단지                                                                                 | 연구개발특구                                                                  | 과학비즈니스벨트                                                                                                |
|----------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 시작<br>년도 | 2002                                                            | 1997                                                                                   | 2005<br>(대덕연구개발특구등의<br>육성에 관한 법률 시행)                                    | 2009<br>(국제과학비즈니스벨트<br>종합계획 확정)                                                                         |
| 지정<br>주체 | 국토교통부 장관,<br>시·도지사의 지정<br>(중앙/지자체 지정)                           | 산업통상자원부에서<br>사업시행자를 지정<br>(중앙부처 지정)                                                    | 과학기술정보통신부장관                                                             | 과학기술정보통신부장<br>관                                                                                         |
| 지정<br>방식 | (사전 기획 후 지정)<br>지자체 장의<br>지정신청 →<br>국토교통부장관,<br>시·도지사의<br>지정·고시 | (사전 기획 후 지정)<br>산자부에서 수립된<br>시행계획에 따라<br>사업신청을 받고<br>이를 평가위원회<br>·산자부를 거쳐<br>사업시행자를 지정 | 입주희망기관이<br>진흥재단에 접수 →<br>신청서 검토 →<br>입주기관 심의회 개최<br>후 그 결과를 토대로<br>입주승인 | 분양공고 후 토지매입<br>및 입주신청 접수 →<br>민원신청서 제출 및<br>미래부장관 승인 요청<br>→ 과학벨트<br>주기관심의회 개최 →<br>심의회 결과를 토대로<br>입주승인 |



&lt;표 3-5&gt; 계속

| 구분       | 도시첨단산업단지                                                        | 산업기술단지                                                                                         | 연구개발특구                                                                                                                                                                                                                              | 과학비즈니스벨트                                                                                                                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 대상<br>범위 | 지식산업,<br>문화산업,<br>정보통신산업 등<br>첨단산업 육성으로<br>정의함                  | 산업기술단지의<br>업종 구역에 따라<br>입주가능                                                                   | 산업시설구역은<br>연구개발특구등의 육성에<br>관한 특별법에서 정하는<br>사항을 제외하고는<br>산업집적활성화 및<br>공장설립에 관한 법률을 준용                                                                                                                                                | (거점지구 과학기반<br>산업 클러스터)<br>기초과학연구원,<br>중이온가속기와의<br>기능적 연계 등을<br>감안하여 8개<br>입주업종을 지정                                                                           |
| 적용<br>지역 | 서울을 제외한<br>전국                                                   | 전국                                                                                             | 전국                                                                                                                                                                                                                                  | 전국                                                                                                                                                           |
| 주요<br>혜택 | 간선도로·녹지시<br>설 등의 기반시설<br>건설비와 매입비를<br>보조하며,<br>복합용지의<br>용적률을 확대 | 개발부담금,<br>대체산림자원조성<br>비,<br>농지보전부담금,<br>대체초지조성비,<br>교통유발부담금 등<br>각종 부담금의<br>면제와 자금지원<br>및 세제혜택 | (지역별로 상이)<br>-연구소기업맞춤형성장을<br>위한 지원 사업<br>-R&BD연계형 기술찾기포럼<br>-수요자중심 기술찾기플랫폼<br>-공공기술 이전 및 투자유치<br>사업화 추진 기업,<br>연구소기업 대상 R&BD<br>과제 지원<br>-투자연계형 기술이전<br>사업화: 기술적 타당성 검증,<br>상용화기술개발,시작품제작,<br>국내외 표준인증 등 기술<br>사업화에 소요되는 일체항목<br>지원 | (거점지구)<br>-입주기업에 대한<br>법인세 소득세 등<br>감면, 토지 임대료<br>감면,<br>-외국인 편의시설<br>설치에 필요한 자금<br>지원<br>-One-stop 행정<br>서비스<br>-우수 연구인력 및<br>연구기관 유치<br>계획과 연계한 협력<br>네트워크 |

자료: 김선우 외(2017)에 기반하여 작성

## 다. 벤처 입지 제도

벤처 입지 제도는 최근 혁신 창출에 핵심적인 역할이 강조되고 있는 벤처 기업들의 입지 수요를 지원하고자 하는 제도로 이 부분에서는 신기술창업집적지역, 벤처기업육성 촉진지구, 벤처기업집적시설을 간략히 소개하고자 한다.

### 1) 신기술창업집적지역

신기술창업집적지역은 대학이나 연구기관의 인적·물적 인프라를 활용하고자 하는 기업을 위해, 대학이나 연구기관의 부지에 창업자 및 벤처기업을 위한 생산시설 및 지원시설을 집단적으로 설치하는 제도이다. 대학이나 연구기관 내에 창업기업의 사업화를 위한 혁신공간을 조성하고자 하는 것이다. 벤처기업육성에 관한 특별조치법 제17조에 근거하며, 대학이나 연구기관이 중심이 되어 창업기업 또는 벤처기업 등에 사업화 공간을 제공한다(김정홍·고석찬·김경배, 2009; 김선우 외, 2017, p.11 재인용).

정부는 신기술창업집적지역과 관련하여 2008년 기본계획 수립 및 운영요령을 제정했다. 이에 따르면 집적지역의 지정요건은 지정면적이 3천㎡ 이상이고 대학이나 연구기관 전체 부지의 30% 이하이어야 하고, 창업기업, 창업보육센터(BI) 졸업기업, 벤처기업이 입주할 수 있다(정부24 홈페이지; 김선우 외, 2017, p.12 재인용).

### 2) 벤처기업육성촉진지구

벤처기업육성촉진지구 제도는 벤처기업 육성을 위하여 일정지역을 촉진지구로 지정하는 제도로, 벤처기업에 대한 입자공급의 원활화, 벤처기업의 집적과 네트워크화를 통한 벤처기업 생태계 조성, 지방 벤처기업과 지역경제의 활성화를 그 목적으로 한다(송장준, 2008; 김선우 외, 2017, p.15 재인용). 벤처기업육성촉진지구의 지정 요건은 벤처기업의 집적도 및 전문화 정도, 대학·연구소 및 기반시설구축 정도, 벤처기업지원기능 구비 정도, 지방자치단체의 벤처기업육성촉진지구 육성계획의 적합성 및 실현가능성 등을 포함한다(주현, 2002; 김선우 외, 2017, p.15 재인용).

### 3) 벤처기업집적시설

벤처기업집적시설은 교통, 정보·통신, 연구, 금융 등의 기능이 집중되어 기업경영여건이 우수한 도시에 벤처기업이 집단적으로 입주할 수 있는 공간을 확보하기 위해 민간빌딩 등을 벤처기업집적시설로 지정하여 조세감면부담금 면제 등 지원을 통하여 벤처기업이 저렴한 비용으로 입주할 수 있도록 지원하는 제도이다. 고밀도·소규모화

되는 혁신공간의 특성을 반영하여 건물 단위로 혁신공간을 조성하려는 제도라고 할 수 있다. 벤처기업, 지식기반 중소기업, 지식산업 또는 정보통신관련 중소기업, 창업 보육센터에서 3년이상 입주한 경력이 있는 중소기업이 입주할 수 있다(경기도, 2008. 11.; 김선우 외, 2017, p.21 재인용).

위에서 살펴본 주요 벤처 입지 제도의 지정 주체, 대상과 범위, 지정 방식, 적용 지역, 혜택 등을 요약하면 다음과 같다.

〈표 3-6〉 벤처 입지 제도 요약

| 구분       | 신기술창업집적지역                                                                                    | 벤처기업육성촉진지구                                                                        | 벤처기업집적시설                                                                        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 시작<br>년도 | 2008                                                                                         | 2001                                                                              | 1998                                                                            |
| 지정<br>주체 | 중소기업청장이<br>지정·고시(중앙부처 지정)                                                                    | 중소기업청장이<br>지정·고시(중앙부처 지정)                                                         | 시·도지사 지정<br>(자치단체 지정)                                                           |
| 지정<br>방식 | (사전 기획 후 지정)<br>대학·연구기관의<br>사업참여신청 → 중소기업청<br>심사 후 지정·고시                                     | (사전 기획 후 지정)<br>시·도지사의 요청 →<br>중소기업청 심사 후<br>지정·고시                                | (사전·사후 기획 후 지정)<br>지정을 원하는 자가 증명서류<br>및 운영계획서를 첨부하여<br>시·도지사에게 제출 후 지정          |
| 대상<br>범위 | 창업기업, 벤처기업으로<br>한정(총 입주면적의 30%는<br>그 외 기업도 입주가능)                                             | 벤처기업 밀집지역                                                                         | 벤처기업, 지식기반 중소기업,<br>지식산업 또는 정보통신관련<br>중소기업, 창업보육센터에서<br>3년이상 입주한 경력이 있는<br>중소기업 |
| 적용<br>지역 | 전국                                                                                           | 전국                                                                                | 전국                                                                              |
| 주요<br>혜택 | 건축제한완화. 도시형 공장<br>설치 허용. 국·공유지 영구<br>시설물 축조. 허용 및 임대<br>기간 우대. 5개 부담금 면제3.<br>미술 장식 설치 의무 배제 | 지방자치단체에 보조금 교부<br>(중소기업청→지방자치단체)<br>입주기업 지방세·부담금 감면<br>중소기업지원사업 우선지원<br>5개 부담금 면제 | 취등록세·재산세 초과세율<br>배제 및 감면, 벤처기업<br>입주자금 융자 지원 등                                  |

자료: 김선우 외(2017)에 기반하여 작성

## 라. 창업 입지 제도

### 1) 창업보육센터

창업보육센터(Business Incubator, BI)는 기술성, 사업성, 시장성을 가지고 있으나 사업장 및 시설확보에 어려움이 있는 창업자 또는 예비 창업자에게 창업 공간과 시설을 저렴하게 제공하며, 경영, 세무, 기술지도 등의 지원을 통해 창업에 따른 위험 부담을 줄이고 원활한 성장을 유도하여 성공 가능성을 높이기 위해 설립되었다(창업보육센터 네트워크시스템 홈페이지).

정부는 1997년부터 중장기적으로 벤처기업육성을 추진하기로 정책기조를 수립하고, 이를 법적으로 뒷받침하기 위해 벤처기업육성특별조치법을 제정하고 벤처창업 및 성장지원정책을 본격적으로 시행했다(김중운·김홍기, 2013). 이런 벤처지원 정책의 일환으로 1998년부터 창업인프라 조성과 일자리 창출을 위해 창업보육센터(BI) 제도를 본격적으로 추진했다(중소기업청, 2007. 12. 18.). 2018년 기준 전국에 262개의 창업보육센터가 운영되고 있으며, 대부분 대학에서 운영하고 있다(구자현 외, 2014).

### 2) 창조경제혁신센터

혁신적 기술과 창의적인 아이디어가 경제발전의 새로운 동력을 창출하는 현상을 반영하여 창업을 지원하기 위해 창조경제혁신센터가 만들어졌다. 2014년부터 창업자나 예비창업자를 지원하는 창조경제혁신센터가 전국에 설립되기 시작했다(융합연구정책센터 홈페이지; 기획재정부 보도자료, 2014. 5. 26). 창조경제혁신센터는 창업 공간뿐만 아니라 멘토링, 창업교육, 투자유치, 창업경진대회, 창업세미나, 지역, 창업자·기업 간 네트워킹, 마케팅·판로 개척, 글로벌 진출 등 창업자나 예비창업자들에게 전반적인 창업 지원을 제공한다(k-startup 홈페이지; 창조경제혁신센터 홈페이지). 현재 17개 광역시도에 창조경제혁신센터가 설립되어 운영되고 있다(창조경제혁신센터 홈페이지).

위에서 살펴본 창업보육센터, 창조경제혁신센터와 함께 1인 창조기업 비즈니스센터, 시니어 창업센터, 청년창업사관학교, 스마트벤처캠퍼스 등 다른 주요 창업 입지 제도들의 지정 주체, 대상과 범위, 지정 방식, 적용 지역, 혜택 등을 요약하면 다음과 같다.

&lt;표 3-7&gt; 창업 입지 제도 요약

| 구분       | 창업보육센터                                                 | 1인 창조기업<br>비즈니스센터                                                                                                                               | 시니어창업센터                                                                                                                                                    | 청년창업사관학교                                                                  | 스마트벤처캠퍼스                                                                                                      | 창조경제혁신센터                                                         |
|----------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 시작<br>년도 | 1998                                                   | 2011                                                                                                                                            | 2011                                                                                                                                                       | 2011                                                                      | 2013                                                                                                          | 2014                                                             |
| 지정<br>주체 | 중소기업청(현<br>벤처기업부)장이<br>지정·고시<br>(중앙부처지정)               | 중소기업청(현<br>벤처기업부)장이<br>지정·고시<br>(중앙부처지정)                                                                                                        | 중소기업청(현<br>벤처기업부)장이<br>지정·고시<br>(중앙부처지정)                                                                                                                   | 중소기업청(현<br>벤처기업부)<br>중소기업진흥공단                                             | 중소기업청(현<br>벤처기업부)장이<br>지정·고시<br>(중앙부처지정)                                                                      | 미래창조과학부<br>(현 과학기술<br>정보통신부)                                     |
| 지정<br>방식 | 모집계획 수립 후<br>사업공고 →<br>사업참여신청 →<br>중소기업청 심사<br>후 지정·고시 | 모집계획 수립 후<br>사업공고 →<br>사업참여신청 →<br>중소기업청 심사<br>후 지정·고시                                                                                          | 모집계획 수립 후<br>사업공고 →<br>사업참여신청 →<br>중소기업청 심사<br>후 지정·고시                                                                                                     | 모집계획 수립 후<br>사업공고 →<br>사업참여신청 →<br>중소기업청 심사<br>후 지정·고시                    | 모집계획 수립 후<br>사업공고 →<br>사업참여신청 →<br>중소기업청 심사<br>후 지정·고시                                                        | 사업공고 → 참여<br>신청 → 혁신센터<br>운영협의회 등을<br>통해 개별센터별<br>심사후 지정·고시      |
| 대상<br>범위 | (입주지원대상)<br>예비창업자 및<br>3년미만 창업자                        | (주관기관)<br>1인창조기업에<br>대한 경영지원 등<br>비즈니스 센터의<br>설치 목적 구현을<br>위한 서비스<br>제공이 가능한<br>법인의 단독 혹은<br>컨소시엄<br>(이용대상자)1인<br>창조기업또는예비<br>1인창조기업(예비<br>창업자) | (주관기관)<br>인프라를 갖추고<br>특화형 시니어<br>기술창업 센터<br>운영을 희망 하는<br>지방자치 단체,<br>대학, 비영리법인<br>등의 단독 혹은<br>컨소시엄<br>(이용대상자)만40<br>세이상,전문<br>경력을 보유하고<br>기술창업을<br>준비중인시니어 | 만 39세 이하인<br>예비창업자 혹은<br>2~4인으로<br>구성된 팀. 또는<br>창업 후 3년<br>이하인 기업의<br>대표자 | 만 39세 이하<br>예비창업자이면서<br>사업공고일 기준<br>개인·법인 기업을<br>영위하고 있지<br>않은 '예비창업팀'<br>또는 3년<br>이내 '창업기업'(개<br>인, 법인) 대표자' | (입주 대상)<br>예비창업자 또는<br>창업자 개인 혹은<br>팀<br>-그 외 센터<br>프로그램별로<br>상이 |
| 적용<br>지역 | 전국                                                     | 전국                                                                                                                                              | 전국                                                                                                                                                         | 전국                                                                        | 전국                                                                                                            | 전국                                                               |

&lt;표 3-7&gt; 계속

| 구분       | 창업보육센터                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1인 창조기업<br>비즈니스센터                                                                                                                           | 시니어창업센터                                                                                                                                     | 청년창업사관학교                                                                 | 스마트벤처캠퍼스                                                                                                  | 창조경제혁신센터                                                               |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 주요<br>혜택 | <p>(창업보육사업대상)</p> <p>-총비용의최대80%(최대4억원)이내에서일반건물의BI전환,기존B리모델링비지원</p> <p>-운영지원</p> <p>-창업보육센터사업에서발생한소득에대해5년간소득세또는법인세의50%세액감면</p> <p>(입주기업대상)</p> <p>-수도권과밀억제권역에입주시취득세,등록면허세,재산세에대한중과세율적용제외</p> <p>-임대료인상률제한</p> <p>-대학이나연구기관안에설차운영 중인BI에 입주한벤처기업이나창업자에 대하여도시형 공장을설치 가능</p> | <p>(운영기관대상)</p> <p>-전문가자문비,교육비,입주공간운영비등을포함하는경영지원비,인건비,센터운영비지원</p> <p>(이용자대상)</p> <p>-창업단계의경영지원과행정지원</p> <p>-자식재산권출원등록과규격인증획득,국제법률자문등을지원</p> | <p>(운영기관대상)</p> <p>-시니어기술창업센터운영·관리및 지원프로그램(교육, 상담, 자문, 네트워킹 등) 운영에 소요되는 운영비지원</p> <p>(이용자대상)</p> <p>-창업준비를위한사무공간지원,기술창업관련교육,상담,자문,정보지원등</p> | <p>(이용자대상)</p> <p>-창업절차에서부터기술개발,시제품제작,시험생산,판로개척등일괄지원.최대1억원총사업비의70%이내</p> | <p>(이용자대상)</p> <p>-청년창업자가희망하는맞춤형교육및전문가멘토링지원.사무공간,회의실,기숙사,휴게실,테스트베드등인프라지원.국내외 박람회참가 등. 최대1억원총사업비의70%이내</p> | <p>-기관별 구축인프라 제공</p> <p>-교류,협업공간,멘토링,컨설팅,기업상담제공</p> <p>-창업지원제도연계지원</p> |

자료: 김선우 외(2017)에 기반하여 연구진 작성

## 2. 혁신공간 관점에서 관련 정책의 의의와 한계

상이한 정책 목적으로 시작되었던 산업입지, 연구개발입지, 벤처/창업 입지 제도와 정책들은 최근 연구개발과 비즈니스, 일과 생활이 한곳에서 이루어지는 고밀도 복합 지구 형태의 혁신공간을 조성하기 위한 정책 목표로 수렴하고 있다(그림 3-5). 즉, 각 제도와 정책의 지향점이 혁신공간으로 유사해지고 있는 것이다. 이는 디지털 전환 시대 환경 변화를 반영하여 각 부문 정책의 목표와 내용이 진화했다는 측면에서 바람직한 변화라고 할 수 있다.

[그림 3-5] 주요 입지 정책과 혁신 공간



자료: 연구진 작성

그러나, 개별 정책과 사업의 정책 목표가 옹운 방향을 지향한다고 해서 이것이 지역 차원에서 혁신공간이 형성되는 결과를 담보하지는 못한다. 오히려, 지역 단위로 ‘안배’ 혹은 ‘나눠주기식’으로 추진되어온 개별 사업들은 지역 차원에서 혁신자원을 분산시켜 혁신공간 형성에 도움이 되지 못하는 경우도 비일비재하다.

최근 각 정책 영역을 담당하는 정부부처가 혁신공간 조성을 위한 새로운 사업을 제각각 기획하고 추진하는 상황에서 기존의 제도장치 틀을 벗어난 공간 논의가 필요한 실정이다.

## | 제4장 | 혁신기업의 공간분포 특성

### 제1절 혁신기업 공간분포에 대한 기존연구

혁신이 공간적으로 집중하는 현상은 좋은 아이디어, 기술을 가진 사람과 이를 경제적으로 가시화시키기 위한 자본과 조직으로서 기업, 그리고 좋은 기업이 유인하는 우수 인재, 그리고 다시 좋은 아이디어와 기술 창출에 대한 기대로 집중되는 자본이라는 사람-지식-자본-기업의 선순환으로 설명할 수 있다. 사람과 기업은 자본처럼 이동성이 있지만 물리적 실체를 가지고 있기 때문에 주요 근거지가 되는 장소를 가지게 되는데 이러한 이유로 이 선순환은 한 장소, 한 지역에 집중되는 경향이 있다.

본 연구에서는 기업 입지 측면에서 혁신공간의 장소적 특성을 정리하고자 한다. 혁신성향이 강한 지식기반, 첨단기술기반 기업들의 공간 수요나 입지 요인, 집적지 특성에 대한 선행연구를 통해 혁신기업의 장소 선택 요인을 살펴본다.

〈표 4-1〉은 입지와 관련한 선행연구를 정리한 표이다. 지식기반기업이나 첨단기술기반 기업 등 혁신성향이 높은 기업은 지식이나 고급인재에 대한 접근성, 도시지향성 등이 입지요인으로 나타나지만 기존 주력산업의 입지 특성에서 나타나는 항만접근성 등 대규모 시설 조건을 제외하면 입지요인 별 상대적 중요도가 다를 뿐 지식접근성이나 도시서비스 접근성은 대부분의 기업이 선호하는 요소라 할 수 있다.

권영섭·김동주(2002)에서는 매출액대비 연구개발비 비중으로 지식기반산업을 분류하여 섬유, 의류, 신발 등 기존 주력산업과 사도 단위에서 집적지 분포 현황을 살펴봤다. 그 결과, 기존 주력산업 집적지는 비교적 전국에 고르게 분포되어 있으나 지식기반산업의 집적지는 특정 시도에 분포해 있고, 특히 수도권 등 수요시장이 큰 지역 등으로 나타났다. 지방에서는 서울에는 분포하지 않은 기존 주력산업에서 지식기반산업으로 발전된 업종들이 성장해가고 있었다.

집적지 형성 지역은 업종 별로 다르게 나타나지만 대체적으로 기계, 석유화학 등 관련 산업이 발달한 지역이나 지식기반 서비스업의 경우는 기업본사나 수도권 등 수요시장이 큰 지역 등으로 나타났다. 교통인프라는 지식기반산업을 포함한 분석대상



산업 전반의 입지에서 중요한 영향으로 나타나, 산업구분에 관계없이 산업의 입지분포에 가장 중요한 요인들 중의 하나로 볼 수 있었다(권영삼·김동주, 2002).

이동화·구진경·박지혜(2014)에서는 지식기반서비스업을 대상으로 입지요인을 분석했는데 핵심적인 입지요인으로서는 고급지식 접근성과 도시성자본인 것으로 나타났으나 예외적으로 연구개발 및 기술시험검사 분야는 도시성 자본이 유의한 영향을 미치지 않는 업종으로 나타났다. 지역경제 수준, 기술혁신 환경, 물리적 인프라는 KIBS 세부업종에 따라 차별적으로 영향을 미치고 있었다. 이 연구에서는 동일한 지식집약산업의 성격을 갖더라도 서비스업과 제조업 간에는 상이한 기업입지요인이 작용하고 있음을 확인하였다<sup>26)</sup>.

황우익·박종화(2002)는 벤처기업 입지요인으로 도시서비스 요인, 산업협력요인, 정부지원요인, 혁신적 환경요인을 제시하였다. 도시서비스요인은 도시가 제공하는 사회간접자본 시설, 다양한 시장, 다양한 기업지원서비스의 이용용이 등을 주요내용으로 하고, 산업협력요인은 동종 또는 이종의 관련 산업전반의 정보교류와 협력관계 구축용이 등을 주요내용으로 한다. 정부지원요인은 정부의 경영 및 기술지원 정책의 적극성 등을, 혁신적 환경요인은 대학, 연구기관, 유관기관과의 협력이 용이하고 집단적 상호학습이 용이한 개방적인 사회적 분위기의 형성 등이 해당된다.

기정훈(2007)에서는 전문직종군 노동력의 입지와 벤처기업의 입지를 분석하여 고급노동력이 벤처기업 창업에 영향을 미치는 요인이 됨을 확인하였고, 두 변수의 밀도를 통해 기업가정신 지수를 산출하여 경기도가 벤처기업이 가장 활발하게 창업되고 있는 지역임을 확인하였다.

26) 집적지내 기업의 사업활동에 영향을 미치는 입지요인으로 지식기반서비스업의 경우 고급전문인력확보, 사업관련 지식/정보획득, 지자체의 제도적 지원, 임대료(또는 지가), 동일(유사)업종 기업간 교류가 중요도 상위에 랭크되었고, 정보통신제조업의 경우 지자체의 제도적 지원, 원료 및 중간재 수급의 용이성, 설비활용 및 금융자본, 생산기반시설, 협력업체와의 지리적 근접이 상위에 랭크되었다(이동화·구진경·박지혜, 2014).

&lt;표 4-1&gt; 혁신활동 기업 입지 관련 선행연구

| 연구                        | 연구대상                             | 입지특성 및 요인                                                                                                                                                                                                                                       | 비고 (차별화요인)                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 권영섭<br>·<br>김동주<br>(2002) | 지식기반산업<br>(지식기반제조업,<br>지식기반서비스업) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 관련산업발달지역(집적이익효과가 큰 지역)</li> <li>• 정책적 입지</li> <li>• 수요지향적 입지(인구밀집지역, 수요잠재력이 큰 지역),</li> <li>• 대기업입지와 그 주변지역</li> <li>• 대학 및 연구기관 근접 공업단지</li> <li>• 항만시설 근접</li> <li>• 산업이 전문화된 지역 및 자원분포지역</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 지식기반제조업: 관련산업발달 지역, 대기업입지와 그 주변지역, 대학 및 연구기관 근접, 정책적 입지</li> <li>• 지식기반서비스: 수요지향적 입지, 관련산업발달지역, 정책적 입지, 산업이 전문화된 지역 및 자원분포 지역</li> </ul>                                                                                      |
| 황우익<br>·<br>박종화<br>(2002) | 중소기업청 등록<br>벤처기업                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 도시서비스</li> <li>• 산업협력</li> <li>• 정부지원</li> <li>• 혁신환경</li> </ul>                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 정보통신서비스업이 제조업에 비해 산업협력 활성화가 중요한 입지특성</li> <li>• 기업업력별 차이는 확인되지 않음</li> </ul>                                                                                                                                                  |
| 박지운<br>(2006)             | 기업부설연구소                          | <p>[기업요인]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 업종</li> <li>• 기업규모</li> <li>• 고급연구인력 확보</li> </ul> <p>[네트워크 요인]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 기업내의연구소 입지</li> <li>• 같은 업종의 연구소 입지</li> </ul>                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 첨단산업의 수도권집중현상</li> <li>• 기업의 규모가 클수록, 고급연구 인력 확보 수준이 높을수록 기업부설연구소의 입지는 분산</li> <li>• 본사나 공장과 한 장소에 입지하거나, 같은 업종의 연구소들과 한 장소에 입지</li> </ul>                                                                                    |
| 기정훈<br>(2007)             | 벤처기업                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 고급노동력</li> </ul>                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 대학, 공공립연구소, 대기업 연구소 등을 중심으로 기업가정신이 높은 고급노동력의 집중</li> </ul>                                                                                                                                                                    |
| 홍일영<br>(2008)             | 수도권에 위치한<br>소프트웨어 기업             | <p>[일반적 요인]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 전문인력의 공급</li> <li>• 연구개발조직등의 지원</li> <li>• 동종기업간의 협업</li> </ul> <p>[IT서비스 기업]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 수요접근성</li> <li>• 관련산업과의 접근성</li> </ul>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 기업규모, 기업유형 및 성장단계에 따라 집적지 선택에 차이</li> <li>• (기업규모) 영업 및 마케팅을 하는 부서와 연구개발센터를 분리할 여력이 있는 대기업과 여력이 없는 중소기업에서 차이</li> <li>• (기업유형) 패키지가기업은 IT서비스 기업과는 달리 수요접근성과 관련산업과의 접근성이 큰 역할을 하지 않음</li> <li>• 제품수명주기에 따라 입지요소가 차이</li> </ul> |
| 최준영<br>·<br>오규식<br>(2010) | 수도권에 위치한<br>소프트웨어 기업             | <p>[유입요인]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SW관련 대기업</li> <li>• 아파트형 공장</li> </ul> <p>[지역간 이동요인]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 게임 소프트웨어 기업의 집적</li> </ul>                                                             | 기업업력 및 규모, 수도권 외부 이동에 대해 고려되지 못함                                                                                                                                                                                                                                       |

&lt;표 4-1&gt; 계속

| 연구                                    | 연구대상           | 입지특성 및 요인                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                     | 비고 (차별화요인)                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 최준영<br>(2011)                         | ICT관련 기업       | [ICT 제조업] <ul style="list-style-type: none"> <li>• ICT 대기업</li> <li>• 전자부품제조업체</li> <li>• 통신시설 연면적</li> </ul> [ICT 서비스업] <ul style="list-style-type: none"> <li>• 컴퓨터제조업체</li> <li>• 산업단지 분양가</li> <li>• 통신시설 연면적</li> </ul>                                                               |                                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 업종에 따른 차이 (ICT 제조, ICT서비스)</li> <li>• 업력에 따른 차이 (산생기업일 수록 교와화, 입지정책 영향이 나타남)</li> <li>• 업종 X 업력에 따른 차이 (업력이 낮은 ICT제조업은 재집중화, 업력이 높은 ICT제조업은 교와화, ICT서비스업은 재집중화 경향)</li> </ul> |
| 김정홍<br>외<br>(2014)                    | 422개<br>창업기업   | [공통적 입지결정요인] <ul style="list-style-type: none"> <li>• 기술창업 여부</li> <li>• 정부지원여부</li> <li>• 인력수급 미스매치 여부</li> </ul> [그외 수도권 입지결정요인] <ul style="list-style-type: none"> <li>• 무형자산확보</li> </ul> [그외 광역시 입지결정요인] <ul style="list-style-type: none"> <li>• 인력질적요인</li> <li>• 금융자산확보</li> </ul> |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |
| 이동희<br>·<br>구진경<br>·<br>박지혜<br>(2014) | 240개<br>KIBS기업 | 입지<br>영향<br>요인                                                                                                                                                                                                                                                                             | [입지 핵심영향요인] 고급지식집근성, 도시성자본<br>[입지 차별적 영향요인] 지역경제수준, 기술혁신 환경, 물리적 인프라                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |
|                                       |                | 사업<br>활동에<br>영향을<br>미치는<br>입지<br>요인                                                                                                                                                                                                                                                        | [지식기반서비스업] 전문인력확보, 사업관련 지식/정보 획득, 지자체의 제도적 지원, 임대료(또는 지가), 동일(유사)업종 기업간 교류<br>[ICT 제조업] 지자체의 제도적 지원, 원료 및 중간재 수급의 용이성, 설비활용 및 금융자본, 생산기반시설, 협력업체와의 지리적 근접                           |                                                                                                                                                                                                                        |
|                                       |                | 지식<br>기반<br>서비스<br>업 세부<br>업종별                                                                                                                                                                                                                                                             | [SW개발공급업] 저렴한 노동력<br>[엔지니어링] 저렴한 노동력, 연구소 및 대학과의 교류, 동일(유사)업종 간 교류, 관공서와의 지리적 접근성, 지역 내 대기업 유무<br>[전문디자인] 양질의 오피스 공간, 지역 이미지나 명성<br>[경영컨설팅] 연구소 및 대학과의 교류, 지역이미지나 명성, 관공서와의 지리적 접근성 |                                                                                                                                                                                                                        |

자료: 연구진 작성

선행연구에서는 대체적으로 혁신활동 기업의 경우 인재와 자본 접근성 측면에서 도시형 또는 수요시장근접형 장소를 추구하는 경향을 확인할 수 있었으나 업종, 특히 제조업과 서비스업에서 상기한 요인의 중요도나 다른 요인이 더 중요하게 나타나는 등 차이가 있었다.

상기한 연구들은 분석시점의 기업 분포를 통해 입지요인을 분석하고 있지만 기업은 성장과정에서 이동할 수 있으며 연구소, 공장 등 기능을 지리적으로 분산시킬 수 있다. <표 4-2>는 기업의 이동 요인에 대한 선행연구인데 기업 이동 비율이 높은 편이 아니고<sup>27)</sup> 일관성 있는 자료 구축에 어려움이 있어 입지요인 연구만큼 많은 연구가 이루어지고 있지는 않다.

양재섭·김정원(2007)에서는 3,000대 기업 중 본사이전을 한 479개 기업을 대상으로 조사한 결과, 기업 본사가 이전한 이유는 업무 공간 확장, 임대료, 기업 내부의 업무효율성 제고 등 기업 내적인 요인이 직접적인 이유였으며, 이전 시 입지결정요인에는 새로운 업무지구의 형성 가능성, 본사 기능의 통합, 계열사와의 업무 연계 등을 고려한 것으로 나타났다.

그러나 출발지와 도착지에 따라 요인 간 우선순위가 달라지는데, 서울에서 인천경기로 이동한 기업은 업무공간의 확장, 임대료절감, 새로운 업무지구 조성, 주력공장의 이동 등의 순으로 나타났으나, 인천경기에서 서울로 이동한 기업에서는 업무공간의 확장은 가장 중요한 요인으로 동일하나 첨단고급오피스 필요, 본사기능의 통합, 기업 내 계열사 간 업무연계 등의 순으로 나타났다.

정수연(2008)에서는 상장 및 코스닥기업들의 입지경향을 파악하고, 기업들의 입지 결정에 미치는 영향요인들을 실증적으로 분석하였는데, 전반적으로 제조업이 비제조업보다 이동비율이 높았으며, 서울유입보다는 서울에서 수도권 유출이 다소 많은 것으로 조사되었다. 분석결과, 기업의 규모가 클수록 서울입지를 고수하지 않아 기업규모가 클수록 입지패턴이 자유로운 것으로 볼 수 있었고, 업력은 입지이전에 유의한 영향이 있었는데 주로 노후한 기업이 서울에 입지하는 경향이 있었다. 입지이전지역의 인구밀도는 지방으로의 이전경우에는 부(-)의 관계로 나타났으나, 지방에서 서울로

27) 최준영(2011, p.48)에 따르면 ICT 기업의 경우 분석집단의 연평균 이동률은 업종별 차이가 있지만 대체로 2% 안팎 수준이다.

이전하는 기업들은 오히려 인구밀도가 높은 지역을 선호하는 것으로 분석되었다.

최준영·오규식(2010)은 수도권 소프트웨어 기업의 입지이전 결정요인으로 교육/노동력, 접근성, 수직적 네트워크, 수평적 네트워크, 정보인프라, 입지정책들에 대해 고려하고, 시기별(1999~2002, 2002~2005, 2005~2008), 기업이전 유형별(수도권전체, 서울 및 수도권 내부, 서울과 수도권 간 등 5개 유형)에 대해 분석하였다.

그 결과, 수도권에서 서울로 유입되는 기업은 기존의 집적지로 유입되는 한편, 서울에서 수도권으로 유출하는 기업은 자유롭게 이동하는 것으로 나타났다. 기업의 이동요인은 입지 유입요인(pull factor) 뿐 아니라 입지 유출요인(push factor)의 영향을 받는 것으로 나타났는데 서울 내부 또는 수도권 신도시 이전에서 아파트형 공장이나 집적시설의 공급이 중요한 것으로 나타났고, 소프트웨어 대기업이 입지이동과 집적지 형성의 유의미한 영향을 미치는 것으로 나타났다. 정보통신기반시설과 소프트웨어 관련 입지정책의 효과는 뚜렷하지 않은 것으로 확인되었다.

최준영(2011)에서는 ICT 기업의 입지이동을 분석한 결과 ICT 제조업의 입지성향은 일반적인 기업과 유사하게 수도권에서 비수도권 및 수도권 남부로 이동하는 경향을 보인 반면, ICT 서비스업은 수도권으로 재집중하는 성향이 나타났다.

기업규모별로는 중규모 기업의 이동비중이 높았으나 점차 소기업의 이동비중이 증가하였다. 업종 및 기업연령에 따라 수도권과 비수도권 간 ICT 기업 입지이동에 차이점이 존재하고 유의미한 이동요인으로 확인되었다.

성숙 기업보다는 5년 미만의 기업에서 이동성이 나타났는데 이러한 기업에 있어서는 창업보육시설, 벤처 집적시설 연면적, 산업단지 바울 등 입지정책 요소도 유의미한 영향을 주는 것으로 나타났다.

&lt;표 4-2&gt; 기업 이동 관련 선행연구

| 연구                        | 연구대상                           | 이동요인                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 비고 (차별화요인)                                                                                                      |                                                  |
|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 이한일<br>·<br>이변송<br>(2002) | 수도권 내 이전<br>제조업체               | <ul style="list-style-type: none"><li>고급인력</li><li>지역생산요소비용(-)</li><li>인구밀도(-)</li><li>공장부지율 등 집적변수</li></ul>                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>기업규모가 이주에 영향 (중간 규모의 기업이 가장 많이 이주)</li></ul>                              |                                                  |
| 양재섭<br>·<br>김정원<br>(2007) | 3000대 기업 중<br>본사이전경험이<br>있는 기업 | <ul style="list-style-type: none"><li>업무공간 확장</li><li>임대료·관리비 절감</li><li>기업 내부의 업무효율성 제고</li><li>새로운 업무지구의 형성 가능성</li><li>조직개편·본사 기능의 통합</li><li>계열사와의 업무 연계 강화</li></ul>                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>업무공간의 확장을 제외하고, 출발지와 도착지 (서울↔인천·경기, 서울내, 인천·경기내)에 따라 요인간 순위가 상이</li></ul> |                                                  |
| 정수연<br>(2008)             | 상장·코스닥기업                       | <ul style="list-style-type: none"><li>기업의 규모</li><li>기업연수</li><li>인구밀도(-)</li><li>업종 (제조, 비제조로 구분)</li></ul>                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>출발지와 도착지에 따라 영향 요인에 차이</li><li>동일 영향요인에서도 정(+),부(-)의 차이가 나타남</li></ul>    |                                                  |
|                           |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 출발/도착지                                                                                                          | 영향요인                                             |
|                           |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 서울→지방                                                                                                           | 인구밀도(-)<br>공기관수(-)<br>고속국도<br>상장기업여부<br>제조업여부(-) |
|                           |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                 | 지방→서울                                            |
|                           |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 지방→지방                                                                                                           | 인구밀도(-)<br>공기관수                                  |
| 정윤선<br>(2015)             | 전국 사업체중<br>시군구 이동기업<br>85,725개 | <p>[시도내 이동]</p> <ul style="list-style-type: none"><li>인구밀도, 공시지가, 제조업여부</li></ul> <p>[시도간 이동]</p> <ul style="list-style-type: none"><li>인구밀도, 공시지가, 고속도로 접근성, 제조업여부</li></ul> <p>[권역간 이동]</p> <ul style="list-style-type: none"><li>인구밀도, 공시지가, 고속도로 접근성, 상업지역 면적비율, 제조업여부</li></ul> |                                                                                                                 |                                                  |

자료: 연구진 작성

## 제2절 국내 혁신기업 입지의 공간적 특성

### 1. 분석대상 선별 기준 및 자료구축 현황

본 연구에서 혁신기업은 벤처확인제도<sup>28)</sup>에 따라 벤처확인을 받은 기업과 이노비즈 인증제도<sup>29)</sup>에 따라 이노비즈확인을 받은 기업을 의미한다. 본 연구에서는 이러한 기준에서 한국산업평가정보 DB를 활용해 2018년 5월 기준 벤처 및 이노비즈 확인된 기업을 중복 제외하고 40,909개를 추출하고 이 중 3년간 R&D를 수행한, KSIC 9차 분류 기준 제조업 또는 서비스업으로 업종이 확인된 기업 자료 24,761개를 최종데이터로 구축하였다. 각 기업에 대해 상세주소지 정보, 업종, 업력, 매출액, 연구개발비 등 자료를 정리하고 주소지의 경우 이후 분석을 위해 지오코딩작업을 거쳐 가공기업 자료를 구축하였다.

분석대상기업 중 벤처인증만 받은 기업이 11,227개사(45.3%), 이노비즈 인증만 받은 기업이 5,814개사(23.5%)이며, 두 인증을 모두 보유한 기업이 7,720개사(31.2%)로 구성되어 있다.

〈표 4-3〉 분석대상 혁신기업의 인증 현황

(단위: 개, %)

| 벤처인증<br>이노비즈인증 | 있음     |      | 없음     |      | 총합계    |       |
|----------------|--------|------|--------|------|--------|-------|
|                | 개      | %    | 개      | %    | 개      | %     |
| 있음             | 7,720  | 31.2 | 11,227 | 45.3 | 18,947 | 76.5  |
| 없음             | 5,814  | 23.5 | -      | 0.0  | 5,814  | 23.5  |
| 총합계            | 13,534 | 54.7 | 11,227 | 45.3 | 24,761 | 100.0 |

주: 각 셀의 비율은 분석대상 전체기업(24,761개사)대비 비중임  
자료: 본 연구 구축자료

혁신기업의 자료의 구성을 보면, 제조업에 속한 기업이 17,592개사(71%), 서비스

28) 「벤처기업육성에관한특별조치법」에 따라 다른 기업에 비해 기술성이나 성장성이 상대적으로 높아 정부에서 지원할 필요가 있다고 인정하는 기업(벤처인 홈페이지)

29) 기술혁신형 중소기업 발굴을 통해 국가경쟁력을 제고하고자 하는 정책적 배경에서 업력 3년 이상 중소기업을 대상으로 기술혁신에 대한 진단과 현장평가를 통해 이노비즈기업 확인서를 발급함(이노비즈 웹사이트)

업에 속한 기업이 7,169개사(29%)이며, 종사자수 규모로는 10-29인이 36.1%, 1-9인이 27.9%로 30인 미만인 기업이 60%이상을 차지하고 있었고, 30-49인이 14.3%, 50-99인이 10.6%, 100인이상이 6.4%의 순으로 나타났다. 전체 혁신기업 평균 종사자수는 33.2명이며 제조업이 35.3명, 서비스업이 27.8명으로 제조기업이 서비스기업보다 규모가 큰 것으로 나타났다.

<표 4-4> 혁신기업 자료의 구성

(단위: 개, %)

| 구분        |              | 제조업 (열 %) |      | 서비스업 (열 %) |       | 총합계 (열 %) |       |
|-----------|--------------|-----------|------|------------|-------|-----------|-------|
| 종사자수      | 1-9인         | 4,571     | 26.0 | 2,346      | 32.7  | 6,917     | 27.9  |
|           | 10-29인       | 6,358     | 36.1 | 2,570      | 35.8  | 8,928     | 36.1  |
|           | 30-49인       | 2,736     | 15.6 | 799        | 11.1  | 3,535     | 14.3  |
|           | 50-99인       | 2,036     | 11.6 | 581        | 8.1   | 2,617     | 10.6  |
|           | 100인이상       | 1,260     | 7.2  | 332        | 4.6   | 1,592     | 6.4   |
|           | 정보없음         | 631       | 3.6  | 541        | 7.5   | 1,172     | 4.7   |
|           | 종사자수 평균(명)   | 35.3      |      | 27.8       |       | 33.2      |       |
| 기업업력      | 5년미만         | 2,036     | 11.6 | 1,071      | 14.9  | 3,107     | 12.5  |
|           | 5년이상 10년미만   | 5,106     | 29.0 | 2,421      | 33.8  | 7,527     | 30.4  |
|           | 10년이상 15년미만  | 3,533     | 20.1 | 1,545      | 21.6  | 5,078     | 20.5  |
|           | 15년이상 20년 미만 | 3,736     | 21.2 | 1,418      | 19.8  | 5,154     | 20.8  |
|           | 20년이상        | 3,181     | 18.1 | 713        | 9.9   | 3,894     | 15.7  |
|           | 정보없음         |           | 0.0  | 1          | 0.0   | 1         | 0.0   |
|           | 기업업력 평균(년)   | 13.1      |      | 11.2       |       | 12.6      |       |
| 지역        | 서울           | 1,748     | 9.9  | 3,371      | 47.0  | 5,119     | 20.7  |
|           | 인천           | 1,128     | 6.4  | 166        | 2.3   | 1,294     | 5.2   |
|           | 경기           | 6,573     | 37.4 | 1,586      | 22.1  | 8,159     | 33.0  |
|           | 대전           | 635       | 3.6  | 362        | 5.0   | 997       | 4.0   |
|           | 세종           | 70        | 0.4  | 21         | 0.3   | 91        | 0.4   |
|           | 충북           | 665       | 3.8  | 132        | 1.8   | 797       | 3.2   |
|           | 충남           | 937       | 5.3  | 113        | 1.6   | 1,050     | 4.2   |
|           | 강원           | 344       | 2.0  | 106        | 1.5   | 450       | 1.8   |
|           | 광주           | 472       | 2.7  | 121        | 1.7   | 593       | 2.4   |
|           | 전북           | 463       | 2.6  | 126        | 1.8   | 589       | 2.4   |
|           | 전남           | 449       | 2.6  | 154        | 2.1   | 603       | 2.4   |
|           | 대구           | 724       | 4.1  | 191        | 2.7   | 915       | 3.7   |
|           | 경북           | 971       | 5.5  | 148        | 2.1   | 1,119     | 4.5   |
|           | 부산           | 925       | 5.3  | 319        | 4.4   | 1,244     | 5.0   |
|           | 울산           | 266       | 1.5  | 72         | 1.0   | 338       | 1.4   |
|           | 경남           | 1,171     | 6.7  | 125        | 1.7   | 1,296     | 5.2   |
|           | 제주           | 51        | 0.3  | 56         | 0.8   | 107       | 0.4   |
| 기업수 (행 %) |              | 17,592    | 71   | 7,169      | 100.0 | 24,761    | 100.0 |



자료: 본 연구 구축자료

기업 업력은 5년이상 10년미만이 30%, 10년이상 15년미만과 15년이상 20년 미만 이각각 약21%였고, 20년 이상이 16%, 5년미만이 13%인 것으로 나타났다. 전체 혁신 기업 평균 업력은 12.6년이며 제조업이 13.1년, 서비스업이 11.2년으로 제조기업의 업력이 조금 높은 것으로 나타났다.

지역별로는 경기도(33%)와 서울(21%)이 전체의 과반이상을 차지하고 있고, 인천과 부산, 경남, 경북 등에 각각 5%내외로 분포되어 있었다. 제조업과 서비스업에서 기업분포에 차이가 나타났는데, 제조업에서는 수도권(서울경가인천)이 약53%인 반면, 서비스업에서는 수도권에 약71%가 분포되었고, 수도권 내에서도 서울지역에 47%가 위치하고 있었다.

<표 4-5> 혁신기업의 업종 구성

(단위: 개, %)

| 업종                              | 기업수    | 비중   | 업종                            | 기업수   | 비중   |
|---------------------------------|--------|------|-------------------------------|-------|------|
| 제조업                             | 17,592 | 71.0 | 서비스업                          | 7,169 | 29.0 |
| 10 식료품 제조업                      | 815    | 3.3  | 35 전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업      | 5     | 0.0  |
| 11 음료 제조업                       | 38     | 0.2  | 37 하수, 폐수 및 분뇨 처리업            | 9     | 0.0  |
| 13 섬유제품 제조업; 의복제외               | 323    | 1.3  | 38 폐기물 수집운반, 처리 및 원료재생업       | 88    | 0.4  |
| 14 의복, 의복액세서리 및 모피제품 제조업        | 203    | 0.8  | 39 환경 정화 및 복원업                | 12    | 0.0  |
| 15 가죽, 가방 및 신발 제조업              | 105    | 0.4  | 41 종합 건설업                     | 144   | 0.6  |
| 16 목재 및 나무제품 제조업;가구제외           | 103    | 0.4  | 42 전문직별 공사업                   | 835   | 3.4  |
| 17 펄프, 종이 및 종이제품 제조업            | 160    | 0.6  | 45 자동차 및 부품 판매업               | 22    | 0.1  |
| 18 인쇄 및 기록매체 복제업                | 110    | 0.4  | 46 도매 및 상품중개업                 | 1,009 | 4.1  |
| 19 코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업          | 25     | 0.1  | 47 소매업; 자동차 제외                | 76    | 0.3  |
| 20 화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외       | 1,168  | 4.7  | 49 육상운송 및 파이프라인 운송업           | 1     | 0.0  |
| 21 의약품 물질 및 의약품 제조업             | 215    | 0.9  | 52 창고 및 운송관련 서비스업             | 16    | 0.1  |
| 22 고무제품 및 플라스틱제품 제조업            | 858    | 3.5  | 56 음식점 및 주점업                  | 7     | 0.0  |
| 23 비금속 광물제품 제조업                 | 346    | 1.4  | 58 출판업                        | 2,915 | 11.8 |
| 24 1차 금속 제조업                    | 420    | 1.7  | 59 영상·오디오 기록물 제작 및 배급업        | 96    | 0.4  |
| 25 금속가공제품 제조업;기계 및 가구 제외        | 1,233  | 5.0  | 60 방송업                        | 2     | 0.0  |
| 26 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 2,381  | 9.6  | 61 통신업                        | 13    | 0.1  |
| 27 의류, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업        | 1,494  | 6.0  | 62 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업    | 290   | 1.2  |
| 28 전기장비 제조업                     | 1,828  | 7.4  | 63 정보서비스업                     | 173   | 0.7  |
| 29 기타 기계 및 장비 제조업               | 3,845  | 15.5 | 66 금융 및 보험 관련 서비스업            | 6     | 0.0  |
| 30 자동차 및 트레일러 제조업               | 1,065  | 4.3  | 68 부동산업                       | 4     | 0.0  |
| 31 기타 운송장비 제조업                  | 318    | 1.3  | 69 임대업;부동산 제외                 | 7     | 0.0  |
| 32 가구 제조업                       | 174    | 0.7  | 70 연구개발업                      | 273   | 1.1  |
| 33 기타 제품 제조업                    | 365    | 1.5  | 71 전문서비스업                     | 182   | 0.7  |
|                                 |        |      | 72 건축·건설업;인테리어 및 기타 환경개선 서비스업 | 710   | 2.9  |
|                                 |        |      | 73 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업        | 123   | 0.5  |
|                                 |        |      | 74 사업시설 관리 및 조경 서비스업          | 11    | 0.0  |
|                                 |        |      | 75 사업지원 서비스업                  | 51    | 0.2  |
|                                 |        |      | 85 교육 서비스업                    | 48    | 0.2  |
|                                 |        |      | 86 보건업                        | 1     | 0.0  |
|                                 |        |      | 90 창작, 예술 및 여가관련 서비스업         | 4     | 0.0  |
|                                 |        |      | 91 스포츠 및 오락관련 서비스업            | 3     | 0.0  |
|                                 |        |      | 95 수리업                        | 32    | 0.1  |
|                                 |        |      | 96 기타 개인 서비스업                 | 1     | 0.0  |

주: 표준산업분류 중분류단위, 비중은 전체기업(24,761)대비 비중

자료: 본 연구 구축자료

제조업과 서비스업 내 중분류단위 세부업종을 보면, 제조업(71%)에서는 ‘기타 기계 및 장비 제조업’(15.5%), ‘전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업’(9.6%), ‘전기장비 제조업’(7.4%), ‘의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업’(6.0%)등으로 고기술이나 중고기술 수준의 업종 비율이 높았다. 서비스업(29%)에서는 ‘출판업’(11.8%)이 압도적으로 많았고, ‘도매및상품중개업’(4.1%), ‘전문직별공사업’(3.4%), 건축기술, 엔지니어링 및 기타 과학기술 서비스업(2.9%)등의 순으로 나타났다.

제조업과 서비스업의 3개년 평균 연구개발비는 제조업이 2.6억원, 서비스업이 2.3억원으로 제조업이 약간 높은 수준으로 투입하고 있었다. 매출액에서는 제조업이 서비스업에 비해 약 두배가량 높은 것으로 나타났으나(3개년 평균매출액이 제조업 100.3억원, 서비스업 54.9억원), 3개년의 증가율(CAGR)은 제조업(5.2%)에 비해 서비스업이(9.6%)이 약 두배가량 높은 것으로 나타났다. 같은 기간 연구비의 증가율도 제조업(9.8%)에 비해 서비스업(15%) 큰 폭으로 증가하였다.

기업규모별로는 1-9인기업의 연구개발비투입 증가율과 매출액 증가율이 두드러졌다. 연구개발비의 3개년의 증가율(CAGR)은 1-9인이 23.3%, 10-29인이 11.6%, 100인이상이 9.8% 증가하였고, 30-49인(8.7%)과 50-99인(8.3%)의 연구개발비 투입이 가장 낮은 것으로 나타났다. 3개년의 매출액 증가율(CAGR) 역시 1-9인이 12.3%로 가장 크게 성장하였고, 100인이상이 6.7%, 10-29인이 5.6%로 뒤를 이었는데, 연구개발비 투입에 대부분 비례하여 성장한 것으로 볼 수 있다. 다만, 연구개발비 투입증가율이 비슷한 수준이었던 30-49인과 50-99인 기업은 매출액 증가율에서는 다소 차이가 있었고 50-99인(4.8%)이 30-49인(3.4%)보다 높게 나타났다.

업력에 따른 혁신활동과 성장을 살펴보면, 5년미만의 기업의 연구개발비 증가율이 133.3%로 큰 폭으로 증가하였고, 5년이상 10년미만이 21.7%, 10년이상 15년미만이 9.2% 등의 순으로 나타났다. 매출액의 증가 역시 연구개발비 증가율과 유사하게 5년미만(93.0%), 5년이상 10년미만(14.0%), 10년이상 15년미만(5.2%)의 순으로 나타났다.

&lt;표 4-6&gt; 혁신기업의 평균 매출액, 연구개발비 추이

(단위 : 억원, 개, %)

| 구분     |              | 업체수    | 매출액 (평균) |       |       |      | 연구개발비 (평균) |      |      |       |
|--------|--------------|--------|----------|-------|-------|------|------------|------|------|-------|
|        |              |        | 2014     | 2015  | 2016  | CAGR | 2014       | 2015 | 2016 | CAGR  |
| 제조/서비스 | 제조업          | 17,592 | 95.0     | 100.7 | 105.1 | 5.2  | 2.3        | 2.6  | 2.8  | 9.8   |
|        | 서비스업         | 7,169  | 49.9     | 54.9  | 60.0  | 9.6  | 2.0        | 2.3  | 2.6  | 15.0  |
| 기업규모   | 1~9인         | 6,917  | 14.3     | 16.5  | 18.0  | 12.3 | 0.6        | 0.8  | 0.9  | 23.3  |
|        | 10~29인       | 8,928  | 46.0     | 49.6  | 51.3  | 5.6  | 1.4        | 1.7  | 1.8  | 11.6  |
|        | 30~49인       | 3,535  | 103.3    | 107.4 | 110.5 | 3.4  | 2.7        | 2.9  | 3.2  | 8.7   |
|        | 50~99인       | 2,617  | 182.3    | 191.5 | 200.3 | 4.8  | 4.1        | 4.4  | 4.8  | 8.3   |
|        | 100인이상       | 1,592  | 416.3    | 442.7 | 473.6 | 6.7  | 11.1       | 12.2 | 13.4 | 9.8   |
|        | 정보없음         | 1,172  | 13.7     | 18.8  | 24.2  | 32.9 | 0.5        | 0.8  | 1.0  | 37.3  |
| 기업업력   | 5년미만         | 3,107  | 7.3      | 16.7  | 27.2  | 93.0 | 0.2        | 0.7  | 1.2  | 133.3 |
|        | 5년이상 10년미만   | 7,527  | 37.7     | 44.0  | 49.0  | 14.0 | 1.1        | 1.5  | 1.7  | 21.7  |
|        | 10년이상 15년미만  | 5,078  | 75.7     | 81.2  | 83.8  | 5.2  | 2.3        | 2.6  | 2.7  | 9.2   |
|        | 15년이상 20년 미만 | 5,154  | 109.9    | 113.2 | 117.9 | 3.6  | 3.6        | 3.7  | 3.9  | 4.5   |
|        | 20년이상        | 3,894  | 198.5    | 201.7 | 203.6 | 1.3  | 4.1        | 4.4  | 4.7  | 6.1   |
|        | 정보없음         | 1      | 0.0      | 0.0   | 9.3   | -    | 0.0        | 0.0  | 0.9  | -     |
| 총합계    |              | 24,761 | 82.0     | 87.4  | 92.0  | 6.0  | 2.2        | 2.5  | 2.8  | 11.2  |

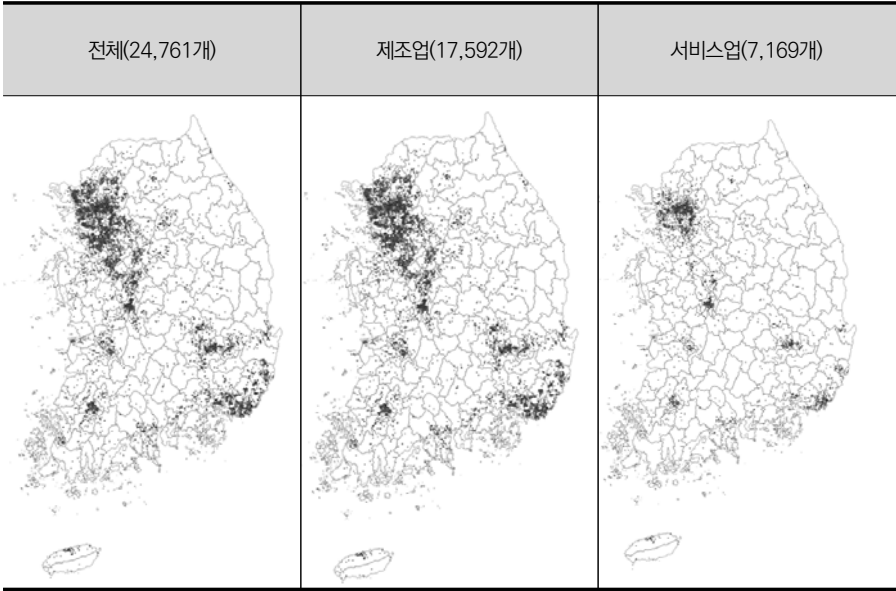
주: 연구개발비는 손익계산서의 경상개발비와 연구비, 원가명세서의 경상개발비를 합하여 재산출하였음  
 자료: 본 연구 구축자료

2. 혁신기업 입지 및 집적지

가. 혁신기업의 분포와 군집

[그림 4-1]은 혁신기업 입지를 전국지도에 점으로 표시한 것이다. 수도권을 중심으로 검게 혁신기업 입지가 몰려있는 것을 볼 수 있다. 서비스업의 경우 제조업 보다 점이 짙힌 지역이 작게 나타나고 있다.

[그림 4-1] 혁신기업의 분포



주: 혁신기업 입지는 점으로 표현  
자료: 본 연구 구축자료

〈표 4-7〉은 혁신기업수 상위 시군구 20지역 목록이다. 제조 혁신기업은 경기도 화성시, 안산시 단원구, 시흥시 등 경기도 남부 산업단지가 있는 지역들이 상위지역으로 나타났고 서비스 혁신기업은 서울 강남구, 금천구, 구로구, 서초구 등 서울 남부지역 이 기업수에서 상위 지역으로 나타났다.

&lt;표 4-7&gt; 혁신기업수 상위 시군구 20지역

(단위: 개, %)

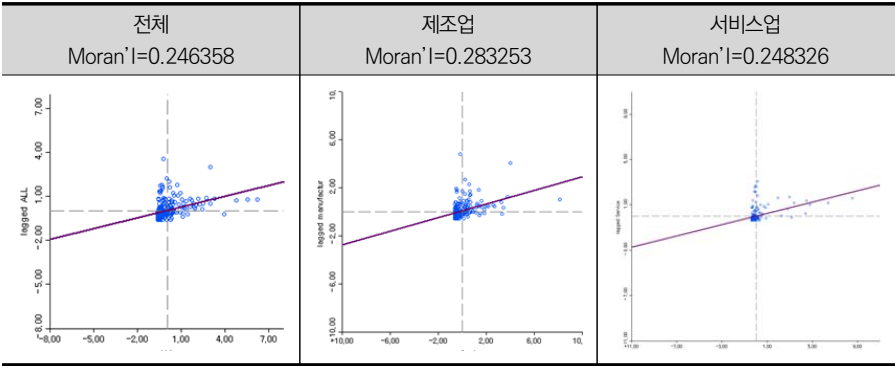
|    | 전체    |         |       |      | 제조업   |         |      |      | 서비스업  |          |      |      |
|----|-------|---------|-------|------|-------|---------|------|------|-------|----------|------|------|
|    | 시도    | 시군구     | 기업수   | 비중   | 시도    | 시군구     | 기업수  | 비중   | 시도    | 시군구      | 기업수  | 비중   |
| 1  | 경기도   | 화성시     | 1070  | 4.3  | 경기도   | 화성시     | 1005 | 5.7  | 서울특별시 | 강남구      | 665  | 9.3  |
| 2  | 서울특별시 | 금천구     | 971   | 3.9  | 경기도   | 안산시 단원구 | 536  | 3.0  | 서울특별시 | 금천구      | 505  | 7.0  |
| 3  | 서울특별시 | 강남구     | 843   | 3.4  | 경기도   | 시흥시     | 505  | 2.9  | 서울특별시 | 구로구      | 385  | 5.4  |
| 4  | 대전광역시 | 유성구     | 718   | 2.9  | 서울특별시 | 금천구     | 466  | 2.6  | 서울특별시 | 서초구      | 361  | 5.0  |
| 5  | 서울특별시 | 구로구     | 612   | 2.5  | 대전광역시 | 유성구     | 455  | 2.6  | 경기도   | 성남시 분당구  | 357  | 5.0  |
| 6  | 경기도   | 성남시 분당구 | 569   | 2.3  | 인천광역시 | 남동구     | 451  | 2.6  | 서울특별시 | 영등포구     | 279  | 3.9  |
| 7  | 경기도   | 안산시 단원구 | 567   | 2.3  | 경기도   | 김포시     | 385  | 2.2  | 대전광역시 | 유성구      | 263  | 3.7  |
| 8  | 경기도   | 시흥시     | 528   | 2.1  | 경상남도  | 김해시     | 380  | 2.2  | 서울특별시 | 송파구      | 250  | 3.5  |
| 9  | 인천광역시 | 남동구     | 488   | 2.0  | 부산광역시 | 강서구     | 370  | 2.1  | 서울특별시 | 마포구      | 237  | 3.3  |
| 10 | 경기도   | 안양시 동안구 | 480   | 1.9  | 경기도   | 성남시 중원구 | 325  | 1.8  | 경기도   | 안양시 동안구  | 197  | 2.7  |
| 11 | 서울특별시 | 서초구     | 457   | 1.8  | 인천광역시 | 서구      | 312  | 1.8  | 서울특별시 | 성동구      | 173  | 2.4  |
| 12 | 경기도   | 성남시 중원구 | 434   | 1.8  | 경기도   | 부천시 원미구 | 295  | 1.7  | 경기도   | 성남시 중원구  | 109  | 1.5  |
| 13 | 경기도   | 김포시     | 408   | 1.6  | 대구광역시 | 달서구     | 285  | 1.6  | 부산광역시 | 해운대구     | 95   | 1.3  |
| 14 | 경상남도  | 김해시     | 400   | 1.6  | 경기도   | 안양시 동안구 | 283  | 1.6  | 서울특별시 | 강서구      | 91   | 1.3  |
| 15 | 부산광역시 | 강서구     | 396   | 1.6  | 경기도   | 파주시     | 258  | 1.5  | 서울특별시 | 중구       | 80   | 1.1  |
| 16 | 서울특별시 | 영등포구    | 384   | 1.6  | 충청남도  | 천안시 서북구 | 258  | 1.5  | 경기도   | 수원시 영통구  | 70   | 1.0  |
| 17 | 서울특별시 | 송파구     | 364   | 1.5  | 광주광역시 | 광산구     | 244  | 1.4  | 경기도   | 용인시 기흥구  | 70   | 1.0  |
| 18 | 경기도   | 부천시 원미구 | 353   | 1.4  | 충청남도  | 아산시     | 244  | 1.4  | 경기도   | 화성시      | 65   | 0.9  |
| 19 | 인천광역시 | 서구      | 349   | 1.4  | 경상북도  | 구미시     | 239  | 1.4  | 경기도   | 고양시 일산동구 | 62   | 0.9  |
| 20 | 대구광역시 | 달서구     | 324   | 1.3  | 경기도   | 평택시     | 231  | 1.3  | 경기도   | 부천시 원미구  | 58   | 0.8  |
|    | 합계    |         | 10715 | 43.3 | 합계    |         | 7527 | 42.8 | 합계    |          | 4372 | 61.0 |

자료: 본 연구 구축자료

제조 혁신기업의 경기 북부 수도권 중심의 입지 경향과 서비스 혁신기업의 서울 남부 중심 입지 경향을 통계적으로 확인하기 위해 Moran 지수로 대표되는 공간자기상관계수와 국지적 자기상관성을 볼 수 있는 LISA(Local Indicator of Spatial Association) cluster map을 작성하였다.

혁신기업의 공간자기상관성 수준을 보여주는 전역적 모란지수(Moran's I)가 사업체 수 기준 전체 혁신기업의 경우 0.2464, 제조 혁신기업의 경우 0.2833, 서비스 혁신기업의 경우 0.2483으로 정(+)의 계수를 보임으로써 혁신기업수가 많은 지역 주변에 많은 지역이 존재하고 적은 지역 주변에 적은 지역이 존재하는 경향성이 있음을 확인하였다.

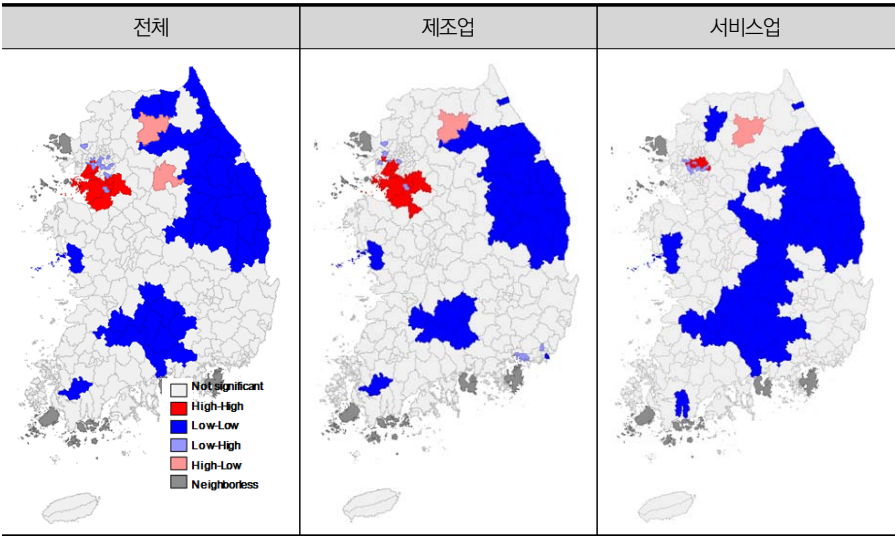
[그림 4-2] 시군구 혁신기업수 기준 공간자기상관계수



자료: 본 연구 구축자료

LISA 분석결과를 보면 제조 혁신기업은 시흥, 안산, 화성, 수원, 안산, 평택 등 경기도 남부지역 중심으로 군집하고 있으며 서비스 혁신기업의 경우는 서울 강남, 금천, 구로 등 서울 남부지역 중심으로 군집하고 있는 것이 나타났다. 결과적으로 혁신기업 입지는 수도권에 집중되어 있고 제조업과 서비스업 집적지가 구분되어 있음을 확인하였다.

[그림 4-3] 혁신기업 공간적 군집 유형: LISA 분석결과



자료: 본 연구 구축자료

나. 혁신기업 입지 요인분석

혁신기업 입지 지역의 특징을 분석하기 위해 시군구 혁신기업수에 대한 회귀분석을 실시하였다. 선행연구와 2장, 3장, 그리고 본 장의 혁신기업 집적지 현황 등을 반영하여 요인 변수를 선정하고 제조업, 서비스업, 수도권 기업, 비수도권 기업 간에 입지요인 차별성이 나타나는지 확인한다. 시군구 단위 지역인구로 평준화한 혁신기업수를 종속변수로 하여 인구밀도나 은행수, 교통접근성 등 기업에 유리한 도시환경, 연계산업 측면에서 대기업입지, 관련업종입지, 그리고 인력조달이나 지식기반 측면에서 지역 대학 존재, 그리고 3장에서 살펴본 대표적 정책 입지를 설명변수로 분석모형을 설계하였다.

이 때 시군구별 현황자료로 행정안전부의 한국도시통계자료를 활용하였으며 한국 도시통계의 시군구 구분 기준에 맞추어 229개 지역으로 정리하였다<sup>30)</sup>.

30) 한국도시통계에서는 광역시나 특별시를 제외한 시도의 구 단위에서는 집계를 하고 있지 않음

&lt;표 4-8&gt; 입지요인분석 변수설명

| 구분    | 변수명      | 작성기준                                        | 출처               |
|-------|----------|---------------------------------------------|------------------|
| 종속변수  | 혁신기업수    | 인구만명당 혁신기업수                                 | 본 연구 구축자료        |
|       | 제조혁신기업수  | 인구만명당 제조 혁신기업수                              | 본 연구 구축자료        |
|       | 서비스혁신기업수 | 인구만명당 서비스 혁신기업수                             | 본 연구 구축자료        |
| 기업환경  | 인구밀도     | $\ln(\text{행정구역면적(km)}^2 \text{당 주민등록인구수})$ | 한국도시통계(2015년 기준) |
|       | 은행수      | 인구만명당 은행수                                   | 한국도시통계(2015년 기준) |
|       | 고속도로비율   | 고속도로연장(km)/도로총연장(km)                        | 한국도시통계(2015년 기준) |
| 산업환경  | 혁신서비스특화  | KSIC 58의 LQ <sup>31)</sup>                  | 전국사업체조사(2016년기준) |
|       | 혁신제조특화   | KSIC 26, 27, 28, 29의 LQ                     | 전국사업체조사(2016년기준) |
|       | 대기업비율    | 300명이상 사업체비율                                | 한국도시통계(2015년 기준) |
| 인적환경  | 대학       | 대학수                                         | 한국도시통계(2015년 기준) |
| 정책효과  | 국가산업단지   | 국가산업단지 및 도시첨단산업단지 수                         | 본 연구 구축자료        |
|       | 지식산업센터   | 지식산업센터 수                                    | 본 연구 구축자료        |
|       | 벤처집적시설   | 벤처집적시설 수                                    | 본 연구 구축자료        |
|       | 창업보육센터   | 창업보육센터 수                                    | 본 연구 구축자료        |
| 중심지효과 | 중심도시     | 광역시 및 특별시인 경우 1, 그 외 0                      | 본 연구 구축자료        |

자료: 연구진 작성

&lt;표 4-9&gt; 변수 기초통계

| Variable | Obs | Mean     | Std. Dev. | Min      | Max      |
|----------|-----|----------|-----------|----------|----------|
| 혁신기업수    | 229 | 3.953403 | 4.832935  | 0        | 39.36499 |
| 제조혁신기업수  | 229 | 3.001237 | 3.854959  | 0        | 36.78042 |
| 서비스혁신기업수 | 229 | .9521655 | 1.917472  | 0        | 19.7137  |
| 인구밀도     | 229 | 6.498273 | 2.148533  | 3.016653 | 10.24367 |
| 은행수      | 229 | 1.282009 | 1.385602  | 0        | 15.56    |
| 고속도로비율   | 229 | 3.303195 | 4.037043  | 0        | 25.22523 |
| 혁신서비스특화  | 229 | .3772069 | 1.04385   | 0        | 8.769497 |
| 혁신제조특화   | 229 | .6200057 | .9501444  | 0        | 5.696065 |
| 대기업비율    | 224 | .0761489 | .0589381  | 0        | .4096122 |
| 대학수      | 229 | 1.480349 | 1.834324  | 0        | 12       |
| 국가산업단지   | 229 | .3930131 | .8751662  | 0        | 5        |
| 지식산업센터   | 229 | 4.052402 | 12.28845  | 0        | 121      |
| 벤처집적시설   | 229 | .419214  | 1.682932  | 0        | 19       |
| 창업보육센터   | 229 | 1.144105 | 1.782277  | 0        | 11       |
| 중심도시     | 229 | .3275109 | .4703334  | 0        | 1        |

자료: 본 연구 구축자료

31) LQ = (해당지역 해당산업 종사자수/해당지역 종사자수)/(전국 해당산업 종사자수/전국 종사자수)



&lt;표 4-10&gt; 입지요인분석 결과

| 종속변수      | 혁신기업수                | 제조혁신기업수              | 서비스혁신기업수             |
|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 인구밀도      | -0.735***<br>(0.162) | -0.667***<br>(0.141) | -0.068<br>(0.046)    |
| 은행수       | 0.646***<br>(0.168)  | 0.406***<br>(0.146)  | 0.240***<br>(0.047)  |
| 고속도로비율    | 0.175***<br>(0.051)  | 0.149***<br>(0.045)  | 0.026*<br>(0.014)    |
| 혁신서비스특화   | 1.307***<br>(0.267)  | 0.189<br>(0.232)     | 1.118***<br>(0.075)  |
| 혁신제조특화    | 2.576***<br>(0.255)  | 2.576***<br>(0.222)  | 0.000<br>(0.072)     |
| 대기업비율     | 0.134<br>(3.919)     | -3.204<br>(3.405)    | 3.338***<br>(1.104)  |
| 대학        | 0.153<br>(0.184)     | 0.200<br>(0.160)     | -0.047<br>(0.052)    |
| 국가산업단지    | 0.279<br>(0.250)     | 0.296<br>(0.217)     | -0.017<br>(0.070)    |
| 지식산업센터    | 0.130***<br>(0.021)  | 0.073***<br>(0.019)  | 0.056***<br>(0.006)  |
| 벤처집적시설    | -0.060<br>(0.144)    | 0.118<br>(0.125)     | -0.178***<br>(0.041) |
| 창업보육센터    | -0.296<br>(0.218)    | -0.327*<br>(0.189)   | 0.031<br>(0.061)     |
| 중시도시      | 1.889***<br>(0.697)  | 1.865***<br>(0.606)  | 0.024<br>(0.197)     |
| 상수항       | 4.057***<br>(0.880)  | 3.882***<br>(0.765)  | 0.175<br>(0.248)     |
| N         | 224                  | 224                  | 224                  |
| R-squared | 0.656                | 0.600                | 0.827                |

주: \*\*\* p<0.01, \*\* p<0.05, \* p<0.1

자료: 본 연구 구축자료

〈표 4-11〉 수도권/비수도권 입지요인분석 결과

| 구분          | 수도권                 |                     | 비수도권                 |                     |
|-------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 종속변수        | 제조혁신기업수             | 서비스혁신기업수            | 제조혁신기업수              | 서비스혁신기업수            |
| 인구밀도        | -0.373**<br>(0.177) | -0.021<br>(0.143)   | -0.795***<br>(0.233) | -0.036<br>(0.032)   |
| 은행수         | 0.181<br>(0.126)    | 0.261**<br>(0.101)  | 0.941***<br>(0.285)  | 0.153***<br>(0.039) |
| 고속도로비율      | 0.006<br>(0.048)    | 0.023<br>(0.038)    | 0.260***<br>(0.063)  | 0.025***<br>(0.009) |
| 혁신서비스특<br>화 | 0.245<br>(0.180)    | 1.055***<br>(0.145) | -1.126<br>(1.223)    | 1.036***<br>(0.166) |
| 혁신제조특화      | 1.774***<br>(0.296) | -0.221<br>(0.239)   | 2.731***<br>(0.335)  | 0.090*<br>(0.045)   |
| 대기업비율       | -0.897<br>(3.490)   | 4.710<br>(2.812)    | -4.793*<br>(5.139)   | 1.111<br>(0.697)    |
| 대학          | 0.057<br>(0.187)    | -0.246<br>(0.151)   | 0.416*<br>(0.219)    | 0.043<br>(0.030)    |
| 국가산업단지      | 0.444<br>(0.458)    | 0.154<br>(0.369)    | 0.219**<br>(0.059)   | -0.007<br>(0.035)   |
| 지식산업센터      | 0.083***<br>(0.014) | 0.066***<br>(0.012) | 0.141<br>(0.071)     | 0.020**<br>(0.010)  |
| 벤처집적시설      | -0.049<br>(0.104)   | -0.199**<br>(0.084) | 0.700<br>(0.051)     | 0.008<br>(0.071)    |
| 창업보육센터      | -0.059<br>(0.219)   | 0.053<br>(0.177)    | -0.658**<br>(0.263)  | -0.019<br>(0.036)   |
| 중시도시        | -0.217<br>(0.636)   | -0.333<br>(0.512)   | 2.596***<br>(0.969)  | 0.134<br>(0.131)    |
| 상수항         | 3.400**<br>(1.314)  | 0.141<br>(1.059)    | 3.691***<br>(1.168)  | 0.174<br>(0.158)    |
| N           | 66                  | 66                  | 158                  | 158                 |
| R-squared   | 0.826               | 0.852               | 0.594                | 0.512               |

주: \*\*\* p&lt;0.01, \*\* p&lt;0.05, \* p&lt;0.1

자료: 본 연구 구축자료

〈표 4-10〉은 수도권, 비수도권 구분 없이 시군구별 혁신기업수 차이를 해당 지역의 특성들로 설명하기 위한 통계분석 결과이다. 전체혁신기업, 제조/서비스 혁신기업 모두 은행수나 고속도로비율, 지식산업센터가 유의미한 정(+)의 관계에 있음을 확인할 수 있다. 그러나 이 외 변수들에서는 결과에 차이가 있는데 제조 혁신기업의 경우에는 혁신제조업 주요업종 특화도만 유의미한 정의 효과를 나타내고, 서비스업에서는 혁신 서비스 주요업종 특화도와 지역 대기업비율이 유의미한 정의 효과를 나타냈다. 중심지 영향은 제조 혁신기업의 경우 유의미하게 나타났으며 서비스 혁신기업의 경우 +영향이지만 10% 유의수준에서도 유의미하게 나타나지 않았는데 서비스 혁신기업의 경우 거의 서울에만 집적해있기 때문으로 보인다.

〈표 4-11〉은 수도권과 비수도권을 구분해 분석한 결과이다. 제조 혁신기업의 경우 비수도권에서는 중심지 효과와 대학수가 유의미한 정의 효과로 나타났다. 서비스 혁신기업의 경우는 비수도권의 경우 혁신제조업 주요업종 특화도도 미약하지만 유의미하게 나타났는데 〈부표 1〉에서 보듯이 대전 유성구, 부산 해운대구, 제주시, 춘천시와 같이 비수도권 중 서비스업 상위 지역은 수도권의 경우와 같이 서비스 혁신기업 입지 지역과 제조 혁신기업 입지 지역이 구분되는 특성과 달리 제조 혁신기업도 동시에 입지해있는 경향을 보인다. 부연하여 설명하면 일반적으로 제조 혁신기업수 상위지역의 혁신기업 중 제조기업 비율은 경기도 화성 93.9%, 안산시 단원구 94.5%, 시흥시 95.6%로 제조업이 압도적이다. 서비스 혁신기업 상위지역의 경우도 서울 강남구 78.9%, 금천구 52.0%, 구로구 62.9%, 서초구 79.0% 등 서울디지털산업단지가 있는 금천구가 이례적이고 서비스혁신기업 중심으로 입지해있다. 그러나 앞서 언급한 지방 네 도시의 경우 서비스 혁신기업수 비율은 각각 36.6%, 67.4%, 52.5%, 35.3%로 제조 혁신기업의 입지와 서비스 혁신기업의 입지가 겹치는 경향을 보여준다.

3장에서 살펴본 입지정책의 경우 지식산업센터를 제외하고는 유의미한 정의 효과를 보이는 경우가 없고, 벤처집적시설이나 창업보육센터의 경우 분석집단에 따라 부의 효과를 나타내기도 한다. 다음 분석에서는 권역별로 보다 상세히 입지 분포를 살펴 보면서 정책적으로 조성된 입지와 실제 혁신기업 입지를 비교해보고자 한다.

### 3. 권역별 혁신기업 입지 특성

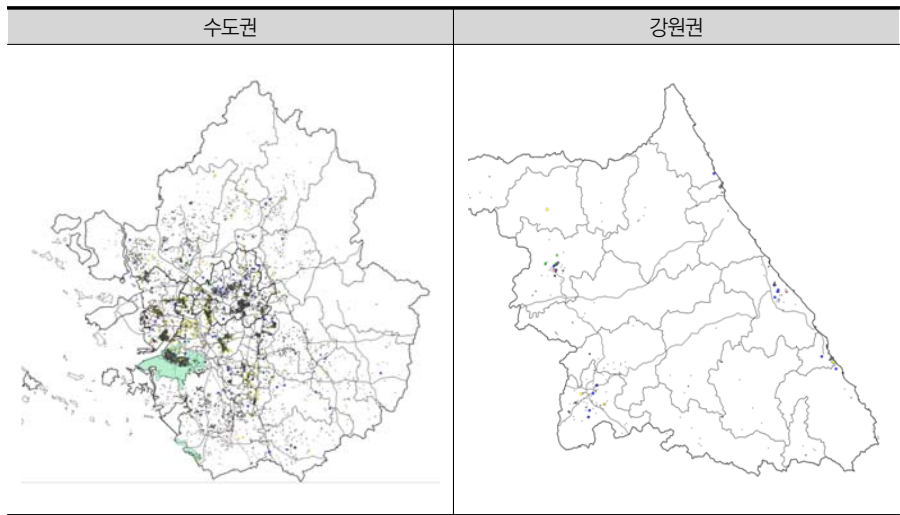
#### 가. 혁신기업 입지와 정책 입지와의 관계

[그림 4-4]은 수도권, 충청권, 호남권, 대경권, 동남권, 강원권, 제주권의 7개 권역으로 구분해<sup>32)</sup> 3장에서 살펴본 정책 입지와 실제 혁신기업 입지를 겹쳐본 것이다.

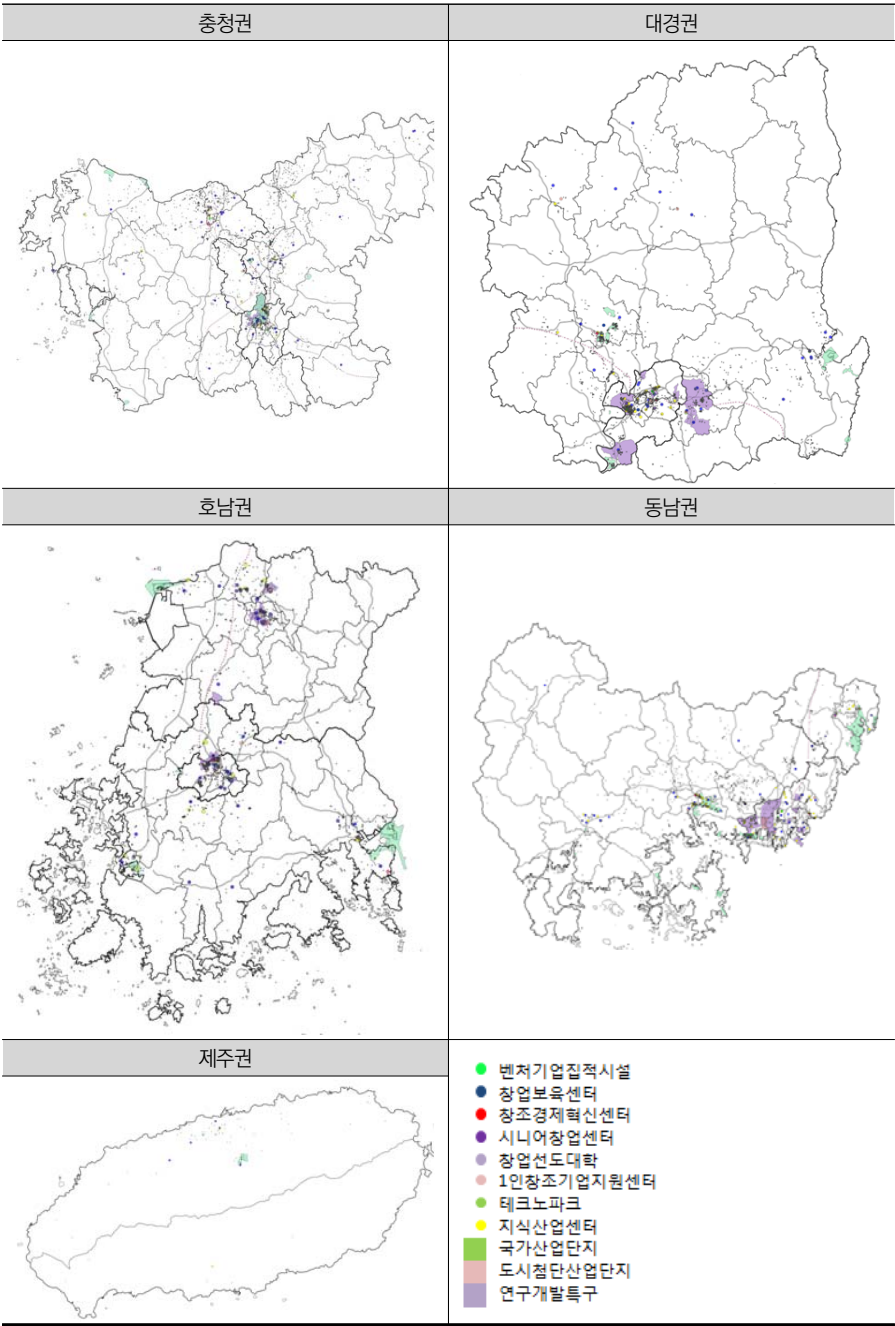
서비스 혁신기업의 경우 주로 수도권, 특히 서울 입지 기업이 많기 때문에 전체적으로 나타나는 특징은 제조 혁신기업이 주도하는 특징이다. 수도권의 경우 혁신기업은 지식산업센터 중심으로 입지해있고 안산이나 인천의 경우는 산업단지에 혁신기업들이 위치해 있다.

충청권에서 보면 수도권 같은 집중 경향은 줄어들고 대전 대덕연구개발특구 중심으로 혁신기업의 집중이 보이고, 호남권에서는 전주나 광주 산업단지 중심, 부산 산업단지 중심, 대구나 구미의 산업단지 중심, 산업단지가 아닌 곳에 위치한 기업의 경우 고 속화도로를 따라 분포해있는 경향을 확인할 수 있다.

[그림 4-4] 광역권 별 정책입지와 혁신기업



32) 수도권(서울, 경기, 인천), 충청권(대전, 충북, 충남, 세종), 강원권(강원), 호남권(광주, 전북, 전남), 대경권(대구, 경북), 동남권(부산, 울산, 경남), 제주권(제주)으로 구분함



자료: 본 연구 구축자료

〈표 4-12〉는 정책 입지 중 GIS 상 면으로 나타나는 입지제도인 국가산업단지, 도시첨단산업단지, 연구개발특구에 주소지가 겹치는 혁신기업 수를 정리한 것이다. [그림 4-4]에서 확인할 수 있었듯이 충청권, 호남권에는 산업단지에 존재하는 혁신기업이 약 50% 수준이고 그 외 지역은 2~30%대로 지식산업센터 등 다른 정책 입지나 개별 입지를 하는 경향을 확인할 수 있다.

〈표 4-12〉 정책 입지와 혁신기업 입지

(단위: 개, %)

| 권역  | 혁신기업<br>구분 | 기업수   | 국가산업단<br>지 입지 | 도시첨단산<br>업단지 입지 | 연구개발특<br>구 입지 | 총합계  | 비중    |
|-----|------------|-------|---------------|-----------------|---------------|------|-------|
| 수도권 | 전체         | 14568 | 3081          | 131             | -             | 3212 | 22.05 |
|     | 제조         | 9446  | 2159          | 104             | -             | 2263 | 23.96 |
|     | 서비스        | 5122  | 922           | 27              | -             | 949  | 18.53 |
| 충청권 | 전체         | 2937  | 743           | 2               | 712           | 1457 | 49.61 |
|     | 제조         | 2363  | 497           | -               | 477           | 974  | 41.22 |
|     | 서비스        | 629   | 246           | 2               | 235           | 483  | 76.79 |
| 강원권 | 전체         | 450   | -             | 7               | -             | 7    | 1.56  |
|     | 제조         | 344   | -             | -               | -             | -    | -     |
|     | 서비스        | 106   | -             | 7               | -             | 7    | 6.60  |
| 호남권 | 전체         | 1785  | 322           | 26              | 564           | 912  | 51.09 |
|     | 제조         | 1384  | 272           | 16              | 478           | 766  | 55.35 |
|     | 서비스        | 340   | 50            | 10              | 86            | 146  | 42.94 |
| 대경권 | 전체         | 2035  | 287           | 1               | 562           | 850  | 41.77 |
|     | 제조         | 1695  | 271           | 1               | 477           | 749  | 44.19 |
|     | 서비스        | 401   | 16            | -               | 85            | 101  | 25.19 |
| 동남권 | 전체         | 2879  | 407           | 30              | 376           | 813  | 28.24 |
|     | 제조         | 2308  | 353           | 22              | 318           | 693  | 30.03 |
|     | 서비스        | 516   | 54            | 8               | 58            | 120  | 23.26 |
| 제주권 | 전체         | 107   | 26            | -               | -             | 26   | 24.30 |
|     | 제조         | 52    | 10            | -               | -             | 10   | 19.23 |
|     | 서비스        | 55    | 16            | -               | -             | 16   | 29.09 |
| 전국  | 전체         | 24761 | 4866          | 197             | 2214          | 7277 | 29.39 |
|     | 제조         | 17592 | 3562          | 143             | 1750          | 5455 | 31.01 |
|     | 서비스        | 7169  | 1304          | 54              | 464           | 1822 | 25.41 |

자료: 본 연구 구축자료

## 나. 혁신기업 입지와 중심도시와의 관계

정책 입지로 설명되지 않는 혁신기업 입지를 중심도시로부터의 시간거리 추정을 통해 중심도시와의 관계로 살펴보았다. 우선 <표 4-13>은 광역권별 혁신기업수 상위 시군구를 정리한 표이다.

<표 4-13> 광역권별 혁신기업수 상위 시군구 5지역

(단위: 개, %)

| 전체          |              |            | 제조업         |             |            | 서비스업        |             |            |
|-------------|--------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|
| 시도 시군구명     | 기업수          | 비중         | 시도 시군구명     | 기업수         | 비중         | 시도 시군구명     | 기업수         | 비중         |
| <b>수도권</b>  | <b>14568</b> | <b>100</b> | <b>수도권</b>  | <b>9446</b> | <b>100</b> | <b>수도권</b>  | <b>5122</b> | <b>100</b> |
| 경기도 화성시     | 1070         | 7.3        | 경기도 화성시     | 1005        | 10.6       | 서울특별시 강남구   | 665         | 13.0       |
| 서울특별시 금천구   | 971          | 6.7        | 경기도 안산시단원구  | 536         | 5.7        | 서울특별시 금천구   | 505         | 9.9        |
| 서울특별시 강남구   | 843          | 5.8        | 경기도 시흥시     | 505         | 5.3        | 서울특별시 구로구   | 385         | 7.5        |
| 서울특별시 구로구   | 612          | 4.2        | 서울특별시 금천구   | 466         | 4.9        | 서울특별시 서초구   | 361         | 7.0        |
| 경기도 성남시분당구  | 569          | 3.9        | 인천광역시 남동구   | 451         | 4.8        | 경기도 성남시분당구  | 357         | 7.0        |
| <b>충청권</b>  | <b>2937</b>  | <b>100</b> | <b>충청권</b>  | <b>2308</b> | <b>100</b> | <b>충청권</b>  | <b>629</b>  | <b>100</b> |
| 대전광역시 유성구   | 718          | 24.4       | 대전광역시 유성구   | 455         | 19.7       | 대전광역시 유성구   | 263         | 41.8       |
| 충청남도 천안시서북구 | 283          | 9.6        | 충청남도 천안시서북구 | 258         | 11.2       | 대전광역시 서구    | 56          | 8.9        |
| 충청남도 아산시    | 258          | 8.8        | 충청남도 아산시    | 244         | 10.6       | 충청북도 청주시흥덕구 | 44          | 7.0        |
| 충청북도 청주시흥덕구 | 171          | 5.8        | 충청북도 음성군    | 138         | 6.0        | 충청북도 청주시청원구 | 30          | 4.8        |
| 충청북도 음성군    | 145          | 4.9        | 충청북도 청주시흥덕구 | 127         | 5.5        | 충청남도 천안시서북구 | 25          | 4.0        |
| <b>강원권</b>  | <b>450</b>   | <b>100</b> | <b>강원권</b>  | <b>344</b>  | <b>100</b> | <b>강원권</b>  | <b>106</b>  | <b>100</b> |
| 강원도 원주시     | 151          | 33.6       | 강원도 원주시     | 127         | 36.9       | 강원도 춘천시     | 48          | 45.3       |
| 강원도 춘천시     | 136          | 30.2       | 강원도 춘천시     | 88          | 25.6       | 강원도 원주시     | 24          | 22.6       |
| 강원도 강릉시     | 54           | 12.0       | 강원도 강릉시     | 36          | 10.5       | 강원도 강릉시     | 18          | 17.0       |
| 강원도 횡성군     | 24           | 5.3        | 강원도 횡성군     | 22          | 6.4        | 강원도 동해시     | 3           | 2.8        |
| 강원도 홍천군     | 12           | 2.7        | 강원도 홍천군     | 10          | 2.9        | 강원도 속초시     | 3           | 2.8        |

&lt;표 4-13&gt; 계속

| 전체              |             |            | 제조업             |             |            | 서비스업            |            |            |
|-----------------|-------------|------------|-----------------|-------------|------------|-----------------|------------|------------|
| 시도 시군구명         | 기업수         | 비중         | 시도 시군구명         | 기업수         | 비중         | 시도 시군구명         | 기업수        | 비중         |
| <b>호남권</b>      | <b>1785</b> | <b>100</b> | <b>호남권</b>      | <b>1384</b> | <b>100</b> | <b>호남권</b>      | <b>401</b> | <b>100</b> |
| 광주광역시<br>광산구    | 269         | 15.1       | 광주광역시<br>광산구    | 244         | 17.6       | 광주광역시 북구        | 45         | 11.2       |
| 광주광역시 북구        | 249         | 13.9       | 광주광역시 북구        | 204         | 14.7       | 전라북도<br>전주시완산구  | 35         | 8.7        |
| 전라북도<br>전주시덕진구  | 131         | 7.3        | 전라북도<br>전주시덕진구  | 103         | 7.4        | 광주광역시 서구        | 29         | 7.2        |
| 전라북도 익산시        | 103         | 5.8        | 전라북도 익산시        | 84          | 6.1        | 전라북도<br>전주시덕진구  | 28         | 7.0        |
| 전라북도 군산시        | 83          | 4.6        | 전라북도 군산시        | 69          | 5.0        | 전라남도 나주시        | 25         | 6.2        |
| <b>대경권</b>      | <b>2035</b> | <b>100</b> | <b>대경권</b>      | <b>1695</b> | <b>100</b> | <b>대경권</b>      | <b>340</b> | <b>100</b> |
| 대구광역시<br>달서구    | 324         | 15.9       | 대구광역시<br>달서구    | 285         | 16.8       | 대구광역시 동구        | 43         | 12.6       |
| 경상북도 구미시        | 267         | 13.1       | 경상북도 구미시        | 239         | 14.1       | 대구광역시<br>달서구    | 39         | 11.5       |
| 경상북도 경산시        | 204         | 10.0       | 대구광역시<br>달성군    | 175         | 10.3       | 대구광역시 북구        | 39         | 11.5       |
| 대구광역시<br>달성군    | 186         | 9.1        | 경상북도 경산시        | 173         | 10.2       | 경상북도 경산시        | 31         | 9.1        |
| 대구광역시 북구        | 154         | 7.6        | 경상북도 칠곡군        | 123         | 7.3        | 경상북도 구미시        | 28         | 8.2        |
| <b>동남권</b>      | <b>2879</b> | <b>100</b> | <b>동남권</b>      | <b>2363</b> | <b>100</b> | <b>동남권</b>      | <b>516</b> | <b>100</b> |
| 경상남도 김해시        | 400         | 13.9       | 경상남도 김해시        | 380         | 16.1       | 부산광역시<br>해운대구   | 95         | 18.4       |
| 부산광역시<br>강서구    | 396         | 13.8       | 부산광역시<br>강서구    | 370         | 15.7       | 부산광역시 남구        | 30         | 5.8        |
| 부산광역시<br>사상구    | 168         | 5.8        | 경상남도 양산시        | 153         | 6.5        | 울산광역시 남구        | 29         | 5.6        |
| 울산광역시<br>울주군    | 161         | 5.6        | 울산광역시<br>울주군    | 144         | 6.1        | 부산광역시<br>사상구    | 28         | 5.4        |
| 경상남도 양산시        | 160         | 5.6        | 부산광역시<br>사상구    | 140         | 5.9        | 부산광역시<br>강서구    | 26         | 5.0        |
| <b>제주권</b>      | <b>107</b>  | <b>100</b> | <b>제주권</b>      | <b>52</b>   | <b>100</b> | <b>제주권</b>      | <b>55</b>  | <b>100</b> |
| 제주특별자치도<br>제주시  | 99          | 92.5       | 제주특별자치도<br>제주시  | 47          | 90.4       | 제주특별자치도<br>제주시  | 52         | 94.5       |
| 제주특별자치도<br>서귀포시 | 8           | 7.5        | 제주특별자치도<br>서귀포시 | 5           | 9.6        | 제주특별자치도<br>서귀포시 | 3          | 5.5        |

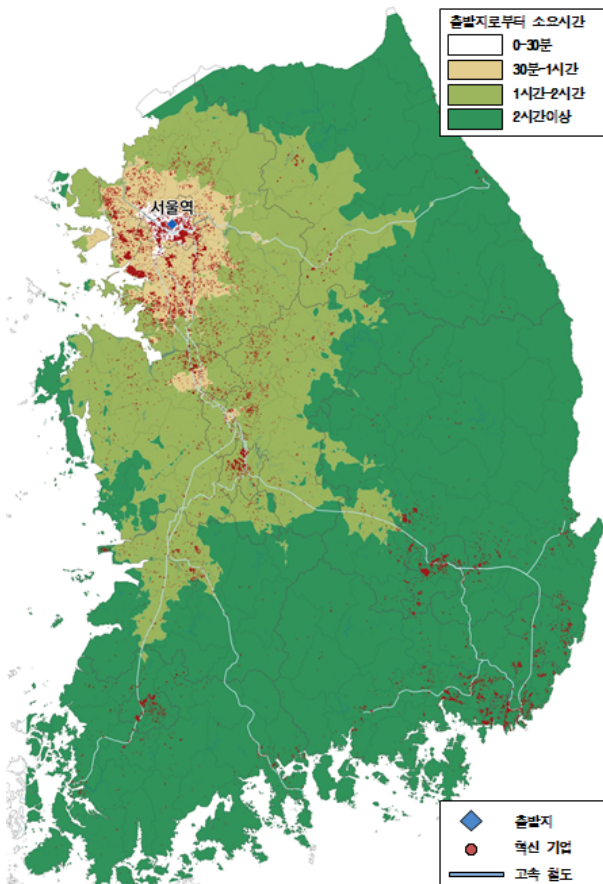
자료: 본 연구 구축자료

지방의 경우 대부분 광역시 지역이 상위지역에 등장함으로써 중심도시가 혁신기업 입지로 선호되는 장소로 나타났다.



혁신의 중심지로서 실제 혁신기업과 접근성 측면에서 관계는 어떠한지 중심도시의 KTX 역이나 고속시외버스터미널을 출발점으로 할 때 각 혁신기업까지의 시간거리를 추정하였다<sup>33)</sup>. 중심도시 이외에도 남기찬 외(2017) 기준 지방의 소비중심지역 중 연결성이 높은 전주, 순천, 진주를 2차 도시로 추가하였고, 강원권은 혁신기업수가 많은 춘천, 원주를 추가하여 시간거리를 살펴보았다.

[그림 4-5] 서울로부터의 전국 시간거리 분포와 혁신기업 입지



주: 광역권별 중심지와 시간거리 추정결과는 〈부록〉 참조  
자료: 본 연구 구축자료

33) 시간거리 추정과정은 〈부록〉참고

〈표 4-14〉와 [그림 4-6]은 권역별 중심지와 본 연구에서 자료를 구축한 혁신기업 주소지까지의 시간거리를 추정하여 30분 미만과 이후 1시간 단위로 정리한 것이다. 서울을 비롯해 각 권역의 중심지로부터 권역 내 기업의 약 90%가 한 시간 거리 내로 들어움을 알 수 있다. 그에 반해 권역 내 2차 도시들이 중심이 된 혁신기업들은 상대적으로 많지 않음을 알 수 있다.

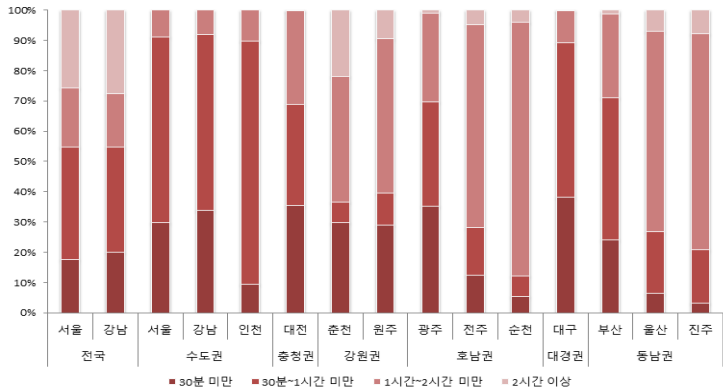
〈표 4-14〉 권역별 중심도시와 혁신기업까지의 시간거리 분포

(단위: 개)

| 권역  | 출발도시 | 30분 미만 | 30분~1시간 미만 | 1시간~2시간 미만 | 2시간 이상 | 합계    |
|-----|------|--------|------------|------------|--------|-------|
| 전국  | 서울   | 4327   | 9139       | 4874       | 6312   | 24652 |
|     | 강남   | 4930   | 8536       | 4387       | 6799   | 24652 |
| 수도권 | 서울   | 4327   | 8964       | 1277       | -      | 14568 |
|     | 강남   | 4930   | 8454       | 1184       | -      | 14568 |
|     | 인천   | 1360   | 11700      | 1508       | -      | 14568 |
| 충청권 | 대전   | 1039   | 980        | 910        | 8      | 2937  |
| 강원권 | 춘천   | 134    | 30         | 187        | 99     | 450   |
|     | 원주   | 130    | 48         | 230        | 42     | 450   |
| 호남권 | 광주   | 629    | 611        | 523        | 20     | 1783  |
|     | 전주   | 220    | 282        | 1197       | 84     | 1783  |
|     | 순천   | 94     | 124        | 1495       | 70     | 1783  |
| 대경권 | 대구   | 778    | 1038       | 214        | 5      | 2035  |
| 동남권 | 부산   | 695    | 1352       | 797        | 35     | 2879  |
|     | 울산   | 182    | 588        | 1908       | 201    | 2879  |
|     | 진주   | 90     | 507        | 2059       | 223    | 2879  |

주: 각 출발도시 지점은 〈부록〉 참고  
자료: 연구진 작성

[그림 4-6] 권역별 중심도시와 혁신기업까지의 시간거리



주: 각 출발도시 지점은 〈부록〉 참고  
자료: 연구진 작성

#### 4. 혁신기업 집적지의 공간 형태와 유형

혁신기업 집적지의 밀집 정도와 형태에 대해 살펴보기 위해 본 연구에서는 <부표 1>의 혁신기업 상위지역 시군구와 앞서 살펴본 광역권별 혁신기업 산포도를 참고해 집적 유형 분석 9곳 후보 중에 상위 밀집도(1km<sup>2</sup>당 혁신기업수) 분포를 살펴보았을 때 상대적으로 높은 지역을 중심으로 유형을 분류하였다. 기준으로 1km 격자범위를 삼았는데 이 거리는 성인 평균보행속도를 시속 5km라고 할 때 도보로 10분~15분 내 도달할 수 있는 거리이다.

우리나라 비수도권 지역이 서비스 혁신기업 입지가 상대적으로 부족하고 디지털 전환시대에 강조되고 있는 기업 유형임을 고려해 9곳 후보지역에서 서비스 혁신기업 비중이 높은 지역을 선별하고자 하였다.

<표 4-15> 집적지 유형 분석지역

(단위: 개, %)

| 시도    | 시군구    | 전체  | 제조혁신기업 | 서비스혁신기업 | 제조업비율 |
|-------|--------|-----|--------|---------|-------|
| 서울특별시 | 금천구    | 971 | 466    | 505     | 48.0  |
| 서울특별시 | 강남구    | 843 | 178    | 665     | 21.1  |
| 대전광역시 | 유성구    | 718 | 455    | 263     | 63.4  |
| 경기도   | 성남시분당구 | 569 | 212    | 357     | 37.3  |
| 경기도   | 안산시단원구 | 567 | 536    | 31      | 94.5  |
| 경기도   | 안양시동안구 | 480 | 283    | 197     | 59.0  |
| 대구광역시 | 달서구    | 324 | 285    | 39      | 88.0  |
| 광주광역시 | 광산구    | 269 | 244    | 25      | 90.7  |
| 부산광역시 | 해운대구   | 141 | 46     | 95      | 32.6  |

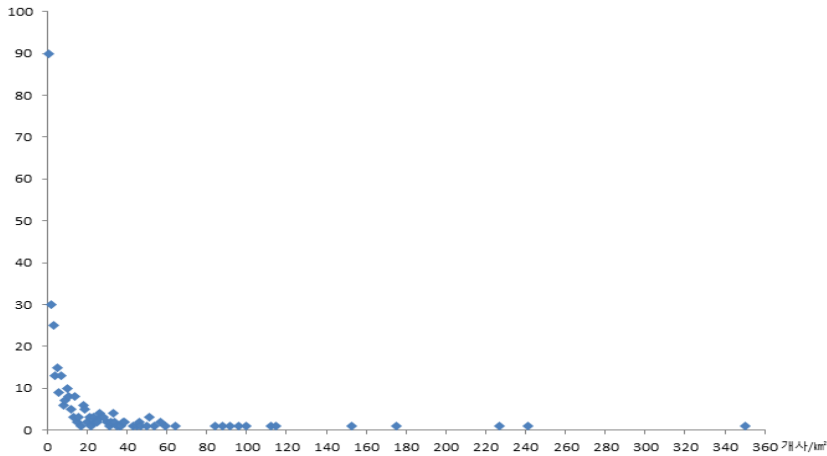
자료: 본 연구 구축자료

분석지역의 밀집도 분포(그림 4-7)를 보면 1개/km<sup>2</sup> 이상인 격자 326개 중 80개/km<sup>2</sup> 이상인 격자가 12개 있고, 20개/km<sup>2</sup> 이하인 격자가 약 80.1%를 차지하고 최고 밀집도는 350개/km<sup>2</sup>로 서울 금천구의 한 지점에 해당한다. 350개라는 수치는 제주도 혁신기업수 107개, 울산 338개, 강원도 450개와 비교할 때(표 4-4) 1km<sup>2</sup>의 기업수로 무척 큰 수치이다.

<표 4-16>은 분석지역 격자 당 상위 밀집도를 표시한 것이다. 80개/km<sup>2</sup> 이상의 고밀집지점의 수가 분석지역마다 다른데 많은 경우인 금천은 4개 격자가 있고, 유성구와 같이 2개 지점에 있는 경우도 있다. 강남의 경우는 고밀집 3개 격자가 있고 20개/km<sup>2</sup> 이상의 중위 수준 밀집도를 나타내는 격자가 9개 발견된다.

[그림 4-7] 분석지역의 밀집도 분포

(단위: 개)



주: 1km<sup>2</sup> 격자 당 1개 이상인 경우만 표시  
자료: 본 연구 구축자료

<표 4-16> 분석지역 별 상위 밀집도 3순위

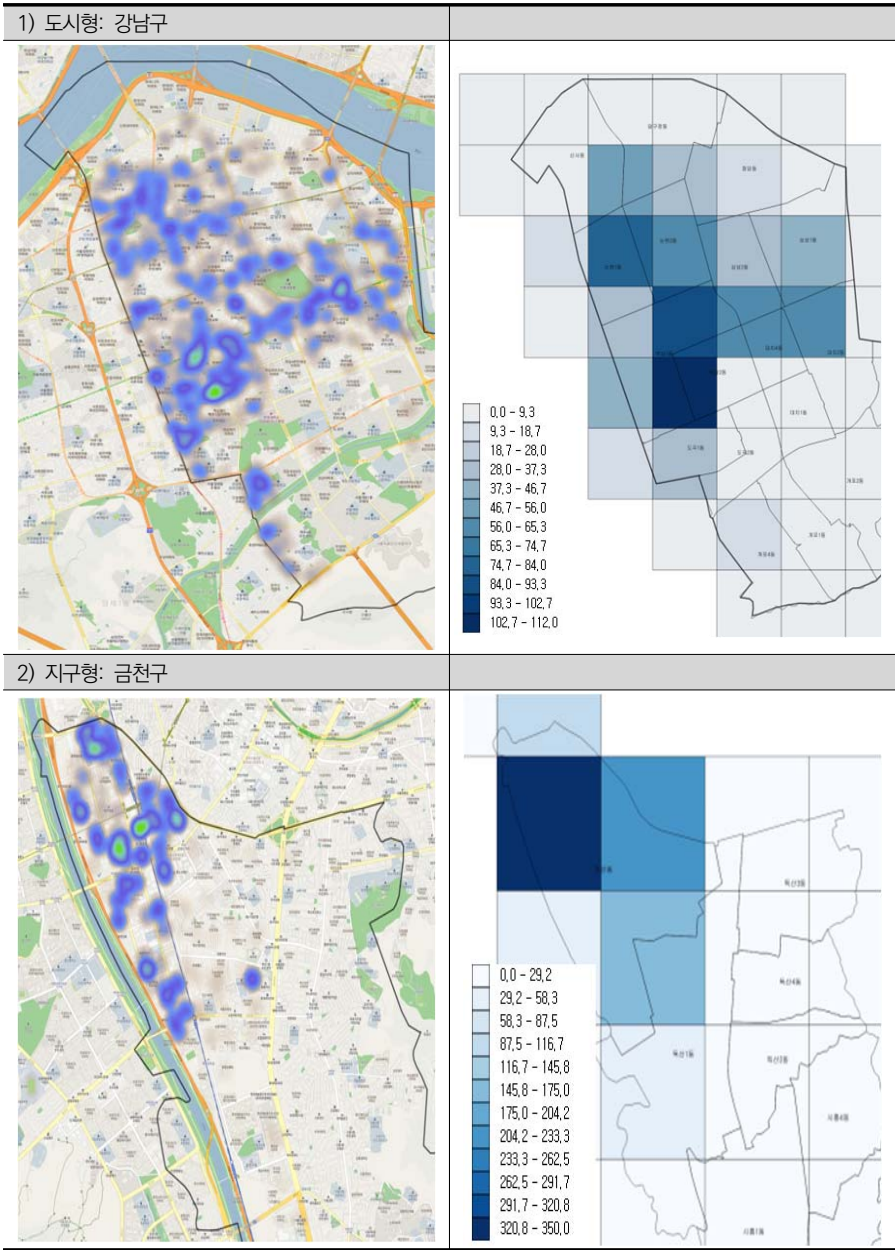
(단위: 개)

| 시도    | 시군구    | 격자수 | 분석기업수 | 밀집도(1km <sup>2</sup> 당 기업수) |     |     |
|-------|--------|-----|-------|-----------------------------|-----|-----|
|       |        |     |       | 1순위                         | 2순위 | 3순위 |
| 서울특별시 | 금천구    | 24  | 971   | 350                         | 227 | 175 |
| 서울특별시 | 강남구    | 61  | 843   | 112                         | 88  | 84  |
| 대전광역시 | 유성구    | 219 | 773   | 153                         | 115 | 51  |
| 경기도   | 성남시분당구 | 94  | 568   | 100                         | 92  | 54  |
| 경기도   | 안산시단원구 | 191 | 567   | 59                          | 38  | 33  |
| 경기도   | 안양시동안구 | 40  | 480   | 241                         | 46  | 45  |
| 대구광역시 | 달서구    | 89  | 348   | 43                          | 35  | 28  |
| 광주광역시 | 광산구    | 276 | 310   | 21                          | 20  | 19  |
| 부산광역시 | 해운대구   | 78  | 177   | 46                          | 34  | 33  |

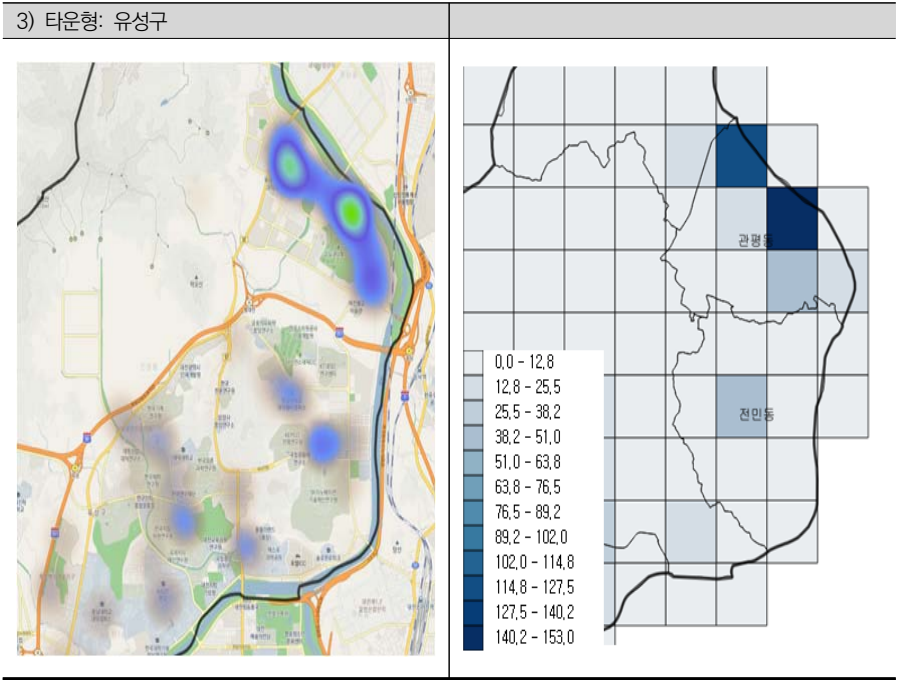
자료: 본 연구 구축자료

GIS 프로그램을 통해 혁신기업의 온도지도와 격자지도를 작성해본 결과 밀집지점은 해당 시군구의 한 부분에 모여 나타나고 있으며 지역마다 그 크기에 차이가 있음을 볼 수 있다. 고밀집 지점의 크기와 분포를 볼 때 집적지의 공간 형태는 크게 2~4km<sup>2</sup> 범위에서 고밀집 지역이 존재하는 지구(district)형, 그리고 중위 수준 밀집도가 중심 시가를 따라 넓게 분포하는 도시형, 그리고 지구형 보다 좁은 지역이나 건물단위에서 집적하는 타운형으로 구분해 볼 수 있다.

[그림 4-8] 집적지 유형과 예시 지역



[그림 4-8] 계속



주: 격자는 1km×1km

자료: 본 연구 구축자료

### 제3절 혁신기업의 이동성

#### 1. 혁신기업 성장과 이동

기업의 이동여부를 판단하기 위해서는 기준연도와 비교연도의 주소지를 비교하여 이동여부를 판단하는데, 기준연도는 한국신용평가에서 기업정보 추출시점의 주소데이터를 활용하고, 비교연도의 주소지는 각 기업의 설립연도에 입력된 주소지 정보를 활용하고자 하였다<sup>34)</sup>. 기업이동의 시간적 범위는 2007년부터 2017년까지 10년 동안 이동한 기업을 분석대상으로 하였다.

그러나 혁신기업 24,761개사의 설립년도 주소지정보를 모두 확보하는 데는 한계가 있어, 각 기업의 설립연도와 설립후 1년 이내에 주소지 변동 정보가 있는 기업의 해당 연도 주소지 정보를 추출하여 활용하였다. 단, 2007년 이전에 설립된 기업은 2007년과 2008년에 주소지 정보가 있는 기업을 대상으로 하였다<sup>35)</sup>.

기업이동은 기업들의 기준연도와 비교연도의 주소지 정보를 비교하여 분류하였다. 기업이동의 공간적 범위는 ‘시도이동’, ‘시도내 시군구이동’으로 구분하였는데, 기준연도와 비교연도의 주소지정보가 시군구단위에서 같은 경우에는 ‘이동없음’으로 분류하였다.

정제결과 혁신기업 24,761개사 중 기준연도와 비교연도의 주소지 비교가 가능한 기업은 모두 14,556개사로 약 59%기업이 포함되었다. 이중 제조업으로 분류된 기업이 9,978개사(68.5%), 서비스업에 속한 기업이 4,578개사(31.5%)로 전체혁신기업의 비중인 제조업(71%), 서비스업(29%)와 유사한 비율을 구성하고 있으며, 그 외 종사자수와 업력과 지역측면에서도 큰 차이를 보이지 않았다(〈표 4-17〉 참고).

34) 한국신용평가는 기업 주소지 변동 이력을 데이터베이스로 구축하고 있음(2007. 8. 이후 변동이력 기록)

35) 설립일보다 이전연도에 주소변동 정보가 있는 250개사는 입력오류로 판단되어 제외함

&lt;표 4-17&gt; 혁신기업 분석대상 기업정보

(단위: 개, %)

| 구분        |             | 전체 (열 %) |       | 제조업 (열 %) |      | 서비스업 (열 %) |      |
|-----------|-------------|----------|-------|-----------|------|------------|------|
| 이동유형      | 이동없음        | 8,573    | 58.9  | 6,324     | 63.4 | 2,249      | 49.1 |
|           | 시군구이동       | 3,813    | 26.2  | 2,247     | 22.5 | 1,566      | 34.2 |
|           | 시도이동        | 2,170    | 14.9  | 1,407     | 14.1 | 763        | 16.7 |
| 종사자수      | 1~9인        | 4,577    | 31.4  | 2,957     | 29.6 | 1,620      | 35.4 |
|           | 10~29인      | 5,017    | 34.5  | 3,485     | 34.9 | 1,532      | 33.5 |
|           | 30~49인      | 1,771    | 12.2  | 1,315     | 13.2 | 456        | 10.0 |
|           | 50~99인      | 1,407    | 9.7   | 1,047     | 10.5 | 360        | 7.9  |
|           | 100인이상      | 940      | 6.5   | 741       | 7.4  | 199        | 4.3  |
|           | 정보없음        | 844      | 5.8   | 433       | 4.3  | 411        | 9.0  |
|           | 종사자수 평균     |          | 32.1  |           | 34.6 |            | 26.6 |
| 기업업력      | 5년미만        | 2,444    | 16.8  | 1,552     | 15.6 | 892        | 19.5 |
|           | 5년이상 10년미만  | 5,893    | 40.5  | 3,929     | 39.4 | 1,964      | 42.9 |
|           | 10년이상 15년미만 | 2,086    | 14.3  | 1,397     | 14.0 | 689        | 15.1 |
|           | 15년이상 20년미만 | 2,331    | 16.0  | 1,627     | 16.3 | 704        | 15.4 |
|           | 20년이상       | 1,802    | 12.4  | 1,473     | 14.8 | 329        | 7.2  |
|           | 기업업력 평균     |          | 10.9  |           | 11.5 |            | 9.7  |
| 지역        | 서울          | 3,216    | 22.1  | 1,002     | 10.0 | 2,214      | 48.4 |
|           | 인천          | 686      | 4.7   | 590       | 5.9  | 96         | 2.1  |
|           | 경기          | 4,681    | 32.2  | 3,689     | 37.0 | 992        | 21.7 |
|           | 대전          | 652      | 4.5   | 404       | 4.0  | 248        | 5.4  |
|           | 세종          | 66       | 0.5   | 53        | 0.5  | 13         | 0.3  |
|           | 충북          | 443      | 3.0   | 359       | 3.6  | 84         | 1.8  |
|           | 충남          | 637      | 4.4   | 563       | 5.6  | 74         | 1.6  |
|           | 강원          | 256      | 1.8   | 192       | 1.9  | 64         | 1.4  |
|           | 광주          | 381      | 2.6   | 294       | 2.9  | 87         | 1.9  |
|           | 전북          | 338      | 2.3   | 259       | 2.6  | 79         | 1.7  |
|           | 전남          | 345      | 2.4   | 256       | 2.6  | 89         | 1.9  |
|           | 대구          | 532      | 3.7   | 413       | 4.1  | 119        | 2.6  |
|           | 경북          | 622      | 4.3   | 541       | 5.4  | 81         | 1.8  |
|           | 부산          | 699      | 4.8   | 520       | 5.2  | 179        | 3.9  |
|           | 울산          | 205      | 1.4   | 158       | 1.6  | 47         | 1.0  |
|           | 경남          | 736      | 5.1   | 657       | 6.6  | 79         | 1.7  |
|           | 제주          | 61       | 0.4   | 28        | 0.3  | 33         | 0.7  |
| 총합계 (행 %) |             | 14,556   | 100.0 | 9,978     | 68.5 | 4,578      | 31.5 |

자료: 본 연구 구축자료

분석대상 기업 14,556개사 중 최근 10년 간 시군구단위에서 본사이동을 한 경우가 5,983개사, 이동이 없는 기업이 8,573개사로 나타났다<표 4-17>. 이동기업 중에서는 시도 내 시군구이동 기업이 3,813개사, 시도이동이 2,170개사로 나타나 비율로 보면 시군구 이동 기업이 전체 이동기업의 약 64%로 시도이동보다 더 큰 비중을 차지하고 있는 것으로 나타났다. 이러한 서비스업의 경우가 시군구 이상 이동 기업이 50.9%로



제조업의 경우(36.6%)보다 높은 것으로 나타났다.

각 시도 별 시도 내 이동 비율은 이동기업의 60% 내외로 나타났는데<표 4-18> 인천(43.2%), 강원(35.3%), 경북(48.8%) 정도가 50% 이하로 전체 이동 비율보다 낮게 나타났다.

<표 4-18> 혁신기업 본사 시도이동표 (시도내 시군구이동포함)

(단위: 개, %)

| 현재<br>지역<br>최초<br>지역 | 서울    | 인천  | 경기    | 대전  | 세종 | 충북  | 충남  | 강원 | 광주  | 전북  | 전남  | 대구  | 경북  | 부산  | 울산  | 경남  | 제주 | 총합<br>계 | 시도<br>내<br>이동<br>비율 |
|----------------------|-------|-----|-------|-----|----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|---------|---------------------|
| 서울                   | 1,256 | 40  | 614   | 18  | 5  | 21  | 16  | 19 | 8   | 11  | 9   | 5   | 16  | 11  | 1   | 7   | 4  | 2,061   | 60.9                |
| 인천                   | 29    | 118 | 90    | 6   | 4  | 1   | 12  | 3  | 1   | 2   | 3   |     | 1   |     |     | 2   | 1  | 273     | 43.2                |
| 경기                   | 214   | 97  | 1,285 | 21  | 5  | 43  | 80  | 30 | 7   | 9   | 12  | 9   | 24  | 7   | 5   | 7   | 4  | 1,859   | 69.1                |
| 대전                   | 8     |     | 11    | 133 | 11 | 10  | 24  |    | 1   | 2   | 1   | 3   | 2   | 3   | 1   | 1   |    | 211     | 63.0                |
| 세종                   | 1     |     | 1     | 2   |    |     | 3   |    |     |     |     |     |     |     |     |     |    | 7       | 0.0                 |
| 충북                   | 6     | 1   | 8     | 4   | 6  | 72  | 6   |    |     | 1   |     | 1   | 1   | 1   |     | 1   | 1  | 109     | 66.1                |
| 충남                   | 7     | 1   | 21    | 8   | 4  | 14  | 89  | 2  | 1   | 1   | 1   |     | 1   | 1   |     | 2   |    | 153     | 58.2                |
| 강원                   |       | 2   | 10    |     |    | 2   | 1   | 12 | 1   | 1   |     |     | 2   | 2   |     |     | 1  | 34      | 35.3                |
| 광주                   | 6     | 1   | 4     | 2   | 2  |     | 2   | 1  | 96  | 1   | 49  |     |     |     | 4   |     | 1  | 169     | 56.8                |
| 전북                   | 3     | 1   | 3     | 2   |    | 1   | 1   | 1  | 3   | 85  | 1   |     | 1   | 1   |     |     | 3  | 106     | 80.2                |
| 전남                   | 2     |     | 4     |     | 1  |     | 1   |    | 10  | 1   | 63  |     | 1   | 1   |     | 1   | 1  | 86      | 73.3                |
| 대구                   | 4     | 2   | 5     | 1   |    |     | 1   |    | 1   | 1   |     | 138 | 68  | 1   | 2   | 3   |    | 227     | 60.8                |
| 경북                   | 8     |     | 7     | 2   |    | 1   | 4   | 1  |     |     | 2   | 25  | 59  | 3   | 8   | 1   | 1  | 121     | 48.8                |
| 부산                   | 11    |     | 9     |     |    |     |     |    |     |     |     | 2   | 3   | 211 | 6   | 48  |    | 290     | 72.8                |
| 울산                   | 1     |     | 4     |     |    |     | 1   |    |     |     |     | 1   | 9   | 3   | 52  | 2   |    | 73      | 71.2                |
| 경남                   | 1     | 1   | 8     | 1   |    | 3   |     | 1  |     | 1   | 1   | 6   | 31  | 3   | 141 |     |    | 199     | 70.9                |
| 제주                   |       |     |       |     |    |     | 1   |    |     | 1   |     |     |     |     |     |     | 3  | 5       | 60.0                |
| 전체                   | 1,557 | 264 | 2,084 | 200 | 38 | 168 | 242 | 70 | 129 | 117 | 142 | 185 | 194 | 276 | 82  | 216 | 19 | 5,983   | 63.7                |

주: 제조/서비스 혁신기업 구분 결과는 <부표 4> 참조

자료: 본 연구 구축자료

시도 이상 기업이동을 권역별<sup>36)</sup>로 분류한 결과, 시도이동을 한 기업 2,170개사 중 수도권 내에서의 시도이동이 50%(1,084개사)를 차지하고 있었다. 시도이동 기업 중 동일 권역내에서의 이동 기업이 1,431개사로 권역간 이동기업(739개사)에 비해 약2배정도 많은 것으로 나타났다.

권역 간 이동기업은 주로 수도권 소재기업이 충청권으로 이전한 것으로 나타났다. (232개사, 전체 권역이동 기업 수 대비 31.4%)<표 4-19>. 그 외 수도권에서는 호남권

36) 권역이동은 수도권(서울, 경기, 인천), 충청권(대전, 충북, 충남, 세종), 강원권(강원), 호남권(광주, 전북, 전남), 대경권(대구, 경북), 동남권(부산, 울산, 경남), 제주권(제주)등의 순으로 정리

(8.4%), 대경권(7.4%), 강원권(7.0%), 동남권(5.3%)등으로 이동한 것으로 나타났다. 최초권역이 수도권이 아닌 권역에서는 이동기업수가 많은 순으로는 충청권에서 수도권으로의 이동이 전체 권역이동 기업의 8.8%, 동남권에서 수도권으로의 이동이 4.7%로 나타났다. 시도이동 또는 권역이동 기업중 제조업/서비스업에 따른 특징적인 차이는 나타나지 않았다(부표 4.5) 참고).

〈표 4-19〉 혁신기업 본사 권역이동표 (권역내 시도이동 포함)

(단위: 개, %)

| 현재권역<br>최초권역 | 수도권   | 충청권 | 강원권 | 호남권 | 대경권 | 동남권 | 제주권 | 총합계(열 %) |       | 권역간이동(열 %) |       |
|--------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|-------|------------|-------|
| 수도권          | 1,084 | 232 | 52  | 62  | 55  | 40  | 9   | 1,534    | 70.7  | 450        | 60.9  |
| 충청권          | 65    | 92  | 2   | 8   | 8   | 10  | 1   | 186      | 8.6   | 94         | 12.7  |
| 강원권          | 12    | 3   | -   | 2   | 2   | 2   | 1   | 22       | 1.0   | 22         | 3.0   |
| 호남권          | 24    | 12  | 2   | 65  | 2   | 7   | 5   | 117      | 5.4   | 52         | 7.0   |
| 대경권          | 26    | 9   | 1   | 4   | 93  | 18  | -   | 151      | 7.0   | 58         | 7.8   |
| 동남권          | 35    | 5   | 1   | 2   | 22  | 93  | -   | 158      | 7.3   | 65         | 8.8   |
| 제주권          | -     | 1   | -   | 1   | -   | -   | -   | 2        | 0.1   | 2          | 0.3   |
| 총합계          | 1,246 | 354 | 58  | 144 | 182 | 170 | 16  | 2,170    | 100.0 |            |       |
| 권역간이동        | 162   | 262 | 58  | 79  | 89  | 77  | 16  |          |       | 739        | 100.0 |

주: 권역간 이동은 행%기준 작성, 제조/서비스 혁신기업 구분 결과는 〈부표 5〉 참조

자료: 본 연구 구축자료

권역 내 시도이동이 가장 크게 나타난 수도권 내에서 시도이동은 서울에서 경기로의 이동이 수도권 내 이동에서 56.6%로 가장 많았고, 경기에서 서울로의 이동이 19.7%로 많았다(표 4-18). 권역간 이동이 가장 많았던 수도권에서 충청권으로 이동에서 시도이동을 살펴보면, 출발지역이 서울(60개사)에서보다 경기도에서 출발한 기업(149개사)이 더 많았으며, 경기도에서 출발한 기업 중 도착지 시도가 충남인 경우가 80개사로 가장 많은 것으로 나타났다.

본사이동의 공간범위로 구분한 ‘이동없음’, ‘시군구이동’, ‘시도이동’의 세 유형에 따른 기업의 성장률과 규모, 업력을 〈표 4-20〉에 정리하였는데 시군구이동 유형과 시도이동 유형에 따라서는 업종, 업력, 규모 등에 큰 차이가 나타나지 않았다. 업력의

평균은 시군구이동 유형이 9.7년, 시도이동 유형이 10.3년, 이동없음 유형이 11.6년이었으며, 주로 5년이상 10년미만이 40% 내외로 그 외 업력에 비해 많이 분포되어 있었다. 규모에 있어서는 최근연도자료 기준 평균 종업원수가 32.1명으로 나타나는 데, 이동없음 유형이 36.2명으로 입지이동을 한 기업들에 비해 규모가 상대적으로 큰 기업들이 분포되어 있었다. 시군구이동 유형은 25.4명, 시도이동 유형은 27.6년으로 큰 차이가 나지 않았다. 기업규모 그룹별로는 1-9인과 10-29인이 약 70%내외로 많았고, 두 그룹 간에서의 차이는 크게 나타나지 않았다.

서비스 혁신기업에서 이동기업 비율이 높았으며, 종사자수 30인 이하 기업에서 이동기업 비중이 상대적으로 높았다. 그러나 이동한 경우에는 규모가 클수록 시도이동 유형 비중이 상대적으로 높게 나타났다.

〈표 4-20〉 이동유형별 기업정보

(단위: 개, %)

| 구분         |              | 이동없음 (행%) |      | 시군구이동 (행%) |      | 시도이동 (행%) |      | 총합계 (행%) |       |
|------------|--------------|-----------|------|------------|------|-----------|------|----------|-------|
| 제조/<br>서비스 | 제조업          | 6,324     | 63.4 | 2,247      | 22.5 | 1,407     | 14.1 | 9,978    | 100.0 |
|            | 서비스업         | 2,249     | 49.1 | 1,566      | 34.2 | 763       | 16.7 | 4,578    | 100.0 |
| 업력         | 5년미만         | 1,470     | 60.1 | 617        | 25.2 | 357       | 14.6 | 2,444    | 100.0 |
|            | 5년이상 10년미만   | 3,150     | 53.5 | 1,781      | 30.2 | 962       | 16.3 | 5,893    | 100.0 |
|            | 10년이상15년미만   | 1,137     | 54.5 | 606        | 29.1 | 343       | 16.4 | 2,086    | 100.0 |
|            | 15년이상 20년 미만 | 1,496     | 64.2 | 548        | 23.5 | 287       | 12.3 | 2,331    | 100.0 |
|            | 20년이상        | 1,320     | 73.3 | 261        | 14.5 | 221       | 12.3 | 1,802    | 100.0 |
|            | 기업업력 평균      | 11.6      |      | 9.7        |      | 10.3      |      | 10.9     |       |
| 규모         | 1-9인         | 2,417     | 52.8 | 1,420      | 31.0 | 740       | 16.2 | 4,577    | 100.0 |
|            | 10-29인       | 2,909     | 58.0 | 1,324      | 26.4 | 784       | 15.6 | 5,017    | 100.0 |
|            | 30-49인       | 1,176     | 66.4 | 381        | 21.5 | 214       | 12.1 | 1,771    | 100.0 |
|            | 50-99인       | 941       | 66.9 | 286        | 20.3 | 180       | 12.8 | 1,407    | 100.0 |
|            | 100인이상       | 666       | 70.9 | 160        | 17.0 | 114       | 12.1 | 940      | 100.0 |
|            | 정보없음         | 464       | 55.0 | 242        | 28.7 | 138       | 16.4 | 844      | 100.0 |
| 종업원수 평균    |              | 36.2      |      | 25.4       |      | 27.6      |      | 32.1     |       |
| 기업수        |              | 8,573     | 58.9 | 3,813      | 26.2 | 2,170     | 14.9 | 14,556   | 100.0 |

자료: 본 연구 구축자료

이동유형에 따른 혁신노력정도와 성장을 살펴보기 위해 최근 3년간의 연구개발비 투입과 매출액 추이를 확인한 결과는 〈표 4-21〉과 [그림 4-9]와 같다.

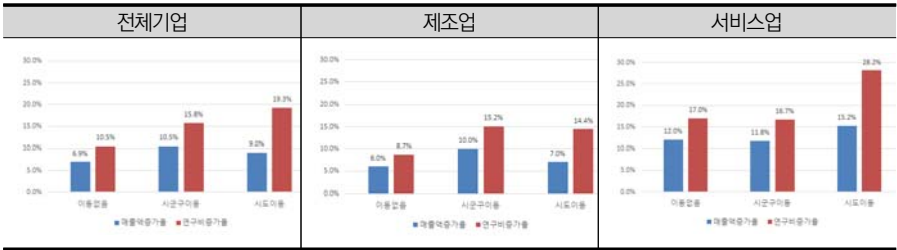
<표 4-21> 이동유형에 따른 매출액, 연구비 추이

(단위: 개, 억원, %)

| 구분  |       | 업체수    | 매출액   |       |       |      | 연구개발비 |      |      |      |
|-----|-------|--------|-------|-------|-------|------|-------|------|------|------|
|     |       |        | 2014  | 2015  | 2016  | CAGR | 2014  | 2015 | 2016 | CAGR |
| 전체  | 이동없음  | 8,573  | 88.0  | 95.7  | 100.6 | 6.9  | 2.3   | 2.6  | 2.8  | 10.5 |
|     | 시군구이동 | 3,813  | 52.9  | 58.8  | 64.6  | 10.5 | 1.8   | 2.2  | 2.4  | 15.8 |
|     | 시도이동  | 2,170  | 67.5  | 73.9  | 80.3  | 9.0  | 2.0   | 2.5  | 2.8  | 19.3 |
|     | 총합계   | 14,556 | 75.8  | 82.8  | 88.1  | 7.9  | 2.1   | 2.5  | 2.7  | 13.0 |
| 제조  | 이동없음  | 6,324  | 101.4 | 109.5 | 113.9 | 6.0  | 2.4   | 2.7  | 2.9  | 8.7  |
|     | 시군구이동 | 2,247  | 64.6  | 71.1  | 78.1  | 10.0 | 1.9   | 2.3  | 2.5  | 15.2 |
|     | 시도이동  | 1,407  | 79.6  | 85.5  | 91.2  | 7.0  | 2.0   | 2.4  | 2.7  | 14.4 |
|     | 총합계   | 9,978  | 90.0  | 97.5  | 102.6 | 6.8  | 2.2   | 2.6  | 2.7  | 10.7 |
| 서비스 | 이동없음  | 2,249  | 50.3  | 56.8  | 63.2  | 12.0 | 1.8   | 2.2  | 2.5  | 17.0 |
|     | 시군구이동 | 1,566  | 36.2  | 41.3  | 45.2  | 11.8 | 1.7   | 2.1  | 2.3  | 16.7 |
|     | 시도이동  | 763    | 45.3  | 52.6  | 60.1  | 15.0 | 1.9   | 2.6  | 3.2  | 28.2 |
|     | 총합계   | 4,578  | 44.7  | 50.8  | 56.5  | 12.5 | 1.8   | 2.2  | 2.5  | 19.0 |

자료: 본 연구 구축자료

[그림 4-9] 이동유형에 따른 연구비/매출액 증가



자료: 본 연구 구축자료

연구개발비 투입비의 3년 증가율(CAGR)은 이동없음 유형이 10.5%로 가장 낮았고, 시군구이동 유형이 15.8%, 시도이동 유형이 19.3%로 가장 크게 증가하였다. 매출액의 평균증가율은 연구개발비와 같이 이동없음 유형에서 가장 낮은 증가율(6.9%)을 보였지만, 시도이동 유형에서 연구비 투입이 가장 높았던 반면, 매출액증가는 시군구이동 유형이 10.5%, 시도이동 이동 유형이 9.0%로 역전되어 나타났다.

제조 혁신기업에서 시군구이동 유형과 시도이동 유형의 기업 간 연구개발비 증가율은 약 3%p 차이로 전체기업을 대상으로 본 수치보다 크게 차이가 났으며 매출액 증가율은 시군구이동 유형이 15.2%, 시도이동 유형이 14.4%로 비슷한 수준으로 나타났다

다. 반면 서비스 혁신기업에서는 시군구이동 유형보다 시도이동 유형에서 연구개발비 증가율이 3.4%p 높게 나타났고, 매출액증가는 시도이동 유형에서 11.5%p 증가율이 큰 것으로 나타났다.

이동유형에 따라 기업간 혁신활동과 기업성장에 차이가 있는지를 알아보기로 하여 유형을 독립변수로, 최근3개년 평균 연구개발비와 매출액을 종속변수로 하여 oneway-ANOVA 분석을 실시하였다. 분석결과 <표 4-22>와 같이, 이동유형으로 구분한 집단 간에 연구개발비와 평균매출액에 차이가 95% 신뢰도에서 유의한 것으로 나타났다.

<표 4-22> 이동유형에 따른 분산분석 결과

(단위: 개, 억원)

| 분류   | 구분    | 이동유형      | 업체수   | 평균    | 표준편차  | F값/유의확률       | 집단구분<br>(Dunnett T3) |
|------|-------|-----------|-------|-------|-------|---------------|----------------------|
| 전체   | 연구개발비 | 이동없음 (1)  | 8,573 | 2.5   | 5.9   | 4.94 / 0.007  | 1,3 > 3,2            |
|      |       | 시군구이동 (2) | 3,813 | 2.1   | 5.3   |               |                      |
|      |       | 시도이동 (3)  | 2,170 | 2.4   | 8.8   |               |                      |
|      | 매출액   | 이동없음 (1)  | 8,573 | 94.8  | 171.8 | 74.63 / 0.000 | 1 > 3 > 2            |
|      |       | 시군구이동 (2) | 3,813 | 58.8  | 114.0 |               |                      |
|      |       | 시도이동 (3)  | 2,170 | 73.9  | 148.5 |               |                      |
| 제조업  | 연구개발비 | 이동없음 (1)  | 6,290 | 2.7   | 6.2   | 3.81 / 0.022  | 1,3 > 3,2            |
|      |       | 시군구이동 (2) | 2,208 | 2.2   | 4.8   |               |                      |
|      |       | 시도이동 (3)  | 1,413 | 2.7   | 10.3  |               |                      |
|      | 매출액   | 이동없음 (1)  | 6,290 | 108.8 | 184.6 | 38.45 / 0.000 | 1 > 3 > 2            |
|      |       | 시군구이동 (2) | 2,208 | 72.6  | 132.3 |               |                      |
|      |       | 시도이동 (3)  | 1,413 | 89.1  | 164.2 |               |                      |
| 서비스업 | 연구개발비 | 이동없음 (1)  | 2,283 | 2.1   | 4.9   | 0.82 / 0.442  | -                    |
|      |       | 시군구이동 (2) | 1,605 | 2.0   | 5.9   |               |                      |
|      |       | 시도이동 (3)  | 757   | 1.9   | 4.5   |               |                      |
|      | 매출액   | 이동없음 (1)  | 2,283 | 56.2  | 121.9 | 11.72 / 0.000 | 1,3 > 3,2            |
|      |       | 시군구이동 (2) | 1,605 | 39.7  | 78.4  |               |                      |
|      |       | 시도이동 (3)  | 757   | 45.6  | 108.0 |               |                      |

자료: 연구진 작성

제조업과 서비스업에서 분석결과에 차이가 있는지를 확인한 결과, 전체분석결과와 제조업은 동일한 결과를 보였고, 서비스업은 일부 차이가 있는 것으로 나타났다. 즉, 제조업에서는 이동유형에 따른 기업집단간 연구개발비와 매출액은 통계적으로 유의미한 차이를 보인 반면, 서비스업에서는 매출액만이 유의한 차이가 있는 것으로 나타났다

다. 제조업에서 차이를 나타낸 연구개발비와 매출액을 대상으로 사후분석을 실시한 결과, 연구개발비투입에서는 시군구이동 유형과 이동없음 유형이 다른 집단으로 구분되었고, 매출액은 이동없음 유형과 시도이동, 시군구이동 유형의 세 집단으로 구분되었다. 서비스업에서 차이를 나타낸 매출액을 대상으로 사후분석을 실시한 결과, 시군구이동과 이동없음 유형이 다른 집단으로 구분되었다.

분산분석 결과를 통해 제조업에서는 이동유형에 따라 연구개발비와 매출액이 유의미한 차이가 있고, 서비스업에서는 매출액에 유의미한 차이가 있는 것으로 확인되었지만, 사후분석 결과에서 보듯이 이동없음 유형에 속한 기업들의 특성이 다른 두 유형에 비해 규모가 큰 기업들이 분포되어 있어 연구개발비 투입이나 매출액의 규모에 차이가 발생한 것으로도 생각해볼 수 있다. 따라서 종업원수를 대리지표하여 기업규모를 통제한 후, 유형간 차이를 보기 위해 공분산분석(ANCOVA)을 추가로 실시하였다(〈표 4-23〉 참고).

〈표 4-23〉 이동유형에 따른 공분산분석 결과

| 분류   | 구분    | F값/유의확률         | 집단구분 (Dunnett T3) |
|------|-------|-----------------|-------------------|
| 전체   | 연구개발비 | 3603.83 / 0.000 | 3,2 > 2,1         |
|      | 매출액   | 15.56/ 0.000    | 1,3 >2            |
| 제조업  | 연구개발비 | 2,783.63/ 0.000 | 3,2 > 2,1         |
|      | 매출액   | 3.14 /0.043     | 3,1 > 1,2         |
| 서비스업 | 연구개발비 | 0.55/ 0.577     | -                 |
|      | 매출액   | 5.70/ 0.003     | 1,3 > 3,2         |

주: 이동없음 유형(집단1), 시군구이동 유형(집단2), 시도이동 유형(집단3)으로 구분  
자료: 연구진 작성

분석결과, 전체 혁신기업과 제조 혁신기업에서 시군구이동 유형, 시도이동 유형, 이동없음 유형 간 연구개발비와 매출액에서 모두 통계적으로 유의한 차이가 나타났다. 서비스 혁신기업에서는 기업규모 통제 없이 분석한 결과와 같이 매출액분석에서만 집단차이가 나타났다. 그러나 사후분석결과에서는 분산분석결과와는 차이가 나타나는데, 제조 혁신기업에서는 연구개발비에 있어서 시도이동 유형과 시군구이동 유형이 이동없음 유형에 비해 성과가 높은 집단으로 구분되었고, 매출액 기준에서는 시도이동 유형

이 시군구이동 유형과 집단구분이 되었고 시도이동 유형의 매출액 성과가 더욱 높은 것으로 나타났다. 즉, 기업규모를 통제하면 본사이동을 단행한 기업들이 이동이 없는 기업들에 비해 혁신활동에 대한 노력이 많았으며, 매출액에서는 시도간이동 유형 기업들이 시군구이동 유형 기업보다 높았다는 것을 알 수 있다. 그러나 서비스업의 매출액 사후분석결과에서는 분산분석 결과와 같이 이동없음 유형과 시군구이동 유형이 다른 집단으로 구분되고 성과가 높은 것으로 나타났다.

## 2. 기능분화와 입지

앞서 이동성 분석에서는 본사 이동자료를 활용하였지만 기업은 성장 과정에서 공장, 연구소 등 기능분화를 할 수 있다. 본 연구에서는 이 중 연구 기능에 주목해 연구소와 본사 간 지역 차이를 분석하였다.

2018년 한국산업기술진흥협회에 등록되어 있는 기업부설연구소 총 40,264개 자료를 기준으로 앞서 구축한 혁신기업 자료와 연결하여 17,185개의 데이터를 구축하였다<sup>37)</sup>.

입지유형은 연구소가 본사와 동일 시군구에 위치하는지, 동일 시도 내 다른 시군구에 위치하는지, 또는 타 시도 단일입지인지에 따라 세 유형으로 구분하였다. 자료의 구성을 보면, 연구소와 본사가 동일 시군구에 위치하는 경우가 85.6%로 대부분이었고, 단일입지가 8.9%, 동일 시도가 5.5%로 나타났다. 제조업과 서비스업에 따른 차이는 보이지 않았으며, 평균 종사자수는 제조 혁신기업에서 44.3명, 서비스 혁신기업에서 31.5명으로 본 연구에서 구축한 혁신기업 전체 자료와 비교해보면 종사자수 평균이 작은 것으로 나타나 규모가 작은 기업들이 일부 제외된 것으로 볼 수 있다.

본사와 연구소의 동일시군구 입지유형이 대부분을 차지하기 때문에 본사 지역과 연구소 지역 분포에 거의 차이가 보이지 않았다. 두 기준 모두 경기도 33%, 서울이 23%, 인천이 5%로 소수점을 제외한 수치로는 동일하게 분포된 것으로 나타났다.

37) 한 기업당 부설연구소가 2개 이상인 경우 개별 케이스로 산출하였음

&lt;표 4-24&gt; 기능분화 분석대상 기업정보

(단위: 개, %)

| 구분        |             | 전체 (열 %) |       | 제조업 (열 %) |      | 서비스업 (열 %) |      |
|-----------|-------------|----------|-------|-----------|------|------------|------|
| 입자유형      | 동일시군구       | 14,715   | 85.6  | 10,042    | 85.6 | 4,673      | 85.6 |
|           | 동일시도        | 940      | 5.5   | 655       | 5.6  | 285        | 5.2  |
|           | 단일입지        | 1,530    | 8.9   | 1,028     | 8.8  | 502        | 9.2  |
| 총사자수      | 1-9인        | 3,799    | 22.1  | 2,267     | 19.3 | 1,532      | 28.1 |
|           | 10-29인      | 6,185    | 36.0  | 4,112     | 35.1 | 2,073      | 38.0 |
|           | 30-49인      | 2,782    | 16.2  | 2,105     | 18.0 | 677        | 12.4 |
|           | 50-99인      | 2,225    | 12.9  | 1,717     | 14.6 | 508        | 9.3  |
|           | 100인이상      | 1,559    | 9.1   | 1,238     | 10.6 | 321        | 5.9  |
|           | 정보없음        | 635      | 3.7   | 286       | 2.4  | 349        | 6.4  |
|           | 총사자수 평균     | 40.3     |       | 44.3      |      | 31.5       |      |
| 기업업력      | 5년미만        | 1,798    | 10.5  | 1,066     | 9.1  | 732        | 13.4 |
|           | 5년이상 10년미만  | 4,718    | 27.5  | 2,984     | 25.4 | 1,734      | 31.8 |
|           | 10년이상 15년미만 | 3,686    | 21.4  | 2,438     | 20.8 | 1,248      | 22.9 |
|           | 15년이상 20년미만 | 3,983    | 23.2  | 2,808     | 23.9 | 1,175      | 21.5 |
|           | 20년이상       | 2,999    | 17.5  | 2,429     | 20.7 | 570        | 10.4 |
|           | 정보없음        | 1        | 0.0   |           | 0.0  | 1          | 0.0  |
|           | 기업업력 평균     | 13.3     |       | 14.2      |      | 11.6       |      |
| 본사지역      | 서울          | 4,008    | 23.3  | 1,308     | 11.2 | 2,700      | 49.5 |
|           | 인천          | 807      | 4.7   | 690       | 5.9  | 117        | 2.1  |
|           | 경기          | 5,602    | 32.6  | 4,378     | 37.3 | 1,224      | 22.4 |
|           | 대전          | 803      | 4.7   | 505       | 4.3  | 298        | 5.5  |
|           | 세종          | 60       | 0.3   | 47        | 0.4  | 13         | 0.2  |
|           | 충북          | 543      | 3.2   | 455       | 3.9  | 88         | 1.6  |
|           | 충남          | 703      | 4.1   | 641       | 5.5  | 62         | 1.1  |
|           | 강원          | 271      | 1.6   | 202       | 1.7  | 69         | 1.3  |
|           | 광주          | 378      | 2.2   | 300       | 2.6  | 78         | 1.4  |
|           | 전북          | 383      | 2.2   | 293       | 2.5  | 90         | 1.6  |
|           | 전남          | 355      | 2.1   | 250       | 2.1  | 105        | 1.9  |
|           | 대구          | 629      | 3.7   | 498       | 4.2  | 131        | 2.4  |
|           | 경북          | 663      | 3.9   | 562       | 4.8  | 101        | 1.8  |
|           | 부산          | 812      | 4.7   | 593       | 5.1  | 219        | 4.0  |
|           | 울산          | 229      | 1.3   | 178       | 1.5  | 51         | 0.9  |
| 연구소지역     | 경남          | 869      | 5.1   | 785       | 6.7  | 84         | 1.5  |
|           | 제주          | 70       | 0.4   | 40        | 0.3  | 30         | 0.5  |
|           | 서울          | 4,036    | 23.5  | 1,332     | 11.4 | 2,704      | 49.5 |
|           | 인천          | 796      | 4.6   | 692       | 5.9  | 104        | 1.9  |
|           | 경기          | 5,672    | 33.0  | 4,409     | 37.6 | 1,263      | 23.1 |
|           | 대전          | 802      | 4.7   | 497       | 4.2  | 305        | 5.6  |
|           | 세종          | 55       | 0.3   | 43        | 0.4  | 12         | 0.2  |
|           | 충북          | 579      | 3.4   | 475       | 4.1  | 104        | 1.9  |
|           | 충남          | 691      | 4.0   | 638       | 5.4  | 53         | 1.0  |
|           | 강원          | 242      | 1.4   | 181       | 1.5  | 61         | 1.1  |
|           | 광주          | 405      | 2.4   | 304       | 2.6  | 101        | 1.8  |
|           | 전북          | 391      | 2.3   | 305       | 2.6  | 86         | 1.6  |
|           | 전남          | 312      | 1.8   | 232       | 2.0  | 80         | 1.5  |
|           | 대구          | 640      | 3.7   | 497       | 4.2  | 143        | 2.6  |
|           | 경북          | 642      | 3.7   | 563       | 4.8  | 79         | 1.4  |
|           | 부산          | 789      | 4.6   | 576       | 4.9  | 213        | 3.9  |
|           | 울산          | 217      | 1.3   | 170       | 1.4  | 47         | 0.9  |
|           | 경남          | 855      | 5.0   | 776       | 6.6  | 79         | 1.4  |
|           | 제주          | 60       | 0.3   | 34        | 0.3  | 26         | 0.5  |
|           | 해외          | 1        | 0.0   | 1         | 0.0  |            | 0.0  |
| 기업수 (행 %) |             | 17,185   | 100.0 | 11,725    | 68.2 | 5,460      | 31.8 |

자료: 본 연구 구축자료



연구소와 본사의 입지 형태에 따른 차이를 본사 주소지와 연구소 주소지를 기준으로 살펴보고자 한다. 먼저 본사주소지(시도단위)를 기준으로 본 결과가 <표 4-25>와 [그림 4-10]이다. 지역별로 살펴보면, 모든 지역에서 연구소와 본사가 함께 입지하는 경향이 두드러지게 나타났으며, 본사가 세종과 전남, 강원, 제주 등에 위치한 기업들에서 연구소의 단일입지경향이 높게 나타나고 있다. 전북(12.0%)과 전남(9.6%), 울산(11.8%)지역에 본사를 두고 있는 기업들에게서는 동일시도 입지형태가 비교적 높게 나타나고 있다.

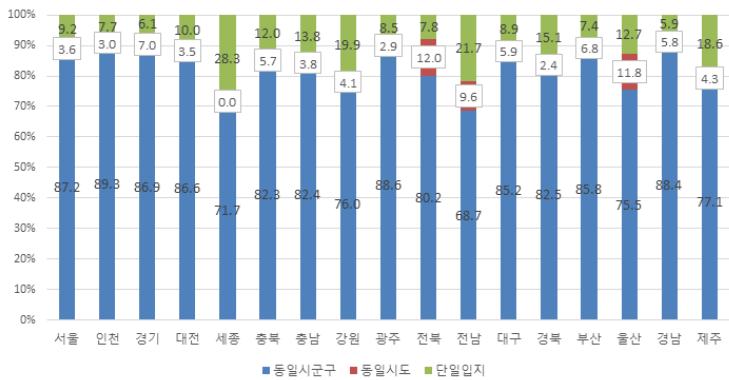
<표 4-25> 본사 주소지 기준 지역별 연구소 입지 형태

(단위: 개, %)

| 본사 위치 | 동일시군구 (행 %) |      | 동일시도 (행 %) |      | 단일입지 (행 %) |      | 총합계 (행 %) |       |
|-------|-------------|------|------------|------|------------|------|-----------|-------|
| 서울    | 3,495       | 87.2 | 146        | 3.6  | 367        | 9.2  | 4,008     | 100.0 |
| 인천    | 721         | 89.3 | 24         | 3.0  | 62         | 7.7  | 807       | 100.0 |
| 경기    | 4,868       | 86.9 | 394        | 7.0  | 340        | 6.1  | 5,602     | 100.0 |
| 대전    | 695         | 86.6 | 28         | 3.5  | 80         | 10.0 | 803       | 100.0 |
| 세종    | 43          | 71.7 | -          | 0.0  | 17         | 28.3 | 60        | 100.0 |
| 충청    | 447         | 82.3 | 31         | 5.7  | 65         | 12.0 | 543       | 100.0 |
| 충청    | 579         | 82.4 | 27         | 3.8  | 97         | 13.8 | 703       | 100.0 |
| 강원    | 206         | 76.0 | 11         | 4.1  | 54         | 19.9 | 271       | 100.0 |
| 광주    | 335         | 88.6 | 11         | 2.9  | 32         | 8.5  | 378       | 100.0 |
| 전북    | 307         | 80.2 | 46         | 12.0 | 30         | 7.8  | 383       | 100.0 |
| 전남    | 244         | 68.7 | 34         | 9.6  | 77         | 21.7 | 355       | 100.0 |
| 대구    | 536         | 85.2 | 37         | 5.9  | 56         | 8.9  | 629       | 100.0 |
| 경북    | 547         | 82.5 | 16         | 2.4  | 100        | 15.1 | 663       | 100.0 |
| 부산    | 697         | 85.8 | 55         | 6.8  | 60         | 7.4  | 812       | 100.0 |
| 울산    | 173         | 75.5 | 27         | 11.8 | 29         | 12.7 | 229       | 100.0 |
| 경남    | 768         | 88.4 | 50         | 5.8  | 51         | 5.9  | 869       | 100.0 |
| 제주    | 54          | 77.1 | 3          | 4.3  | 13         | 18.6 | 70        | 100.0 |
| 전체    | 14,715      | 85.6 | 940        | 5.5  | 1,530      | 8.9  | 17,185    | 100.0 |

자료: 본 연구 구축자료

[그림 4-10] 본사 주소지 기준 지역별 연구소 입지 형태



자료: 본 연구 구축자료

다음으로 연구소주소지(시도단위)를 기준으로 살펴본 결과가 <표 4-26>과 [그림 4-11]이다. 동일시도나 단일입지유형을 중심으로 보면, 연구소가 전북, 전남과 울산 지역에 위치한 기업에서 본사와 동일시도 입지경향이 비교적 크게 나타났고(10%이상), 세종(21.8%)과 충북(17.4%)지역에 연구소를 두고 있는 기업에서 단일입지 경향이 큰 것으로 나타났다.

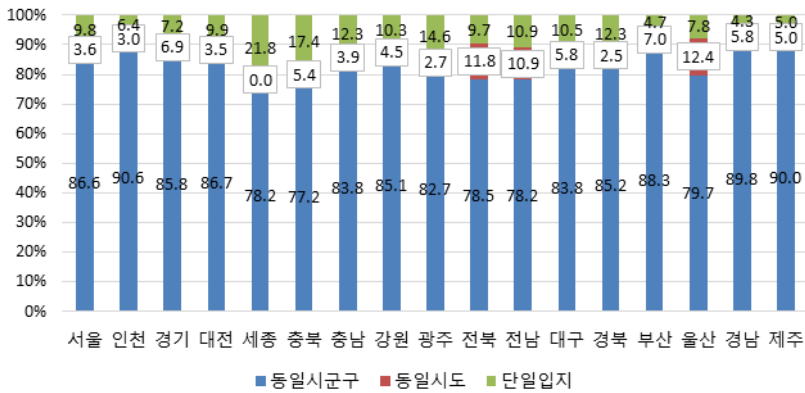
<표 4-26> 연구소 주소지 기준 지역별 연구소 입지 형태

(단위: 개, %)

| 전체 | 동일시군구 (개, %) |      | 동일시도 (개, %) |      | 단일입지 (개, %) |      | 총합계 (개, %) |       |
|----|--------------|------|-------------|------|-------------|------|------------|-------|
| 서울 | 3,495        | 86.6 | 146         | 3.6  | 395         | 9.8  | 4,036      | 100.0 |
| 인천 | 721          | 90.6 | 24          | 3.0  | 51          | 6.4  | 796        | 100.0 |
| 경기 | 4,868        | 85.8 | 394         | 6.9  | 410         | 7.2  | 5,672      | 100.0 |
| 대전 | 695          | 86.7 | 28          | 3.5  | 79          | 9.9  | 802        | 100.0 |
| 세종 | 43           | 78.2 |             | 0.0  | 12          | 21.8 | 55         | 100.0 |
| 충청 | 447          | 77.2 | 31          | 5.4  | 101         | 17.4 | 579        | 100.0 |
| 충청 | 579          | 83.8 | 27          | 3.9  | 85          | 12.3 | 691        | 100.0 |
| 강원 | 206          | 85.1 | 11          | 4.5  | 25          | 10.3 | 242        | 100.0 |
| 광주 | 335          | 82.7 | 11          | 2.7  | 59          | 14.6 | 405        | 100.0 |
| 전북 | 307          | 78.5 | 46          | 11.8 | 38          | 9.7  | 391        | 100.0 |
| 전남 | 244          | 78.2 | 34          | 10.9 | 34          | 10.9 | 312        | 100.0 |
| 대구 | 536          | 83.8 | 37          | 5.8  | 67          | 10.5 | 640        | 100.0 |
| 경북 | 547          | 85.2 | 16          | 2.5  | 79          | 12.3 | 642        | 100.0 |
| 부산 | 697          | 88.3 | 55          | 7.0  | 37          | 4.7  | 789        | 100.0 |
| 울산 | 173          | 79.7 | 27          | 12.4 | 17          | 7.8  | 217        | 100.0 |
| 경남 | 768          | 89.8 | 50          | 5.8  | 37          | 4.3  | 855        | 100.0 |
| 제주 | 54           | 90.0 | 3           | 5.0  | 3           | 5.0  | 60         | 100.0 |
| 전체 | 14,715       | 85.6 | 940         | 5.5  | 1,529       | 8.9  | 17,184     | 100.0 |

자료: 본 연구 구축자료

[그림 4-11] 연구소 주소지 기준 지역별 연구소 입지 형태



자료: 본 연구 구축자료

〈표 4-27〉은 연구소의 단일입지인 1,530개 기업의 본사와 연구소의 지역을 시도 단위에 살펴본 결과이다. 본사가 가장 많이 위치한 서울(367개), 경기(340개), 경북(100개), 충남(97개)으로 한정해서 연구소입지를 살펴보면, 본사가 서울인 경우는 연구소가 경기지역에 위치한 경우가 191개로 가장 많았고, 충북(32), 충남(26)의 순으로 나타났고, 본사가 경기지역에 위치한 기업의 경우에는 연구소가 서울에 입지한 경우가 195개로 가장 많았고, 충북(37), 충남(25)이 순으로 나타났다.

본사가 경북에 위치한 기업의 경우, 연구소가 대구에 위치한 사례가 46건, 경기지역이 23건, 서울이 16건 등의 순으로 나타났다. 본사가 충남에 위치한 기업들의 경우에는 연구소 입지가 주로 수도권과 충청권에 위치했는데, 시도단위로는 경기가 30건, 대전과 서울이 각각 23건, 충북에 위치한 경우가 9건 등으로 나타났다.

&lt;표 4-27&gt; 단일입지인 경우 본사 주소지 기준 지역별 연구소 입지

(단위: 개)

| 연구소<br>본사 | 서울  | 인천 | 경기  | 대전 | 세종 | 충북  | 충남 | 강원 | 광주 | 전북 | 전남 | 대구 | 경북 | 부산 | 울산 | 경남 | 제주 | 해외 | 총합계   |
|-----------|-----|----|-----|----|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|
| 서울        |     | 21 | 191 | 24 | 3  | 32  | 26 | 10 | 4  | 13 | 5  | 7  | 12 | 11 | 3  | 4  | 1  |    | 367   |
| 인천        | 19  |    | 25  | 2  |    | 3   | 6  |    | 1  | 3  | 1  |    | 1  |    |    | 1  |    |    | 62    |
| 경기        | 195 | 16 |     | 4  | 2  | 37  | 25 | 13 | 6  | 9  | 3  | 4  | 15 | 3  | 3  | 4  | 1  |    | 340   |
| 대전        | 26  |    | 22  |    | 5  | 8   | 10 |    |    | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 2  |    | 1  | 80    |
| 세종        | 5   |    | 1   | 4  |    | 4   | 3  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 17    |
| 충북        | 27  | 2  | 24  | 6  |    |     | 4  | 1  |    |    | 1  |    |    |    |    |    |    |    | 65    |
| 충남        | 23  | 5  | 30  | 23 | 1  | 9   |    |    |    | 2  | 1  | 2  |    |    |    |    | 1  |    | 97    |
| 강원        | 24  | 2  | 22  |    |    | 3   | 1  |    |    |    |    | 2  |    |    |    |    |    |    | 54    |
| 광주        | 8   |    | 7   | 3  |    |     |    |    |    | 1  | 13 |    |    |    |    |    |    |    | 32    |
| 전북        | 6   | 2  | 13  |    |    | 1   | 2  | 1  | 2  |    | 1  | 1  |    |    |    |    | 1  |    | 30    |
| 전남        | 13  |    | 13  | 1  |    |     |    |    | 45 | 2  |    |    |    | 3  |    |    |    |    | 77    |
| 대구        | 4   |    | 8   | 3  |    | 1   | 1  |    |    | 1  | 1  |    | 32 | 3  |    | 2  |    |    | 56    |
| 경북        | 16  | 1  | 23  | 2  |    |     |    |    | 1  | 2  | 3  | 46 |    |    | 6  |    |    |    | 100   |
| 부산        | 14  | 1  | 11  | 1  |    |     | 4  |    |    | 1  |    | 1  | 4  |    | 3  | 20 |    |    | 60    |
| 울산        | 3   |    | 6   | 1  |    |     | 2  |    |    | 1  | 1  |    | 8  | 4  |    | 3  |    |    | 29    |
| 경남        | 7   | 1  | 12  | 5  | 1  | 1   |    |    |    |    | 2  | 3  | 6  | 12 | 1  |    |    |    | 51    |
| 제주        | 5   |    | 2   |    |    | 2   | 1  |    |    | 2  | 1  |    |    |    |    |    |    |    | 13    |
| 합계        | 395 | 51 | 410 | 79 | 12 | 101 | 85 | 25 | 59 | 38 | 34 | 67 | 79 | 37 | 17 | 37 | 3  | 1  | 1,530 |

자료: 본 연구 구축자료

연구소와 본사의 입지형태로 구분한 ‘동일시군구’, ‘동일시도’, ‘단일시도’의 세 유형에 따른 기업의 성장률과 규모, 업력을 <표 4-28>에 정리하였다. 입지 형태에 따른 제조/서비스 혁신기업의 구성에는 큰 차이가 없었고, 업력과 규모 등에 큰 차이가 나타나지는 않았다. 업력의 평균은 동일시군구 유형이 13.2년, 동일시도 유형이 12.6년인 한편, 단일입지 유형은 15년으로 나타났고, 규모에 있어서는 동일시군구 유형이 38.9인, 동일시도 유형이 41.6인인 한편, 단일입지 유형 기업은 53.5명으로 전반적으로 단일입지 형태인 기업들이 업력과 규모가 큰 기업이 분포되어 있었다.

&lt;표 4-28&gt; 입지유형별 기업정보

| 구분     |              | 동일시군구 (행%) |       | 동일시도 (행%) |     | 단일입지 (행%) |      | 총합계 (행%) |       |
|--------|--------------|------------|-------|-----------|-----|-----------|------|----------|-------|
| 제조/서비스 | 제조업          | 10,042     | 85.6  | 655       | 5.6 | 1,028     | 8.8  | 11,725   | 100.0 |
|        | 서비스업         | 4,673      | 85.6  | 285       | 5.2 | 502       | 9.2  | 5,460    | 100.0 |
| 업력     | 5년미만         | 1,525      | 84.8  | 111       | 6.2 | 162       | 9.0  | 1,798    | 100.0 |
|        | 5년이상 10년미만   | 4,083      | 86.5  | 293       | 6.2 | 342       | 7.2  | 4,718    | 100.0 |
|        | 10년이상 15년미만  | 3,191      | 86.6  | 200       | 5.4 | 295       | 8.0  | 3,686    | 100.0 |
|        | 15년이상 20년 미만 | 3,423      | 85.9  | 195       | 4.9 | 365       | 9.2  | 3,983    | 100.0 |
|        | 20년이상        | 2,492      | 83.1  | 141       | 4.7 | 366       | 12.2 | 2,999    | 100.0 |
|        | 정보없음         | 1          | 100.0 |           | 0.0 |           | 0.0  | 1        | 100.0 |
|        | 기업업력 평균      | 13.2       |       | 12.6      |     | 15.0      |      | 13.3     |       |
| 규모     | 1-9인         | 3,239      | 85.3  | 259       | 6.8 | 301       | 7.9  | 3,799    | 100.0 |
|        | 10-29인       | 5,390      | 87.1  | 322       | 5.2 | 473       | 7.6  | 6,185    | 100.0 |
|        | 30-49인       | 2,438      | 87.6  | 126       | 4.5 | 218       | 7.8  | 2,782    | 100.0 |
|        | 50-99인       | 1,883      | 84.6  | 108       | 4.9 | 234       | 10.5 | 2,225    | 100.0 |
|        | 100인이상       | 1,220      | 78.3  | 94        | 6.0 | 245       | 15.7 | 1,559    | 100.0 |
|        | 정보없음         | 545        | 85.8  | 31        | 4.9 | 59        | 9.3  | 635      | 100.0 |
|        | 종업원수 평균      | 38.9       |       | 41.6      |     | 53.5      |      | 40.3     |       |
| 기업수    |              | 14,715     | 85.6  | 940       | 5.5 | 1,530     | 8.9  | 17,185   | 100.0 |

자료: 본 연구 구축자료

입지유형에 따른 혁신노력정도와 성장을 살펴보기 위해 최근 3년간의 연구개발비 투입과 매출액 추이를 확인한 결과가 <표 4-29>와 [그림 4-12]이다. 연구개발비의 3년 증가율(CAGR)은 단일입지와 동일시도 유형이 각각 15.6%와 14.9%로 높았고 동일시군구 유형은 11.9%로 다른 유형에 비해서는 낮은 증가율을 보였다. 그러나 매출액의 3년 증가율(CAGR)은 단일입지와 동일시군구 유형이 각각 7.8%와 7.2%로 동일시도(5.8%)보다 높은 증가율을 보였다. 연구비투입과 매출액의 증가율은 동일시도 유형의 연구개발비를 제외하고, 전반적으로 제조 혁신기업에서보다 서비스 혁신기업에서 더 큰 폭으로 증가한 것으로 나타났다.

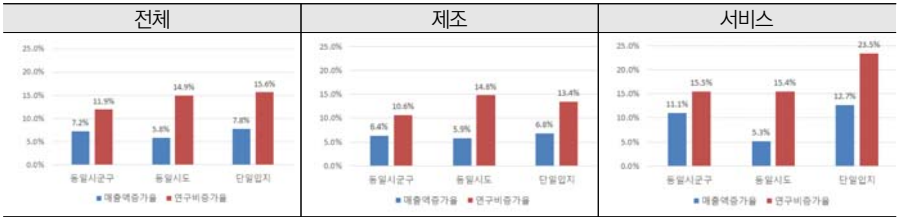
<표 4-29> 입지유형에 따른 매출액, 연구개발비 추이

(단위: 개, 억원, %)

| 구분  |       | 업체수    | 매출액   |       |       |      | 연구개발비 |      |      |      |
|-----|-------|--------|-------|-------|-------|------|-------|------|------|------|
|     |       |        | 2014  | 2015  | 2016  | CAGR | 2014  | 2015 | 2016 | CAGR |
| 전체  | 동일시군구 | 14,715 | 95.4  | 102.3 | 109.7 | 7.2  | 3.0   | 3.4  | 3.8  | 11.9 |
|     | 동일시도  | 940    | 98.0  | 105.5 | 109.7 | 5.8  | 3.0   | 3.4  | 4.0  | 14.9 |
|     | 단일입지  | 1,530  | 142.7 | 155.7 | 165.7 | 7.8  | 3.6   | 4.4  | 4.8  | 15.6 |
|     | 총합계   | 17,185 | 99.8  | 107.2 | 114.7 | 7.2  | 3.1   | 3.5  | 3.9  | 12.5 |
| 제조  | 시군구이동 | 10,042 | 115.0 | 122.3 | 130.2 | 6.4  | 3.2   | 3.6  | 3.9  | 10.6 |
|     | 시도이동  | 655    | 117.7 | 127.2 | 132.1 | 5.9  | 3.6   | 4.1  | 4.8  | 14.8 |
|     | 이동없음  | 1,028  | 179.8 | 194.8 | 205.3 | 6.8  | 4.2   | 5.0  | 5.4  | 13.4 |
|     | 총합계   | 11,725 | 120.8 | 128.9 | 136.9 | 6.4  | 3.3   | 3.8  | 4.1  | 11.2 |
| 서비스 | 시군구이동 | 4,673  | 53.3  | 59.2  | 65.7  | 11.1 | 2.5   | 2.9  | 3.4  | 15.5 |
|     | 시도이동  | 285    | 52.5  | 55.4  | 58.3  | 5.3  | 1.5   | 1.8  | 2.0  | 15.4 |
|     | 이동없음  | 502    | 66.8  | 75.5  | 84.8  | 12.7 | 2.3   | 3.0  | 3.5  | 23.5 |
|     | 총합계   | 5,460  | 54.5  | 60.5  | 67.0  | 11.0 | 2.5   | 2.8  | 3.3  | 16.2 |

자료: 본 연구 구축자료

[그림 4-12] 입지유형에 따른 연구비/매출액 증가



자료: 본 연구 구축자료

연구소 입지유형에 따라 기업간 혁신활동과 기업성장에 차이가 있는지를 알아보고자 이동유형을 독립변수로, 최근3개년 평균 연구개발비와 매출액을 종속변수로 하여 oneway-ANOVA 분석을 실시하였다. 분석결과 <표 4-30>과 같이, 입지유형으로 구분한 집단 간 연구개발비 매출액에 95% 신뢰수준에서 통계적으로 유의한 차이가 나타났다. 제조 혁신기업과 서비스 혁신기업에서 분석결과에 차이가 있는지를 확인한 결과 서비스 혁신기업에서는 연구소입지유형에 따른 연구개발비의 차이는 기각되었고 매출액을 대상으로 한 결과는 집단차이가 확인되었다.

<표 4-30> 입지유형에 따른 분산분석 결과

(단위: 개, 억원)

| 분류   | 구분    | 입지유형      | 빈도     | 평균    | 표준편차  | F값/유의확률       | 집단구분<br>(Dunnett<br>T3) |
|------|-------|-----------|--------|-------|-------|---------------|-------------------------|
| 전체   | 연구개발비 | 동일시군구 (1) | 14,715 | 3.4   | 8.7   | 7.13 / 0.001  | 3 > 2,1                 |
|      |       | 동일시도 (2)  | 940    | 3.4   | 7.1   |               |                         |
|      |       | 단일입지 (3)  | 1,530  | 4.2   | 8.7   |               |                         |
|      | 매출액   | 동일시군구 (1) | 14,715 | 102.5 | 174.9 | 57.43 / 0.000 | 3 > 2,1                 |
|      |       | 동일시도 (2)  | 940    | 104.4 | 177.5 |               |                         |
|      |       | 단일입지 (3)  | 1,530  | 154.7 | 238.6 |               |                         |
| 제조업  | 연구개발비 | 동일시군구 (1) | 10,082 | 3.7   | 9.5   | 7.95 / 0.000  | 3,2 > 2,1               |
|      |       | 동일시도 (2)  | 645    | 4.1   | 8.0   |               |                         |
|      |       | 단일입지 (3)  | 1,035  | 4.9   | 9.7   |               |                         |
|      | 매출액   | 동일시군구 (1) | 10,082 | 123.1 | 192.3 | 58.91 / 0.000 | 3,2 > 2,1               |
|      |       | 동일시도 (2)  | 645    | 126.5 | 196.9 |               |                         |
|      |       | 단일입지 (3)  | 1,035  | 194.1 | 269.1 |               |                         |
| 서비스업 | 연구개발비 | 동일시군구 (1) | 4,621  | 2.7   | 6.5   | 2.05 / 0.129  | 3,2 > 2,1               |
|      |       | 동일시도 (2)  | 292    | 1.9   | 3.9   |               |                         |
|      |       | 단일입지 (3)  | 494    | 2.9   | 5.9   |               |                         |
|      | 매출액   | 동일시군구 (1) | 4,621  | 57.6  | 117.4 | 3.66 / 0.026  | 3,2 > 2,1               |
|      |       | 동일시도 (2)  | 292    | 56.4  | 111.2 |               |                         |
|      |       | 단일입지 (3)  | 494    | 72.5  | 121.4 |               |                         |

자료: 연구진 작성

제조 혁신기업 대상 사후분석결과를 보면, 동일시도 유형은 명확히 집단이 구분되지 않으며, 단일입지 유형에 속한 기업들과 동일시군구 유형에 속한 기업 간 집단구분이 뚜렷하게 나타났다. 서비스 혁신기업에서 매출액 사후분석결과 역시 단일시도와 동일시군구 유형에 속한 기업들이 다른 집단으로 구분이 되는데, 이러한 결과는 앞서 본사 이동유형에 따른 분석분석 결과에서 이동없음 유형에 포함된 기업과 같이 기업

의 규모가 커서 연구개발투입 여력이 많고 매출액 규모가 큰 기업들이 단일입지 유형에 분포되어 있기 때문에 유추해 볼 수 있다.

따라서 종업원수를 대리지표로 기업규모를 통제하고, 동일시군구 (집단1), 동일시도 (집단2), 단일입지 (집단3)의 유형별 차이를 보기 위해 공분산분석(ANCOVA)을 추가로 실시하였다.

<표 4-31> 입지유형에 따른 공분산분석 결과

| 분류   | 구분    | F값/유의확률       | 집단구분<br>(Dunnett T3) |
|------|-------|---------------|----------------------|
| 전체   | 연구개발비 | 0.18 / 0.834  | -                    |
|      | 매출액   | 16.59 / 0.000 | 3 > 1,2              |
| 제조업  | 연구개발비 | 0.28 / 0.756  | -                    |
|      | 매출액   | 14.65 / 0.000 | 3 > 1,2              |
| 서비스업 | 연구개발비 | 2.68 / 0.069  | -                    |
|      | 매출액   | 1.72 / 0.179  | -                    |

주: 동일시군구 (집단1), 동일시도 (집단2), 단일입지 (집단3)로 구분  
자료: 연구진 작성

분석결과 제조업과 서비스업에서 입지유형별 연구개발비의 집단 간 차이는 모두 기각되어 통계적으로 유의미한 차이가 없는 것으로 나타났다. 매출액에 대한 분석결과 는 서비스 혁신기업에서는 집단차이가 기각되고 제조 혁신기업에서만 채택되었다. 사후분석결과 기업규모를 통제하더라도 단일입지에 속한 기업들이 그 외 유형의 기업집단과는 명확히 다른 집단으로 구분이 되어 매출액 성과가 높은 것으로 볼 수 있었다.



## 제4절 소결 및 시사점

본 장에서는 혁신기업의 주소지 정보와 연결된 다양한 공간 정보를 활용해 혁신기업의 입지 특성을 분석함으로써 디지털 전환시대 과학기술혁신공간 변화 방향에서 국내 혁신공간의 현황을 진단하였다.

벤처확인제도와 이노비즈인증제도를 통해 혁신이 확인된 기업 중 최근에도 혁신활동을 활발히 수행 중인 기업 24,761개 자료를 확보해 공간적 군집 특성과 입지요인분석, 권역별 특성과 핫스팟의 형태를 분석하였다. 혁신기업의 이동성과 기능 분화에 따른 지리적 분화 현황을 부연하여 살펴봄으로써 혁신기업의 현 입지 현황에 대한 동태적 이해를 제고하였다.

분석 결과를 정리하면 다음과 같다.

1) 혁신기업 입지는 수도권에 집중되어 있다. 그 동안 무수한 혁신공간관련 정책이 이루어져 왔으나 수도권 이외 지역에서 혁신기업의 뚜렷한 집적은 확인되지 않았다. 혁신정책의 효과는 수도권에 한계선으로 작용하고 있어 다른 정책적 접근이 필요하다.

2) 제조 혁신기업과 서비스 혁신기업의 입지가 공간적으로 구분된다. 디지털 전환시대 혁신기업의 성향을 나타내는 서비스 혁신기업의 경우 서울에 특히 집중되어 있으며 제조 혁신기업은 경기나 충청권의 산업단지 중심으로 집적해있다.

3) 수도권 이외 지역에서는 혁신공간이 다양하지 않으며 제조 혁신기업이 입지한 곳에 서비스 혁신기업이 입지한다. 수도권의 경우 산업단지 이외에도 지식산업센터 등 혁신기업이 들어갈 공간이 다양한데 비수도권 지역에서는 혁신기업 공간이 제한적이다. 지식산업센터의 경우 민간개발자 주도로 입지 선정이 자유로운데 반해 시장성이 있는 수도권에 몰려 있어 이러한 현상을 더욱 부추긴다.

4) 수도권 이외 지역에서는 중심도시가 혁신기업의 주요 입지 요인이 된다. 약 90%의 혁신기업이 권역 중심도시로부터 한 시간 거리 이내에 위치함으로써 지역 내외 연결성과 접근성에 있어 중심도시는 해당 권역에서 접근할 수 있는 자본과 인재의 집중 지역으로 보인다.

5) 혁신기업, 특히 서비스 혁신기업이 발달한 지역에서 고밀도 집적공간, 즉 핫스팟

을 발견할 수 있다. 분석지역 9곳의 밀집도 분포 상 1km<sup>2</sup>당 80개 이상 입지 지역을 핫스팟이라 볼 수 있는데 이러한 핫스팟은 많게는 한 지역에 4지점이 발견되며 인접해있는 경향이 있다.

6) 혁신기업이 본사를 이동하는 경우 해당 권역 내에서 이동하는 경우가 대부분이다. 해당 시도에서 이동하는 경우가 대부분이며 시도 간 이동을 한다면 같은 권역 내 이동이 많고 그 다음으로 수도권 이동이 가장 많아 이동 기업에서도 수도권 집중을 확인할 수 있다.

7) 연구소 기능을 분화할 경우 본사가 같은 동일 시군구에 존재하는 경우가 80% 이상이지만 시도가 다른 지역에 단일입지 시킨 기업의 경우 매출액 기준에서 성장성이 높은 경향이 있다. 단일입지 장소는 '서울'과 '경기'로 수도권이 선호된다.

분석 결과로부터 디지털 전환시대 과학기술혁신공간 방향에 대한 시사점을 도출하면 다음과 같다.

첫째, 디지털 전환시대 과학기술혁신정책에서는 권역별 접근이 필요하며 권역별 중심도시가 과학기술혁신공간을 제공해야 한다. 혁신기업은 도시 지향성을 가지고 있으며 수도권을 제외한 지방에서 접근성이나 연결성 측면에 가능성 있는 장소는 권역별 중심도시가 제공할 수 있다. 교통망과 기술 발달로 수도권 접근성이 개선될 경우 충청권, 강원권으로 수도권 영향력이 확대되어 해당 지역에 혁신기업 입지를 높일 수도 있으나 이는 국토균형발전이라기 보다는 수도권이 확대된 현상일 것이다.

둘째, 정책 입지의 제도적 개선도 중요하지만 위치 선정도 중요하다. 지식산업센터에 입지한 기업이 많은 것은 혁신기업 공간 수요가 많은 수도권의 교통접근성이 좋은 곳에 시장성을 고려한 민간 개발자가 위치를 선정하였기 때문이다.

셋째, 과학기술혁신의 집중된 효과를 높이기 위해 핫스팟 정책이 필요하며 지역별 핫스팟 또는 잠재지역을 파악해 혁신관련 기관의 위치 선정이나 혁신관련 지역범위 선정에 활용해야 한다. 기업이 집중될 수 있는 핫스팟은 4km<sup>2</sup>내의 비교적 좁은 지역에서 형성되는 경향을 볼 때 혁신공간의 대단지나 범주설정 접근에서도 혁신집중 구역을 고려할 필요가 있다.

넷째, 권역별 혁신공간은 창업에 집중할 필요가 있다. 기업은 성장과정에서 이동할

수 있으며 지점이나 연구소 등 각 기능에 유리한 지역이 있다면 혁신성장과정에서의 기업 이동이나 수도권 진출 등은 장려할 수 있는 사항이다. 대부분의 기업은 본사 위치를 이동하지 않지만 이동하더라도 권역 내 이동이 많아 장기적 지역기업 육성 측면에서 권역별 혁신공간은 집중된 자원과 연결성을 활용해 새로운 기업을 만들어내는 데 중점을 둘 필요가 있다.

## | 제5장 | 과학기술혁신과 공간: 사례접근

### 제1절 대도시 사례

#### 1. 보스턴

과학기술혁신에서 공간 접근에 대한 시사점을 얻기 위해 본 연구에서 소개하는 보스턴 사례는 미국 매사추세츠 주 주도인 보스턴과 보스턴 권역(Boston area)이라고 할 수 있는 캠브리지를 중심으로 한 바이오혁신 중심의 공간 변화와 확산을 다루고자 한다.

#### 가. 보스턴 혁신공간의 변화와 성장

##### □ 1950s~70s 전자산업과 Route 128<sup>38)</sup>

전자산업 태동기 하버드와 MIT 연구소를 중심으로 기술면에서 앞서가고 창업이 활발해지면서 보스턴은 컴퓨터산업의 중심으로 성장하고 있었다. 이런 산업들은 대부분 연결성 높은 고속도로 주변에서 발달하였는데 보스턴 교통 혼잡을 해소하기 위해 1920년 외곽도로로 개발된 Route 128이 “미국의 기술지역(America’s technology region)”으로 거듭나게 되었다.

1970년대, 80년대 미니컴퓨터가 개발되고 당시 국방이나 우주 관련해 정부투자가 이루어지면서 Route 128 중심의 전자산업도 붐을 이루었다. 그러나 1980년대 후반 실리콘밸리를 중심으로 시작된 퍼스널 컴퓨터나 데스크톱의 등장에 대응하지 못하면서 Route 128 지역은 쇠퇴하게 되었다.

38) Mass Moments 웹사이트에서 발췌·정리.

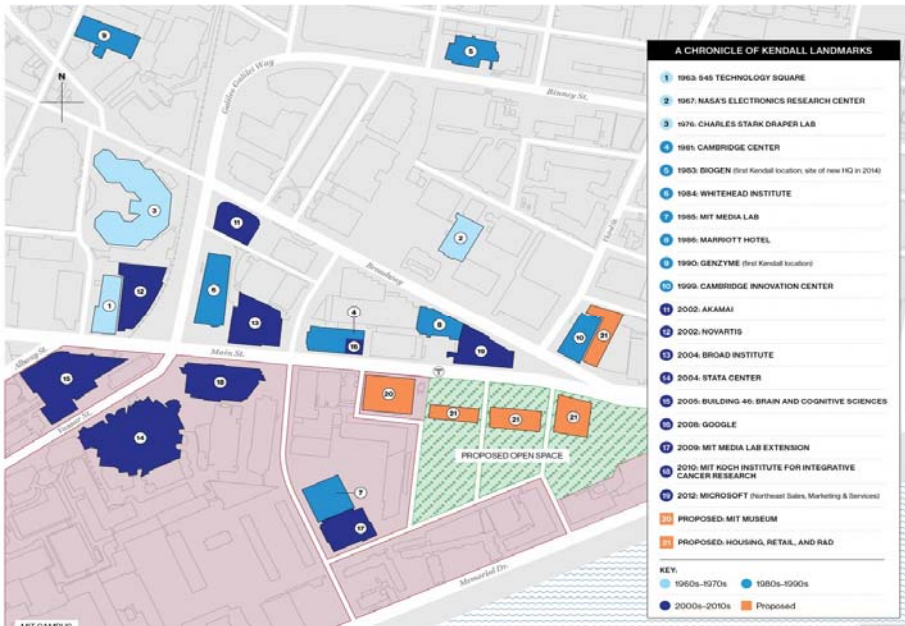
<https://www.massmoments.org/moment-details/route-128-opens-bostons-high-tech-age.html>,

접속일자: 2018. 5. 27.

## □ 1980s~90s~2000s 바이오산업과 MIT-Kendall Square

전자산업에서 보스턴이 명망을 잃어갈 시점에 바이오분야는 캠브리지 MIT를 중심으로 꾸준히 성장하고 있었다(Schroeder, 2014. 4. 4.). 보스턴권역 지하철역이 있는 MIT-켄달스퀘어역을 중심으로 바이오 스타트업들이 생겨나기 시작하더니 현재는 노바티스, 화이저 등 글로벌 대형 제약사와 구글이 자리잡는 등 켄달스퀘어는 “가장 혁신적인 1제곱마일(the most innovative square mile on earth)”이라는 칭호를 받을 정도의 세계적 혁신지역으로 성장했다(Blanding, 2015b). 성장세는 2000년대 이후 빨라져 바이오산업 중심 창업과 관련 투자가 급증해 실리콘밸리를 뛰어넘었다<sup>39)</sup>.

[그림 5-1] 켄달스퀘어의 공간 변화



자료: Dragon(2015)

39) 미국 바이오제약 클러스터 순위(Philippidis, 2018) 참고

## □ 2010s 바이오산업의 공간 확장과 Boston Innovation District 개발

켄달스퀘어를 중심으로 스타트업, 투자기업들의 공간 수요가 급증하면서 MIT 캠퍼스의 공간재정비 계획이 논의되는 등 더 많은 기업, 더 많은 혁신가를 수용하기 위한 켄달스퀘어의 공간 변화가 예상된다<sup>40)</sup>.

켄달스퀘어가 글로벌 혁신중심지로 성장하면서 부동산가격이 상승하고 임대공간이 부족해지는 상황과 도시재개발 필요성에 따라 보스턴 시장 Memino는 2010년 보스턴 남부 수변지역 약 1000에이커를 혁신공간으로 조성하는 비전을 발표하였다(Cohen, 2015). 보스턴 시 관계자는 이러한 보스턴 시의 도시공간 혁신의 배경에 대해 보스턴은 미국의 오래된 도시 중 하나로 글로벌 시대 살아남아야 한다는 숙제를 가지고 있다고 설명하였다<sup>41)</sup>.

보스턴 남부 혁신지구는 “혁신”이라는 주제에 맞는 다양한 기관들이 입주해있고 혁신관련 역할을 할 수 있는 공간개발이 이루어지고 있다. 대표적 건물인 Innovation & Design Building (IDB)은 1960년대 해군이 군사시설로 사용한 건물을 시에서 부동산개발업체 JLL과 혁신공간으로 개발하여 혁신창업기업에 임대하는 공간이다. IDB에 입주한 기업들은 보스턴이 바이오분야의 글로벌 허브로 다양한 관련 기관, 기업들이 모이고 인재를 유치하기에 좋은 곳이라 보스턴을 선택하였지만 켄달스퀘어 및 보스턴 다운타운은 예산 상 임대할 공간이 부족하고 또한 급성장하는 창업기업으로서 공간 확장성을 고려해 남부 혁신지구를 선택하였다고 인터뷰에서 설명하였다<sup>42)</sup>.

현재 건축 중에 있는 Innovation Square (iSQ)는 바이오 액셀러레이터가 1~7층 까지 임대하기로 계약을 하고 공간을 개발 중에 있다. 민간 개발자들에게 이 보스턴 남부 지역이 매력적인 이유로 국제공항 접근성과 인재 확보로 뽑았으며 이로 인해 대기업 헤드쿼터들에게 매력적인 지역이라 설명하였다<sup>43)</sup>.

보스턴 권역은 아니지만 매사추세츠주 제 2도시인 우체스터(Worcester)는 보스턴 지역 바이오성장과 함께 성장하는 지역이다. 보스턴에서 자동차로 약 1시간 거리에

40) 켄달스퀘어의 과거와 앞으로의 변화에 대해서는 Blanding(2015b) 참고

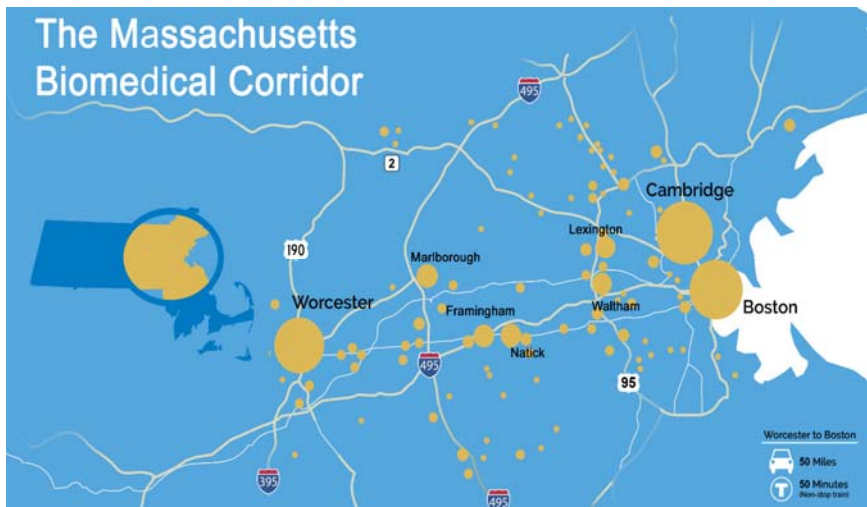
41) Boston Planning & Development Agency 관계자 인터뷰(2018. 6. 4.)

42) City of Boston 관계자 인터뷰(2018. 6. 4.)

43) Mass Innovation Lab CEO 인터뷰(2018. 6. 4.)

위치하고 있으며, 날로 발전하고 있는 보스턴 바이오클러스터의 높은 임대료와 악화되는 주거 환경에 대한 대안으로 부상하는 지역으로<sup>44)</sup> 주정부와 지자체 주도로 병원, 대학, 바이오벤처기업 및 바이오제약기업, 생산 중심의 CMO 기업, 주정부와 공공부분이 지원하는 인큐베이션 시스템 등 다양한 이해당사자가 조화를 이루는 균형잡힌 바이오클러스터 생태계를 조성하고 있다(한국바이오협회 한국바이오경제연구센터, 2018).

[그림 5-2] 캠브리지-보스턴-우체스터 매사추세츠 주 바이오산업 혁신공간의 확장



자료: Massachusetts Biomedical Initiatives 웹사이트

44) Worcester County 생활비는 보스턴 지역보다 22% 낮으며, 교통 편의성과 삶의 질이 상대적으로 높다고 평가되고 있음

## 나. 정책 접근과 핵심 허브기관

### □ 정책 접근: 지자체장의 비전 제시와 민간의 참여

매사추세츠는 2008년 Massachusetts Life Science Initiative를 통해주정부 차원에서 10년간 바이오산업 투자 계획을 발표하며 이후 세금혜택 등을 통한 대형 제약사의 지역 유치와 바이오 클러스터 구축 등 등 가시적 성과가 이어졌다. 2007년부터 2015년까지 매사추세츠 주지사였던 Deval Laurdine Patrick은 BIO 2018의 좌담회에서 바이오 이니셔티브를 하게 된 배경에 대해 10년간 10억달러라는 약속을 통해 대규모 투자는 아니지만 산업계의 단기적 시각을 보완하려 하였음을 강조하였다<sup>45)</sup>.

보스턴 시장의 보스턴 남부지역 Innovation district 개발 접근도 비전 중심의 접근이다. 시장은 비전을 발표하고 구체적 계획을 미리 세우는 것이 아니라 부동산개발업자, 기업 등 협력할 수 있는 주체와 논의하며 협력방식을 찾아가는 방식으로 진행하여 공항 접근성과 Mass Challenge 등 주요 허브기관, Polaris Partners 와 같은 글로벌 벤처캐피탈기업, Vertex(켄달스퀘어에서 이전) 등 대형제약사를 유치함으로써 “혁신”이라는 주제가 관통할 수 있는 도시지역을 탄생시켰다(김종성, 2018. 6. 3.; Cohen, 2015). 이와 같이 지자체장이 지역 발전에 대한 비전을 제시하고 민간을 파트너로 협력하는 구조가 보스턴 지역의 혁신공간 접근의 특징이다(Cohen, 2015).

### □ 핵심 허브

현재에도 유효한 MIT 창업문화를 다진 허브로 CIC(Cambridge Innovation Center)가 있다. CIC는 Kendall square에서 5분 거리에 위치한 코워킹 공간이다. MIT 출신인 Tim Rowe는 테크기업 창업을 위해 MIT로부터 3000제곱피트 공간을 임대하게 되는데 단일기업 창업 공간으로 사용하기에 빈 공간이 많아 다른 창업기업들에 공간을 제공하면서 CIC가 시작되었다(Blanding, 2015a). CIC는 한달 350달러로 사용할 수 있는 코워킹 공간과 5층에는 건물 한쪽 블록을 모두 사용하는 대기업까

45) 2018 BIO International Convention(2018. 6. 4. -7, 미국 보스턴)에서는 “Fireside chat with Deval Patrick”(2018. 6. 6.)이라는 세션을 마련해 보스턴 바이오를 성장시킨 배경으로 매사추세츠 주 정책에 대한 전 주시자의 회고를 듣는 자리를 마련함



지 다양한 규모의 창업기업이 사용할 수 있는 유연성 있는 공간을 제공하고 있다.

CIC는 상호 자연스러운 커뮤니티를 형성할 수 있도록 다양한 이벤트 공간과 층마다 다른 편의시설을 오픈하고 있으며 벤처캐피탈과 기업가들을 연결시키는 Venture Café 같은 비영리기관을 스핀아웃시켜 이 기관은 여전히 CIC 공간을 사용하고 있으나 보스턴 일대의 다양한 창업지원시설을 대상으로 사업을 확장하고 있다. 켄달스퀘어가 혁신의 중심지역으로 성장하면서 전세계 벤처캐피탈이 몰리고 있으며 CIC에는 이들에 공간을 제공하고 Venture Café 등 다양한 이벤트를 통해 켄달스퀘어 창업 커뮤니티를 활성화시키는 공간을 제공하고 있다.

2013년 운영을 시작한 바이오 분야에서 wet lab 중심 코워킹 공간을 제공하는 LabCentral은 Bio Innovation(바이오분야투자사), Biolabs(Lab 임대업체), 메사추세츠 주 정부가 공동설립한 비영리기관이다. 노바티스, 화이저 등 제약사들이 스폰서로 참여하며 LabCentral에 입주한 기업들을 자연스럽게 관찰할 수 있다. 임대료는 1벤치 당 4000불 수준이며 LabCentral내 다양한 시설과 장비를 사용할 수 있으며 필요한 장비는 LabCentral이 계약한 협력업체를 통해 개별 접근보다 저렴한 조건에서 구매할 수 있다.

첨단분야 업체가 상호 공간을 공유함으로써 지적재산 침해 등 우려가 있지만 곳곳의 CCTV 등 관리·감독할 수 있는 시설을 구비하고 있으나, 입주 업체가 각자 첨단에 있는 기업이기 때문에 공간 공유가 침해보다는 상호 창조적 활동에 더 큰 중요성을 두고 있다<sup>46)</sup>. 또한 오랜 기간 공간을 공유함으로써 커뮤니티가 구축되어 상호 평판에 기반해 비협력적 활동을 하는 사람은 자연스럽게 스크리닝 되는 효과를 가진다.

Mass Challenge는 보스턴에 위치한 창업지원 기관으로 동명의 액셀러레이팅 프로그램을 운영하고 있다. 2009년 주정부와 100여개 민간기업, 개인 등의 후원으로 설립된 세계 최대의 비영리 스타트업 액셀러레이터로 매년 전세계 2천여 지원팀에서 100여팀을 선발해 4개월 간 사무실을 비롯한 멘토링, 투자 연계 등을 제공하고 최종 선정된 10~20팀에 현금 175만불과 현물을 지원한다(한국바이오협회 한국바이오경제연구센터, 2018).

46) LabCentral 관계자 인터뷰(2018. 6. 5.)

LabCentral은 MassChallenge 등을 통해 어느 정도 사업성이 입증되어 초기 벤처 투자를 받은 창업기업들이 주로 입주할 수 있는 자격을 얻으며 약 20%의 선정율로 매년 약 10개의 새로운 창업기업에 공간을 임대하는 등 보스턴 내 초기 스타트업 발굴에서 성장까지의 메커니즘이 작동하고 있음을 알 수 있다<sup>47)</sup>.

## 2. 서울 마곡지구

World Economic Forum(WEF, 일명 다보스 포럼)은 2018 글로벌 경쟁력 보고서(The Global Competitiveness Report 2018)를 통해 한국의 ICT 보급 비율(Penetration Rate of ICTs), 재정 투명성(Budget Transparency), 온라인 참여지수(E-Participation Index), 거시경제 안정성(Macroeconomic Stability)은 세계 1위, GDP 대비 R&D 지출 비중은 4.2%로 이스라엘(4.3%)에 이어 세계 2위라고 평가하며, 한국은 세계의 주요 혁신 거점(A global innovation powerhouse) 중 하나라고 표현하였다(기획재정부 보도자료, 2018. 10. 16.).

국가 전체 인구의 약 20%가 밀집하여 살고 있고, 50% 이상의 생활 터전인 서울은 혁신의 중심지 역할을 하고 있으며 서울시는 내부 권역별 혁신 클러스터를 조성하는 계획을 추진 중이다(서울디지털재단, 2017).

본 절에서는 현재 조성되고 있는 서울 서남권의 마곡지구에 초점을 맞춰 개발과정을 소개하고, 혁신공간으로서 잠재력과 의의를 검토하고자 한다. 마곡지구는 1990년대 초반부터 개발에 대한 논의가 시작되어 우여곡절 끝에 2007년 관주도의 대규모 개발 사업으로 첫 삽을 뜨기는 했으나, 여러 차례 수정을 거치며 좌초 위기까지 거론되었다.<sup>48)</sup> 그러던 중 최근 민간 기업과 젊은 층이 이전하며 2018년 말 사업 완료 시점을 앞두고 점차 현재의 혁신생태계를 형성하기 시작했는데, 그 과정을 짚어보며 시사점을 찾아보기로 한다.<sup>49)</sup>

47) LabCentral 관계자 인터뷰(2018. 6. 5.)

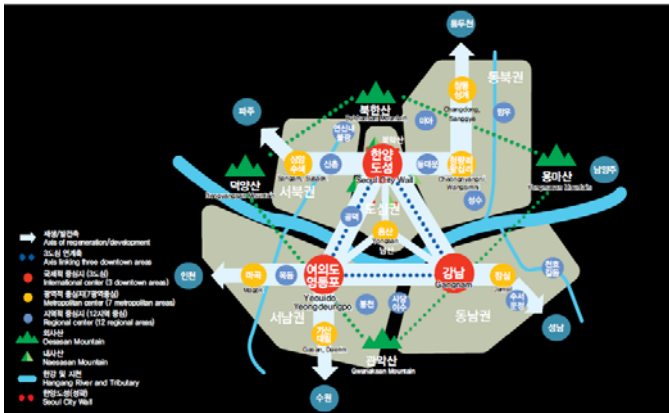
48) 중앙일보(2013.10.12.), <https://news.joins.com/article/12834301>, 접속일자: 2018. 12. 7.

49) 조선일보(2018.05.16.), <https://bit.ly/2E7K9uR>, 접속일자: 2018. 12. 7

## 가. 서울 서남권의 혁신 클러스터로서 마곡지구

2030 서울도시기본계획에 따르면, 서울을 7대 광역중심으로 구분하며 마곡을 서남권 광역중심으로 설정하였다. 광역중심이란 “도심의 글로벌 기능을 보완하면서 업무, 상업·문화, 관광, R&D, 첨단산업 분야 등에서 특화된 광역 고용기반을 창출하고 확산함으로써 지역균형발전을 도모하는 역할을 수행하는 새로운 서울의 부도심을 가리킨다(서울특별시, 2018).

[그림 5-3] 7대 광역중심 중 하나인 마곡



자료: SH 마곡도시개발 홈페이지<sup>50)</sup>

이에 따라 생활권별 규모와 지역특성을 고려하여 기존의 부도심인 용산, 청량리·왕십리, 상암·수색 외에 창동·상계, 가산·대림, 잠실 그리고 마곡을 7대 광역중심으로 선정하였다.<sup>51)</sup> 또한 마곡은 서울시가 이미 조성했거나 계획 중인 혁신 클러스터 중 상암DMC, 여의도 핀테크밸리, G밸리 및 김포공항과 연계하여 신규 지식기반산업을 창출하는 R&D 클러스터로서의 의의를 가지고 있다(박진철·이승하, 2017).

50) 마곡도시개발사업 홍보용 전자북 참고, <https://bit.ly/2RGBR0V>, 접속일자: 2018. 10. 27.

51) 마곡도시개발사업 홍보용 전자북 참고



그러나 김포 인근 방화지역이 개발되는 과정에서 김포와 서울 사이에 위치한 마곡 지구만 마치 섬과 같이 별판으로 남아 연계 개발의 필요성이 대두되기 시작하였다. 또한 1996년에 이미 건설되었음에도 이용자가 없다는 이유로 줄곧 무정차 통과역으로만 관리되어 온 마곡역에 대해 점차 개통을 요구하는 민원이 빗발치면서 마침내 2008년 지하철 5호선이 운영을 시작하자 역 주변 개발에 대한 수요가 증가하기 시작하였다. 이에 서울시는 더 이상 마곡지구를 방치할 수 없다는 판단에 이르렀고, 마침내 2007년 개발 사업을 수행하기로 결정하였다.<sup>55)</sup>

## 2) 마곡지구 개발 구상안의 변천 과정

2007년 12월 28일 당시 이명박 시장에 의해 결정된 마곡지구 개발 구상안의 목표는 생태공원과 주거단지가 어우러진 첨단산업단지 설립이었다. 그러나 이는 퇴임 6개월을 앞둔 시점에 결정된 사안이었고, 후임자인 오세훈 시장이 취임하며 마곡지구 사업은 한강르네상스프로젝트와 연계되어 마곡지구 사업은 마곡워터프론트 사업으로 전면 수정된다(서울정책아카이브 홈페이지).<sup>56)</sup>

마곡워터프론트 사업의 주요 골자는 기존 부지를 인공호수로 만들어 한강 물을 끌어들이고 요트 선착장 및 페리 터미널 등 수상 교통 인프라를 건설하겠다는 것이었다. 이 사업에 대해 2009년 3월 서울주택도시공사(SH공사)는 동 사업의 경제성이 없다는 보고서를 서울시에 제출했으나, 서울시는 자체 조사를 통해 사업 타당성이 있다고 평가하고 대우건설-코오롱건설-매일종합건설과 공사 계약을 체결하며 사업을 강행하였다. 그러나 공사가 진행 중이던 이듬해 7월 건설사 측에 “사업을 재검토하고 있으니 별도 지시 있을 때까지 공사를 일시 중지하라”는 공문을 보낸 후, 2년여의 시간이 지난 2012년 3월 계약을 해지하였는데 이는 높은 사업비와 반대 여론에 부담을 느끼며 서울시가 사실상 워터프론트사업을 백지화하기로 한 것이었다.<sup>57)</sup>

이후 2013년 동북아의 관문이자 교통의 중심지로서 마곡지구를 첨단기술(IT, BT, GT, NT) 간 융합을 바탕으로 한 미래지향형 연구 단지로 조성하겠다는 청사진을 발

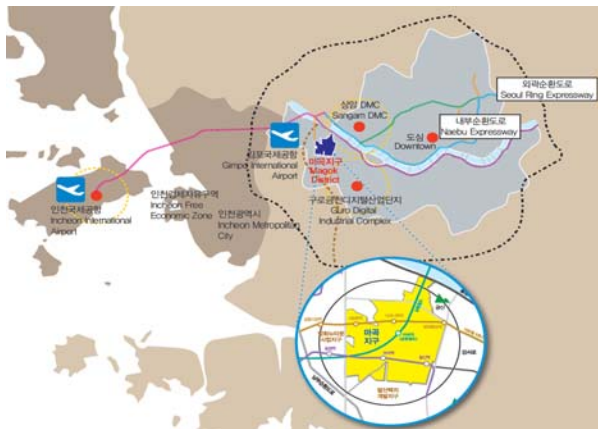
55) 머니S(2018. 4. 30.), <https://bit.ly/2zoe7XJ>, 접속일자: 2018. 11. 1

56) 마곡지구조성 관련, <https://seoulsolution.kr/node/1301>, 접속일자: 2018. 11. 1

57) 조선비즈(2015. 7. 2.), <https://bit.ly/2F53DCP>, 접속일자: 2018. 10. 30.

표한다. 실제 마곡지구는 김포공항 2km, 인천공항 40km, 도심까지 15km 내 위치하고 있으며, 지하철 5, 9호선과 공항철도, 수도권 광역교통망과 직결되어 있어 우수한 교통 여건을 보유하고 있다. 또한 상암 DMC, 구로디지털단지 및 수도권 내 여러 R&D 클러스터와 인접하고 있어 R&D 시너지 효과를 창출할 수 있다(SH 마곡도시개발사업 홈페이지).<sup>58)</sup>

[그림 5-5] 마곡지구의 교통입지여건



자료: SH 마곡도시개발사업 홈페이지<sup>59)</sup>

## 다. 마곡지구의 현황

강서구 마곡동과 가양동 일원 3,665,722㎡의 부지를 마곡지구로 개발하는 사업은 2018년 12월 31일 완공 예정이다. 마곡지구는 산업단지뿐 아니라 주거단지, 상업 그리고 공원을 인접하게 배치하여 일과 생활이 연계되는 혁신공간의 개념을 구현하고 있다. 특히, 공간 구성 현황을 보자면 전체 부지의 약 20%인 761,282㎡는 2018년 10월 11일에 임시 개장한 세계적 수준의 서울 식물원(Botanic Park)을 비롯한 다양한 생태공원 및 녹지 공간으로 조성하여 자연친화적인 성질을 유지하였다. 또한 약

58) 마곡도시개발사업 홍보용 전자북, <https://bit.ly/2RGBR0V>, 접속일자: 2018. 10. 27.

59) 상계서



마곡지구에 이전한 대기업들은 주로 연구기능을 집중시키고 있다. LG 그룹은 4조 원을 투자하여 전자, 디스플레이, 화학, 이노텍, 하우시스, 모바일, 전기차 배터리 등 8개 계열사의 연구기관을 한데 모아 17,000명이 입주할 융·복합 연구기관을 2020년 까지 완공할 계획이며, 이미 1단계 공사를 완성하여 현재 사이언스 파크를 운영 중이다.<sup>63)</sup> LG 사이언스파크의 부지 및 입주 현황에 대해 LG화학의 기술기획담당인 이성만 상무가 지난 2018년 11월 22일 대덕열린포럼에서 강연을 한 자료에 따르면 표 <5-1>과 같다(이성만, 2018. 11. 22.).

〈표 5-1〉 LG 사이언스파크 부지 및 입주 현황

| 구분      | 1차 부지                     | 2차 부지              |
|---------|---------------------------|--------------------|
| 입주사     | 전자/디스플레이/이노텍/화학/생명과학/하우시스 | 유플러스/생활건강/C N S/화학 |
| 대지 면적   | • 총 대지면적: 53,500평         |                    |
|         | 40,600평                   | 12,900평            |
| 연면적     | • 총 연면적: 335,300평         |                    |
|         | 259,800평                  | 75,500평            |
| 건축규모    | 지하4층~지상9층                 | 지하 3층~지상9층         |
| 수용가능 인원 | • 총 23,000명               |                    |

자료: 이성만(2018. 11. 22.)

특히 이미 대전에 연구시설을 보유하고 있는 LG화학은 또 하나의 연구개발 시설이 생기면서 R&D 역량을 한층 더 강화할 것으로 예상된다.<sup>64)</sup>

롯데는 기존에 양평에 연구개발센터를 가지고 있었으나 마곡으로 이전하면서 5배 이상 큰 규모인 ‘롯데중앙연구소(Lotte R&D Center)’를 건립하였다. 인력 또한 300명에서 430명으로 확충하였으며, 다양한 식품 콘텐츠의 융합을 위해 롯데제과, 롯데리아, 롯데푸드, 롯데칠성음료 등 그룹 내 식품 관련 계열사를 통합하여 시너지 효과

62) 중앙일보(2018. 4. 18.), <https://news.joins.com/article/22546380>, 접속일자: 2018. 10. 27.

63) 아시아투데이(2018. 10. 16.), <http://www.asiatoday.co.kr/view.php?key=20181015010007826>, 접속일자: 2018. 10. 27.

64) 상계서



창출을 도모한다. 마곡 센터 관계자에 따르면, “고령화 사회에 대비한 연구와 건강기능성 식품, 바이오 분야 등 미래 먹거리를 위한 내부 TF팀 운영을 통해 연구 활동을 장려하고 오픈 이노베이션을 적극적으로 추진” 할 계획이라고 밝혔다.<sup>65)</sup>

코오롱 그룹의 R&D시설인 “One&Only Tower”는 사업 부문 별로 지방에 흩어져 있던 코오롱생명과학(BT)과 코오롱글로텍(자동차소 재기업)의 연구시설을 마곡에 모아 시너지 효과를 창출하는데 초점을 맞췄다. 해당 타워에는 또한 주력계열사인 코오롱 인더스트리가 입주하면서 영업 및 마케팅 등 본사 인력까지 함께 근무함에 따라 소통의 장을 확장시켰다.<sup>66)</sup>

중견기업들도 마곡지구에 연구소를 이전하거나 새로 중앙연구소를 설립하고 있다. 냉난방 기기 전문기업 귀뚜라미그룹은 2018년 12월 완공을 목표로 지하 3층, 지상 11층 규모 ‘L’자 형태의 “마곡 귀뚜라미 연구센터”를 건설 중에 있으며, 공사가 끝나는 대로 경북 청도, 충남 아산, 인천 등 각지에 흩어져 있는 귀뚜라미, 귀뚜라미 범양방방, 센추리 등 5개 계열사 R&D 인력 300명을 마곡으로 모을 예정이라고 밝혔다.<sup>67)</sup>

한국도레이그룹 역시 마곡에 2019년 11월 완공을 목표로 지하 2층, 지상 8층 규모의 R&D센터 건립을 위한 기공식을 지난 2018년 10월 11일 임직원 100여명이 참석한 가운데 진행하였다. 또한 현재 경북 구미에 있는 기술연구소는 현장 중심의 프로세스 개발을 실시하며 마곡센터와의 연계성을 확대해 나갈 방침이라고 밝혔다.<sup>68)</sup>

또한 경남 양산에 본사를 둔 넥센 타이어도 내년 상반기 마곡지구에 지하 2층, 지상 8층 규모의 중앙연구소를 열 계획이며, 이를 계기로 현재 운영 중인 양산·창녕 연구소와 미국·중국·독일·체코 등 해외 소재 연구소를 통합 관리할 예정이라고 밝혔다. 아울러 기존 450명 규모의 R&D 인력을 1,000명 이상으로 확대 채용할 계획이라고 말했다.<sup>69)</sup> 그밖에도 최근 R&D 인력 채용을 확대하고 있는 바이오·제약 분야 역시 마곡으로 몰리고 있는데 2017년 2월 코스닥에 상장한 신신제약은 현재 경기도 성남에 위치한 성남 본사와 R&D센터를 마곡으로 이전하겠다고 발표하였다. 신신제약 측은 마곡

65) 한국경제매거진(2018. 10. 24.), <https://bit.ly/2Fc4BMv>, 접속일자: 2018. 10. 27.

66) 아시아투데이(2018. 10. 16.), <https://bit.ly/2FeV32v>, 접속일자: 2018. 10. 27.

67) 조선비즈(2018. 9. 27.), <https://bit.ly/2sbl3mD>, 접속일자: 2018. 10. 27.

68) 국제섬유신문뉴스(2018. 10. 15.), <https://bit.ly/2Rz6clF>, 접속일자: 2018. 10. 27.

69) 조선비즈(2018. 9. 27.), <https://bit.ly/2sbl3mD>, 접속일자: 2018. 10. 27.

센터 입주를 기점으로 연구 인력 채용 규모 및 연구비 투자 확대하겠다는 방침을 밝혔다.<sup>70)</sup>

또한 임플란트 국내 1위 기업인 오스템임플란트 역시 총 899억 원 규모의 투자를 통해 2020년 4월 완공을 목표로 지하 2층, 지상 10층 규모의 2개동의 중앙연구소를 건립할 예정이다. 관계자에 따르면 “2023년까지 전문연구인력 320여명을 포함한 500여명을 신규 확충할 계획으로, 마곡지구를 오스템 직원 1300여명 이상이 근무하는 임플란트의 글로벌 메카로 만들 예정”이라고 밝혔다.<sup>71)</sup> 아울러 조선비즈에 따르면, “‘게보린’으로 유명한 삼진제약은 판교에 있는 연구소를 마곡으로 확장 이전할 방침이고, 화장품 R&D 업체인 에스디생명과학도 내년 7월 입주를 목표로 지하 3층, 지상 10층 규모 연구소를 건설했고 있으며, 국내 대학벤처 1호인 바이로메드가 서울대 내에 있는 연구 시설을 내년 말 마곡으로 옮기기 위해 공사를 진행하고 있다.”고 전했다.<sup>72)</sup>

## 라. 마곡지구의 잠재력과 의의

마곡지구는 서울시 내에서 낙후지역의 여겨지던 서남권 끝자락에 위치하여 혁신공간과는 거리가 먼 지역이었지만, 서울이라는 대도시의 입지와 이미 구축된 교통 인프라에 기반하여 새로운 혁신공간으로 탈바꿈하고 있다.

특히 대기업과 중견/중소기업의 연구소들이 밀집되고 기존 산업단지나 연구개발특구와 달리 계획부터 주거지와 상업단지를 지구 내에 배치하여 디지털 전환시대 융·복합 성격과 라이프 스타일을 반영하는 혁신공간으로 발전 잠재력이 크다고 판단된다.

그러나 전국 차원에서 균형발전 관점으로 마곡지구를 살펴본다면 대기업과 중견/중소기업들의 연구기능이 서울에서 지방으로 집중하는 경향을 가속화시켜 수도권 이외 지역에서 민간의 연구개발 기능의 약화와 이에 따른 연구개발 인력의 유출이 강화될 가능성도 있다. 즉, 마곡지구가 글로벌 차원의 기업과 인력을 끌어들이고 새로운 비즈니스가 지속적으로 창출되는 혁신공간으로 발전하지 못한다면, 국내에서 다른 지역에서 유출된 혁신자원을 집중시키는 선에 그칠 위험도 배제할 수 없다.

70) 뉴스웨이(2018. 10. 17.), <http://news.zum.com/articles/48231815>, 접속일자: 2018. 10. 27.

71) 조선비즈(2018. 6. 28.), <https://bit.ly/2QjFXLs>, 접속일자: 2018. 10. 27.

72) 조선비즈(2018. 9. 27.), <https://bit.ly/2sbl3mD>, 접속일자: 2018. 10. 27.

## 제2절 중소도시 사례

### 1. 볼더

2016년 Entrepreneur Magazine이 기업인들이 가장 선호하는 도시로 지목한 볼더 시는 콜로라도 주의 주도인 덴버 시에서 북서쪽으로 약 47 킬로미터 떨어진 곳에 위치한 약 11만명 규모의 중소도시로서 미국 중소도시 중 스타트업 비중이 가장 높은 도시로 알려져 있다(시카고 중앙일보, 2016. 8. 1.<sup>73)</sup>; Stangler, 2013). 록키산맥의 풍부한 자연환경과 관련한 관광 자원이 풍부하며 히피적 문화성향, 관련 도시 인프라의 발전으로 최근 인근 덴버를 중심으로 증가하는 인구 등 볼더는 매력적인 창업도시로 거론되고 있다.

본 연구에서는 우리에게 다소 생소한 도시인 볼더가 실리콘밸리나 동부 주요 도시들을 제치고 혁신 활동을 주도하는 도시로 떠오르게 된 배경에 대해 먼저 살펴보고, 혁신적 도시로서 볼더를 가능하게 하는 혁신생태계의 주요 주체들, 그리고 볼더의 성장에 따른 덴버 및 주변 도시와의 상호작용에 대해 살펴보고자 한다.

### 가. 혁신적 도시로서 볼더의 등장과 가능성

#### 1) 연구개발 인프라의 발달<sup>74)</sup>

2010년 미국의 인구조사에 의하면 볼더 시는 인구 약 10만의 중소규모 도시이다. 콜로라도 대학 볼더 캠퍼스(University of Colorado at Boulder; 혹은 CU Boulder)가 위치하고 있으며, 다른 콜로라도 주의 도시들과 마찬가지로 건조한 기후에 풍부한 일조량을 가지고 있다.

볼더가 혁신적 도시로서 주목을 받은 것은 최근의 일이지만 볼더는 콜로라도 주의 다른 지역과 비교할 때 연구개발 인프라가 발달하고 관련해 기술기업도 배출한 지역

73) [http://www.koreadaily.com/news/read.asp?art\\_id=4481430](http://www.koreadaily.com/news/read.asp?art_id=4481430), 접속일자: 2018. 6. 6.

74) Boulder Economic Council 웹사이트(<http://bouldereconomiccouncil.org/boulder-economy/>), 접속일자: 2018. 6. 6.) 및 박영숙(2015) 참고하여 작성

이다. CU Boulder, CU Denver, Colorado School of Mines 등의 대학이 이 지역에 있으며, 국책연구소들로는 미국의 기후연구소(National Center for Atmospheric Research, NCAR) 및 표준기술원(National Institute of Standards and Technology, NIST), 그리고 기상청(National Oceanic & Atmospheric Administration, NOAA)의 분원도 볼더에서 운영되고 있다. 뿐만 아니라 볼더에서 차로 20분가량 떨어진 골든 시에는 신재생에너지연구소(National Renewable Energy Lab, NREL)가 있다.

국책 연구기관 외에도 에너지 및 바이오/의료 관련 연구 인프라도 풍부한데, 10대 에너지 기업 중 8개 기업이 본사를 콜로라도 주에 두고 있으며, 최근에는 BP (British Petroleum)가 본사를 휴스턴에서 덴버로 옮기겠다는 계획을 발표했다. 바이오/의료 쪽으로는 1992년 미 육군병원이 덴버로 들어와 매년 40억 달러의 정부 예산을 받아 쓰고 있으며, 콜로라도 대학 의과대학과 의료첨단복합단지의 스타트업 기업들이 연구 개발을 진행 중이다. 콜로라도대학 앤슈츠 캠퍼스(CU Anschutz)에는 대규모 의학 관련 캠퍼스가 있어서 의학, 약학, 간호학, 보건학 등의 연구가 활발히 진행 중이다.

이렇듯 풍부한 연구 개발 인프라는 스타트업 기업들의 연구 개발 인력 수급을 원활하게 하며, CU Boulder를 중심으로 하여 각 대학들이 지역 비즈니스와 긴밀하게 연계됨으로서 혁신 생태계에 활력을 불어넣고 있다.

## 2) 볼더의 자연환경과 모험문화<sup>75)</sup>

볼더는 1년 중 300일 가량이 맑은 날로 일조량이 풍부하며, 물과 공기가 맑아 IT 및 첨단 산업의 입지에 적합하다. 맑은 물을 이용하기 위해 미국 최대의 맥주 회사 중 하나인 Coors가 골든 시에 위치하고 있으며, 맑은 공기 덕에 기상 관측이 용이하여 NCAR, 공군사관학교, 공군기지 등이 콜로라도 주에 세워졌다.

일반적으로 미국의 서부 지역사람들이 더 모험정신이 강한 것으로 알려져 있다. 이를 대변하듯 콜로라도는 4-ing 주라고 불릴 만큼 등산, 스키, 낚시, 캠핑 (hiking, skiing, fishing, camping)의 기회가 풍부하다. 산맥에 위치하고 있다는 지리적인 특

---

75) 박영숙(2015) 참고

성으로 인하여 도시 및 인접 지역에 많은 등산로가 존재하여 사람들의 등산이나 산악 자전거 활동을 독려한다.

콜로라도의 비만율은 미국에서 가장 낮은 수준인데, 이는 외부 활동량이 많은 콜로라도 주의 문화의 연장선상에서 설명할 수 있다. 더욱이 높은 고도에 위치해 있어 산소가 상대적으로 희박하며, 언덕이 많은 것 또한 영향을 미친 것으로 알려져 있다. 또한, 콜로라도는 마리아화나를 합법화한 첫 번째 주라는 사실도 앞서 언급한 문화적 특성을 반영한다.

이러한 모험정신과 문화는 본질적으로 위험 추구의 특성을 가지고 있는 창업 활동과 잘 맞아떨어져 기업이 정신을 고취시키는 요소로 작용한 것으로 보인다.

### 3) 볼더의 매력과 기업가정신<sup>76)</sup>

60-80년대에 볼더의 날씨, 아웃도어 활동 기회, 자유로운 분위기 등에 끌려 많은 기업가들이 볼더로 이주하여 식품 및 데이터 저장 기술 분야에서 기업 활동을 시작했다. 식품 산업은 지금까지도 유기농 식품 관련하여 많은 스타트업들이 생겨나고 있으며, 데이터 저장 관련 산업은 80년대에 콜로라도에서 벌어진 통신 붐과 함께 시너지 효과를 내어 90년대에 볼더를 인터넷 기반 비즈니스 허브로 발돋움케 했다.

90년대 후반에 닷컴버블이 붕괴되면서 볼더의 관련 업계도 큰 타격을 입었는데, 이는 오히려 장기적인 볼더의 혁신 분위기 성장에 기여했다는 평가다. 성공과 실패를 모두 겪은 볼더의 기업가들이 볼더 특유의 창업 분위기, 협업이 장려되는 분위기와 맞물려 이후에 와신상담할 수 있는 기회를 제공하는 방향으로 작용한 것으로 보인다.

2018년 볼더 테크기업 및 관계자 약 100여명을 대상으로 한 조사(Powderkeg, 2018)에 따르면 응답자의 64%가 콜로라도 주 이외 지역 출신으로 나타났으며, 기업 입지로 볼더를 선택한 이유 중 27%가 지역의 기술창업 문화가 가장 높은 비율로 나타났으며 기업이나 창업활동과 직접적 관련성이 없어 보이는 아웃도어 라이프스타일이라는 응답도 9%의 응답 비율로 나타나 볼더의 지역적 특성을 나타내었다.

76) Heim(2013) 및 Feld(2012) 참고하여 작성



볼더의 앞으로의 가능성은 창업 생태계가 지역 대학과 연결되어 있다는 점이다. 여기에 콜로라도 법학대학(CU Boulder Law school)의 기업가교육센터인 Silicon Flatirons의 역할이 있다. Silicon Flatirons는 1999년 전기통신 분야에서 기술정책 방향을 주도하기 위해 만들어졌는데 2006년 이후 대학과 지역 창업커뮤니티를 이어주는 역할을 본격적으로 수행하기 시작하였다. Starup Summer, New Ventrue Challenge, Catalyze CU 등 다양한 창업 프로그램을 운영하며 이 프로그램에 Techstars 등 지역 창업커뮤니티가 참여하도록 하여 자연스럽게 대학이 커뮤니티에 스며드는 방식으로 접근하였으며, 지역 벤처나 창업관련 기관들에게 모임 공간을 제공하는 등 대부분의 네트워킹 지원 활동이 비공식적으로 이루어지고 있다.

보스턴에 “Mass Challenge”가 있다면 볼더에는 “New Venture Challenge”가 있다. 보스턴 규모와 비교할 수 없을 정도로 작고 대상도 지역민에 한정되어 있지만 New Venture Challenge는 CU Boulder에서 주최하는 프로그램 중 하나로, 학생, 교직원 및 볼더 지역사회가 벤처 창업의 과정들을 경험할 수 있는 기회를 제공한다. 관심 있는 사람들은 팀을 이루어 멘토의 도움을 받아 아이디어를 다듬은 뒤 발표하게 되는데, 이렇게 직접적으로 참여하는 방법 외에도 멘토나 후원자로 등록하여 활동하는 것도 가능하다. CU Boulder 캠퍼스와 볼더 지역사회가 더 긴밀하게 협업할 수 있는 기회를 제공하는 것이 프로그램의 주요 목적이다.

New Venture Challenge는 초기자본금(Seed Funding) 및 벤처펀드(Deming Center Venture Fund)의 두 가지 펀딩으로 운영된다. 초기자본금은 사업모델 혹은 아이디어의 초기 단계에서 사업성을 시험해보는 팀을 대상으로 최대 500 달러의 지원을 한다. 벤처펀드는 볼더 및 인근 지역의 신생 기업을 대상으로 하며, CU Boulder 대학원생으로 이루어진 그룹에 의해 관리된다. 펀드 수혜자들은 대학 교수뿐만 아니라 벤처 캐피탈 및 엔젤 투자자 등으로 구성된 자문위원회로부터 조언을 얻을 수 있는 기회를 제공한다. Techstars가 이 과정에 자연스럽게 참여해 지역 내 창업자들이 성장할 수 있는 메커니즘으로 작동하고 있다.

## 다. 정책 접근

### 1) 볼더의 정체성 유지

볼더 시는 주변 경관을 보존하기 위하여 개발을 제한하는 정책을 실시했으며, 이후에도 꾸준히 이러한 정책 기조를 유지해 왔다. 1959년 볼더 시는 도시 경계를 설정해 경계 밖 지역에는 수도와 하부 서비스를 제공하지 않음으로써 도시의 팽창을 막았고, 1967년 도시 주변 녹지 공간 구입을 위해 특별 양도세를 도입하였으며, 연간 신주택 착공 비율을 2%로 제한하였다(Heim, 2013, 이정우 외, 2016에서 재인용). 시가 구입한 녹지는 개발 지역의 거의 세배 규모인 약 70 제곱마일로 이후에도 추가적인 구매가 계속 이루어졌다(Boulder Chamber·Boulder Economic Council, 2018). 제한된 공간으로 인해 주변 지역보다 고가의 부동산 가격이 형성되는 원인이 되었고(Heim, 2013, 이정우 외, 2016에서 재인용) 실제로 개발 제한에 방점을 찍은 도시 개발 계획으로 인해 전국 규모의 대형 체인들이 볼더에 들어오는 데에 난항을 겪었으며, 볼더에 입주한 기업들이 일정 규모 이상으로 확장하는 데에는 많은 어려움이 따랐다. 하지만 이러한 정책적 환경은 소규모 스타트업 기업들이 자생하는 고유의 창업생태계를 형성하는 데에 적합한 환경을 제공했다<sup>79)</sup>.

### 2) 인근 대도시와의 관계

볼더 시는 주택 공급의 제한으로 인하여 주택 가격이 콜로라도 주 내에서 가장 높은 상황이며, 스타트업 기업들이 발전함에 따라 일정 규모 이상으로 커지면 인근 덴버 지역으로 이주하는 패턴이 목격되고 있다.

덴버는 지역경제성장에 인재 유치를 강조해 약 20여년 전부터 공항 인프라 등 개선을 추진하였으며 밀레니얼 세대가 추구하는 힙한 지역 문화가 작용하여 인구증가와 경제성장이 이루어지는 추세이다<sup>80)</sup>. 콜로라도 주는 미국 국토의 중앙부에 위치하여 미국 내 여러 도시에 접근하는 데에 유리하며, 덴버 공항은 시카고, 휴스턴 공항과 더불어

79) CU Boulder 관계자 인터뷰(2018. 6. 7.)

80) Denver Metro Small Business Development Center 디렉터 인터뷰(2018. 6. 8.)



미국 내에서 접근성이 가장 좋은 공항 3개 중 하나라는 평가를 받고 있으며(Horn, 2018. 4. 16.)<sup>81)</sup> 이러한 노력에 의해 최근 인구가 급성장하고 있다<sup>82)</sup>.

이러한 배경에서 2011년 주지사는 콜로라도의 혁신 생태계를 더욱 발전시키기 위해 콜로라도 혁신네트워크(COIN, Colorado Innovation Network)를 설립했다<sup>83)</sup>. COIN은 혁신 생태계를 지원하며 2,000여명의 글로벌 리더를 묶어주고자 하는 네트워크로서 주 정부의 주도 하에 민간 기업들이 참여하여 협력하는 형태로 운영된다. 투자자, 기업가, 학자, 근로자 등의 효율적 의사소통을 돕고 스타트업 생태계를 발전시키는 것을 주요 활동 내용으로 한다.

## 2. 제주

2017년 연간 국내인구이동 결과 (통계청, 2018)에 따르면 제주도는 세종시 다음으로 전국에서 인구 유입이 가장 많은 도시이다. 이는 비단 작년 한 해 동안 일어난 단발적인 신드롬이 아닌 2010년대 초반부터 꾸준히 지속된 일종의 현상이라 할 수 있다.<sup>84)</sup>

세종시의 경우 공공기관 이전이라는 정부 방침이 가장 큰 동력으로 작용했다는 점을 고려했을 때 제주도의 사례에 더욱 주목하지 않을 수 없다. 이러한 현상의 원인에 대해 그동안은 대체로 탈도시화 또는 헤테로토피아(다름에서 유토피아를 찾음) 등으로 해석하려 했다. 제주도 유입인구의 대다수가 치열한 대도시 또는 육지에서의 삶에 회의를 느끼고, 전원생활을 위해 이주하는 것으로 추측되었기 때문이다(김명진, 2018).

그런데 2017년 7월 이러한 선입견을 깰만한 뉴스가 보도된다. 전국에서 최초로 지역 내 스타트업들의 목소리를 대변하기 위한 협회가 자발적으로 결성되었는데 그 협회의 이름은 제주스타트업협회(Jeu Start-up Association, JSA)였다. 즉, 그 전국 최초의 지역은 바로 제주도를 가리키는 것이었으며, 생계 걱정은 잠시 접어두고 소위 “힐

81) <https://www.airlinereporter.com/2018/04/hub-report-denver-international-airport-den-and-united-airlines/>, 접속일자: 2018. 6. 6.

82) Tabachinik(2018. 12. 14.), <https://www.denverpost.com/2018/12/24/colorado-population-growth/>, 접속일자: 2019. 1. 21.

83) Boulder Economic Council 웹사이트(<http://bouldereconomiccouncil.org/boulder-economy/>), 접속일자: 2018. 6. 6.)

84) 일간제주(2018. 1. 31.), <https://bit.ly/2BZgsux>, 접속일자: 2018. 10. 28.

링”을 하리간다고 생각했던 제주도에서 말 그대로 새롭게 시작하고 도약할 준비를 해 나가는 스타트업들이 서울과 수도권을 통틀어 전국 어디에도 없는 협회를 결성할 정도로 활성화되어 있다는 것이다.<sup>85)</sup> 사실 업계 소식에 민감한 사람이 아니라면 JSA 창립 뉴스에 의아함을 느낄 수도 있겠지만 최근 세계 유수의 기업들이 사옥을 친환경적으로 바꾸려는 움직임에 대해서는 접한 적이 있을 것이다.

아마존의 CEO 제프 베조스는 치열한 경쟁에 시달리는 직원들이 자연 채광이 들고 나무로 가득한 환경에서 쉬면서 서로 더 협력하고 보다 창의적으로 일할 수 있을 것으로 기대한다고 밝혔다.<sup>86)</sup> 일정 수준을 넘어 지나치게 비대해진 대도시에서 근무할 경우 교통 체증과 높은 범죄율, 안전사고, 환경오염 등으로 삶의 질이 낮아지고 창조적 기회를 만들어 낼 확률 및 행복지수가 떨어질 우려가 있다(정재승, 2018. 8. 14.).

본 연구에서는 제주도가 단순히 관광·휴양지를 넘어 혁신공간으로 거듭나게 된 요인에 대해 되짚어보고 이를 가능케 했던 그 생태계 내 다양한 주체들에 대해 살펴보고자 한다. 아울러 이러한 흐름이 지속가능한 방향으로 나아가기 위해서는 어떻게 발전해 나가야 할지 또한 개선할 점은 무엇인지에 대해 모색해 보기로 하겠다.

## 가. 창업공간으로 제주 성장의 배경

### 1) “제주스러움”-제주도 특유의 분위기 그 자체

제주창조경제혁신센터에서 계간으로 발행하는 J-connect라는 저널 2018년 봄호에는 “Why Jeju? Why not Jeju?”라는 흥미로운 질문을 필두로, 제주도에서 활동하고 있는 창업가 27명과 도 내외 창업 관계자(예비창업자, 유관기관 관계자, 전문가, 기자 등) 190명을 대상으로 인터뷰 및 설문조사를 실행한 결과가 나와 있다. 응답자의 80%가 제주 창업에 대해 만족하고 있다고 대답했으며, 그 중 일부의 심층 인터뷰 대상자는 아래와 같이 대답하기도 했다(제주창조경제혁신센터, 2018).

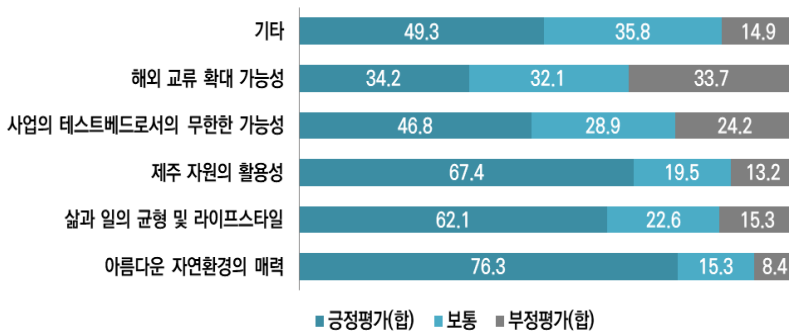
85) 뉴스1(2017. 7. 11), <http://news1.kr/articles/?3045588>, 접속일자: 2018. 10. 25.

86) JTBC(2016. 8. 16.), <https://bit.ly/2QKSwm4>, 접속일자: 2018. 10. 25.

제가 꿈꾸는 걸 잊지 않게 해줘요. 제주도에서는 앞을 보면 항상 눈앞에 하늘이 있어요. 산도 있고 바다도 있고요 멀리 보게 해주는 거죠...회사 근거지는 제주도로 계속 가져가고 싶을 만큼 제주도는 근무환경이 좋아요. 출퇴근 전쟁이 없죠. 여유롭게 밥 먹고 일에 집중 할 수 있고...본인 생활이 있는 환경이에요.<sup>87)</sup>

그 이유에 대해 보다 구체적으로 질문했을 때, [그림 5-8]와 같이 아름다운 자연환경과 제주의 자원, 일과 삶의 균형을 지킬 수 있는 라이프 스타일, 사업의 테스트베드로서의 가능성 등을 그 요인으로 꼽았다.

[그림 5-8] 제주 창업이 매력적인 이유



자료: 제주창조경제혁신센터(2018), p.16

Basova & Stefanova(2016)는 창조계급을 유인하기 위한 필수요소로서 치안, 편안함, 즐거움, 스마트기술, 관계, 정신적 교류 등 6가지를 제시하였다. 이제는 많이 변했다고는 해도 낮은 돌담, 따뜻한 기온, 그러면서도 동시에 도내 모든 버스과 정류소 및 관광지 등 2,500여 곳에 공공와이파이 서비스가 제공되는 스마트 아일랜드 제주 등 제주도의 매력은 후술하는 디지털 노마드의 유입까지 이끌어내며 새로운 혁신생태계로 도약하고 있는 중이다.

87) 제주창조경제혁신센터(2018), p.16

## 2) 디지털 노마드의 등장 및 유입

디지털 기술의 발달과 함께 원격 근무가 가능해지면서 디지털 노마드가 등장했다(제 2장 1절 참고). 세계적으로 증가하는 디지털 노마드족은 노마드리스트를 통해 그들에게 우호적인 장소, 도시 리스트를 공유하는데 제주도는 2018년 말 기준, 61위를 기록하고 있다.<sup>88)</sup> 제주는 온난한 기후와 아름다운 자연환경이라는 천혜의 자원과 초고속 인터넷망과 아래 소개할 제주창조경제혁신센터와 같은 무료 코워킹공간을 갖추고 디지털 노마드에게 매력적인 공간으로 거듭나고 있다(도유진, 2017). 이러한 배경에서 제주창조경제혁신센터는 2016년부터 매년 리모트워커스 캠프를 열어 원격 근무를 추구하는 기업들과 파트너십을 형성해왔으며 국내외 기업 사례를 모아 사례집을 발표하기도 하였다<sup>89)</sup>.

### 나. 제주 창업생태계<sup>90)</sup>

2015년 6월 개소한 제주 창조경제혁신센터(이하 'JCCEI')는 스타트업의 불모지와도 같았던 제주도의 분위기를 불과 3년여 만에 바꿔놓은, JCCEI의 모토 그대로 "Innovation Hub" 그 자체와 같은 곳이다. 디지털 노마드 같은 프리랜서나 창업가들이 쉽게 접근할 수 있는 공간을 제공하고 이와 더불어 지원 대상을 세분화하여 다양한 프로그램을 운영하는데 제주 특유의 낭만과 즐거움, 따뜻함을 공통적으로 유지한다는 것이 특징이라고 할 수 있다.

그 대표적인 프로그램으로 "제주다움"은 제주도 내 창업 또는 취업에 관심이 있지만 이주에 대한 두려움이 앞서 망설이고 있는 사람들을 위해 JCCEI가 마련한 프로그램이다. 지원을 통해 한 달 간 제주숙박을 체험해볼 수 있으며, 센터 내 업무공간을 제공받을 수 있고, 센터 네트워킹을 통해 커뮤니티에 들어갈 수도 있다. 이 프로그램은 제주도에서 창업을 고민하고 있는 예비창업자, 제주 관련 콘텐츠를 발굴·확장하고자 하는 연구자 또는 기존 제주도 이외 지역에 설립한 기업을 제주도로 이전·확장 시

88) <https://nomadlist.com/>, 접속일자: 2018. 10. 28.

89) 제주창조경제혁신센터(2019) 참고

90) 제주창조경제혁신센터 홈페이지 참고 작성

도하는 기업가들에게 각광받고 있다.

[그림 5-9] “제주다움”과 “비긴어게인 제주” 홍보 포스터



자료: JCCEI 홈페이지

이와 비슷한 프로그램으로 제주살이에 관심 있는 도외 청년인재(만 18세~39세)를 대상으로 한 ”비긴어게인 제주“가 있다. 이는 청년들과 제주 내 스타트업들을 연결시켜 주고, 워라밸을 찾을 수 있도록 지원하는 프로그램으로서 면접비와 초기 3개월 월세를 지원하고, 각종 초기 적응 프로그램 및 멘토링을 제공하고 있다.

JCCEI는 이렇게 제주로 온 사람들이 지역 사회에 정착할 수 있도록 다양한 네트워킹 프로그램을 마련하고 있다. “런(Learn)치 합시다”는 예비창업자 또는 스타트업 관계자와 여러 분야의 전문가가 한 자리에 모여 식사를 즐기면서 지식을 배우고 의견을 나누는 자리이다. 편한 분위기 속에서 도 내·외에 스타트업 관계자들과 커뮤니티를 형성할 수 있다는 점에서 점차 인기가 높아지자 스파이럴 격인 “디너합시다”라는 프로그램도 상황리에 진행되었다.

## [그림 5-10] “런치 합시다”와 “디너 합시다” 홍보 포스터



자료: JCCEI 홈페이지

지역 청년 대상의 창업과 취업 프로그램도 운영 중이다. 잡수다(JOB:SUDA)라는 프로그램은 제주도 내 진로와 취업으로 고민하는 청년들의 소통창구이자 일종의 취업캠프 역할을 하고 있다. 이야기를 나누다는 의미의 수다와 제주방언으로 “~합니다”라는 뜻을 가진 “~수다”를 중의적으로 표현한 합성어로 청년들과 다양한 분야의 멘토 및 스타트업을 연결하여 함께 진로 고민을 해결할 수 있도록 1박 2일 간 캠프 비용을 전액 지원하는 프로그램이다.

또한 창업 교육 프로그램으로 “J-Academy”와 “A-Academy”를 운영하고 있으며, 그 밖에도 맞춤형 방식으로 다양한 창업 교육 프로그램을 운영하고 있다. “Kakao 클래스 크라우드펀딩 플랫폼”은 창작자와 후원자 간 교류의 장을 통해 스토리 펀딩 워크숍을 진행하는 프로그램이며, “코딩강사양성과정”은 코딩 교육 분야 창업 희망 청년들을 위한 교육 과정이다(제주창조경제혁신센터, 2017).

JCCEI는 창립당시 주 파트너인 ‘다음’의 색깔을 살려 모든 이벤트를 영상과 문자로 기록·정리하여 공개하는 데 탁월한 역량을 발휘하고 있는데 상술한 다양한 사람 간의 연결 프로그램 이외에도 이러한 디지털 소통에서의 강점은 온라인 공간을 통해 ‘창업’이란 키워드를 제주로 연결시키는 데 기여하고 있다. 또한 투자자를 초빙해 데모데이를 개최하는 것을 비롯해, 최근에는 민간 액셀러레이터와 함께 제주펀드를 마련하는 등 지역 액셀러레이터로서 기능을 하고 있다.

제주 창업생태계에서 JCCEI의 증추적 역할은 전국 최초 지역 스타트업 협회라는 커뮤니티 결성으로 나타났는데 제주스타트업협회(Jeu Start-up Association, JSA)는 도내 스타트업의 지속적인 성장과 스타트업 생태계 발전을 지원하고, 스타트업 공동 이익을 대변하기 위해 국내 최초 순수 민간주도로 2017년 7월 11월 170여개의 스타트업이 참가한 가운데 출범하였다.<sup>91)</sup> JSA는 매달 과학기술정보통신부 장관 등을 초청하여 포럼을 개최하고 네트워크를 확산하고, 제주신용보증재단, 제주대, 제주개발공사 등의 기관들과 MOU를 체결했으며, 제주관광공사와 제주벤처팀 신설을 위한 협의를 진행하는 등 불과 1년 만에 눈에 띄는 성과를 내기 시작하였다<sup>92)</sup>.

JCCEI와 같은 허브기관과 JSA와 같은 창업 커뮤니티의 활약으로 제주 창업생태계에 부족했던 민간펀드 조성이 활발해졌는데 서울 등 타 지역에 기반을 둔 민간 액셀러레이터나 벤처캐피탈의 제주 진출이 활성화되고 있다.

## 다. 정책 접근

제주 창조경제혁신센터나 본 연구에서 소개하지 않았지만 제주테크노파크 등 제주의 과학기술혁신 관련 주요 기관들은 우리나라 다른 지역과 마찬가지로 중앙정부의 정책사업에 따른 기관이다. 지자체 주도 혁신이나 지역 혁신기관의 자율성 확보 등 필요성이 제기되고 있으며 정책적으로 개선 과정에 있다<sup>93)</sup>.

제주도청은 원화룡 지사를 중심으로 블록체인 특구지정 및 규제샌드박스 지역으로 선정되기 위해 발 벗고 나서고 있으며, 이러한 정책을 뒷받침하기 위해 2017년 6.13지방선거 이후 조직개편을 단행하고 미래전략국을 신설하였다. 미래전략국은 스타트업 지원정책을 담당하는 경제통상일자리국 미래산업과의 일부 업무와 ICT융합담당부서가 추진해온 업무 일부를 융합하여 시너지 효과를 창출하고자 신설하였다. 아직까지는 도정 차원에서 제2 혁신공간으로서 지역 정체성이나 지역 강점에 대한 고민과 방향이 명확히 보이지는 않는 상황이다.

91) news1(2017. 7. 11.), <http://news1.kr/articles/?3045588>, 접속일자: 2018. 10. 25.

92) news1(2017. 10. 13.), <https://bit.ly/2sUWwW>, 접속일자: 2018. 10. 29.

93) 지역발전위원회 보도자료(2018. 2. 1.), 중소벤처기업부 보도자료(2018. 2. 7.) 참고

### 제3절 과학기술혁신의 공간전략에 대한 시사점

본 장에서는 과학기술혁신에서 공간의 의미를 대도시와 중소도시 사례로 나누어 살펴 보았다. 과학기술혁신이라는 측면에서 각 도시 공간은 그 자체로 완결된 독립 공간이 아니다. 사람과 자본의 연결 네트워크에서 하나의 노드이며 대도시의 경우는 링크가 집중된 허브라고 할 수 있다. 디지털 전환시대에 이 집중은 글로벌 연계로 확대되어 더욱 가속화될 것으로 예상된다(제2장 참고). 보스턴을 보면 집중의 대상은 미국 지역에 한정되지 않는다. 세계 유수의 기업과 인재, 자본이 보스턴으로 집중하는 '글로벌 허브'이다.

그에 비해 볼더는 혁신가들에게 글로벌 대도시의 첨예한 경쟁 환경과는 다른 공간을 제공한다. 볼더 창업생태계에 대한 기고나 조사자료를 보면 실리콘 밸리와 비교해 협력문화, 따뜻함, 웰빙 라이프에 대해 강조하는 내용을 볼 수 있다<sup>94)</sup>.

볼더나 제주의 창업생태계의 특성인 친밀함은 오히려 소규모이기 때문에 가능한 것으로 보인다. 실리콘 밸리에서 볼더로 이주한 기업 CEO는 기고문을 통해 “볼더 커뮤니티의 작은 규모는 (실리콘 밸리와는) 좋은 의미에서 다른 무언가가 있습니다. 그 규모는 회사의 투자자, 고문 및 열혈 고객들로부터 높은 수준의 지원을 받기에 적합한 친밀감을 만들어냅니다” 라고 말했다(Phelon, 2016. 8. 1.). 또한 소규모이기 때문에 초기 창업기업의 경우 투자자나 지역의 창업 커뮤니티에게 그 존재가 잘 보일 수 있다.

하지만 작은 시장은 여전히 문제가 된다. 인력 수급이 제한적이며 고객 확보나 기업 성장에도 제한적이다. 시장이나 고객으로부터의 정보 및 빠른 대응이 필요하다면 이런 이유로 기업들은 대도시에 지사를 두거나 이전을 선택하게 된다(Shearmur and Doloreux, 2016). 볼더의 경우는 충분한 기업 공간의 확보에도 한계가 있어 인근 덴버나 콜로라도 주로 이동하는 경우가 있으며 제주의 경우에도 급성장하는 창업기업의 경우 서울이나 수도권에 지사를 두거나 영업기능을 분화시킨다<sup>95)</sup>. 중소도시가 혁신공

94) Powderkeg(2018), Phelon(2016. 8. 1., <https://www.forbes.com/sites/promisephelon/2016/08/01/five-reasons-i-decided-to-leave-silicon-valley-and-move-to-boulder/#16e0e7a06cdf>, 접속일자: 2019. 1. 22.) 참고. CU Boulder 관계자 역시 인터뷰(2018. 6. 7.)에서 볼더가 창업 지역으로 성장하는 배경에 대해 “실리콘 밸리의 서로 물어뜯는 경쟁 환경과는 다르다”라고 강조.

95) CU Boulder 관계자 (2018. 6. 7.) 및 Denver Metro Small Business Development Center 디렉터 인터뷰



간으로 성장하기 위해서는 공간적으로 연결된 대도시가 있어야 한다. 그러나 볼더나 제주와 같은 천혜의 자연환경이나 독특한 창업문화와 같이 만약 대도시와 차별화된 어떠한 특별함이 없다면 대도시를 허브로 성장하고 있는 글로벌 혁신공간 네트워크에서 중소도시는 우회지역이 될 수 있다. 중소도시에서는 상대적으로 저밀집 지역 환경에 적합한 혁신과 그 성과를 제고하기 위한 전략적 접근이 필요하다.

지역 단위에서 허브를 논의했다면 본 장의 사례를 통해 기관 단위에서 허브의 중요성을 발견할 수 있다. 보스턴의 CIC나 LabCentral, 제주의 창조경제혁신센터와 같이 지역 혁신생태계에서는 물리적 실체이자 기능적 실체로서 허브기관의 역할이 중요하다. 디지털 전환시대 혁신공간은 빠른 혁신을 위해 집중을 필요로 하고 물리적 혁신공간은 관찰할 수 있는 실체를 제공함으로써 이러한 복잡하면서도 빠른 대응이 필요한 혁신활동을 보완한다. 사례에서 본 허브기관들은 비즈니스 인큐베이터나 액셀러레이터의 회사 성장 지원 기능에 네트워킹이나 코워킹을 촉진하는 공간이 결합한 것으로 보이는데 여러 국가의 사회혁신관련 허브기관 사례를 통해 Toivonen and Friederici(2015)가 정리한 허브기관 특성은 본 연구에서 관찰한 허브기관과 크게 다르지 않다. 이들에 따르면 일반적으로 허브기관은 기업가들과 협업 커뮤니티를 구축하고 다양한 배경과 다양한 재능을 가진 사람들을 끌어 모으며 물리적 공간과 SNS 등 디지털공간을 통해 창의성과 협력을 촉진한다(Toivonen and Friederici, 2015). 본 연구의 사례를 통해 개념화한 과학기술혁신 허브기관은 ① 자원의 연결과 집중, ② 대면을 통한 관찰기회 제공, 신뢰기반 구축 및 암묵지 교류, ③ 공간 공유를 통한 혁신문화 파급이라는 측면에서 급변하는 비즈니스 환경에 과학기술혁신의 속도를 맞춰나가고 있다.

혁신공간을 혁신기업의 집적지 단위로 생각한다면 한 혁신의 테마가 관통하는 공간은 그렇게 넓지는 않다. 도보로 걸어 다닐만한 범위로 보스턴의 켄달스퀘어 일대가 그렇고<sup>96)</sup>, 도시형 혁신공간이라는 개념에서 처음 개발된 스페인 바르셀로나의 22@도

(2018. 6. 8.), 제주 창업 기업 인터뷰(2018. 9. 3.-4.)

96) 켄달스퀘어 일대는 도시계획 상 경계가 지정된 곳이 아니기 때문에 명확한 면적을 알 수 없지만 “가장 혁신적인 1제곱마일(the most innovative square mile on earth)(Blanding, 2015b)”이라는 칭호로부터 약 2.6km<sup>2</sup> 내외로 추정할 수 있음

2km<sup>2</sup> 범위로 개발되었다<sup>97)</sup>. 4장에서 혁신기업 집적지 밀도분포를 살펴본 결과도 고밀도 지역 또는 핫스팟<sup>98)</sup>은 2~4km<sup>2</sup> 범위에 분포해 있다.

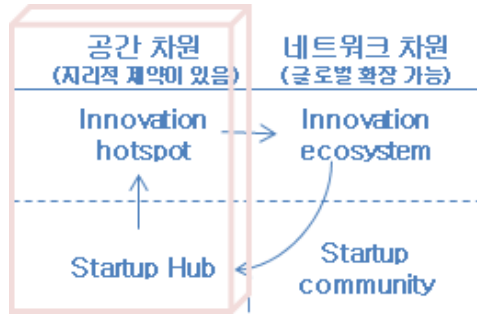
본 연구의 사례에서 발견되는 허브기관이나 허브 기능을 하는 주체, 그리고 혁신기업 집적지가 혁신지역에서 나타나는 특성이지만 허브기관을 짓고, 집적지를 지정하는 것으로 혁신공간의 성장이 보장되는 것은 아니다. [그림 5-12], [그림 5-13]은 앞선 사례들로부터 정리한 허브기관과 혁신 집적지와의 관계를 나타낸 그림이다. 가시적으로 볼 수 있는 것은 허브기관과 혁신기업 집적지이지만 이들은 각각 커뮤니티와 생태계라는 네트워크에 기반해 존재한다. 허브기관이 창업기업이나 잠재 창업자의 성공에 기여하기 위해서는 이를 가능하게 하기 위한 팀웍이 존재해야 한다. 이를 창업 커뮤니티라고 할 때 이 창업 커뮤니티는 더 큰 혁신생태계로 창업 기업을 연결하는 역할을 한다. 이렇게 해서 창업기업이 많아지고 기업이 성장해나가는 것이 반복되면 혁신 집적지가 형성될 수 있다.

혁신 집적지의 규모가 통계적으로, 물리적으로 가시화되면 글로벌 자본과 기업, 사람을 유인하는 역할을 해서 결국 기반이 된 혁신생태계를 성장시키고 공간적으로 제 2, 제 3의 혁신공간을 만들어낸다(보스턴 사례 및 [그림 5-2] 참고). 이러한 동학에 대한 이해 없이 집적용지를 만들거나 허브시설을 지어놓는 것만으로 정책 효과를 기대하기 어렵다.

97) 22@ 웹사이트(<http://www.22barcelona.com/content/blogcategory/49/280/lang.en/>, 접속일자: 2018. 11. 5.)

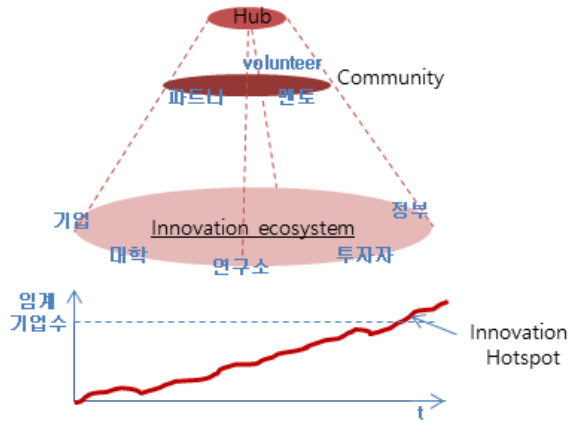
98) 핫스팟은 지리학에서는 공간적 군집을 의미하며 인터넷 용어로는 인터넷 접속이 가능한 장소, 경영학적으로는 창의적 아이디어와 에너지가 넘치는 조직을 가리키는 용어(Gratton, 2007)로 본 연구에서 혁신기업 및 관련 주체가 도보거리에 밀집된 고밀도의 장소를 의미하기 위해 사용하였다.

[그림 5-11] 디지털 전환시대 과학기술 혁신공간의 동학



자료: 연구진 작성

[그림 5-12] 허브기관-커뮤니티-혁신생태계와 혁신공간 성장의 관계



자료: 연구진 작성

이러한 이유로 혁신공간은 단계적으로 접근할 필요가 있다. 보스틴 사례에서 볼 수 있듯이 혁신공간도 사람이나 기업처럼 성장하고 변화하며 분야별, 산업단계별로 적합한 공간이 있다. 한 지점에서 혁신활동이 증폭되면 자본과 사람의 집중을 통해 그 인접 지역으로 혁신현상이 확산하게 되는 공간적 스피로버가 발생한다.

끝으로 해외 사례가 우리나라 혁신공간 접근에 대해 시사하는 바를 정리하면 다음과 같다.

첫째, 공공은 비전을 제시하고 민간의 참여 여지를 높임으로써 혁신공간 정책의 효과를 높일 수 있다. 도시공간에서 혁신공간을 성장시키려 할 경우 소유와 쓰임이 다른 각 공간을 공공에서 일괄적으로 개발 또는 재생시킬 수 없으며 공공이 주도한 폐쇄적 접근을 할 경우 연결성이나 접근성 등을 고려한 위치 선정이 어렵다. 따라서 장기적 시각에서 비전을 제시하고 민간 개발자, 혁신관련 기관, 투자자, 기업가등 다양한 혁신 주체가 공유된 비전에 기반해 공간 활용 계획을 제시하고 이를 수렴할 수 있는 공공-민간 파트너십이 필요하다.

둘째, 대도시 혁신공간은 글로벌 개방성을 가지고 전 세계 자원과 인재가 집중하며 성장할 수 있어 글로벌 접근성과 글로벌 수준의 투자, 창업환경 조성이 필요하다.

셋째, 지역 지식기반이 중요하다. 본 연구 사례 정리에서 깊게 다루지는 않았지만 그 곳이 혁신공간이게 한 중심에는 지식기반이 있다. 보스턴의 혁신공간 성장이 MIT 나 하버드대학교가 없이 가능할 수 있을까? 볼더가 힙스터의 성지로만 끝나지 않는 데에는 다양한 국책연구소와 대학이 있기 때문이다.

넷째, 중소도시는 대도시와 다른 정체성을 가질 때 제2의 혁신공간으로 성장할 수 있다. 중소도시의 경우 대도시와 다른 정체성을 가질 때 창의적 인재가 머무는 장소가 될 수 있으며 이 정체성을 찾고 집중하는 것이 필요하다. 또한 중소도시는 외부인의 접근성을 높이고 규모적 제약을 극복하기 위해 주변도시와 협력할 필요가 있으며 장기적 경쟁력으로 지역 지식기반에 대한 꾸준한 배양이 필요하다.

다섯째, 혁신커뮤니티와 생태계를 연결할 수 있는 허브기능이 필요하다. 우리나라의 도시형 혁신공간으로 판교 테크노밸리가 언급되고 있지만 IT 기업의 단순 집적지라는 지적을 받는 데에는 지역기반의 커뮤니티 발달이 미약하고 이를 촉매할 중개자나 중개 기관이 없기 때문이다(김선우 외, 2017). 이런 면에서 마곡지구를 비롯한 국내 혁신공간 접근이 용지 지정이나 기업 유치 등에서 크게 벗어나지 못하고 있는 점은 아쉬움이 남는다.

## | 제6장 | 결론 및 정책과제

### 제1절 연구 종합

혁신은 공간을 필요로 하며 혁신 양상이 변화하면 공간 전략도 바뀌어야 한다. 본 연구는 디지털 전환시대 한국 과학기술혁신의 공간 전략을 제시하고자 하는 목적에서 디지털 전환시대 과학기술혁신공간의 변화 방향을 연구개발, 산업, 사회변화 측면에서 검토하고 이 방향에서 국내 관련 정책과 혁신공간 현황을 진단분석하였다. 그리고 디지털 전환시대 변화 방향에 맞는 과학기술혁신의 선도적 공간 접근 사례를 조사하여 실효성 있는 혁신공간 접근 방안을 제시하고자 하였다.

2장에서는 디지털 전환시대 경제사회변화 양상과 혁신공간에 대한 영향을 살펴보았다. 디지털 전환에 따른 연구개발, 산업, 사회 변화 측면에서는 지리적 집중, 특히 도시 집중이 전반적인 변화로 나타났다. 연구개발 측면에서는 온라인 연구공간이 등장하고 글로벌 연결과 인터넷 인프라가 잘 갖춰진 도시에 과학집단이 발달하는 현상이 나타나고 있으며 산업 측면에서는 농업, 제조업, ICT 기반 산업에서 전반적으로 전문 인력과 소비자가 풍부한 도심 지역으로의 이동 경향이 나타났다. 사회 측면에서는 1인 가구 증가, 밀레니얼 세대 등장 등 인구사회구조 변화와 함께 디지털 전환은 일-주거-소비 활동이 인접한 환경인 도시공간을 선호하고 업무 및 혁신 생산성 측면에서도 협업과 네트워킹이 수월한 밀도와 근접성 높은 도시 선호가 나타났다. 이러한 집중 현상이 전반적 변화이지만 디지털 기술로 인한 공간 제약이 줄어들면서 지리적 확산도 나타나고 있다. 디지털 전환시대 이러한 지리적 집중과 분산은 시대의 양면적 양상으로 이 현상은 집중된 대도시와 덜 집중되었지만 장소성이 높은 중소도시의 부상으로 나타나고 있다.

디지털 전환시대의 과학기술혁신은 새로운 디지털 기반 기술, 새로운 비즈니스모델의 개발을 통해 이루어지고 있으면 혁신적 창업기업이 기존 산업에 침투하는 형태로 나타나고 있다. 새로운 것에 대한 탐구와 빠른 시장 적응을 통한 급성장 가능성은 다양한 정보 교류와 자본 및 인재 연결이 동시에 벌어질 수 있는 집중된 장소를 필요로 한다. 디지털 전환시대 혁신공간으로서 대도시 이점과 집적 효과를 활용하되 동시에 제2

의 혁신공간으로서 중소도시를 성장시키기 위한 전략적 접근이 필요하다.

3장에서는 혁신 공간 관련 정책들의 발전과정과 현황을 정리하고 혁신 공간 관점에서 그 의의와 한계를 분석했다. 상이한 정책 목적으로 시작되었던 산업입지, 연구 개발 입지, 벤처/ 창업 입지 제도와 정책들은 최근 연구개발과 비즈니스, 일과 생활이 한곳에서 이루어지는 고밀도 복합지구 형태의 혁신공간을 조성하기 위한 정책 목표로 수렴하고 있다. 즉, 각 제도와 정책의 지향점이 혁신공간으로 유사해지고 있는 것이다. 이는 디지털 전환 시대 환경 변화를 반영하여 각 부문 정책의 목표와 내용이 진화했다는 측면에서 바람직한 변화라고 할 수 있다.

그러나 개별 정책과 사업의 정책 목표가 옳은 방향을 지향한다고 해서 이것이 지역 차원에서 혁신공간이 형성되는 결과를 담보하지는 못한다. 오히려, 지역 단위로 ‘안배’ 혹은 ‘나눠주기식’으로 추진되어온 개별 사업들은 지역 차원에서 혁신자원을 분산시켜 혁신 공간 형성에 도움이 되지 못하는 경우도 비일비재하다. 최근 각 정책 영역을 담당하는 정부부처가 혁신 공간 조성을 위한 새로운 사업을 제각각 기획하고 추진하는 상황에서 기존의 제도장치 틀을 벗어난 공간 논의가 필요한 실정이다.

4장에서는 혁신기업 주소지 정보 및 공간 정보 데이터를 구축하고 입지적 특성을 분석하였다. LISA 분석을 통해 공간적 군집 특성을 파악하고 입지요인분석을 통해 시군구별 혁신기업수 차이를 설명할 수 있는 지역 특성을 통계적으로 확인하였다. 보다 상세히 권역별 정책 입지와 실제 혁신기업 입지를 비교 분석하고 정책 입지로 설명되지 않는 혁신기업 입지를 중심도시와의 시간거리 측면에서 분석하였다. GIS 프로그램의 핫스팟 분석 기법을 활용해 분석지역을 대상으로 밀집도 양상을 살펴봄으로써 핫스팟의 공간 형태를 유형화해보았다. 그 외 혁신기업 본사 이동이나 연구소 기능의 지리적 분화에 대해 분석함으로써 혁신기업 입지에 대한 입체적 이해가 가능하도록 했다.

분석결과 디지털 전환시대 과학기술혁신정책에서 권역별 접근이 필요하며 권역별 중심도시가 주요 역할을 해야 한다는 시사점을 도출하였다. 또한 정책 입지의 제도적 개선도 중요하지만 위치 선정도 중요하며 과학기술혁신의 집중된 효과를 높이기 위해 핫스팟 정책이 필요하며 지역별 핫스팟 또는 잠재지역을 파악해 혁신관련 기관의 위치 선정이나 혁신관련 지역범위 선정에 활용해야 할 것을 제안하였다. 또한 기업 성장과

이동성을 고려해 권역별 혁신공간이 창업에 집중할 필요를 도출하였다.

5장에서는 과학기술혁신에서의 공간 전략 사례를 대도시와 중소도시로 구분해 정리하였다. 대도시 사례로 바이오혁신의 대표적 클러스터로 성장한 미국 보스턴 지역과 우리나라 서울의 차세대 혁신공간으로서 마곡지구를 살펴보고 중소도시 사례로 스타트업 도시로 부상하고 있는 미국 볼더와 최근 젊은이들에게 각광받는 창업지역으로 성장하고 있는 제주 사례를 살펴보았다. 사례를 통해 어떠한 공간이 혁신의 핫스팟이 되기 위해서는 그 이면에 커뮤니티와 생태계가 작동해야 한다는 시사점을 얻을 수 있었다. 또한 보스턴 사례에서 볼 수 있듯이 혁신공간도 시대별, 산업단계별로 변화하고 있고 공간적 스프일오버가 발생할 수 있다는 점에서 단계적 접근이 필요함을 강조하였다. 또한 공공은 비전을 제시하고 민간의 참여 여지를 높여 혁신공간 정책의 효과를 제고하는 방안도 제시하였다. 대도시 혁신공간은 글로벌 지향성을 갖추어야 하는 반면 중소도시 혁신공간은 대도시와 다른 정체성에 집중해 제 2의 혁신공간으로 성장하는 접근을 제시하였다.

## 제2절 디지털 전환시대 과학기술혁신의 공간 전략

혁신활동의 도시 집중은 디지털 전환시대에 더욱 강화될 것이며 과학기술혁신공간 정책에 있어서도 도시적 환경과 도시공간을 활용하는 접근이 필요하다. 최근 산업입지, 벤처창업입지, 연구개발입지 등 관련 정책과 제도의 지향점이 고밀도 복합지구 형태의 혁신공간 조성으로 수렴하고 있지만 개별 사업 차원에서 이루어지며 지역 균형 차원에서 분산되다보니 혁신활동의 집적 및 임계 규모를 고려하지 못하고 있다. 단계적 집중을 통해 정책 효과성을 높일 수 있는 공간 전략이 필요하다.

그 동안 과학기술혁신과 관련한 공간 정책은 혁신활동을 위한 인프라 또는 혁신활동 지원을 위한 경계 설정 측면에서 이루어져 왔다. 그러나 과학기술혁신에서 공간은 사람과 자원의 연결성, 사람과 자원의 연결 네트워크로 바라볼 필요가 있다. 진공 속에서 혁신이 나오지 않는 것처럼 연속성을 고려하지 않고 공간적으로 단절된 환경을 공급하는 것만으로는 과학기술혁신공간 정책의 효과를 기대할 수 없다. 글로벌 연결성 차원, 국내 연결성 차원, 그리고 미시적 공간 차원 등 과학기술혁신 공간에 대한 다차원 접근이 필요하다.

본 연구에서는 이러한 관점에서 디지털 전환시대 과학기술혁신의 공간 전략 도출을 위한 세 가지 방향을 정리하고 각 방향에서의 전략을 도출하였다.

〈표 6-1〉 디지털 전환시대 과학기술혁신의 공간 전략

| 방향                               | 전략                                                                                                  |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 전략 없는 균형분산접근<br>→대도시권 집중 혁신공간 전략 | <input type="checkbox"/> 대도시권 차원의 혁신공간 기화설계운영<br><input type="checkbox"/> 혁신공간 변화 조망 및 탄력적 운영 지원    |
| 도시별 혁신공간 차별화                     | <input type="checkbox"/> 대도시/중소도시의 차별적 접근<br><input type="checkbox"/> 지자체장 및 지방정부 공무원 대상 혁신공간 관련 교육 |
| 지역의 디지털 전환                       | <input type="checkbox"/> 지역 정책의 데이터 기반 강화<br><input type="checkbox"/> 스마트워크 문화 확산                   |

자료: 연구진 작성

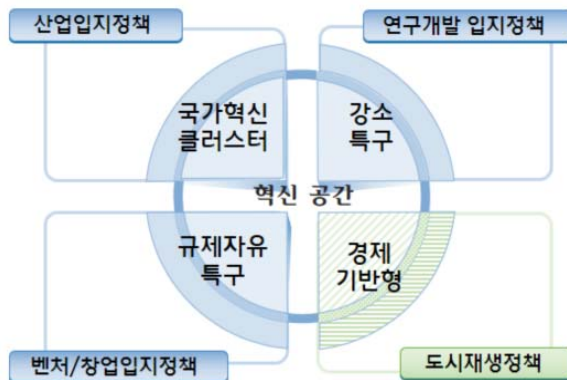


## [정책 방향 1]

## 전략 없는 균형·분산 접근에서 대도시권 집중 혁신공간 전략으로 전환

정부 부처별로 상이하게 추진되어 왔던 입지 정책은 최근 “비즈니스와 연구개발, 일과 주거가 연계되는 혁신공간” 조성을 공통적인 목표로 지향하고 있다(3장). 이에 따라 모든 입지 관련 정부 정책 목표가 유사한 혁신공간 조성으로 수렴되는 한편 대부분의 혁신공간 조성 정책들은 시도 단위를 대상으로 균형적 분배에 초점을 두고 추진되어 왔다. 또한 각 정책들이 해당 정부부처의 개별 사업으로 운영되면서([그림 9-1] 참조) 사람과 자원의 연결성 측면에서 단절된 혁신공간의 양산이 우려된다.

[그림 6-1] 혁신공간 조성을 위한 최근 정책동향



자료: 연구진 작성

디지털 전환시대 혁신기업의 강화될 도시 지향성과 자원 집중 필요성을 고려할 때 혁신공간 정책의 효과성을 제고하기 위해 대도시권 차원에서 과학기술혁신을 위한 거점 도시를 성장시키는 전략이 필요하다.

## (1) 대도시권 차원의 혁신공간 기획·설계·운영

우리나라 비수도권 지역은 뚜렷한 혁신 집적지를 성장시키지 못하고 있어 광역별 중심도시의 혁신허브 기능을 강화할 필요가 있다. 혁신기업의 경우 권역 내 시도 간 이동이 권역 간 이동보다 많은 상황에서 시도별 경쟁적 기업 유치는 제로섬 게임을 초래할 뿐이다(4장).

기업활동이나 혁신 생태계를 포괄하지 못 하는 기존 ‘광역도시계획’이 아닌 광역대도시와 인근 중소도시를 아울러 광역권 차원에서 혁신 성과 극대화를 위한 가칭 ‘대도시권 혁신계획’을 작성할 수 있는 토대를 마련할 필요가 있다. 지역 인재 및 자본의 이동성, 임계규모 이상의 혁신 창업을 만들어낼 수 있는 자원 규모 등을 고려해 중심도시와 주변지역으로 구성된 혁신대도시 권역을 구분하고 지역의 혁신성장이라는 비전 하에 도시개발, 산업발전, 과학기술육성 등의 지역 경제사회정책이 통합적으로 고려할 필요가 있다.

또한 이 과정에서 인근 시도 지역 간 협력을 통해 공간적 시너지를 창출할 수 있는 방안을 마련해야 한다. 인근 혁신거점의 성장은 해당 지역의 성장으로 이어질 수 있는바 지역 기관 및 지자체 협력을 통해 자원 집중의 효과를 높여야 하며 각 시도 기관은 거점도시를 중심으로 한 혁신 플랫폼에 참여함으로써 지역민과 지역 기업을 성장시키는데 집중해야 할 것이다.

## (2) 혁신공간 변화 조망 및 탄력적 운영 지원

거점도시에서는 지역 혁신기업 수요 및 입지 분포, 지역 혁신 생태계를 파악하여 인재와 자본 집중의 효과를 높일 수 있도록 4km내외 범위에 집중한 공간 기획이 필요하다. 또한 자원 집중과 혁신 생태계 지원을 위한 허브 기능을 유지하되 해당 생태계에 필요한 기능을 개발하고 수행할 수 있는 자율성을 부여할 필요가 있다. 보스턴의 LabCentral 사례처럼 혁신의 복잡성과 다양성 측면에서 민간전문기관을 지자체가 투자하는 형태의 공동설립 비영리기관 운영이 고려될 수 있다.

혁신공간 계획 시 단계를 나누어 1단계 조성 및 운영을 통해 2단계 기획을 진행하는 방식으로 공간적 수요 변화를 수용하는 방안을 도입할 필요가 있다. 이를 통해 정

해진 계획에 따라 일정만을 분할하는 것이 아닌 공간수요에 대한 피드백을 바탕으로 한 매 단계 기획 방식이 필요하다<sup>99)</sup>.

지자체는 비전 제시에 집중하여 혁신공간의 성장 과정에서 정부 주도 영역을 최소화함으로써 변화에 유연한 대응을 할 수 있다. 이러한 접근은 기획과 설계, 나아가 운영의 과정에서 민간 참여를 확대함으로써 다양한 민간 전문성을 활용하여 정책 효율성을 높일 수 있다.

이러한 공간의 개발은 예상한 수요에 맞춘 혁신공간 설계와 유지가 아닌 변화하는 수요와 환경에 공간을 맞추어 갈 수 있는 디자이너로서의 관점이 필요하다. 사례에서 살펴본 보스턴 시나 우리나라의 경우 서울시에서 시대 변화에 공간을 맞추어가는 접근을 일부 하고 있다. 이러한 디자이너 접근에는 수요를 읽어내는 전략이 필요한데 보스턴의 경우 남부혁신지구를 개발하는 과정에서 지역의 비즈니스리더, 부동산 개발자, 기업가를 시장이 직접 면담하고, 다양한 계층의 수요를 파악하기 위해 “커뮤니티 브로커”를 지정하여 수요를 파악하는 창구로 활용하고 있다(Cohen, 2015). 민관의 유연한 협력을 도모하되 음성적 유착관계를 예방하고 사적 이익보다는 지역 사회적 가치를 추구하는 측면에서 적절한 커뮤니티 브로커를 발굴하고 역할을 부여하는 것이 필요하다.

중앙정부는 허브 기관의 다양한 기능들을 모니터링하고 우수한 기능과 전략에 대해서는 홍보확산시키는 기능을 해야 한다. 지역 내 협력을 넘어 지역 간 협력과 상호 학습을 통해 한국형 혁신공간의 모범 사례와 방식 등이 생산될 수 있는 플랫폼 역할이 필요하다.

99) NYC의 High Line Park 개발의 경우 3단계로 개발을 진행하였는데 단계별 기획과 건축을 진행하였고 이 과정에서 주민의견 수렴이 조직적으로 이루어짐([https://en.wikipedia.org/wiki/High\\_Line](https://en.wikipedia.org/wiki/High_Line), 접속일자: 2018. 11. 2.)

## [정책 방향 2]

### 도시별 혁신공간의 차별화

디지털 전환시대 사람과 기업의 대도시 집중이 전반적인 추세이지만 디지털 기술로 인한 연결성 강화와 거리 제약의 보완은 또 다른 혁신공간으로서 중소도시의 성장을 예견하고 있다. 혁신활동의 지식 기반이 무엇이나에 따라 협력방식이나 지식전달방식에서 차이가 있고 주변 환경에 대한 선호가 다르다는 점은 모든 혁신공간이 고밀도 집적이라는 특성을 공유할 필요가 없음을 시사한다. 5장 사례에서 살펴본 대도시 허브기관이 제공하는 네트워킹과 코워킹이 가능한 환경은 중소도시라는 소규모에서 가능한 친밀한 이웃관계를 대도시 한정된 공간에 재현한 것일 수 있다.

혁신공간으로서 중소도시의 차별적 성장은 우리나라 혁신공간의 다양화, 나아가 불확실성 시대에 성장 원천의 다양화라는 측면에서 필요하다.

#### (1) 대도시/중소도시의 차별적 접근

앞서 [정책 방향 1]에서는 대도시권역 거점도시 전략을 중심으로 살펴보았다. [정책 방향 2]에서는 중소도시에 초점을 두고자 한다.

디지털 전환시대 혁신의 빠른 글로벌 시장 침투력을 고려해 대도시 혁신공간은 인재와 자본 집중 환경을 강점으로 글로벌 자원과 인재 접근성을 높인 글로벌 혁신공간을 지향해야 한다면 중소도시는 이러한 대도시와는 다른 제 2의 혁신공간으로서 지역 지식 기반과 고유문화, 매력적 라이프 스타일의 개발 가능성을 고려해 혁신공간 성장 방향을 설정해야 한다.

제주와 볼더 사례(5장)에서 보여주듯이 이러한 공간이 성장할 수 있는 것은 대도시와 다른 환경적 특성 때문이다. 볼더의 경우처럼 창업 커뮤니티가 지역성을 갖추고 발달함으로써 별다른 미시적 공간 환경이 불필요하기도 하다. 그러나 대도시 허브기관과는 다른 면에서 허브 기능이 필요하다. 중소도시로서 규모적 제약과 제한된 분야 또는 단계에서의 혁신과 성장을 넘어서기 위해 수도권 및 인근 대도시와의 연계와 협력을 위한 거점역할을 해야 한다. 허브기관을 통한 지역 간 연계 등 네트워크를 구축하여 자원 공유와 더불어 대도시형 환경이 적합한 분야에 대해서는 기업 성장 과정에서 공간 확장을

지원할 필요가 있다. 또한 중소도시 혁신공간으로서 정체성을 확립하고 타 지역 인재를 연결하는 기능을 갖추어야 할 것이다.

이러한 배경에서 중소도시 지자체는 제 2 혁신공간으로서 지역 정체성이나 강점을 바탕으로 지역 성장 비전을 명확히 하고 지역경제사회에 통합적인 정책을 마련할 필요가 있다. 또한 국가수준 성장동력 개발과 차별화해 지역 강점 혁신영역이나 단계를 발굴하고 집중하는 전략이 필요하다.

## (2) 지방정부의 혁신공간 기획 및 운영 역량 강화를 위해 지자체장(광역시장/도지사)과 지방정부 공무원을 대상으로 혁신공간 관련 교육 제공

인구감소와 디지털 전환 시대 혁신자원의 대도시 집중 등 환경변화에 직면하여 지역 차원에서 혁신공간 조성을 위한 차별화된 정책과 전략이 필요한 실정이나, 지방정부의 혁신공간 관련 정책 대부분은 여전히 ‘중앙정부 사업 따오기’ 수준에 그치고 있다. 또한, 공간조성과 관련된 정책은 그 실행의 뒷감당이 다음세대에 영향이 크다는 점을 감안할 때 지방정부의 혁신공간 기획 및 운영 역량 강화를 위한 교육과 전문 컨설팅이 필요하다.

일례로 블룸버그 재단이 하버드 대학과 연계하여 미국 도시의 시장들에게 제공하고 있는 Bloomberg Harvard City Leadership Initiative 프로그램은 도시를 운영하고 지역 정책을 기획하는데 필요한 교육을 제공하고 있다<sup>100)</sup>. 기업들은 리더십 교육에 엄청난 투자를 하는 반면, 공공부문, 특히 시도지사를 대상으로 특화된 교육훈련은 거의 없다는 문제인식에서 시작되었으며, 현재까지 4년 동안 전 세계의 240개 도시 지도자들이 이 프로그램에 참여했다.

국내의 경우 지자체장들을 대상으로 한 교육 프로그램은 없으며, 일부 정당이나 재단에서 제공하는 교육 프로그램은 중앙 정치의 영향에서 벗어나지 못하여 지방정부의 현안과 거리가 있다. 산업입지, 연구개발입지, 벤처·창업입지, 도시재생 부문까지 정책의 지향점이 혁신공간 조성으로 수렴하는 추세를 반영하여, 관련 정책연구를 수행하는 경제인문사회연구회 출연연구기관들을 중심으로 지자체장을 대상으로 교육 프로그

100) Bloomberg Harbard City Leadership Initiative

램(가칭 ‘지역 리더 아카데미’)을 제공하는 방안을 제시한다.

### [정책 방향 3]

#### 지역의 디지털 전환

대도시권 혁신 협력과 중소도시 차별적 성장이라는 디지털 전환시대 과학기술혁신의 공간 전략이 제대로 수행되기 위해서는 지역의 디지털 전환이 필요하다. 본 연구에서는 이를 위해 지역 정책의 데이터 기반 강화를 통한 지역 스마트화, 그리고 일하는 방식의 스마트화, 즉 스마트워크의 확산을 강조하고자 한다.

##### (1) 지역 정책의 데이터 기반 강화

본 연구에서는 혁신공간을 자본과 사람의 연결성 측면에서 바라볼 필요를 강조하고 있다. 이러한 측면에서 혁신의 공간적 성장과 관련된 교통, 부동산 등 다양한 공공데이터, 실시간 정보 입수가 가능한 다양한 민간데이터를 지역혁신분석의 체계에서 연계 정리할 필요가 있다. 통근권, 경제생활권 등 공간적 연결성을 지표화할 수 있는 다양한 네트워크 데이터 구축이 필요하다. 또한 기존 데이터 수집 부서나 기관 간 차이로 인한 데이터 칸막이를 없애 나가고 표준화를 통해 상호 연결성과 빅데이터로서 기능을 제고할 필요가 있다.

국가 단위 공공통계 및 행정통계의 지역통계 활용성을 높여야 한다. 국내 공공 통계의 지역 단위 기준을 시군구단위로 일괄하여 지역연구와 혁신공간정책의 구체성을 제고해야 한다. 국내 공공 통계의 지역 단위는 시도단위가 대부분이며 시군구단위 통계를 활용하기 위해서는 원자료의 주소정보가 있을 경우에만 통계를 필요로 하는 당사자가 직접 집계해 활용해야 하는 상황이다. 또한 지자체 통계의 경우 개별 접근해야 하며 통계마다 행정구역 분류기준이 다른 경우도 있다. 지역 R&D 상황 등 파악에 필요한 중앙정부 정책 사업과 관련된 현황정보나 통계의 경우 정부부처별, 사업별로 파편적으로 관리되어 지역 상황 파악에 어려움이 있다.

## (2) 스마트워크 문화 확산

디지털 전환을 통해 일정한 시간, 일정한 공간에서 근무해야 하는 업무의 시간 및 공간 제약을 기술적으로 극복한 스마트워크는 재택 근무, 모바일 오피스, 스마트워크 센터 형태로 이루어지고 있는데 장소의 유연성에 초점을 둔 재택 근무나 원격 근무에 시간 유연성과 협업 가능성이 더해진 개념이다(이재성·김홍식, 2010). 저출산고령화 등 인구구조 변화 및 일과 삶의 균형 추구로 해외 선진국과 글로벌 기업이 적극 도입에 나서고 있지만(조성일, 2018; 홍효진, 2014) 일과 대면소통을 기반으로 하는 우리나라의 조직문화와 원격 근무를 고용조정 수단으로 보는 부정적 인식으로 활성화되지 못하고 있다(윤문엽, 2011; 제주창조경제혁신센터, 2019).

다양한 협업과 다양한 공간 활용의 측면에서 디지털 전환시대 과학기술혁신 활성화를 위해 스마트워크 문화가 확산될 필요가 있다. 주요 선진국의 경우 정부 주도적으로 스마트워크 정착을 지원하고 있다. 미국의 경우 2010년 「텔레워크촉진법」을 제정하고 연방정부 중심으로 스마트워크 보급에 앞장서고 있으며 네덜란드의 경우 암스테르담 주변에 스마트워크센터 100여개를 구축해 민간기업에게도 개방되어 있다(조성일, 2018). 영국은 ‘Workplace 2020’ 정책 추진을 통해 직원 10명당 8개 이하 책상을 할당해 스마트워크를 촉진하고 있다(홍효진, 2014).

스마트워크는 문화적 접근이 중요하며 정부 및 공공기관 중심으로 선제적 활용과 활성화가 필요하다. 또한 지자체는 스마트워크가 가능한 인프라를 갖춘 스마트워크센터 구축을 지원하여 다양한 지역, 다양한 인재와의 연결성을 높일 필요가 있다.





## 참고문헌

### 1. 국내문헌

- 강호제 외(2016), 「사회경제 여건변화에 대응한 미래지향적 산업입지 전략 연구」, 국토연구원.
- 경기도(2008. 11.), 벤처기업집적시설 사업자 준수사항 안내.
- 과학기술정보통신부(2017), 「과학기술 50년사: 2편 과학기술 정책과 행정의 변천」.
- 과학기술정보통신부 보도자료(2018. 7. 16.), 「강소특구 모델(Inno Town) 완성, 본격 지정 추진」.
- 과학기술정보통신부·연구개발특구진흥재단(2018), 「연구개발특구」, 연구개발특구진흥재단.
- 구자현 외(2014), 「창업활성화를 위한 금융정책과제」, 한국개발연구원.
- 국제과학비즈니스벨트(2017), 국제과학비즈니스벨트 브로슈어.
- 국무조정실 국무총리비서실 보도자료(2018. 10. 8.), 「안전하고 혁신적인 신제품·서비스와 더욱 가까이 집니다」.
- 국토교통부(2012), 「함께하는 희망 도시재생 홍보물」.
- 권영섭·김동주(2002), 「지식기반산업의 입지특성과 지역경제 활성화 방안 연구」, 국토연구원.
- 기정훈(2007), 「벤처기업 입지와 고급노동력의 공간적 분포에 관한 연구」, 『한국정책과학학회보』, 11(1), pp. 129-149.
- 기획재정부 보도자료(2014. 5. 26.), 「제2차 창조경제 민관협의회 개최」.
- \_\_\_\_\_(2018.10.16.), 「WEF 국가경쟁력 평가결과」.
- 김명진(2018), 「제주이주 서사에 나타난 헤테로토피아적 상상」, 『인문컨텐츠』, 48, pp. 139-141.
- 김석관 외(2017), 「4차 산업혁명의 기술 동인과 산업 파급 전망」, 과학기술정책연구원.
- 김선우 외(2017), 「4차 산업혁명을 대비한 도시형 혁신공간 내 벤처금융 활성화 방안」, 기술보증기금 과학기술정책연구원.
- 김은 외(2017), 「4차 산업혁명과 제조업의 귀환」, 클라우드나인.
- 김정홍·고석찬·김경배(2009), 「대학주도의 과학단지 운영사례와 정책방향」, 산업연구원.
- 김정홍 외(2014), 「기술창업기업의 지방입지 촉진 및 고용창출 활성화 방안」, 산업연구원.
- 김종운·김흥기(2013), 「벤처창업 촉진을 위한 지원시스템 구축」, 중소기업청한남대학교.
- 김종성(2018. 6. 3.), 「Boston Bio Innovation Ecosystem: 알려진 비밀과 숨겨진 비밀」, 『주보스

턴 총영사관 2018 BIO 환영 Pre-night 네트워킹 만찬』 발표자료.

김형주 외(2017), 「지역혁신 활성화를 위한 도시기반 혁신정책의 전략과 방향: 도시형 혁신공간과 데이터 기반 도시혁신」, 과학기술정책연구원.

김효정(2018. 3. 5.), 「골목에서 꽃핀 한국 힙스터 문화」, 『주간조선』, 2497호.

남기찬 외(2017), 「지역의 소비구조 탐색을 통한 지역경제 활성화 전략 연구」, 국토연구원.

대덕연구개발특구본부(2018. 3. 7.). 2018년 대덕연구개발특구본부 사업설명회 자료.

도유진(2017), 「원하는 곳에서 일하고 살아갈 자유, 디지털 노마드」, 남해의 봄날.

문희인(2017), 「후 이즈 힙스터? 힙스터 핸드북」, 여름의숲.

박건철·이승하(2017). 「서울시 벤처생태계 현황 및 성과분석」, 서울디지털재단.

박영숙(2015), 「메이커의 시대: 유엔미래보고서 미래 일자리」, 한국경제신문.

박용삼(2017), 「R&D의 진화, 이제는 X&D 시대」, 『POSRI 이슈리포트』, 포스코경영연구원.

박지윤(2006), 「기업부설연구소의 공간적 입지유형」, 『대한지리학회지』, 41(1), pp. 58-72.

산업통상자원부(2018. 9. 5.), 2018년도 국가혁신클러스터사업(R&D) 지원계획 공고.

산업통상자원부 보도자료(2014. 4. 29.), 「산업기술단지 지원에 관한 특례법 개정·공포」.

\_\_\_\_\_(2018. 6. 1.), 「“국가혁신클러스터 육성” 중앙·지방 함께 견다」.

서연미·박정호(2011), 「국가산업단지 내 미개발용지 활용 방향 연구」, 국토연구원.

서연미 외(2012), 「지역경제 활성화를 위한 도시형 산업입지 공급방안 연구」, 국토연구원.

서울디지털재단(2017), 「서울시 벤처생태계 현황 및 성과분석」.

서울특별시(2018). 「2030 서울도시기본계획」.

손수정 외(2015), 「제3차 연구개발특구육성종합계획 수립을 위한 연구」, 미래창조과학부·과학기술정책연구원.

손진 외(2016), 「제4차 산업혁명과 농업」, 『R&D 이슈보고서』, 농림수산물기술기획평가원.

송장준(2008), 「벤처기업육성촉진지구 실태조사 및 활성화 방안」, 중소기업연구원.

신은정 외(2017), 「오픈사이언스정책의 도입 및 추진 방안」, 과학기술정책연구원.

양재섭·김정원(2007), 「서울 대도시권의 기업본사 입지변화와 이전동향 분석: 1990-2003 -3000대 기업본사를 중심으로」, 『서울도시연구』, 8(2), pp. 52-63.

여준상(2018), 「소비자행동 관점에서 본 힙스터」, 『동아비즈니스리뷰』, 243, pp. 44-52.

- 연구개발특구진흥재단(2014), 「대덕연구개발특구 40년사」.
- 윤문엽(2011), 「국내의 스마트워크(Smart Work) 추진 동향」, 『방송통신전자저널』, 42, pp. 40-45.
- 윤정중·이현주·송영일(2017), 「도시첨단산업단지의 현황과 과제」, 『도시정보』, 421, pp. 3-17.
- 이동희·구진경·박지혜(2014), 「산업생태계 경쟁력 강화를 위한 서비스 클러스터 활성화 전략: 지식 집약사업서비스를 중심으로」, 산업연구원.
- 이미순 외(2017), 「벤처 신집적화 추진방안 연구」, 중소기업연구원.
- 이성만(2018. 11. 22.), 「LG SciencePark의 Collaboration」, 『대덕열린포럼』 발표자료.
- 이용우(2018), 「대도시권 미래와 역할을 제시하는 균형발전정책 필요」, 『국통정책 Brief』, 645, 국토연구원.
- 이정우 외(2016), 「지역별 기업가정신 실태 비교」, 과학기술정책연구원.
- 이재성·김홍식(2010), 「스마트워크 현황과 활성화 방안 연구」, 『한국지역정보학회지』, 13(4), pp. 75-96.
- 이지효(2016), 「대담한 디지털 시대」, 알에이치코리아
- 이한일·이변송(2002), 「수도권내 이전제조업체의 입지결정요인 분석」, 『국토계획』, 37(7), pp. 103-116.
- 장윤중·김석관 외(2017), 「제4차 산업혁명의 경제사회적 충격과 대응 방안: 기술과 사회의 동반 발전을 위한 정책 과제」, 경제·인문사회연구회.
- 장재홍 외(2014), 「창조산업의 공간분포와 집적 형성 요인 분석」, 산업연구원.
- 장필성(2017), 「4차 산업혁명의 기술적 특징과 농업 적용 기술」, 『세계농업』, 농촌경제연구원.
- 정미애 외(2012), 「기초원천연구의 실용화 촉진 방안: 산학연협력을 중심으로」, 과학기술정책연구원.
- 정미애·김형주(2017), 「도시형 혁신공간의 부상과 동향」, 『동향과 이슈』, 40, 과학기술정책연구원.
- 정미애·신은정·김만진(2005), 「지역의 STI 사회자본 진단과 시사점」, 과학기술정책연구원.
- 정수연(2008), 「한국상장, 코스닥 기업의 입지이전 결정요인과 입지특성에 관한 연구」, 『부동산학연구』, 14(1), 대한부동산학회.
- 정윤선(2015), 「기업의 지역간 이동분석 및 정책적과제」, 산업연구원.
- 정재승(2018.8.14.), 「스마트시티, 제4차 산업혁명을 실험하다」, 『제11회 과총 과학기술혁신정책포럼』 발표자료, pp. 12-17.
- 정태연(2015), 「초연결사회 속의 인간관계 특성 탐색: 웰니스(well-ness), 고독, 사회관계 피로의 비교를 중심으로」, 경제·인문사회연구회.

- 제이스 클레이튼, 「리마의 뱀파이어」, 『힙스터에 주의하라』, n+1, pp.55-66, 최세희 역, 2011, 마티.
- 제주창조경제혁신센터(2017), 「알면 찾게 되는 제주창조경제혁신센터 창업교육프로그램」, 『J-Connect』, 2, p.17.
- \_\_\_\_\_(2018), 「Why Jeju, Why not Jeju?」, 『J-Connect』, 5, pp.15-16.
- \_\_\_\_\_(2019), 「리모트워크로 스타트업」, 하움.
- 조성일(2018), 「스마트워크 시대, 글로벌기업의 일터 혁신: 해외 선진기업 사례와 시사점」, 『대한상의 브리프』, 53.
- 조혜영·박종배·강혜정(2016), 「지역산업 및 입지특성을 고려한 도시첨단산업단지 개발방향」, 한국산업단지공단.
- 조혜영 외(2017), 「산업단지 내 지식산업센터 관리 개선 방안」, 한국산업단지공단.
- 조호정(2013), 「독일의 창조경제: Industry 4.0의 내용과 시사점: 제조업의 진화 전략이 필요하다」, 『현대경제연구원 VIP 리포트』, 현대경제연구원. pp. 13-36.
- 주현(2002), 「벤처기업의 지역간 불균형 심각」, 『e-Kiet 산업경제정보』, 산업연구원, 108.
- 중소기업청(2007.12.18.), 「창업보육사업 활성화 방안」.
- 중소벤처기업부 보도자료(2018.2.7.), 「창조경제혁신센터 세부 운영방안 발표」.
- 중소벤처기업부·벤처기업협회(2017), 「2016년 벤처천역기업」, 중소기업부.
- 지역발전위원회 보도자료(2018.2.1.), 「문재인정부 국가균형발전 비전 선포」.
- 최근희(2010), 「우리나라 첨단산업도시 개발정책의 변화에 관한 연구」, 『도시행정학보』, 23(4), pp. 213-246.
- 최준영(2011), 「정보통신기술기업의 입지이동 변화특성 연구」, 한양대학교 박사학위논문.
- 최준영·오규식(2010), 「수도권 소프트웨어 기업의 입지이전 결정요인 분석」, 『국토계획』, 45(6), pp. 161-178.
- 한국바이오협회 한국바이오경제연구센터(2018), 「2018 Bio International Convention 종합보고서」,
- 한국산업기술진흥원(2017), 「한국의 공유오피스 현황 및 활성화 방안」.
- 한국산업단지공단(2016), 「2016 산업입지요람」.
- \_\_\_\_\_(2018), 「2018 산업입지요람」.
- 홍일영(2008), 「소프트웨어 산업의 집적지 변화와 기업이동의 특성」, 『한국경제지리학회지』, 11(2), pp. 175-191.

- 홍효진(2014), 「핀란드 45%, 네덜란드·덴마크 40%가 스마트워크!」, 『나라경제』, January, p. 28.
- 황우익·박종희(2002), 「벤처기업의 집적지 입지요인과 기술혁신 성과」, 『국토계획』, 37(7), pp. 85-101.
- HMS부동산랩(2018), 「2020 부동산 메가트렌드」, 와이즈맵.
- n+1, 「힙스터에 주의하라」, 최세희 역(2011), 마티.

## 2. 국외문헌

- Asheim, B. and Gertler, M. S.(2005), "The Geography of Innovation: Regional Innovation Systems", In: Fagerberg, G., Mowery, D. C. and Nelson, R. R. eds, *The Oxford Handbook of Innovation*, Oxford University Press, pp. 291-315.
- Asheim, B. and Hansen, H. K.(2009), "Knowledge Base, Talents, and Contexts: on the Usefulness of the Creative Class Approach in Sweden", *Economic Geography*, 85(4), pp. 425-442.
- Basova, S., and Stefanova, L.(2016), "Creative Parameters of Urban Spaces", *International Journal of Arts and Commerce*, 5(2), pp. 54-68.
- Bathelt, H. and Turi, P.(2011), "Local, Global and Virtual Buzz: the Importance of Face-to-face Contact in Economic Interaction and Possibilities to Go Beyond", *Geoforum*, 42(5), pp. 520-529.
- Baycan, T., Nijkamp, P. and Stough, R.(2017), "Spatial Spillovers Revisited: Innovation, Human Capital and Local Dynamics", *International Journal of Urban and Regional Research*, 41(6), pp. 962-975.
- Blanding, M.(2015a), "The mayor of Kendall Square", *MIT Technology Review*, September/October, Retrieved from <https://www.technologyreview.com>
- Blanding, M.(2015b), "The Past and Future of Kendall Square: A Transformation in Five Acts", *MIT Technology Review*, September/October, Retrieved from <https://www.technologyreview.com>
- Boulder Chamber·Boulder Economic Council(2018), "Boulder Innovation Venture".
- Bowles, J. and Giles, D.(2012), "New Tech City" *Center for an Urban Future*. May 2012.
- Cairncross, F.(2001), "The Death of Distance: How is the Communications Revolution is Changing Our Lives ", Harvard Business School Press.

Center for Urban Future(2012), "New Tech city".

Cohen, A.(2015), "The Development of Boston's Innovation District: A Case Study of Cross-sector Collaboration and Public Entrepreneurship", The Intersector Project.

Despommier (2013). "Farming up the City: The Rise of Urban Vertical Farms". *Trends in biotechnology*, 31(7), PP. 388-389.

Dragon, A.(2015), "Mapping the Changes in Kendall Square", *MIT Technology Review*, September/October, Retrieved from <https://www.technologyreview.com>

Feld, B.(2012), "Startup Communities: Building an Entrepreneurial Ecosystem in Your City", John Wiley & Sons, Inc.

Florida, R.(2002), "The Economic Geography of Talent", *Annals of the Association of American Geographers*, 92(4), pp. 743-755.

Florida, R.(2014), "Startup City: the Urban Shift in Venture Capital and High Technology", Martin Prosperity Institute.

Frenken, K., Van Oort, F., and Verburg, T.(2007). "Related Variety, Unrelated Variety and Regional Economic Growth", *Regional studies*, 41(5), pp. 685-697.

Gaspar, J. and Galeser, E. L.(1998), "Information Technology and the Future Cities", *Journal of Urban Economics*, 43, pp. 136-156.

Gratton, L.(2007), "Hot Spots: Why Some Teams, Workplaces, and Organizations Buzz with Energy-and Others Don't", Berrett-Koehler Publishers.

Grillitsch, M. and Nilsson, M.(2015), "Innovation in Peripheral Regions: Do Collaborations Compensate for a Lack of Local Knowledge Spillovers?". *The Annals of Regional Science*, 54(1), pp. 299-321.

Henderson, S. (2014. 4. 3.), "Boulder, Colorado: Hipsters' paradise", Travelmag. Retrieved from <https://www.travelmag.com>.

Heim, B.(2013), "How Boulder Became America's Startup Capital: An Unlikely Story of Tree-huggers, Commies, Eggheads, and Gold", Inc. magazine, the DEC. 2013/Jan. 2014 issue. Retrieved from <https://www.inc.com>

Horn, K.(2018. 4. 16.), "Denver International Airport(DEN) and United Airlines", *Airline Reporter*, Retrieved from <https://www.airlinereporter.com>.

Kauflin, J.(2017. 1. 5.), "23 Blue Chip Companies with Remote Jobs", Forbes, Retrieved

from <https://www.forbes.com>

- Jofre-Monseny, J., Marín-López, R., and Viladecans-Marsal, E.(2012), What Underlies Localization and Urbanization Economies? Evidence from the Location of New Firms, *Xarxa De Referència En Economia Aplicada*.
- Katz, B. and Wagner, J.(2014), “The Rise of Innovation Districts: a New Geography of Innovation in America”, Brookings.
- Maly, I. and Varis, P.(2015), “The 21st-century Hipster: on Micro-populations in Times of Superdiversity”, *European Journal of Cultural Studies*, 19(6), pp. 637-653.
- Mandel, M.(2014), “San Francisco and the Tech/info Boom: Making the Transition to a Balanced and Growing Economy”, South Mountain Economics.
- Maskell, P. and Malmberg, A.(1999), “Localised Learning and Industrial Competitiveness”, *Cambridge journal of economics*, 23(2), pp. 167-185.
- MBO partners(2018), “Digital Normadism: a Rising Trend”.
- Moulaert, F. and Sekia, F.(2003), Territorial Innovation Models: a Critical Survey, *Regional Studies*, 37(3), pp. 289-302.
- Nature Index(2017), “Scaling the Heights”. *Nature*, 550, pp. S160-S161.
- OECD(1996), “The Knowledge-based Economy”.
- Paunov, C. and Guellec, D.(2018), “Perspectives on Innovation Policies in the Digital Age”, In: OECD(2018), *OECD Science, Technology and Innovation Outlook 2018: Adapting to Technological and Societal Disruption*, OECD Publishing, pp. 75-94.
- Pew Research Center(2010), “Millennials: A Portrait of Generation Next”.
- Phelon, P.(2016. 8. 1.), “Five Reasons I Decided to Leave Silicon Valley and Move to Boulder”, Forbes, Retrieved from <https://www.forbes.com>
- Philippidis, A.(2018), “Top 10 U.S. Biopharma Clusters”, *Genetic Engineering & Biotechnology News*, 38(19), p. 6.
- Porter, M. E.(2000), “Locations, Clusters, and Company Strategy”, in: Clark, G. L., Feldman, M. P. and Gertler, M. S. eds. *The Oxford Handbook of Economic Geography*, Oxford University Press, pp. 253-274.
- Powderkeg(2018), “Boulder Tech Census 2018: The Data Powering a Magnetic Tech Culture”, Retrieved from <https://powderkeg.com/boulder-tech-census/>

- Schroeder, B.(2014. 4. 4.), “How Kendall Square Became a Biotech hub”, The Tech, 134(16), Retrieved from <https://thetech.com>
- Shearmur, R. and Doloreux, D.(2016), “How Open Innovation Processes Vary between Urban and Remote Environments: Slow Innovators, Market-sourced Information and Frequency of Interaction”, *Entrepreneurship & Regional Development*, 28(5-6), pp. 337-357.
- Stangler, D.(2013), “Path-dependent Startup Hubs Comparing Metropolitan Performance: High-tech and ICT Startup Density”, Kauffman foundation.
- Tovionen, T, and Friederici, N.(2015), “Time to Define What a Hub Really is”, *Stanford Social Innovation Review*, Retrieved from <https://ssir.org>.
- van Winden, W. and Carvalho, L.(2016), “Urbanize or Perish? Assessing the Urbanization of Knowledge Locations in Europe”, *Journal of Urban Technology*, 23(1), pp. 53-70.
- Wolfe, D. A.(2016), “Innovation and Creativity in City-regions”, in: Shearmur, R., Carrincazeaux, C., Doloreux, D. eds.: *Handbook on the Geographies of Innovation*, Edward Elgar Publishing Limited, pp. 174-186.
- Yigitcanlar, T. and Bulu, M.(2016), “Urban Knowledge and Innovation Spaces”, *Journal of Urban Technology*, 23(1), pp. 1-9,

### 3. 온라인 자료

#### 가. 웹사이트

- 구글트렌드, <https://trends.google.com>
- 국제과학비즈니스벨트, <https://www.isbb.or.kr>
- 국토교통부, <http://www.molit.go.kr>
- 벤처인, <https://www.venturein.or.kr>
- 산업통상자원부, <http://www.motie.go.kr>
- 서울정책이카ιβ, <https://seoulsolution.kr>
- 융합연구정책센터, <http://crpc.kist.re.kr>
- 정부 24, <http://www.gov.kr>



제주창조경제혁신센터, <http://jccei.kr>

창업보육센터 네트워크시스템, [www.bi.go.kr](http://www.bi.go.kr)

창조경제혁신센터, <https://ccei.creativekorea.or.kr>

한국테크노파크협의회, <http://www.technopark.kr>

SH 마곡도시개발사업, <http://www.i-sh.co.kr/magok>

Bloomberg Harbard City Leadership Initiative. <https://www.cityleadership.harvard.edu>

Boulder Economic Council, <http://bouldereconomiccouncil.org>

K-startup, <https://www.k-startup.go.kr/main.do>

Massachusetts Biomedical Initiatives. <https://www.massbiomed.org>

Mass Moments, <https://www.massmoments.org>

Nomadlist, <https://nomadlist.com>

Urban dictionary, <https://www.urbandictionary.com>

Wikipedia, <https://en.wikipedia.org>

22@, <http://www.22barcelona.com>

## 나. 인터넷 신문기사

국제섬유신문뉴스(2018.10.15.), 「“한국도레이, 마곡에 R&D센터 건립」, <http://www.itnk.co.kr>

뉴스1(2017.7.11), 「“함께 멀리 가자”...제주 스타트업 생태계 조성 본격화」, <http://news1.kr>

뉴스1(2017.10.13.) 「“제주를 스타트업 성지로”...JSA·신용보증재단 맞손」, <http://news1.kr>

뉴스웨이(2018.10.17.), 「“제약업계, 통합 R&D 센터 건립으로 시너지 창출」, <http://www.newsway.kr>

머니S(2018.4.30.), 「기회의 땅 마곡, 버려진 땅에서 첨단 성지로」, <http://moneys.mt.co.kr>

사이언스온(2016.11.23.), 「디지털 온라인 시대, ‘변화하는 과학의 풍경들」, <http://scienceon.hani.co.kr>

시스경제신문(2018.9.3.), 「강서구, 반세기 넘는 숙원사업 ‘고도제한 완화’ 현실로」, <http://www.sisanews.kr>

사과고 중앙일보(2016.8.1), 「전 세계 벤처기업들이 주목하는 도시」, <http://www.koreadaily.com>

아시아투데이(2018.10.16.), 「“R&D 강화하자” 마곡으로 모이는 기업들」, <http://www.asiatoday.co.kr>

- 일간제주(2018. 1. 31.), 「자난해말 제주도 인구 67만8772명…전년비 2.7%증가」,  
<http://www.ilganjeju.com>
- 조선비즈(2015. 7. 2.) 「법원 “오세훈 시장시절 추진한 마곡 워터프론트 사업무산 책임, 서울시가  
 져야」, <http://www.chosun.com>
- 조선비즈(2018. 6. 28.), 「오스탬임플란트, 서울 마곡지구에 중앙연구소 착공」, <http://biz.chosun.com>
- 조선비즈(2018. 9. 27.), 「R&D 밸리 마곡, 中·企·바이오까지 10만명 몰려든다」, <http://biz.chosun.com>
- 조선일보(2018. 5. 16.), 「700년 논밭, 서울에서 가장 ‘젊은 땅’ 되다」,  
<http://www.chosun.com>
- 중앙일보(2013.10.12.), 「좌초됐던 마곡지구…허허벌판 ‘서쪽’에 해 떴다」,  
<https://joongang.joins.com>.
- 중앙일보(2018. 4. 18.), 「서울마곡지구 1000개 강소기업 입주…일자리 10만개 창출」,  
<https://joongang.joins.com>
- 프레시안(2009. 5. 22.), 「“서울시, 녹지 없애고 초고층 빌딩 지으면서 ‘친환경 도시’”? -환경연합,  
 “마곡개발·초고층빌딩, 온실가스 배출량 늘릴 것」, <http://www.pressian.com>
- 한국경제 (2016. 10. 16.), 「4차 산업혁명 현장리포트 신발끈·뒷굽 등 수백만가지 옵션도 5시간내  
 생산 끝낸다」, <http://www.hankyung.com>
- 한국경제매거진(2018. 10. 24.), 「서울 R&D 밸리로 거듭난 ‘마곡 24시」」,  
<http://magazine.hankyung.com>
- Collegeinside(2016. 8. 18), 「‘아마존, 애플, 구글’ 사옥을 보면 그 회사가 보인다」,  
<http://college.koreadaily.com>
- JTBC(2016. 8. 16.), 「유리온실 우주산·사옥을 보면 그 회사가 보인다」, <http://news.jtbc.joins.com>
- Tabachinik, S.(2018. 12. 14.), “With 80,000 New Residents, Colorado is the  
 Seventh-fastest Growing State in the U.S.”, *The Denver Post*, Retrieved from  
<https://www.denverpost.com>
- Techcrunch(2016. 12. 5.), “Iris is an AI to help science R&D”, Retrieved from  
<https://techcrunch.com>.
- The New York Times(2016. 8.1.), “WHy corporate America is leaving the suburbs for the  
 city”, Retrieved from <https://www.nytimes.com>
- U.S.News(2017.10.10.), “Google moving from suburbs to reviving downtown detroit”,  
 Retrieved from <https://www.usnews.com>

## 4. 인터뷰 자료

제주 창업 기업(2018. 9. 3.-4.) 탐방인터뷰

Boston Planning & Development Agency 관계자(2018. 6. 4.) 탐방인터뷰

City of Boston 관계자(2018. 6. 4.) 탐방인터뷰

CU Boulder 관계자(2018. 6. 7.) 탐방인터뷰

Denver Metro Small Business Development Center 디렉터(2018. 6. 8.) 탐방인터뷰

LabCentral 관계자(2018. 6. 5.) 탐방인터뷰

Mass Innovation Lab CEO(2018. 6. 4.) 탐방인터뷰



## 부표

〈부표 1〉 혁신기업수 상위 시군구 100지역

|    | 시도    | 시군구    | 전체   | 제조혁신<br>기업 | 서비스<br>혁신기업 | 제조업<br>비율 |
|----|-------|--------|------|------------|-------------|-----------|
| 1  | 경기도   | 화성시    | 1070 | 1005       | 65          | 93.9      |
| 2  | 서울특별시 | 금천구    | 971  | 466        | 505         | 48.0      |
| 3  | 서울특별시 | 강남구    | 843  | 178        | 665         | 21.1      |
| 4  | 대전광역시 | 유성구    | 718  | 455        | 263         | 63.4      |
| 5  | 서울특별시 | 구로구    | 612  | 227        | 385         | 37.1      |
| 6  | 경기도   | 성남시분당구 | 569  | 212        | 357         | 37.3      |
| 7  | 경기도   | 안산시단원구 | 567  | 536        | 31          | 94.5      |
| 8  | 경기도   | 시흥시    | 528  | 505        | 23          | 95.6      |
| 9  | 인천광역시 | 남동구    | 488  | 451        | 37          | 92.4      |
| 10 | 경기도   | 안양시동안구 | 480  | 283        | 197         | 59.0      |
| 11 | 서울특별시 | 서초구    | 457  | 96         | 361         | 21.0      |
| 12 | 경기도   | 성남시중원구 | 434  | 325        | 109         | 74.9      |
| 13 | 경기도   | 김포시    | 408  | 385        | 23          | 94.4      |
| 14 | 경상남도  | 김해시    | 400  | 380        | 20          | 95.0      |
| 15 | 부산광역시 | 강서구    | 396  | 370        | 26          | 93.4      |
| 16 | 서울특별시 | 영등포구   | 384  | 105        | 279         | 27.3      |
| 17 | 서울특별시 | 송파구    | 364  | 114        | 250         | 31.3      |
| 18 | 경기도   | 부천시원미구 | 353  | 295        | 58          | 83.6      |
| 19 | 인천광역시 | 서구     | 349  | 312        | 37          | 89.4      |
| 20 | 대구광역시 | 달서구    | 324  | 285        | 39          | 88.0      |
| 21 | 서울특별시 | 마포구    | 309  | 72         | 237         | 23.3      |
| 22 | 서울특별시 | 성동구    | 304  | 131        | 173         | 43.1      |
| 23 | 경기도   | 파주시    | 286  | 258        | 28          | 90.2      |
| 24 | 충청남도  | 천안시서북구 | 283  | 258        | 25          | 91.2      |
| 25 | 광주광역시 | 광산구    | 269  | 244        | 25          | 90.7      |
| 26 | 경상북도  | 구미시    | 267  | 239        | 28          | 89.5      |
| 27 | 경기도   | 군포시    | 262  | 217        | 45          | 82.8      |
| 28 | 충청남도  | 아산시    | 258  | 244        | 14          | 94.6      |
| 29 | 광주광역시 | 북구     | 249  | 204        | 45          | 81.9      |
| 30 | 경기도   | 평택시    | 244  | 231        | 13          | 94.7      |

|    | 시도    | 시군구     | 전체  | 제조혁신<br>기업 | 서비스<br>혁신기업 | 제조업<br>비율 |
|----|-------|---------|-----|------------|-------------|-----------|
| 31 | 경기도   | 광주시     | 224 | 205        | 19          | 91.5      |
| 32 | 경기도   | 수원시영통구  | 215 | 145        | 70          | 67.4      |
| 33 | 경기도   | 용인시기흥구  | 212 | 142        | 70          | 67.0      |
| 34 | 경상북도  | 경산시     | 204 | 173        | 31          | 84.8      |
| 35 | 대구광역시 | 달성군     | 186 | 175        | 11          | 94.1      |
| 36 | 경기도   | 고양시일산동구 | 185 | 123        | 62          | 66.5      |
| 37 | 경기도   | 수원시권선구  | 174 | 152        | 22          | 87.4      |
| 38 | 충청북도  | 청주시흥덕구  | 171 | 127        | 44          | 74.3      |
| 39 | 부산광역시 | 사상구     | 168 | 140        | 28          | 83.3      |
| 40 | 경기도   | 용인시처인구  | 167 | 147        | 20          | 88.0      |
| 41 | 경기도   | 안성시     | 166 | 154        | 12          | 92.8      |
| 42 | 울산광역시 | 울주군     | 161 | 144        | 17          | 89.4      |
| 43 | 서울특별시 | 강서구     | 160 | 69         | 91          | 43.1      |
| 44 | 경상남도  | 양산시     | 160 | 153        | 7           | 95.6      |
| 45 | 대구광역시 | 북구      | 154 | 115        | 39          | 74.7      |
| 46 | 인천광역시 | 부평구     | 152 | 131        | 21          | 86.2      |
| 47 | 강원도   | 원주시     | 151 | 127        | 24          | 84.1      |
| 48 | 경기도   | 의왕시     | 147 | 104        | 43          | 70.7      |
| 49 | 경기도   | 남양주시    | 145 | 119        | 26          | 82.1      |
| 50 | 충청북도  | 음성군     | 145 | 138        | 7           | 95.2      |
| 51 | 경상남도  | 창원시의창구  | 144 | 123        | 21          | 85.4      |
| 52 | 충청남도  | 천안시동남구  | 143 | 126        | 17          | 88.1      |
| 53 | 부산광역시 | 해운대구    | 141 | 46         | 95          | 32.6      |
| 54 | 충청북도  | 청주시청원구  | 140 | 110        | 30          | 78.6      |
| 55 | 경상남도  | 창원시성산구  | 139 | 115        | 24          | 82.7      |
| 56 | 강원도   | 춘천시     | 136 | 88         | 48          | 64.7      |
| 57 | 대전광역시 | 대덕구     | 133 | 116        | 17          | 87.2      |
| 58 | 경기도   | 포천시     | 133 | 122        | 11          | 91.7      |
| 59 | 경기도   | 안양시만안구  | 132 | 104        | 28          | 78.8      |
| 60 | 전라북도  | 전주시덕진구  | 131 | 103        | 28          | 78.6      |
| 61 | 경상북도  | 칠곡군     | 129 | 123        | 6           | 95.3      |
| 62 | 인천광역시 | 연수구     | 126 | 86         | 40          | 68.3      |
| 63 | 부산광역시 | 사하구     | 122 | 111        | 11          | 91.0      |
| 64 | 경기도   | 안산시상록구  | 120 | 99         | 21          | 82.5      |
| 65 | 경기도   | 부천시오정구  | 119 | 110        | 9           | 92.4      |

|     | 시도      | 시군구      | 전체  | 제조혁신<br>기업 | 서비스<br>혁신기업 | 제조업<br>비율 |
|-----|---------|----------|-----|------------|-------------|-----------|
| 66  | 부산광역시   | 기장군      | 117 | 104        | 13          | 88.9      |
| 67  | 서울특별시   | 중구       | 111 | 31         | 80          | 27.9      |
| 68  | 경기도     | 양주시      | 107 | 102        | 5           | 95.3      |
| 69  | 충청북도    | 진천군      | 106 | 99         | 7           | 93.4      |
| 70  | 전라북도    | 익산시      | 103 | 84         | 19          | 81.6      |
| 71  | 대구광역시   | 동구       | 99  | 56         | 43          | 56.6      |
| 72  | 경상북도    | 경주시      | 99  | 93         | 6           | 93.9      |
| 73  | 제주특별자치도 | 제주시      | 99  | 47         | 52          | 47.5      |
| 74  | 경기도     | 광명시      | 98  | 75         | 23          | 76.5      |
| 75  | 경상북도    | 영천시      | 97  | 90         | 7           | 92.8      |
| 76  | 세종특별자치시 | 세종시      | 91  | 70         | 21          | 76.9      |
| 77  | 경상남도    | 함안군      | 91  | 87         | 4           | 95.6      |
| 78  | 대전광역시   | 서구       | 84  | 28         | 56          | 33.3      |
| 80  | 전라북도    | 군산시      | 83  | 69         | 14          | 83.1      |
| 79  | 경기도     | 이천시      | 83  | 72         | 11          | 86.7      |
| 81  | 서울특별시   | 종로구      | 78  | 27         | 51          | 34.6      |
| 82  | 인천광역시   | 남구       | 78  | 63         | 15          | 80.8      |
| 83  | 전라북도    | 완주군      | 78  | 64         | 14          | 82.1      |
| 84  | 울산광역시   | 북구       | 76  | 67         | 9           | 88.2      |
| 85  | 서울특별시   | 광진구      | 75  | 36         | 39          | 48.0      |
| 86  | 전라남도    | 순천시      | 75  | 53         | 22          | 70.7      |
| 88  | 전라남도    | 나주시      | 73  | 48         | 25          | 65.8      |
| 87  | 충청남도    | 당진시      | 73  | 61         | 12          | 83.6      |
| 89  | 경상남도    | 진주시      | 72  | 60         | 12          | 83.3      |
| 90  | 경기도     | 하남시      | 71  | 41         | 30          | 57.7      |
| 91  | 경상남도    | 창원시마산회원구 | 71  | 58         | 13          | 81.7      |
| 92  | 충청북도    | 충주시      | 69  | 63         | 6           | 91.3      |
| 93  | 울산광역시   | 남구       | 67  | 38         | 29          | 56.7      |
| 94  | 전라북도    | 전주시완산구   | 66  | 31         | 35          | 47.0      |
| 95  | 경상북도    | 포항시남구    | 65  | 39         | 26          | 60.0      |
| 97  | 전라남도    | 장성군      | 64  | 54         | 10          | 84.4      |
| 96  | 대구광역시   | 서구       | 64  | 56         | 8           | 87.5      |
| 98  | 경기도     | 오산시      | 59  | 55         | 4           | 93.2      |
| 100 | 경기도     | 용인시수지구   | 58  | 26         | 32          | 44.8      |

자료: 연구진 작성

<부표 2> 혁신기업 종사자수 상위 시군구 20지역

|    | 전체기업 |            |        |     | 제조업 |            |        |     | 서비스업 |            |        |      |
|----|------|------------|--------|-----|-----|------------|--------|-----|------|------------|--------|------|
|    | 시도   | 시군구        | 기업수    | 비중  | 시도  | 시군구        | 기업수    | 비중  | 시도   | 시군구        | 기업수    | 비중   |
| 1  | 경기   | 화성시        | 36,178 | 4.6 | 경기  | 화성시        | 34,727 | 5.8 | 서울   | 강남구        | 21,490 | 11.5 |
| 2  | 서울   | 강남구        | 31,176 | 3.9 | 경기  | 안산시<br>단원구 | 22,117 | 3.7 | 서울   | 금천구        | 13,734 | 7.4  |
| 3  | 서울   | 금천구        | 25,591 | 3.2 | 인천  | 남동구        | 20,399 | 3.4 | 경기   | 성남시<br>분당구 | 13,729 | 7.4  |
| 4  | 경기   | 안산시<br>단원구 | 22,833 | 2.9 | 경기  | 시흥시        | 15,303 | 2.5 | 서울   | 구로구        | 12,072 | 6.5  |
| 5  | 인천   | 남동구        | 21,605 | 2.7 | 경남  | 김해시        | 14,931 | 2.5 | 서울   | 서초구        | 10,870 | 5.8  |
| 6  | 경기   | 성남시<br>분당구 | 21,370 | 2.7 | 부산  | 강서구        | 13,647 | 2.3 | 서울   | 영등포구       | 8,763  | 4.7  |
| 7  | 서울   | 구로구        | 17,891 | 2.3 | 대구  | 달서구        | 12,220 | 2.0 | 서울   | 송파구        | 7,439  | 4.0  |
| 8  | 경기   | 시흥시        | 15,970 | 2.0 | 경기  | 김포시        | 12,167 | 2.0 | 서울   | 마포구        | 5,835  | 3.1  |
| 9  | 대전   | 유성구        | 15,935 | 2.0 | 경기  | 평택시        | 12,004 | 2.0 | 대전   | 유성구        | 5,092  | 2.7  |
| 10 | 경남   | 김해시        | 15,462 | 2.0 | 서울  | 금천구        | 11,857 | 2.0 | 경기   | 안양시<br>동안구 | 4,802  | 2.6  |



|    | 전체기업 |        |         |      | 제조업 |        |        |      | 서비스업 |        |        |      |
|----|------|--------|---------|------|-----|--------|--------|------|------|--------|--------|------|
|    | 시도   | 시군구    | 기업수     | 비중   | 시도  | 시군구    | 기업수    | 비중   | 시도   | 시군구    | 기업수    | 비중   |
| 11 | 부산   | 강서구    | 14,636  | 1.9  | 경북  | 구미시    | 11171  | 1.9  | 서울   | 성동구    | 4485   | 2.4  |
| 12 | 서울   | 서초구    | 14,052  | 1.8  | 대전  | 유성구    | 10843  | 1.8  | 서울   | 중구     | 3149   | 1.7  |
| 13 | 서울   | 영등포구   | 13,029  | 1.6  | 충남  | 천안시서북구 | 10257  | 1.7  | 서울   | 강서구    | 2407   | 1.3  |
| 14 | 경기   | 안양시동안구 | 12,922  | 1.6  | 충남  | 아산시    | 10099  | 1.7  | 경기   | 성남시중원구 | 2099   | 1.1  |
| 15 | 경기   | 김포시    | 12,853  | 1.6  | 서울  | 강남구    | 9686   | 1.6  | 경기   | 부천시원미구 | 1997   | 1.1  |
| 16 | 경기   | 평택시    | 12,680  | 1.6  | 경기  | 성남시중원구 | 8854   | 1.5  | 부산   | 해운대구   | 1725   | 0.9  |
| 17 | 대구   | 달서구    | 12,637  | 1.6  | 대구  | 달성군    | 8733   | 1.4  | 경기   | 수원시영통구 | 1526   | 0.8  |
| 18 | 경북   | 구미시    | 11,613  | 1.5  | 경기  | 파주시    | 8698   | 1.4  | 경기   | 화성시    | 1451   | 0.8  |
| 19 | 서울   | 송파구    | 11,500  | 1.5  | 인천  | 서구     | 8681   | 1.4  | 부산   | 부산진구   | 1233   | 0.7  |
| 20 | 경기   | 성남시중원구 | 10,953  | 1.4  | 경기  | 안양시동안구 | 8120   | 1.3  | 서울   | 종로구    | 1223   | 0.7  |
|    | 합계   |        | 350,886 | 44.4 | 합계  |        | 264514 | 43.8 | 합계   |        | 125121 | 67.0 |

주: 종사자수 정보가 없거나 0인 기업을 제외한 혁신기업 23,589개 기업 대상(제조업 16,961개, 서비스업 6,628개), 기업의 본사 주소지 기준으로 종사자수를 정보를 정리하였음

### <부표 3> 혁신기업 공간적 군집 유형: LISA 분석결과

#### 1) 전체 혁신기업

| 공간적 군집지역   |          | 공간적 이례지역 |             |
|------------|----------|----------|-------------|
| HH지역       | LL지역     | HL지역     | LH지역        |
| 경기도 수원시권선구 | 강원도 강릉시  | 강원도 원주시  | 경기도 고양시일산서구 |
| 경기도 수원시영통구 | 강원도 고성군  | 강원도 춘천시  | 경기도 과천시     |
| 경기도 시흥시    | 강원도 삼척시  |          | 경기도 광명시     |
| 경기도 안산시단원구 | 강원도 속초시  |          | 경기도 부천시소사구  |
| 경기도 안산시상록구 | 강원도 양구군  |          | 경기도 성남시수정구  |
| 경기도 안양시만안구 | 강원도 양양군  |          | 경기도 오산시     |
| 경기도 용인시기흥구 | 강원도 영월군  |          | 경기도 용인시수지구  |
| 경기도 용인시처인구 | 강원도 정선군  |          | 서울특별시 관악구   |
| 경기도 평택시    | 강원도 태백시  |          | 서울특별시 광진구   |
| 경기도 화성시    | 강원도 평창군  |          | 서울특별시 동작구   |
| 서울특별시 구로구  | 강원도 홍천군  |          | 서울특별시 양천구   |
|            | 강원도 화천군  |          | 서울특별시 용산구   |
|            | 경상남도 거창군 |          |             |
|            | 경상남도 산청군 |          |             |
|            | 경상남도 진주시 |          |             |
|            | 경상남도 하동군 |          |             |
|            | 경상남도 함양군 |          |             |
|            | 경상남도 합천군 |          |             |
|            | 경상북도 문경시 |          |             |
|            | 경상북도 봉화군 |          |             |
|            | 경상북도 안동시 |          |             |
|            | 경상북도 영덕군 |          |             |
|            | 경상북도 영양군 |          |             |
|            | 경상북도 영주시 |          |             |
|            | 경상북도 예천군 |          |             |
|            | 경상북도 울진군 |          |             |
|            | 경상북도 청송군 |          |             |
|            | 전라남도 영암군 |          |             |
|            | 전라북도 남원시 |          |             |
|            | 전라북도 무주군 |          |             |
|            | 전라북도 순창군 |          |             |
|            | 전라북도 임실군 |          |             |
|            | 전라북도 장수군 |          |             |
|            | 충청남도 보령시 |          |             |
|            | 충청북도 단양군 |          |             |

## 2) 제조혁신기업

| 공간적 군집지역    |          | 공간적 이례지역 |             |
|-------------|----------|----------|-------------|
| HH지역        | LL지역     | HL지역     | LH지역        |
| 경기도 광명시     | 강원도 강릉시  | 강원도 춘천시  | 경기도 고양시일산서구 |
| 경기도 수원시권선구  | 강원도 삼척시  |          | 경기도 부천시소사구  |
| 경기도 수원시영통구  | 강원도 속초시  |          | 경기도 오산시     |
| 경기도 시흥시     | 강원도 영월군  |          | 경상남도 창원시진해구 |
| 경기도 안산시단원구  | 강원도 정선군  |          | 부산광역시 북구    |
| 경기도 안산시상록구  | 강원도 태백시  |          | 서울특별시 관악구   |
| 경기도 안양시만안구  | 강원도 평창군  |          | 인천광역시 계양구   |
| 경기도 용인시기흥구  | 강원도 홍천군  |          | 인천광역시 남구    |
| 경기도 용인시처인구  | 경상남도 거창군 |          |             |
| 경기도 평택시     | 경상남도 산청군 |          |             |
| 경기도 화성시     | 경상남도 함양군 |          |             |
| 인천광역시 부평구   | 경상북도 봉화군 |          |             |
| 충청남도 천안시서북구 | 경상북도 안동시 |          |             |
|             | 경상북도 영덕군 |          |             |
|             | 경상북도 영양군 |          |             |
|             | 경상북도 영주시 |          |             |
|             | 경상북도 예천군 |          |             |
|             | 경상북도 울진군 |          |             |
|             | 경상북도 청송군 |          |             |
|             | 부산광역시 남구 |          |             |
|             | 전라남도 영암군 |          |             |
|             | 전라북도 남원시 |          |             |
|             | 전라북도 임실군 |          |             |
|             | 전라북도 장수군 |          |             |
|             | 충청남도 보령시 |          |             |
|             | 충청북도 단양군 |          |             |

## 3) 서비스혁신기업

| 공간적 군집지역   |         | 공간적 이례지역 |            |
|------------|---------|----------|------------|
| HH지역       | LL지역    | HL지역     | LH지역       |
| 경기도 성남시중원구 | 강원도 강릉시 | 강원도 춘천시  | 경기도 과천시    |
| 서울특별시 강남구  | 강원도 삼척시 |          | 경기도 광명시    |
| 서울특별시 관악구  | 강원도 속초시 |          | 경기도 부천시오정구 |
| 서울특별시 광진구  | 강원도 영월군 |          | 경기도 성남시수정구 |
| 서울특별시 구로구  | 강원도 원주시 |          | 경기도 안양시만안구 |
| 서울특별시 금천구  | 강원도 정선군 |          | 서울특별시 동작구  |

| 공간적 군집지역   |          | 공간적 이례지역 |           |
|------------|----------|----------|-----------|
| HH지역       | LL지역     | HL지역     | LH지역      |
| 서울특별시 서초구  | 강원도 태백시  |          | 서울특별시 양천구 |
| 서울특별시 성동구  | 강원도 평창군  |          |           |
| 서울특별시 송파구  | 경기도 포천시  |          |           |
| 서울특별시 영등포구 | 경상남도 거창군 |          |           |
| 서울특별시 용산구  | 경상남도 산청군 |          |           |
|            | 경상남도 의령군 |          |           |
|            | 경상남도 진주시 |          |           |
|            | 경상남도 창녕군 |          |           |
|            | 경상남도 하동군 |          |           |
|            | 경상남도 함양군 |          |           |
|            | 경상남도 함천군 |          |           |
|            | 경상북도 구미시 |          |           |
|            | 경상북도 김천시 |          |           |
|            | 경상북도 문경시 |          |           |
|            | 경상북도 봉화군 |          |           |
|            | 경상북도 상주시 |          |           |
|            | 경상북도 성주군 |          |           |
|            | 경상북도 안동시 |          |           |
|            | 경상북도 영덕군 |          |           |
|            | 경상북도 영양군 |          |           |
|            | 경상북도 영주시 |          |           |
|            | 경상북도 예천군 |          |           |
|            | 경상북도 울진군 |          |           |
|            | 경상북도 청송군 |          |           |
|            | 전라남도 강진군 |          |           |
|            | 전라북도 남원시 |          |           |
|            | 전라북도 무주군 |          |           |
|            | 전라북도 순창군 |          |           |
|            | 전라북도 임실군 |          |           |
|            | 전라북도 장수군 |          |           |
|            | 전라북도 정읍시 |          |           |
|            | 전라북도 진안군 |          |           |
|            | 충청남도 보령시 |          |           |
|            | 충청남도 홍성군 |          |           |
|            | 충청북도 괴산군 |          |           |
|            | 충청북도 단양군 |          |           |
|            | 충청북도 영동군 |          |           |
|            | 충청북도 음성군 |          |           |

### <부표 4> 제조/서비스 혁신기업 본사 시도이동표 (시군구이동 포함)

#### 1) 제조 혁신기업

| 현재지역<br>최초지역 | 서울  | 인천  | 경기    | 대전  | 세종 | 충북  | 충남  | 강원 | 광주 | 전북 | 전남  | 대구  | 경북  | 부산  | 울산 | 경남  | 제주 | 총합계   |
|--------------|-----|-----|-------|-----|----|-----|-----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|-------|
| 서울           | 309 | 27  | 315   | 9   | 2  | 16  | 9   | 13 | 2  | 7  | 7   | 3   | 12  | 5   | 1  | 4   | 2  | 743   |
| 인천           | 13  | 90  | 86    | 6   | 3  | 1   | 11  | 2  | 1  | 1  | 2   |     | 1   |     |    | 1   |    | 218   |
| 경기           | 75  | 87  | 1,039 | 16  | 3  | 39  | 72  | 22 | 6  | 5  | 9   | 6   | 19  | 6   | 2  | 6   | 3  | 1,415 |
| 대전           | 1   |     | 4     | 80  | 8  | 6   | 21  |    | 1  | 1  | 1   | 2   | 2   | 2   | 1  | 1   |    | 131   |
| 세종           |     |     | 1     | 1   |    |     | 3   |    |    |    |     |     |     |     |    |     |    | 5     |
| 충북           | 4   |     | 5     | 4   | 5  | 46  | 6   |    |    | 1  |     |     | 1   | 1   |    | 1   | 1  | 75    |
| 충남           | 4   | 1   | 16    | 6   | 4  | 10  | 77  | 2  | 1  | 1  | 1   |     | 1   |     |    | 2   |    | 126   |
| 강원           |     |     | 9     |     |    | 1   |     | 8  |    | 1  |     |     | 1   | 1   |    |     |    | 21    |
| 광주           |     | 1   | 2     | 1   | 1  |     |     | 1  | 67 | 1  | 43  |     |     |     |    | 4   | 1  | 122   |
| 전북           | 3   | 1   | 2     | 1   |    | 1   | 1   |    | 2  | 56 | 1   |     | 1   | 1   |    |     | 2  | 72    |
| 전남           |     |     | 4     |     |    |     |     |    | 7  |    | 42  |     |     |     | 1  |     | 1  | 55    |
| 대구           | 2   | 2   | 3     |     |    |     | 1   |    | 1  | 1  |     | 93  | 56  |     | 1  | 3   |    | 163   |
| 경북           | 3   |     | 6     | 1   |    | 1   | 3   | 1  |    |    | 1   | 19  | 51  | 3   | 7  | 1   |    | 97    |
| 부산           | 1   |     | 6     |     |    |     |     |    |    |    |     | 1   | 3   | 132 | 6  | 43  |    | 192   |
| 울산           |     |     | 1     |     |    |     |     |    |    |    |     |     | 9   | 1   | 36 | 2   |    | 49    |
| 경남           |     |     | 6     |     |    | 3   |     | 1  |    | 1  | 1   | 1   | 6   | 27  | 2  | 120 |    | 168   |
| 제주           |     |     |       |     |    |     | 1   |    |    |    |     |     |     |     |    |     | 1  | 2     |
| 전체           | 415 | 209 | 1,505 | 125 | 26 | 124 | 205 | 50 | 88 | 76 | 108 | 125 | 163 | 180 | 60 | 185 | 10 | 3,654 |

자료: 본 연구 구축자료

#### 2) 서비스 혁신기업

| 현재지역<br>최초지역 | 서울    | 인천 | 경기  | 대전 | 세종 | 충북 | 충남 | 강원 | 광주 | 전북 | 전남 | 대구 | 경북 | 부산 | 울산 | 경남 | 제주 | 총합계   |
|--------------|-------|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|
| 서울           | 947   | 13 | 299 | 9  | 3  | 5  | 7  | 6  | 6  | 4  | 2  | 2  | 4  | 6  |    | 3  | 2  | 1,318 |
| 인천           | 16    | 28 | 4   |    | 1  |    | 1  | 1  |    | 1  | 1  |    |    |    |    | 1  | 1  | 55    |
| 경기           | 139   | 10 | 246 | 5  | 2  | 4  | 8  | 8  | 1  | 4  | 3  | 3  | 5  | 1  | 3  | 1  | 1  | 444   |
| 대전           | 7     |    | 7   | 53 | 3  | 4  | 3  |    |    | 1  |    | 1  |    | 1  |    |    |    | 80    |
| 세종           | 1     |    |     | 1  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 2     |
| 충북           | 2     | 1  | 3   |    | 1  | 26 |    |    |    |    |    | 1  |    |    |    |    |    | 34    |
| 충남           | 3     |    | 5   | 2  |    | 4  | 12 |    |    |    |    |    |    | 1  |    |    |    | 27    |
| 강원           |       | 2  | 1   |    |    | 1  | 1  | 4  | 1  |    |    |    | 1  | 1  |    |    | 1  | 13    |
| 광주           | 6     |    | 2   | 1  | 1  |    | 2  |    | 29 |    | 6  |    |    |    |    |    |    | 47    |
| 전북           |       |    | 1   | 1  |    |    |    | 1  | 1  | 29 |    |    |    |    |    |    | 1  | 34    |
| 전남           | 2     |    |     |    | 1  |    | 1  |    | 3  | 1  | 21 |    | 1  |    |    |    | 1  | 31    |
| 대구           | 2     |    | 2   | 1  |    |    |    |    |    |    |    | 45 | 12 | 1  | 1  |    |    | 64    |
| 경북           | 5     |    | 1   | 1  |    |    | 1  |    |    |    | 1  | 6  | 8  |    | 1  |    |    | 24    |
| 부산           | 10    |    | 3   |    |    |    |    |    |    |    |    | 1  |    | 79 |    | 5  |    | 98    |
| 울산           | 1     |    | 3   |    |    |    | 1  |    |    |    |    | 1  |    | 2  | 16 |    |    | 24    |
| 경남           | 1     | 1  | 2   | 1  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 4  | 1  | 21 |    | 31    |
| 제주           |       |    |     |    |    |    |    |    |    | 1  |    |    |    |    |    |    | 2  | 3     |
| 서비스업         | 1,142 | 55 | 579 | 75 | 12 | 44 | 37 | 20 | 41 | 41 | 34 | 60 | 31 | 96 | 22 | 31 | 9  | 2,329 |

자료: 본 연구 구축자료

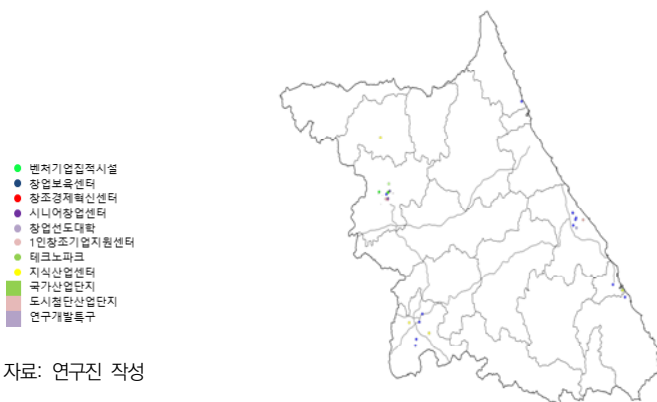
<부표 5> 제조/서비스 혁신기업 권역이동표 (시도이동 포함)

|       | 현재권역<br>최초권역 | 수도권 | 충청권 | 강원권 | 호남권 | 대경권 | 동남권 | 제주권 | 총합계(열 %) |       | 권역간이동<br>(열 %) |       |
|-------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|-------|----------------|-------|
|       |              |     |     |     |     |     |     |     |          |       |                |       |
| 제조    | 수도권          | 603 | 187 | 37  | 40  | 41  | 25  | 5   | 938      | 66.7  | 335            | 64.4  |
|       | 충청권          | 36  | 74  | 2   | 7   | 6   | 8   | 1   | 134      | 9.5   | 60             | 11.5  |
|       | 강원권          | 9   | 1   |     | 1   | 1   | 1   |     | 13       | 0.9   | 13             | 2.5   |
|       | 호남권          | 13  | 5   | 1   | 54  | 1   | 7   | 3   | 84       | 6.0   | 30             | 5.8   |
|       | 대경권          | 16  | 6   | 1   | 3   | 75  | 15  |     | 116      | 8.2   | 41             | 7.9   |
|       | 동남권          | 14  | 3   | 1   | 2   | 20  | 81  |     | 121      | 8.6   | 40             | 7.7   |
|       | 제주권          |     | 1   |     |     |     |     |     | 1        | 0.1   | 1              | 0.2   |
|       | 총합계          | 691 | 277 | 42  | 107 | 144 | 137 | 9   | 1,407    | 100.0 |                |       |
|       | 권역간이동        | 88  | 203 | 42  | 53  | 69  | 56  | 9   |          |       | 520            | 100.0 |
| 서비스   | 현재권역<br>최초권역 | 수도권 | 충청권 | 강원권 | 호남권 | 대경권 | 동남권 | 제주권 | 총합계(열 %) |       | 권역간이동<br>(열 %) |       |
|       |              |     |     |     |     |     |     |     |          |       |                |       |
|       | 수도권          | 481 | 45  | 15  | 22  | 14  | 15  | 4   | 596      | 78.1  | 115            | 51.6  |
|       | 충청권          | 29  | 18  |     | 1   | 2   | 2   |     | 52       | 6.8   | 34             | 15.2  |
|       | 강원권          | 3   | 2   |     | 1   | 1   | 1   | 1   | 9        | 1.2   | 9              | 4.0   |
|       | 호남권          | 11  | 7   | 1   | 11  | 1   |     | 2   | 33       | 4.3   | 22             | 9.9   |
|       | 대경권          | 10  | 3   |     | 1   | 18  | 3   |     | 35       | 4.6   | 17             | 7.6   |
|       | 동남권          | 21  | 2   |     |     | 2   | 12  |     | 37       | 4.8   | 25             | 11.2  |
|       | 제주권          |     |     |     | 1   |     |     |     | 1        | 0.1   | 1              | 0.4   |
|       | 총합계          | 555 | 77  | 16  | 37  | 38  | 33  | 7   | 763      | 100.0 |                |       |
| 권역간이동 | 74           | 59  | 16  | 26  | 20  | 21  | 7   |     |          | 223   | 100.0          |       |

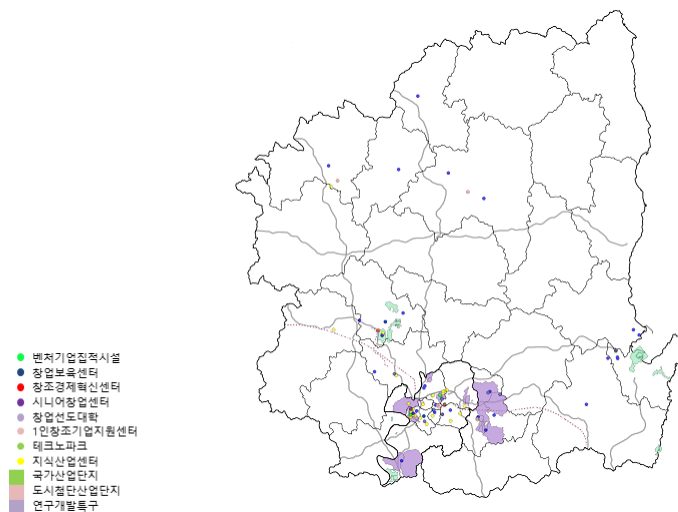
자료: 본 연구 구축자료

## 부록 I. 주요 입지제도 지도

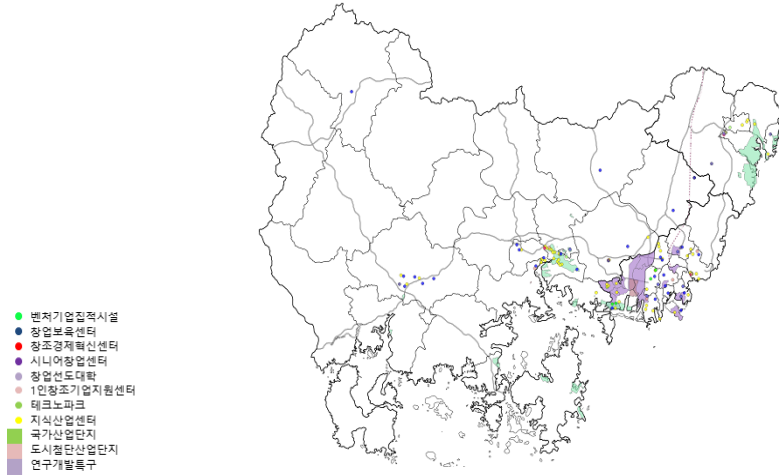
[그림 부록 1-1] 주요 입지제도 지도 (강원권)



[그림 부록 1-2] 주요 입지제도 지도 (대경권)

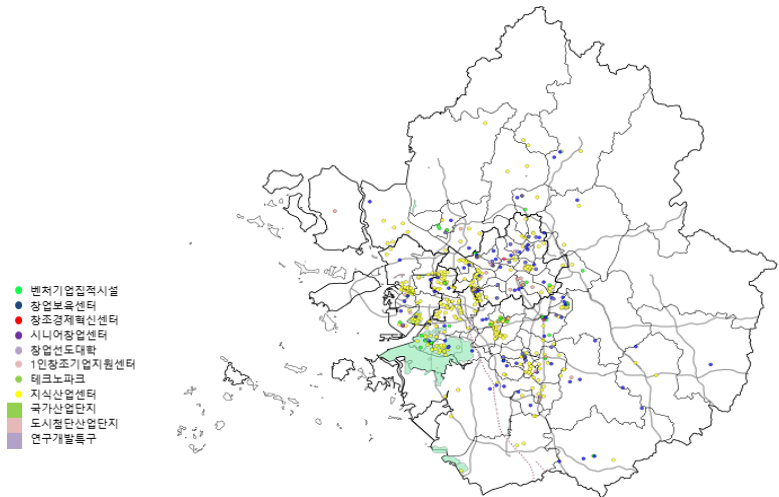


[그림 부록 1-3] 주요 입지제도 지도 (동남권)



자료: 연구진 작성

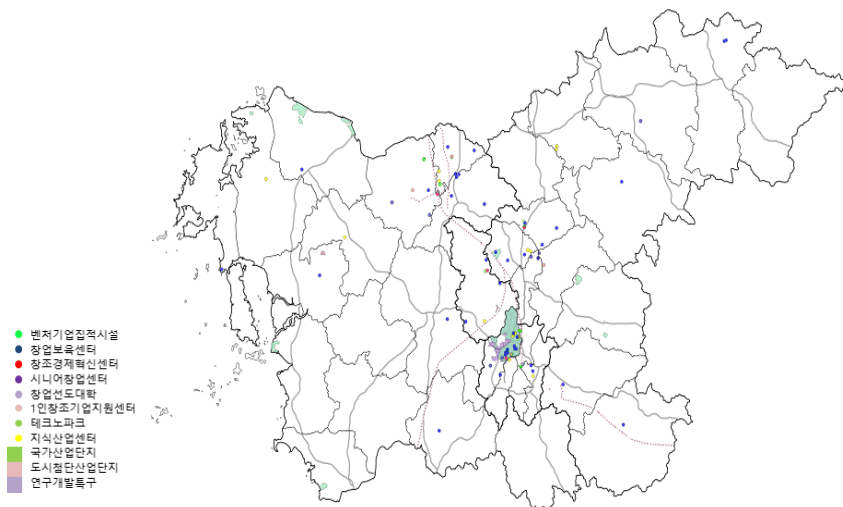
[그림 부록 1-4] 주요 입지제도 지도 (수도권)



자료: 연구진 작성

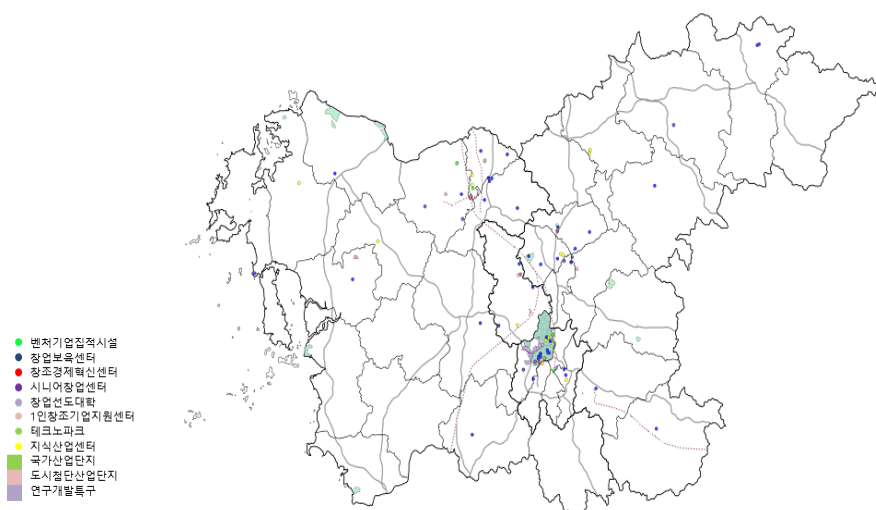


[그림 부록 1-5] 주요 입지제도 지도 (충청권)



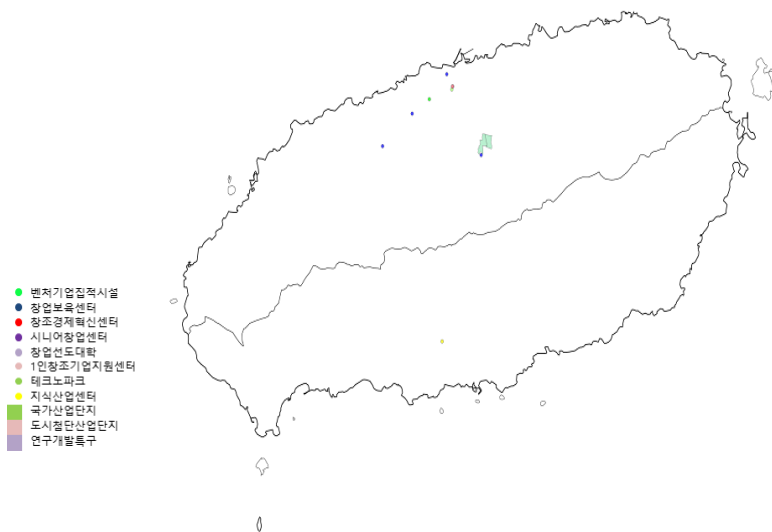
자료: 연구진 작성

[그림 부록 1-6] 주요 입지제도 지도 (호남권)



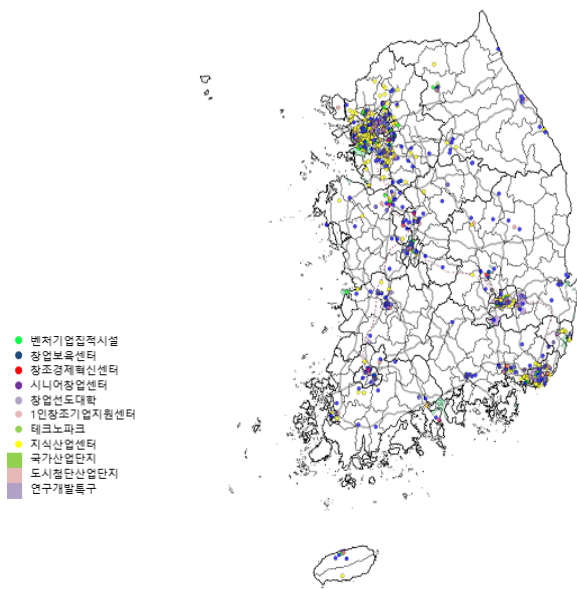
자료: 연구진 작성

[그림 부록 1-7] 주요 입지제도 지도 (제주권)



자료: 연구진 작성

[그림 부록 1-8] 주요 입지제도 지도 (전국)



자료: 연구진 작성

## 부록 II. 중심지로부터 혁신기업까지의 시간거리 추정 방법

### □ 데이터 출처

#### ① 도로망과 철도망

국가교통DB(<https://www.ktdb.go.kr/>)의 ‘도로망’ 및 ‘철도망’<sup>101)</sup> 정보를 활용하였다. 도로망은 도로교차점 point 파일과, 교차점과 교차점 사이의 도로 정보를 담은 line shape파일과 교차점의 연결 정보를 담은 파일로 구성되어 있다. 이 3개의 파일을 통해 일방통행, 좌회전 불가 등 실제 도로의 연결 정보를 알 수 있다.

#### ② 출발지와 목적지

출발지는 권역별 중심도시에서 교통 중심점(철도역과 버스터미널)들로 선정하여 좌표들을 추출해냈다. 목적지는 본 연구의 혁신기업 중 제주도와 신안군 도서 지역 2개소(도로로 연결되지 않음)를 제외한 24,652개를 목적지로 설정하였다.

| 출발도시 | 지점          |
|------|-------------|
| 서울   | 서울역         |
| 강남   | 강남고속버스터미널   |
| 인천   | 부평역         |
| 춘천   | 춘천시외버스터미널   |
| 원주   | 원주시외버스터미널   |
| 대구   | 동대구역        |
| 부산   | 부산역         |
| 울산   | 울산시외버스터미널   |
| 진주   | 진주시외버스터미널   |
| 대전   | 대전복합터미널     |
| 광주   | 광주송정역       |
| 전주   | 전주시외버스공용터미널 |
| 순천   | 순천종합버스터미널   |

101) 다운로드 받은 자료는 [2017-TM-GR-MR-AML 철도망\_2016년 기준], [2017-TM-GR-MR-LLV2 도로망\_2016년 기준]으로 철도망은 역 정보가 있는 point 형태의 shape파일과 역과 역 사이의 철로 정보를 담은 line 형태의 shape파일로 구성됨

## □ 데이터 정제

### ① ktx 노선 재작성

철도망의 경우 국가교통DB의 데이터를 보면 동일 철로를 달리는 노선들이 확실하게 분리되어 있는 것은 아니다. 예를 들어 서울역~광명역 사이에는 일반 1호선 역 단위로 끊어진 line 다수로 구성되어 있다. ktx같은 경우 일반 전철보다 빠른 속도로 정차 없이 서울역에서 광명역까지 달리게 되므로 해당 노선을 별도로 그려주어야 했다. 왜냐하면 분석 결과 ktx의 경우 먼 거리의 소요시간을 가장 주도적으로 단축시켜주는 교통수단이었으므로 여러 철도 노선 중 특별히 ktx는 신경써서 데이터를 다시 만들었다. 노선을 모두 그리고 역간 소요시간 역시 ktx시간표를 통해 정확하게 입력하였다.

그리고 다운로드 받은 최신 데이터의 경우 2016년 말 버전이었으므로 강릉행 ktx 노선이 없었다. 해당 노선 역시 그려주었다.

### ② 도로망 오류 수정

선 정보와 회전 정보로 네트워크를 만드는 과정에서 연결이 잘 되지 않는 부분들 중 주요한 곳 몇 개소의 데이터를 올바르게 수정하였다. 도로망 역시 2016년 말 버전이라 동홍천~양양 구간 등 2017년에 신설된 노선이 데이터 상에 없었는데, 도로망을 회전정보와 함께 그려주는 것은 철도에 비해 매우 복잡하기 때문에 2017년 신설부분을 추가하지 못하고 그대로 이용하였다. 따라서 분석 결과 중 양양 부근은 현재 존재하는 고속도로를 경유하는 것보다 다소 오래 걸리도록 계산되었을 것이다.

### ③ 철도망 line 데이터에 속도 부여

네트워크 계산을 위해 철도망의 각 line의 속성에 속도 혹은 소요시간 항목을 추가하였다. ktx나 srt의 경우 실제 시간표에서 역간 소요시간을 넣었다.

나머지 철도의 경우 실제 노선도의 몇몇 역간 거리와 소요시간을 샘플링 하였으며 이를 토대로 전체 철도망을 몇 개의 그룹으로 구분하여 속도를 부여하였다. 역의 정차시간은 별도로 계산하지 않았으므로 정차시간이 포함된 평균 이동 속도로 입력하였다.

| 분류          | 속도              |
|-------------|-----------------|
| 대도시 내부의 지하철 | 20km/h          |
| 수도권의 도시철도   | 35km/h          |
| 공항철도        | 50km/h          |
| 신분당선 일부     | 60km/h          |
| 경강선         | 70km/h          |
| itx         | 80km/h          |
| 광역철도        | 80km/h          |
| KTX 및 SRT   | 실제 역간 소요시간으로 반영 |

#### ④ 도로망의 line 데이터에 속도 부여

도로망의 경우 실제 데이터의 ROAD\_RANK 항목에서 다음으로 구분되어 있다. 각각의 항목을 기준으로 도로 속도를 부여하였다. 막히지 않는 도로의 상태를 가정하였으며, 광역시 내부 도로나 시도군도의 경우 신호등으로 인해 평균속도가 현저히 떨어지므로 실제 네이버나 다음 등 포털의 (막히지 않는) 새벽시간대 길 찾기 결과와 비교하여 최대한 비슷한 수준의 소요시간이 걸리도록 부여하였다.

| 정의  | 도로 등급     |                        |
|-----|-----------|------------------------|
| 코드  | 코드내역      | 속도 km/h                |
| 101 | 고속도로      | 100                    |
| 102 | 도시고속화도로   | 70                     |
| 103 | 일반국도      | 광역시 내부 도로는 20, 나머지는 50 |
| 104 | 특별/광역시도   | 20                     |
| 105 | 국가지원지방도   | 45                     |
| 106 | 지방도       | 45                     |
| 107 | 시도·군도     | 20                     |
| 108 | 고속도로 연결램프 | 30                     |

### □ 네트워크 구축

#### ① 도로망과 철도망 연결

도로망과 철도망을 물리적으로 이어주어야 통합 네트워크가 완성되므로 해당 부분을 이어주었다. 각 철도역 node 기준으로 가장 가까운 도로의 끝점을 찾아 연결하였다. 단, 도로 등급 중 실제 연결될 수 없는, 고속도로, 도시고속화도로, 고속도로 연결램프는 제외하고 최단도로를 찾아냈다. 해당 연결선은 양방향 통행이며, 보행으로 가정하여 시속 4km로 설정하였다.

## ② 도로망 + 철도망 + ①번의 연결선으로 통합 네트워크 구축

네트워크분석은 특정 프로그램을 이용하지 않고 모두 c++ 코드를 작성하여 분석하였다. 각 joint부분에서 도로망의 turn 정보 및 일방통행 정보를 그대로 받아들여 연결관계를 만들었으며 철도의 경우 단선으로 된 shape이였으므로 모든 부분을 양방향 통행으로 두고 네트워크를 구축하였다.

## □ 분석 절차

### ① 출발점 1개소를 네트워크의 가장 가까운 node와 연결하기

c++ 코드에서 구축한 네트워크는, 네트워크 중 출발점 node 1개소를 선택하여 해당 점으로부터 모든 점들까지의 소요시간을 계산하는 방식으로 설정하였다. 따라서 18개소 출발점을 하나하나씩 순차적으로 분석하였으며 각 1개소마다 최근접 node 1개소를 찾아내서 네트워크의 출발 node로 설정하였다.

### ② 모든 node까지의 소요시간 분석

네트워크의 최단거리는 BFS(Breadth First Search, 너비우선 탐색) 알고리즘을 변형하여 선분의 가중치를 입력할 수 있도록 하였다. 여기서 선분의 가중치란 각 도로 혹은 철도의 소요시간을 말한다. 이 방식을 이용하면 한 점으로부터 네트워크의 모든 점까지의 최단거리(여기서는 최단 소요시간)를 구할 수 있다. 결과값을 계산한 네트워크의 node는 419,841개다. 결과값은, 일반적으로 많이 사용되는 다익스트라 알고리즘과 완전히 일치한다.<sup>102)</sup>

### ③ 목적지의 소요시간 계산

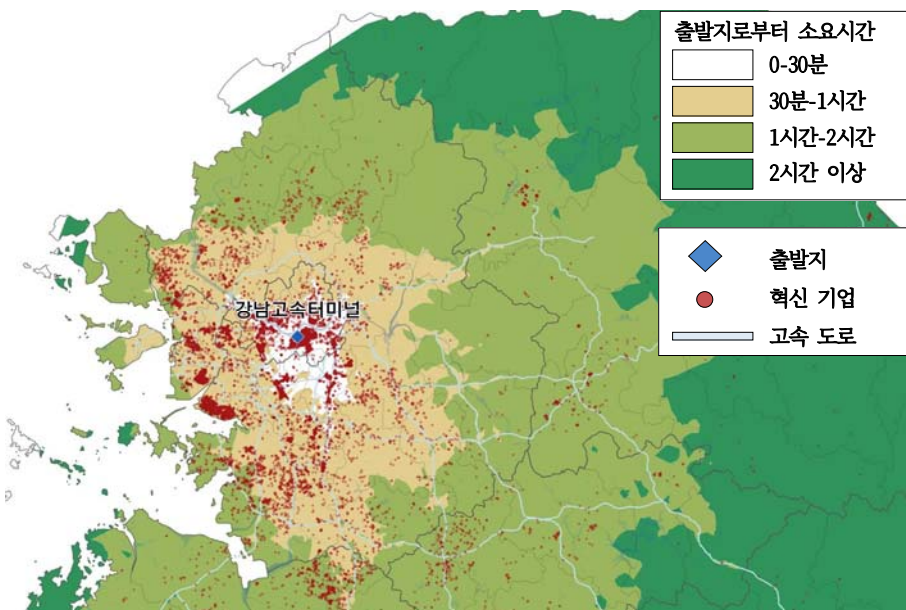
소요시간 값이 있는 419,841개의 node 중, 27000개의 목적지 각각에서 가장 가까운 node들을 찾아서 연결한다. 실제 세부 도로 정보가 없으므로 두 점을 직선으로 연결하였고, 차량으로 이동한다고 가정하여 20km/h의 이동속도로 두었다.

102) 다익스트라 알고리즘: 최단거리의 경우 목적에 따라 여러 가지 알고리즘이 있다. 특정한 분석에 효율적인 알고리즘이 있을 수는 있지만, 알고리즘에 따라 결과값이 다르게 나오지는 않는다. 느리거나 혹은 빠르거나 계산시간의 차이가 날 뿐이다. <https://bit.ly/2Gd8eDt>

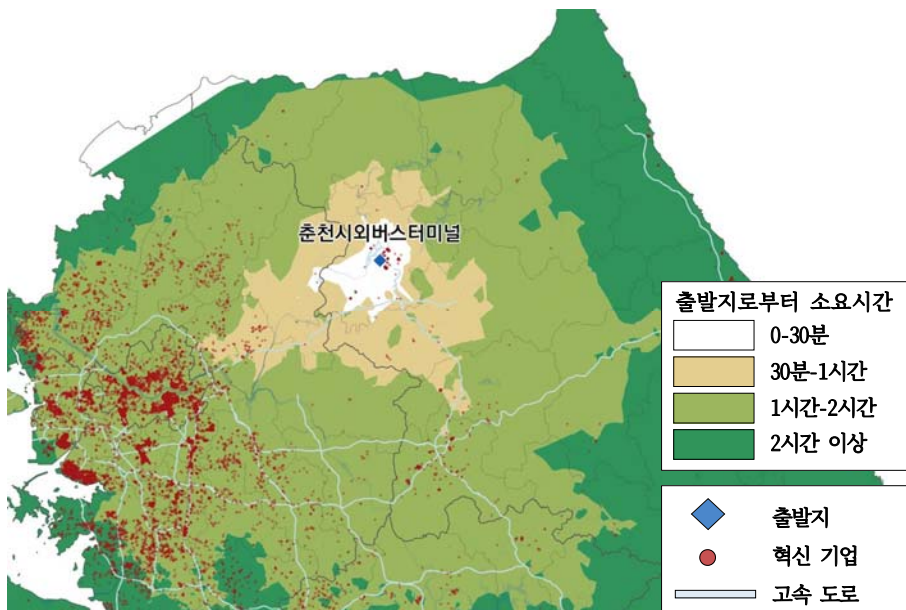
## □ 최종 결과값

위의 분석절차를 출발지별로 반복하였다. 결과값을 무작위로 샘플링하여 네이버 길 찾기 결과값과 비교하였으며, 비슷한 값이 나오도록 여러 차례 데이터를 수정하여 최종 결과를 얻었다. 여기서 ‘데이터의 수정’이란 각 line 에 할당된 소요시간 혹은 속도의 정정작업을 말한다.

[그림 부록 II-1] 강남으로부터의 시간거리

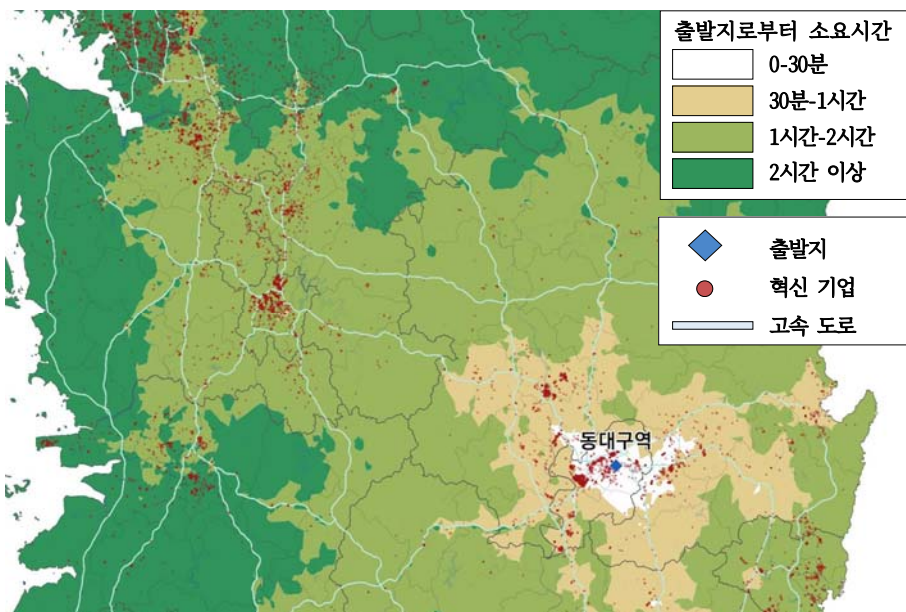


[그림 부록 II-2] 춘천으로부터의 시간거리

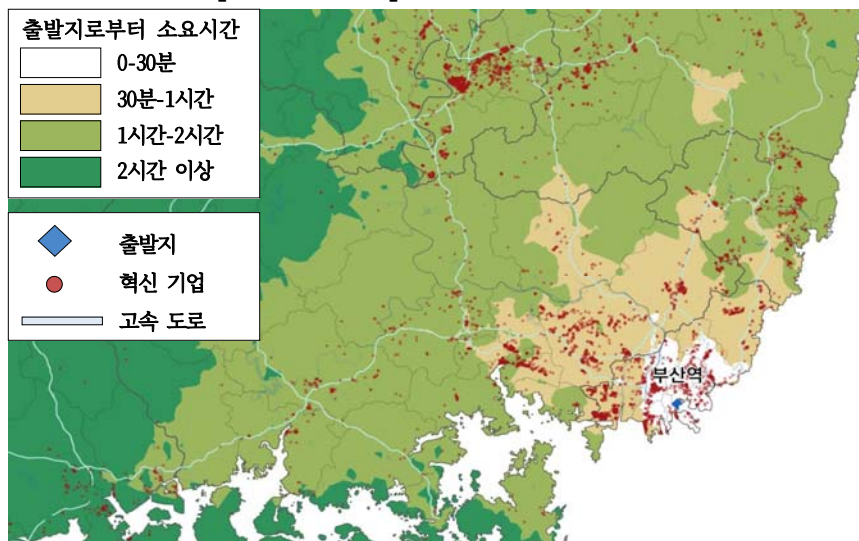




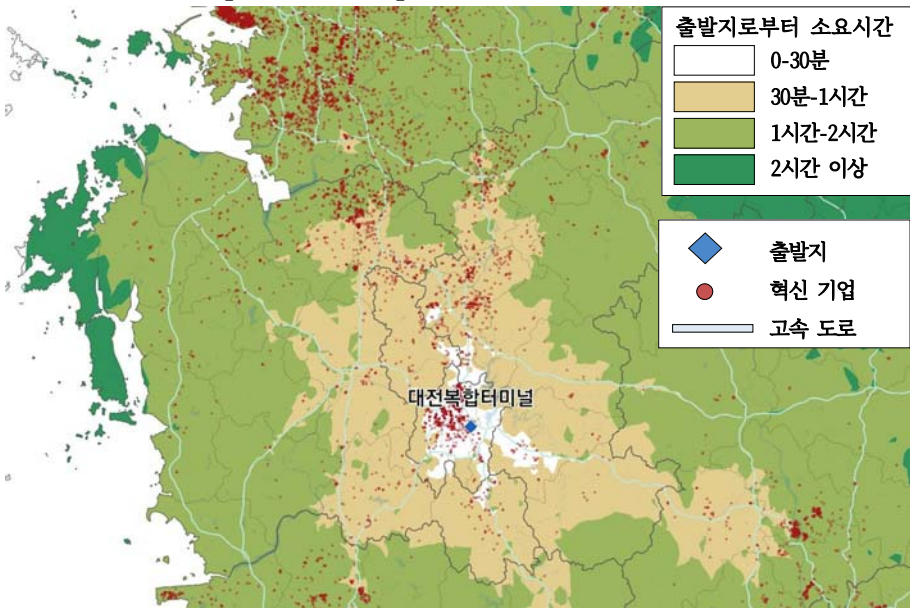
[그림 부록 II-3] 대구로부터의 시간거리



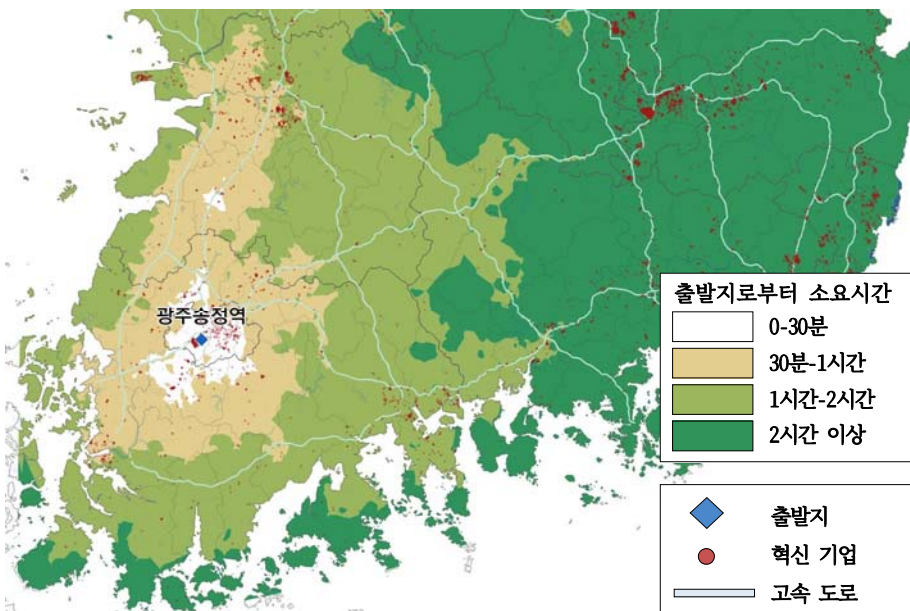
[그림 부록 II-4] 부산으로부터의 시간거리



[그림 부록 II-5] 대전으로부터의 시간거리



[그림 부록 II-6] 광주로부터의 시간거리



# Summary

## **Studies on Innovation Spaces in the Era of Digital Transformation: Focused on the Spatial Distribution Analyses of Innovative Companies**

- **Project Leader: Mi-Ae Jung·Hyungjoo Kim**
- **Participants: Pilseong Jang, Manjin Kim, Jieun kim**

Innovation requires space, and spatial strategies must change as the aspects of innovation change. In order to present spatial strategies for Korea's science and technology innovation in the era of digital transformation, this study examined the direction of change for science and technology innovation spaces in terms of R&D, industrial, and social change, and also diagnosed and analyzed the current state of domestic policies and innovation spaces in this direction. In addition, this study presented an effective innovation space approach by investigating leading spatial approach cases for science and technology innovation according to the direction of change in the era of digital transformation.

In Chapter 2, we examined the economic and social changes in the era of digital transformation and the impacts on innovation spaces. In terms of R&D, industrial, and social changes according to digital transformation, geographical concentration, especially urban concentration, has appeared as an overall change. In Chapter 3, we summarized the development process and status of policies related to innovation spaces and analyzed its implications and limitations from the perspective of innovation spaces. In Chapter 4, we organized the address and spatial information data of innovative companies and analyzed the locational characteristics. In Chapter 5, we classified and summarized the spatial strategy cases of spatial strategy in science and technology innovation into categories of large cities and small- and medium-sized cities. Based on the above, this study proposed the policy directions as a spatial strategy for science and technology innovation in the era of digital transformation in chapter 6.



# Contents

|                                                                                    |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Summary .....</b>                                                               | <b>i</b>   |
| <b>Chapter 1. Introduction .....</b>                                               | <b>1</b>   |
| 1. Background and Objectives of the Study .....                                    | 1          |
| 2. Framework and Method of the Study .....                                         | 6          |
| <b>Chapter 2. Digital Transformation and S&amp;T Innovation Space .....</b>        | <b>8</b>   |
| 1. Digital Transformation and Socio-Economic Change .....                          | 8          |
| 2. S&T Innovation Space in the Era of Digital Transformation .....                 | 19         |
| <b>Chapter 3. Evaluation of Innovation Space Policies .....</b>                    | <b>23</b>  |
| 1. Development of Major Innovation Space Policies .....                            | 23         |
| 2. Analysis of Recent Innovation Space Policies in Terms of Location .....         | 33         |
| <b>Chapter 4. Locational Characteristics of Innovative Companies .....</b>         | <b>46</b>  |
| 1. Literature Review .....                                                         | 46         |
| 2. Spatial Characteristics of Innovative Companies in Korea .....                  | 53         |
| 3. Mobility of Innovative Companies .....                                          | 77         |
| 4. Key Findings and Implications .....                                             | 95         |
| <b>Chapter 5. Innovation Spaces: Case Approach .....</b>                           | <b>98</b>  |
| 1. Big Cities .....                                                                | 98         |
| 2. Small-and-Medium-Sized Cities .....                                             | 113        |
| 3. Implications on the Spatial Strategy of S & T Innovation .....                  | 126        |
| <b>Chapter 6. Conclusions and Policy Agendas .....</b>                             | <b>131</b> |
| 1. Summary of Research Results .....                                               | 131        |
| 2. Spatial Strategy of S & T Innovation in the Era of Digital Transformation ..... | 134        |
| <b>References .....</b>                                                            | <b>143</b> |

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| <b>Tables</b> .....   | <b>155</b> |
| <b>Appendix</b> ..... | <b>165</b> |
| <b>Summary</b> .....  | <b>177</b> |
| <b>Contents</b> ..... | <b>179</b> |

# 연구보고서 발간 목록

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

## I 2013년

|          | 출판물번호      | 출판물명                                            | 저자  |
|----------|------------|-------------------------------------------------|-----|
| 정책<br>연구 | 정책연구 13-01 | 과학기술혁신 촉진을 위한 부처간 연계·협력 메커니즘                    | 이세준 |
|          | 정책연구 13-02 | 저성장시대의 효과적인 기술혁신 지원제도                           | 성지은 |
|          | 정책연구 13-03 | 소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안                          | 양승우 |
|          | 정책연구 13-04 | 한국 과학기술혁신정책 장기 추세 분석                            | 홍성주 |
|          | 정책연구 13-05 | 미래 신산업의 기술혁신 전망 및 발전전략: 프레임워크 개발 및 탐색적 적용       | 하태정 |
|          | 정책연구 13-06 | 농업의 신성장동력화를 위한 기술혁신의 역할과 기능                     | 이주량 |
|          | 정책연구 13-07 | 기술창업의 성공조건과 지원정책                                | 이윤준 |
|          | 정책연구 13-08 | 지식재산 인프라 글로벌 경쟁력 제고방안(II)                       | 손수정 |
|          | 정책연구 13-09 | 융합연구사업의 실태조사와 연구개발 특성 분석                        | 이광호 |
|          | 정책연구 13-10 | 공공서비스와 과학기술의 연계 강화방안                            | 서지영 |
|          | 정책연구 13-11 | 사회문제 해결형 연구개발사업 발전방안 연구                         | 송위진 |
|          | 정책연구 13-12 | 창조도시의 혁신정책: 지속가능한 도시를 위한 시민참여형 혁신전략             | 송위진 |
|          | 정책연구 13-13 | 혁신 시스템 효율성 제고를 위한 중개기능 개선방안                     | 정미애 |
|          | 정책연구 13-14 | 미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환 방향                  | 홍성민 |
|          | 정책연구 13-15 | 정부출연연구기관의 연구자원인력 현황 및 개선방안                      | 민철구 |
|          | 정책연구 13-16 | 대학의 지식이전 활성화를 위한 연구자 지원방안: 대학 교수의 산학협력 동기를 중심으로 | 김형주 |
|          | 정책연구 13-17 | 창조경제에의 국민 참여 확대를 위한 과학기술 인프라 구축방안               | 홍사균 |
|          | 정책연구 13-18 | 창의적 연구개발을 위한 K-APPA 시스템 구축방안                    | 송치웅 |
|          | 정책연구 13-19 | 지역 과학기술인재의 정주 현황 및 인재-산업 연계방안                   | 박기범 |
|          | 정책연구 13-20 | 빅데이터 기반 융합 서비스 산업 창출방안                          | 장병열 |
|          | 정책연구 13-21 | 국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안                          | 양승우 |

|          | 출판물번호         | 출판물명                                                                                                            | 저자         |
|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|          | 정책연구 13-22    | 창의적 성과 창출을 위한 기초연구 지원관리제도 개선방안                                                                                  | 이민형        |
|          | 정책연구 13-23    | 국가연구개발 시설·장비 관련 법제화 연구                                                                                          | 최자선        |
|          | 정책연구 13-24-01 | Diagnosis and Solutions for STI Strategy Development<br>: ASEAN Global Challenges and African Health Innovation | 이정협        |
|          | 정책연구 13-24-02 | Innovation System Diagnosis and STI Strategy Development<br>: The Case of Nepal                                 | 이정협        |
|          | 정책연구 13-25    | 연구개발투자의 경제적 효과 평가 및 예측모형 개발(II)                                                                                 | 이우성        |
|          | 정책연구 13-26    | 정부 연구개발사업 구조 진단 및 개선방안                                                                                          | 이민형<br>안두현 |
|          | 정책연구 13-27    | 청색경제(Blue Economy)의 부상과 과학기술외교의 효율적 대응전략                                                                        | 홍성범<br>이명진 |
|          | 정책연구 13-28    | 과학기술특성화대학 기술사업화 선도모델 구축                                                                                         | 김선우        |
|          | 정책연구 13-29    | 한국 바이오벤처 20년: 역사, 현황, 발전과제                                                                                      | 김석관        |
| 조사<br>연구 | 조사연구 13-01    | 정부 과학기술 국제협력사업 구조 진단 및 개선방안                                                                                     | 김기국        |
|          | 조사연구 13-02    | 통일 이후 남북한 과학기술 통합전략을 위한 사례조사 연구: 독일사례를 중심으로                                                                     | 김종선        |
|          | 조사연구 13-03    | 주요국의 창조경제 정책 현황과 사례                                                                                             | 김왕동        |
|          | 조사연구 13-04    | 국가대형연구시설의 체계적 구축 및 관리 효율화를 위한 실태분석 및 정책제언                                                                       | 조현대        |
|          | 조사연구 13-05    | 과학기술 분야 FTA 대응방안 연구                                                                                             | 박찬수        |
|          | 조사연구 13-06    | 2013년 한국의 과학기술혁신 지표                                                                                             | 김석현        |
|          | 조사연구 13-07    | 과학기술 기반의 국가발전 미래연구 V                                                                                            | 박병원        |
|          | 조사연구 13-08    | 중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(IV)                                                                               | 임채운        |
|          | 조사연구 13-09    | 2012 박사인력활동조사                                                                                                   | 조가원        |
|          | 조사연구 13-10    | 한국의 기술혁신통계조사 개선방안 연구                                                                                            | 하태정        |
|          | 조사연구 13-11    | 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB구축(II)                                                                                    | 홍성범        |
| 정책<br>자료 | 정책자료 13-01    | 과학기술 및 ICT분야의 국가경쟁력 지수 비교연구: IMD, WEF, ITU를 중심으로                                                                | 강희종        |
|          | 정책자료 13-02    | 국가 미래 메가성장 동력원 발굴사업 사전기획 연구                                                                                     | 손수정        |



## I 2014년

| 분류       | 출판물번호      | 출판물명                                          | 저자         |
|----------|------------|-----------------------------------------------|------------|
| 정책<br>연구 | 정책연구 14-01 | 연구성과 평가법제 분석 및 개선방안                           | 양승우        |
|          | 정책연구 14-02 | 원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안             | 조현대        |
|          | 정책연구 14-03 | 재정 상황 변화에 따른 연구개발 예산 및 조세지원 대응방안              | 황용수        |
|          | 정책연구 14-04 | 사회문제 해결형 혁신에서 사용자 참여 활성화 방안 -사회·기술시스템 전환의 관점- | 송위진        |
|          | 정책연구 14-05 | 융합 비즈니스 모델 활성화 방안                             | 이광호        |
|          | 정책연구 14-06 | 소프트웨어 활용분야별 혁신 특성 분석                          | 김승현        |
|          | 정책연구 14-07 | 바이오 분야 규제형성과정 개선방안                            | 이명화        |
|          | 정책연구 14-08 | 기업가정신의 국제 비교를 통한 창업 환경 진단 및 개선방안              | 김석관        |
|          | 정책연구 14-09 | 기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안                 | 최종화        |
|          | 정책연구 14-10 | 연구공동체의 능동적 역할 제고를 위한 발전전략과 과제                 | 홍사균        |
|          | 정책연구 14-11 | 지역의 창조경제활동 현황과 지역혁신 정책 방향                     | 박동배        |
|          | 정책연구 14-12 | 사회적 도전과제 해결을 위한 출연(연)의 역할과 과제                 | 김왕동        |
|          | 정책연구 14-13 | 전환기 과학기술인재정책의 한계 및 대응방안                       | 박기범        |
|          | 정책연구 14-14 | 이공계 대학의 창업교육 혁신방안                             | 김선우        |
|          | 정책연구 14-15 | 생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-    | 민철구        |
|          | 정책연구 14-16 | 글로벌 STI 플랫폼 구축방안: 창조경제와 신뢰외교를 지원하는 현지거점을 중심으로 | 장용석<br>이명진 |
|          | 정책연구 14-17 | 한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향                     | 이주량        |
|          | 정책연구 14-18 | 북한 환경기술 연구현황과 남북 과학기술 협력방안                    | 김종선        |
|          | 정책연구 14-19 | 역동적 혁신경제 구축을 위한 지식재산 사업화 금융 활성화 방안            | 손수정        |
|          | 정책연구 14-20 | 제조업기반 서비스 산업 R&D 혁신전략 -제조업의 서비스화 R&D-         | 장병열        |
|          | 정책연구 14-21 | 기초·원천연구 투자의 성과 및 경제적 효과분석                     | 이우성        |
|          | 정책연구 14-22 | 민간 R&D 투자 활성화를 위한 방안 연구                       | 김승현        |
|          | 정책연구 14-23 | 선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 지원체계 분석 및 개선방안          | 조현대        |
|          | 정책연구 14-24 | 기술가치평가 기반 국가 R&D 사업의 성과평가 및 기술료 연계 가능성 탐색연구   | 손수정        |
|          | 정책연구 14-25 | 위성정보 활용 촉진을 위한 효율적 기반구축 연구                    | 강희종        |

| 분류       | 출판물번호      | 출판물명                                                          | 저자         |
|----------|------------|---------------------------------------------------------------|------------|
|          | 정책연구 14-26 | 바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업 (4년차)<br>- 개인 유전체 기반 맞춤 의료의 현황과 발전 과제 - | 정기철        |
|          | 정책연구 14-27 | STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR     | 이정협        |
|          | 정책연구 14-28 | 남북 ICT 협력 추진 방안                                               | 이춘근        |
|          | 정책연구 14-29 | 대·중소기업 동반성장형 창업활성화 전략 -대기업 벤처링 활동을 중심으로-                      | 이윤준        |
| 조사<br>연구 | 조사연구 14-01 | 정부연구개발사업의 기획시스템 개선 방안 -R&D 아키텍처를 중심으로-                        | 안두현        |
|          | 조사연구 14-02 | 혁신 정책의 변화와 한국형 혁신시스템의 탐색                                      | 이정원<br>홍성주 |
|          | 조사연구 14-03 | 친환경에너지타운 조성을 위한 새로운 정책개입 방안                                   | 장영배        |
|          | 조사연구 14-04 | 과학기술분야 전략적 아웃소싱 서비스 활성화방안 연구                                  | 장병열        |
|          | 조사연구 14-05 | 2014 한국의 과학기술혁신 지표                                            | 김석현        |
|          | 조사연구 14-06 | 과학기술 기반의 국가발전 미래연구 VI                                         | 박병원        |
|          | 조사연구 14-07 | 중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(V)                              | 임재윤        |
|          | 조사연구 14-08 | 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: 신소재 분야를 중심으로                     | 홍성범        |
|          | 조사연구 14-09 | 박사인력활동조사의 개선과 활용                                              | 조가원        |
|          | 조사연구 14-10 | 2014년도 한국기업혁신조사: 제조업 부문                                       | 조가원        |
|          | 조사연구 14-11 | 문제해결 중심 정부연구개발사업 관리체계 구축방안                                    | 이민형        |
|          | 조사연구 14-12 | 기업 내·외부 연구개발과 성과와의 관계에 관한 연구                                  | 정미애        |
| 정책<br>자료 | 정책자료 14-01 | 한국의 Young Innovators 사례 발굴 및 확산: Young Innovators 포럼 경과 보고서   | 김형주        |
|          | 정책자료 14-02 | 대개도국 과학기술정책협력사업                                               | 조황희        |
|          | 정책자료 14-03 | 2014년도 국제기술혁신협력사업                                             | 조황희        |

## I 2015년

| 분류       | 출판물번호      | 출판물명                                                           | 저자         |
|----------|------------|----------------------------------------------------------------|------------|
| 정책<br>연구 | 정책연구 15-01 | 융합 연구개발사업 평가체계 개선방안                                            | 이광호        |
|          | 정책연구 15-02 | 인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례 분석 및 활성화 방안                              | 최종화        |
|          | 정책연구 15-03 | 전환기의 한국형 과학기술혁신 시스템                                            | 이정원<br>홍성주 |
|          | 정책연구 15-04 | R&D 분야 국가재정 효율화 방안 연구                                          | 안두현        |
|          | 정책연구 15-05 | 국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안                                         | 조현대        |
|          | 정책연구 15-06 | 지역의 STI 사회자본 진단과 시사점                                           | 정미애        |
|          | 정책연구 15-07 | 기술규제에 대한 거래비용 접근의 탐색 연구                                        | 정장훈        |
|          | 정책연구 15-08 | 정부 연구개발사업 예비타당성조사제도 개선방안 - 재정법제를 중심으로 -                        | 양승우        |
|          | 정책연구 15-09 | 사회적 경제의 혁신능력 향상 방안: 혁신연계조직을 중심으로                               | 김종선        |
|          | 정책연구 15-10 | 기술영향평가의 실효성 제고를 위한 제도 개선방안                                     | 이명화        |
|          | 정책연구 15-11 | STI 정책영향평가 탐색연구                                                | 황석원        |
|          | 정책연구 15-12 | 신기술 발전에 따른 산업 지형의 변화 전망과 대응 전략                                 | 김석관        |
|          | 정책연구 15-13 | 중견기업의 성장경로 분석과 맞춤형 지원 방안                                       | 박찬수        |
|          | 정책연구 15-14 | 공공연구기관의 기술사업화 촉진을 위한 C&BD형 사업의 모색                              | 손수정        |
|          | 정책연구 15-15 | 중저기술 산업의 혁신특성 분석과 발전방향                                         | 김승현        |
|          | 정책연구 15-16 | 과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안                                 | 홍성민        |
|          | 정책연구 15-17 | 과학기술인력의 정년에 대한 이슈와 정책방안                                        | 엄미정        |
|          | 정책연구 15-18 | UN의 Post-2015 개발의제와 과학기술혁신 국제협력 방안                             | 이우성        |
|          | 정책연구 15-19 | 유라시아 지역 STI 국제협력 전략                                            | 이춘근<br>이영진 |
|          | 정책연구 15-20 | 통일 이후 남북한 과학기술체제 통합방안                                          | 이춘근        |
|          | 정책연구 15-21 | 바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(5차년도)<br>- 바이오 연구 인프라의 관리·활용 실태 및 개선방안 - | 신은정        |
|          | 정책연구 15-22 | 사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(1차년도)                                      | 송위진        |
|          | 정책연구 15-23 | 안전한 연구개발 환경 조성을 위한 제도 개선 방안                                    | 서지영        |
|          | 정책연구 15-24 | 우리나라의 과학기술·ICT 외교 거버넌스 구축방안 연구                                 | 이우성        |

| 분류       | 출판물번호      | 출판물명                                             | 저자  |
|----------|------------|--------------------------------------------------|-----|
|          | 정책연구 15-25 | 국가연구개발 정성평가 현황과 발전방향                             | 조현대 |
|          | 정책연구 15-26 | 산업수학 활성화를 위한 국내 산업수학 생태계 분석                      | 박기범 |
| 조사<br>연구 | 조사연구 15-01 | 지역 공공연구조직 활성화 방안: 국내외 지역 공공연구 조직 분포 및 현황<br>조사연구 | 박동배 |
|          | 조사연구 15-02 | 사회문제 해결형 혁신정책의 글로벌 이슈 조사연구                       | 성지은 |
|          | 조사연구 15-03 | 노후 산업단지의 재생 전략                                   | 이정찬 |
|          | 조사연구 15-04 | 2015 글로벌 혁신 스코어보드                                | 김기국 |
|          | 조사연구 15-05 | 2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업                      | 배용호 |
|          | 조사연구 15-06 | 과학기술기반의 국가발전 미래연구 Ⅶ                              | 박병원 |
|          | 조사연구 15-07 | 중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책 분석 사업(VI)               | 임채윤 |
|          | 조사연구 15-08 | 2015년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: ICT 분야를 중심으로  | 홍성범 |
|          | 조사연구 15-09 | 2015년 기업가정신 모니터링 사업                              | 김선우 |
|          | 조사연구 15-10 | 박사학위과정 재정지원 실태조사: 대학원지원정책의 중장기 효과분석              | 조기원 |
|          | 조사연구 15-11 | 한국기업혁신조사의 동향과 활용                                 | 조기원 |
| 정책<br>자료 | 정책자료 15-01 | 2015년도 국제기술혁신협력사업                                | 조황희 |
|          | 정책자료 15-02 | 농업분야 신재생에너지 정책방향 연구                              | 박동배 |

## I 2016년

| 분류       | 출판물번호      | 출판물명                                                           | 저자         |
|----------|------------|----------------------------------------------------------------|------------|
| 정책<br>연구 | 정책연구 16-01 | 연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구                                      | 배용호        |
|          | 정책연구 16-02 | 과학기술인력의 연구환경 진단과 대응<br>- 출연(연) 연구자를 중심으로 -                     | 홍성민        |
|          | 정책연구 16-03 | 정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안                                           | 양승우        |
|          | 정책연구 16-04 | R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)                                  | 황석원        |
|          | 정책연구 16-05 | 지역 기반의 지식 트라이앵글에서 대학의 역할 강화 방안                                 | 김형주        |
|          | 정책연구 16-06 | 연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안                                           | 조현대        |
|          | 정책연구 16-07 | 공공부문 과학연구에서의 자율과 책임                                            | 박기범        |
|          | 정책연구 16-08 | 오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제                                     | 신은정        |
|          | 정책연구 16-09 | 융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략<br>- 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -           | 이광호        |
|          | 정책연구 16-10 | 농업과학기술 혁신체계의 진화와 선택: 국가간 비교연구                                  | 이주량        |
|          | 정책연구 16-11 | 혁신제품 확산효과와 예측모형 연구                                             | 정기철        |
|          | 정책연구 16-12 | 글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)                              | 최병삼        |
|          | 정책연구 16-13 | 기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략                                   | 최종화<br>정장훈 |
|          | 정책연구 16-14 | 산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략<br>- 세계 디스플레이 산업구도 분석 - | 조용래        |
|          | 정책연구 16-15 | 데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략                                      | 정일영        |
|          | 정책연구 16-16 | 포용적 혁신과 글로벌 협력전략                                               | 장용석        |
|          | 정책연구 16-17 | 북한의 과학기술인력 현황분석과 협력 과제                                         | 이춘근        |
|          | 정책연구 16-18 | 기술혁신의 패러다임 변화에 대응하는 국가과학기술혁신전략 탐색연구                            | 홍사균        |
|          | 정책연구 16-19 | 트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색                                   | 박성원        |
|          | 정책연구 16-20 | 차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제                                   | 김승현        |
|          | 정책연구 16-21 | 미래산업·신산업 분야 인재기반 조성을 위한 인적자원 양성 및 취·창업 지원<br>방안 연구             | 홍성민        |
|          | 정책연구 16-22 | 국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안                                          | 양승우        |
|          | 정책연구 16-23 | 바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도)<br>: 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할       | 이명화        |
|          | 정책연구 16-24 | 국민 과학마인드 제고 방안 수립                                              | 박성원        |
|          | 정책연구 16-25 | 글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안                                     | 이민형        |

| 분류       | 출판물번호      | 출판물명                                                    | 저자  |
|----------|------------|---------------------------------------------------------|-----|
| 조사<br>연구 | 조사연구 16-01 | 전환기 과학기술정책 이슈와 대안 탐색                                    | 이세준 |
|          | 조사연구 16-02 | 디지털 사회혁신의 활성화 전략 연구                                     | 김중선 |
|          | 조사연구 16-03 | SDGs에 대응하는 과학기술 외교전략 - 파리협정을 중심으로 -                     | 이우성 |
|          | 조사연구 16-04 | 한국 과학기술 50년, 기획조사 연구<br>- 과학기술 50주년 성과 분석 및 확산에 관한 연구 - | 홍성주 |
|          | 조사연구 16-05 | 2016 글로벌 혁신 스코어보드                                       | 김기국 |
|          | 조사연구 16-06 | 2016년 과학기술인력 통계조사                                       | 조가원 |
|          | 조사연구 16-07 | 고령친화 R&D 동향분석                                           | 서지영 |
|          | 조사연구 16-08 | 2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업                            | 배용호 |
|          | 조사연구 16-09 | 과학기술기반 미래연구사업 Ⅷ                                         | 박병원 |
|          | 조사연구 16-10 | 중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석 사업 Ⅶ                         | 박찬수 |
|          | 조사연구 16-11 | 2016년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업<br>: 환경기술 분야를 중심으로    | 홍성범 |
|          | 조사연구 16-12 | 사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(2차년도)<br>- 농업·농촌 사회·기술시스템 전환 연구 -   | 송위진 |
|          | 조사연구 16-13 | 2016년 기업가정신 모니터링 사업                                     | 김선우 |
|          | 조사연구 16-14 | 기술사 수급 안정화를 위한 노동시장 분석                                  | 홍성민 |
|          | 조사연구 16-15 | 2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문                           | 조가원 |
| 정책<br>자료 | 정책자료 16-01 | 미래전 대응 국방연구개발시스템 발전방안                                   | 하태정 |
|          | 정책자료 16-02 | 이공계 박사후과정연구원(포닥)의 경력경로 다변화에 따른 새로운 지원 정책 모색             | 성경모 |
|          | 정책자료 16-03 | G20 정상회의와 과학기술혁신 아젠다 연구                                 | 이우성 |
|          | 정책자료 16-04 | 연구개발서비스업 혁신역량 강화방안 기획연구                                 | 최병삼 |
|          | 정책자료 16-05 | 2016년도 국제기술혁신협력사업                                       | 임덕순 |

## I 2017년

| 분류       | 출판물번호      | 출판물명                                                        | 저자          |
|----------|------------|-------------------------------------------------------------|-------------|
| 정책<br>연구 | 정책연구 17-01 | 과학기술 기본계획 성과분석 체계 기반구축                                      | 황석원         |
|          | 정책연구 17-02 | 한국 기술혁신연구의 현황과 과제                                           | 송위진         |
|          | 정책연구 17-03 | 혁신 주체별 R&D 지원체계 개선방안                                        | 조현대         |
|          | 정책연구 17-04 | R&D 투자영향평가 체계 구축(2차년도)                                      | 황석원         |
|          | 정책연구 17-05 | 기술혁신에 따른 고용패러다임 변화와 과학기술인력 양성전략                             | 홍성민         |
|          | 정책연구 17-06 | 민간 부문 이공계 박사인력의 연구개발활동과 특성                                  | 박기범         |
|          | 정책연구 17-07 | 혁신정책의 변인(變因) 수용과 과학기술 법제 간 정합성 제고방안                         | 양승우         |
|          | 정책연구 17-08 | 오픈사이언스정책의 도입 및 추진 방안                                        | 신은정         |
|          | 정책연구 17-09 | 국내 리빙랩 현황 분석과 발전 방안 연구                                      | 성지은         |
|          | 정책연구 17-10 | 창의적 혁신조직의 육성 연구                                             | 장팔성         |
|          | 정책연구 17-11 | R&D 예산배분시스템 현황 및 문제점 진단                                     | 정장훈         |
|          | 정책연구 17-12 | 정부출연연구기관의 협력적 융합연구 촉진방안                                     | 최종화         |
|          | 정책연구 17-13 | 4차 산업혁명의 기술 동인과 산업 파급 전망                                    | 김석관         |
|          | 정책연구 17-14 | 글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(2차년도)                           | 최병삼         |
|          | 정책연구 17-15 | 지역혁신 활성화를 위한 도시기반 혁신정책의 전략과 방향<br>: 도시형 혁신공간과 데이터 기반 도시혁신   | 김형주,<br>정미애 |
|          | 정책연구 17-16 | 지역 산업기술지형의 변화 양태와 시사점                                       | 임영훈         |
|          | 정책연구 17-17 | 수요자 중심의 헬스케어 산업 전망과 대응전략                                    | 정기철         |
|          | 정책연구 17-18 | 온실가스 감축기술의 융합을 통한 산업적 성과 제고방안<br>- 건물부문의 기술융합 보급 활성화 방안 -   | 박환일         |
|          | 정책연구 17-19 | 기술사업화 성과 제고를 위한 기술인큐베이션 경로 진단 및 효율화 방안                      | 손수정         |
|          | 정책연구 17-20 | 공공연구기관 및 중소기업의 해외 기술사업화 활성화 방안<br>- 기술수출을 중심으로 -            | 이윤준         |
|          | 정책연구 17-21 | 트랜스휴먼 시대에 따른 미래 직업세계 연구                                     | 박성원         |
|          | 정책연구 17-22 | 바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(7차년도)<br>- 농업과학기술이 주도하는 선진통상농업 구현전략 - | 이주량         |
|          | 정책연구 17-23 | 기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업                                       | 이광호         |
|          | 정책연구 17-24 | 적정 녹색기후기술에 대한 해외수요 조사 및 국제협력 활성화 방안                         | 장진규         |
|          | 정책연구 17-25 | 신정부 과학기술정책 방향 모색                                            | 홍성주         |
|          | 정책연구 17-26 | 기술혁신과 중소기업 고용에 관한 사례 연구                                     | 이윤준         |
|          | 정책연구 17-27 | 과학기술 정책평가 모형 탐색                                             | 이명화         |

| 분류       | 출판물번호      | 출판물명                                                   | 저자  |
|----------|------------|--------------------------------------------------------|-----|
| 조사<br>연구 | 조사연구 17-01 | 2017 글로벌혁신 스코어보드                                       | 김기국 |
|          | 조사연구 17-02 | 2017년 과학기술인력 통계조사 - 2016 박사인력 활동조사 -                   | 조가원 |
|          | 조사연구 17-03 | 2017년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문<br>- 한국기업혁신조사의 동향과 활용 -  | 조가원 |
|          | 조사연구 17-04 | 2017년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업                           | 안두현 |
|          | 조사연구 17-05 | 과학기술기반 미래연구사업(X)                                       | 박병원 |
|          | 조사연구 17-06 | 중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석사업(VIII)                     | 임채윤 |
|          | 조사연구 17-07 | 2017년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축 사업: 우주개발 분야를<br>중심으로   | 이춘근 |
|          | 조사연구 17-08 | 사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(3차년도): 시스템 전환과 지속가능한<br>산업형성       | 송위진 |
|          | 조사연구 17-09 | 2017년 기업가정신 모니터링 사업                                    | 김영환 |
|          | 조사연구 17-10 | 기초원천연구 성과의 확산경로 조사연구                                   | 임채윤 |
|          | 조사연구 17-11 | 글로벌 포용적 혁신과 개도국 과학기술혁신 역량                              | 장용석 |
| 정책<br>자료 | 정책자료 17-01 | 과학기술정책 핵심의제 발굴 및 대안 모색                                 | 이정원 |
|          | 정책자료 17-02 | 2017년도 국제기술혁신협력사업                                      | 임덕순 |
|          | 정책자료 17-03 | 과학기술 정책 역사 콘텐츠 축적 및 활용방안 연구<br>- '과학기술 50년사' 사업수행 백서 - | 홍성주 |



## I 2018년

| 분류    | 출판물번호      | 출판물명                                                 | 저자         |
|-------|------------|------------------------------------------------------|------------|
| 정책 연구 | 정책연구 18-01 | 과학기술분야 출연연시스템 진단과 혁신방안                               | 이민형        |
|       | 정책연구 18-02 | 기초연구사업 확대에 따른 대학 R&D 정책 방향                           | 박기범        |
|       | 정책연구 18-03 | 과학기술 발전에 따른 기술인력 직무 변화 추세 진단과 대응방안                   | 엄미정        |
|       | 정책연구 18-04 | R&D 투자영향평가 체계 구축(3차년도)                               | 장필성        |
|       | 정책연구 18-05 | 오픈사이언스를 통한 공공연구 효과성 제고 방안                            | 신은정        |
|       | 정책연구 18-06 | 정부 R&D 예산시스템의 진단과 개선방안                               | 안두현        |
|       | 정책연구 18-07 | 공공서비스의 지능화 혁신을 통한 첨단기술의 수요연계 R&D 추진방안                | 최종화        |
|       | 정책연구 18-08 | 중견기업 기술혁신과 성장을 위한 정책지원 방안 연구                         | 박찬수        |
|       | 정책연구 18-09 | 디지털 전환시대 과학기술 혁신공간 발전방안: 혁신기업의 공간분포 분석을 중심으로         | 김형주<br>정미애 |
|       | 정책연구 18-10 | 스마트농업 현장 착근을 위한 기술정책 제고방안                            | 이주량        |
|       | 정책연구 18-11 | 디지털 전환에 따른 혁신생태계 변화 전망<br>- 여객·운송 분야 모빌리티서비스를 중심으로 - | 김승현        |
|       | 정책연구 18-12 | 국방과학기술 역량 제고를 위한 정부연구개발 연계 및 활용 방안                   | 안형준        |
|       | 정책연구 18-13 | 인공지능 기술 전망과 혁신정책 방향<br>- 국가 인공지능 R&D 정책 개선방안을 중심으로 - | 양희태        |
|       | 정책연구 18-14 | 우리나라 과학기술 국제화 정책 평가<br>- 과학기술 국제화 정책 진화과정 분석 -       | 장진규<br>박환일 |
|       | 정책연구 18-15 | 남북 과학기술분야 교류협력 20년의 성과와 향후 확대추진 방안                   | 이춘근        |
|       | 정책연구 18-16 | '국가 R&D 혁신 방안' 모니터링을 위한 프레임워크 구축                     | 황석원        |
|       | 정책연구 18-17 | 과학기술계 정부출연연구기관 기술정책 기능 강화 방안                         | 서지영        |
|       | 정책연구 18-18 | 중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석사업(IX)                     | 홍성민<br>김선우 |
|       | 정책연구 18-19 | 바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(8차년도)                          | 최병삼<br>정기철 |
|       | 정책연구 18-20 | 2018년 기업가정신 모니터링 사업 : 혁신창업생태계 연구                     | 김선우<br>이정우 |
|       | 정책연구 18-21 | 기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업(2차년도)                          | 이광호<br>박찬수 |
| 조사 연구 | 조사연구 18-01 | 정부 R&D 시스템상 경쟁과 제한효과에 대한 제도적 재해석 및 대응방안              | 양형채        |
|       | 조사연구 18-02 | 선도 연구자 분석을 통한 이머징 기술의 발아 및 발전 조건 연구                  | 배용호        |
|       | 조사연구 18-03 | 최적 R&D 포트폴리오 설계를 위한 이슈-기술 탐색 연구                      | 장훈         |
|       | 조사연구 18-04 | 연구진실성 제고를 위한 사례조사 연구                                 | 홍성주        |

| 분류       | 출판물번호      | 출판물명                                             | 저자         |
|----------|------------|--------------------------------------------------|------------|
|          | 조사연구 18-05 | 2018년 과학기술인력 통계조사 : 박사인력활동조사의 개선과 활용             | 황석원<br>조가원 |
|          | 조사연구 18-06 | 2018년 한국기업혁신조사 : 제조업 및 서비스업 부문                   | 황석원<br>조가원 |
|          | 조사연구 18-07 | 2018년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업                     | 안두현<br>이명화 |
|          | 조사연구 18-08 | 과학기술기반 미래연구사업 (X)                                | 홍성민<br>최병삼 |
|          | 조사연구 18-09 | 2018년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업 : 로봇·3D 프린팅·드론 | 송치웅<br>박환일 |
|          | 조사연구 18-10 | 2018년도 국제기술혁신협력사업                                | 송치웅<br>김왕동 |
| 정책<br>자료 | 정책자료 18-01 | 국가기술혁신체계 역사적 사례 고찰과 우리의 발전과제                     | 장진규        |
|          | 정책자료 18-02 | 기술금융의 역할과 효율화 방안                                 | 손수정        |
|          | 정책자료 18-03 | 과학기술 정책현안 분석 및 의제 발굴                             | 하태정        |
|          | 정책자료 18-04 | 글로벌 서비스 R&D 정책 이슈분석과 서비스산업 혁신 방안                 | 장병열        |
|          | 정책자료 18-05 | 사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(4차년도)                        | 송위진<br>홍성민 |

# 보고서 판매 안내

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

우리 연구원은 과학기술정책 분야의 연구를 전문적으로 수행하는 정부출연연구기관으로서 과학기술정책 연구 분야에 관심 있는 분들이 연구 성과물을 널리 이용할 수 있도록 아래와 같이 선별 판매를 하고 있습니다.

## ■ 판매대상자료목록

| 보고서명                                                         | 연구책임자      | 면수  | 판매가격   |
|--------------------------------------------------------------|------------|-----|--------|
| • “과학기술과 사회”의 주요 쟁점 분석 요구                                    | 송위진        | 155 | 6,000  |
| • 주요 사회적 위험에 대한 기술혁신 차원의 대응방안                                | 이공래        | 291 | 8,000  |
| • 신기술의 사회윤리적 논쟁에 관한 정책네트워크 분석<br>: 생명윤리와 인터넷내용규제의 입법과정을 중심으로 | 송성수        | 162 | 6,000  |
| • 미래선도산업의 육성을 위한 중장기 기술혁신전략                                  | 이정원        | 255 | 8,000  |
| • 과학기술의 질적 제고 및 불균형 완화: 정책과제 및 개선 방안                         | 조현대        | 212 | 7,000  |
| • 한국 과학기술자사회의 특성 분석 - 脫추격체제로의 전환을 중심으로 -                     | 송위진        | 177 | 6,000  |
| • 중국의 혁신클러스터 특성 및 유형 분석: 한국 사례와의 비교                          | 홍성범        | 174 | 6,000  |
| • 신기술 변화에 대응한 산·학·연 연구개발 파트너십의 강화 방안                         | 황용수        | 176 | 6,000  |
| • 한국국가혁신체제 발전방안 연구                                           | 송위진        | 206 | 7,000  |
| • 개방형 지역혁신체제 구축을 위한 공공연구기관 운영전략                              | 이공래        | 234 | 7,000  |
| • 세계1위 상품의 한·중·일 경쟁력 비교와 정책시사점                               | 이정원<br>송종국 | 122 | 5,000  |
| • 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략 1: 지역혁신의 공간적 틀                          | 이정협        | 350 | 9,000  |
| • 기술혁신과 구조적 실업에 관한 실증연구                                      | 하태정        | 167 | 4,000  |
| • BRICs 국가들의 부상과 과학기술정책적 대응방안                                | 임덕순 외      | 447 | 11,000 |

| 보고서명                                                    | 연구책임자      | 면수  | 판매가격   |
|---------------------------------------------------------|------------|-----|--------|
| • 혁신주도형 중소기업 육성을 위한 정책방안: 공급가치사슬 관점에서                   | 민철구 외      | 203 | 7,000  |
| • 기술혁신과 경제성장: 요소대체율과 기술진보율에 관한 실증적 고찰                   | 신태영        | 100 | 4,000  |
| • R&D 글로벌화: 현황과 수준측정을 위한 지표개발                           | 이정원 외      | 170 | 5,000  |
| • 정부출연연구기관의 연구과제중심 운영체제(PBS) 개선방안 연구                    | 김계수 외      | 248 | 7,000  |
| • 다분야 기술융합의 혁신시스템 특성                                    | 이공래        | 132 | 5,000  |
| • 제약산업의 혁신체제 개선을 위한 산학연 협력 강화 방안                        | 김석관        | 250 | 6,000  |
| • 고급 과학기술인력 양성 관련 정부지원사업의 성과평가방안                        | 박재민<br>조현대 | 175 | 6,000  |
| • BT분야 혁신기반 실태분석 및 선진화 방안                               | 조현대        | 379 | 10,000 |
| • 정부출연 연구기관 연구과제중심 운영체제(PBS) 대체모델 적용 연구                 | 김계수        | 144 | 5,000  |
| • R&D 프로그램의 유형별 경제성 평가 방법론 구축                           | 황석원        | 122 | 5,000  |
| • 선진 혁신클러스터 구축을 위한 가상 클러스터 활용방안<br>: 지리적 클러스터의 보완적 관점에서 | 김왕동        | 185 | 5,000  |
| • 과학기술인력의 학교에서 직업으로의 이행과정 및 취업구조 분석                     | 박재민        | 141 | 5,000  |
| • 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략: 지역혁신의 유형과 발전경로                    | 이정협        | 326 | 8,000  |
| • 지속적 경제성장을 위한 최적 R&D 집약도 도출<br>: 파레토 최적배분을 위한 탐색적 연구   | 김병우        | 59  | 4,000  |
| • R&D 투자 촉진을 위한 재정지원정책의 효과분석                            | 송종국        | 101 | 4,000  |
| • 혁신클러스터의 네트워크 평가지표 개발 및 적용<br>: 대덕 IT 클러스터를 중심으로       | 김왕동<br>김기근 | 148 | 4,000  |
| • 기술기반 문화콘텐츠 서비스업의 혁신특성과 R&D 전략<br>: 온라인게임산업을 사례로       | 최지선 외      | 522 | 6,000  |
| • 지역혁신 거버넌스의 진단과 대안 모색<br>: 대기업 중심 생산집적지의 전환을 중심으로      | 이정협 외      | 290 | 4,000  |
| • 국내외 공공연구시스템의 변천과 우리의 발전과제                             | 조현대 외      | 440 | 6,000  |
| • 미래 환경변화에 따른 HRST 정책진단 및 중장기 정책 방향                     | 진미석 외      | 400 | 4,000  |
| • 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제                                 | 송위진 외      | 333 | 4,000  |

| 보고서명                                      | 연구책임자 | 면수  | 판매가격   |
|-------------------------------------------|-------|-----|--------|
| • 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제: Synthesis Report | 송위진 외 | 92  | 2,000  |
| • 기초기술 연구개발투자의 경제성 분석                     | 황석원 외 | 283 | 4,000  |
| • 제조업 성장에 기여하는 R&D서비스업 육성전략               | 최지선 외 | 303 | 6,000  |
| • R&D 서비스기업 사례연구집                         | 최지선 외 | 178 |        |
| • 출연연구기관의 지속가능성 분석 및 제고방안                 | 조현대 외 | 376 | 4,000  |
| • 공공연구조직의 창의성 영향요인 및 시사점                  | 김왕동   | 98  | 4,000  |
| • 대학 연구기능 활성화를 위한 교육 연구 연계                | 민철구 외 | 184 | 4,000  |
| • 한국선도산업의 혁신경로 창출능력                       | 이공래 외 | 328 | 10,000 |
| • 2005년도 한국의 기술혁신조사: 제조업 부문               | 엄미정 외 | 608 | 30,000 |
| • 한국의 혁신수준 분석: EIS를 토대로                   | 엄미정 외 | 157 | 5,000  |
| • 2006년도 한국의 기술혁신조사: 서비스부문                | 엄미정 외 | 308 | 14,000 |
| • 2008년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문                | 김현호 외 | 501 | 30,000 |
| • 21세기 과학기술정책의 부문별 과제                     | 이연오   | 342 | 9,000  |
| • 일본,미국,유럽 연구개발 프론티어-21세기 국가경쟁력 지침        | 김갑수   | 762 | 50,000 |
| • 탈추격형 기술혁신체제의 모색                         | 송위진 외 | 447 | 10,000 |
| • 세계적 과학자의 경력과정분석과 시사점                    | 김왕동   | 240 | 4,000  |
| • 통합형 혁신정책을 위한 정책조정 방식 설계                 | 성지은   | 244 | 4,000  |
| • R&D 환경변화에 대응한 대학내 연구조직 지원정책 개선방안        | 엄미정   | 211 | 4,000  |
| • 저탄소 녹색성장 종합평가지수 개발 - 국가와 지역 적용을 초점으로    | 유익선   | 211 | 4,000  |
| • 저탄소 녹색성장을 위한 과학기술정책과제                   | 장진규 외 | 262 | 4,000  |
| • 공공연구의 산업기술혁신파급정도·효과분석 및 정책제언            | 조현대   | 218 | 6,000  |
| • 과학기술 지표 연구: 기업부문 기술혁신의 투입과 성과           | 김석현   | 총4권 | 12,000 |
| • 녹색기술혁신의 특성·역량분석 및 활성화 방안                | 장진규   | 323 | 8,000  |
| • 기술혁신과 일자리 창출 : 고용확대를 위한 기술혁신 지원정책       | 이공래   | 220 | 7,000  |

| 보고서명                                                    | 연구책임자 | 면수  | 판매가격   |
|---------------------------------------------------------|-------|-----|--------|
| • 국가 R&D사업 경제적 타당성 평가 방법론 개선방안                          | 황석원   | 170 | 6,000  |
| • FTA 환경변화에 따른 기술 무역장벽 대응방안                             | 하태정   | 182 | 6,000  |
| • 미래지향형 과학기술 혁신 거버넌스 설계 및 개선방안                          | 성지은   | 214 | 7,000  |
| • 기초연구성과 창출 및 확산 촉진을 위한 연구시스템 개선방안                      | 조현대   | 218 | 7,000  |
| • 이공계대학의 구조변화 추세분석과 경쟁력 확보방안                            | 민철구   | 250 | 7,000  |
| • 북한의 산업기술 발전경로와 남북 산업연계 강화방안                           | 김종선   | 160 | 6,000  |
| • 2010년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문                              | 하태정   | 520 | 12,000 |
| • 2010년도 과학기술인력 통계 조사 분석 : 박사 및 연구인력의 진로와 경력            | 엄미정   | 161 | 6,000  |
| • 2010년도 기업부문 과학기술혁신 지표연구                               | 김석현   | 총5권 | 20,000 |
| • 국가 거대과학기술의 뉴 프론티어 창출 전략                               | 조현대   | 426 | 12,000 |
| • 연구개발인력 경력개발과 고용촉진 전략<br>: 박사학위자의 민간부문 진출을 중심으로        | 엄미정   | 175 | 6,000  |
| • 지역혁신을 위한 지역대학의 역할정립과 활성화 방안                           | 민철구   | 200 | 7,000  |
| • 전염성 동물질환에 대한 과학기술적 대응방안                               | 서지영   | 218 | 7,000  |
| • 남북한 과학기술 혁신체제 연계 방안                                   | 김종선   | 164 | 6,000  |
| • 다부처 R&D 사업 기획 및 추진 방안                                 | 조현대   | 200 | 7,000  |
| • 과학기술혁신기반 모바일생태계 발전 전략                                 | 황석원   | 220 | 7,000  |
| • 지식재산비즈니스 모델 전망과 성장동력화 방안                              | 손수정   | 255 | 7,000  |
| • 스마트 전문화의 개념 및 분석틀 정립                                  | 이정협   | 105 | 6,000  |
| • 2011년도 한국의 기술혁신조사 : 서비스업 부문                           | 하태정   | 600 | 13,000 |
| • 2011 과학기술혁신지표연구                                       | 김석현   | 총5권 | 20,000 |
| • 과학기술 법제 분석 및 개선방안                                     | 양승우   | 304 | 8,000  |
| • 기업이 정신 고취를 통한 기술창업 활성화 방안                             | 이윤준   | 264 | 7,000  |
| • 연구소 중심의 대학연구시스템 활성화 방안                                | 민철구   | 223 | 7,000  |
| • 소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안<br>: 연구개발성과의 활용 및 사업화 법제를 중심으로 | 양승우   | 261 | 7,000  |
| • 미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환방향                         | 홍성민   | 239 | 7,000  |

| 보고서명                                                        | 연구책임자 | 면수  | 판매가격   |
|-------------------------------------------------------------|-------|-----|--------|
| • 정부출연 연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선 방안                              | 민철구   | 142 | 6,000  |
| • 국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안                                    | 양승우   | 413 | 8,000  |
| • 연구성과 평가법제 분석 및 개선방안                                       | 양승우   | 232 | 7,000  |
| • 원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안                         | 조현대   | 186 | 6,000  |
| • 기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안                             | 최종화   | 172 | 6,000  |
| • 이공계 대학의 창업교육 혁신방안                                         | 김선우   | 236 | 7,000  |
| • 생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-                | 민철구   | 112 | 6,000  |
| • 한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향                                 | 이주량   | 149 | 6,000  |
| • 선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 지원체계 분석 및 개선방안                      | 조현대   | 156 | 6,000  |
| • STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR | 이정현   | 168 | 6,000  |
| • 2014 한국의 과학기술혁신 지표                                        | 김석현   | 총6권 | 20,000 |
| • 인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례분석 및 활성화 방안                          | 최종화   | 134 | 6,000  |
| • 국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안                                    | 조현대   | 136 | 6,000  |
| • STI 정책영향평가 탐색연구                                           | 황석원   | 178 | 6,000  |
| • 과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안                            | 홍성민   | 116 | 6,000  |
| • 2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업                               | 배용호   | 총2권 | 10,000 |
| • 2015년 기업가정신 모니터링 사업                                       | 김선우   | 총2권 | 20,000 |
| • 연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구                                 | 배용호   | 328 | 8,000  |
| • 과학기술인력의 연구환경 진단과 대응                                       | 홍성민   | 216 | 7,000  |
| • 정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안                                      | 양승우   | 271 | 7,000  |
| • R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)                             | 황석원   | 529 | 10,000 |
| • 연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안                                      | 조현대   | 234 | 7,000  |
| • 공공부문 과학연구에서의 자율과 책임                                       | 박기범   | 110 | 6,000  |
| • 오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제                                | 신은정   | 110 | 6,000  |
| • 융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략<br>- 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -      | 이광호   | 298 | 7,000  |
| • 혁신제품 확산효과의 예측모형 연구                                        | 정기철   | 91  | 4,000  |
| • 글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)                         | 최병삼   | 130 | 6,000  |

| 보고서명                                                       | 연구책임자      | 면수  | 판매가격   |
|------------------------------------------------------------|------------|-----|--------|
| • 기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략                             | 최종화<br>정장훈 | 166 | 6,000  |
| • 산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략                   | 조용래        | 199 | 6,000  |
| • 데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략                                | 정일영        | 156 | 6,000  |
| • 포용적 혁신과 글로벌 협력전략                                         | 장용석        | 225 | 7,000  |
| • 트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색                             | 박성원        | 164 | 6,000  |
| • 차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제                             | 김승현        | 132 | 6,000  |
| • 국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안                                    | 양승우        | 382 | 8,000  |
| • 바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도)<br>: 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할 | 이명화        | 326 | 8,000  |
| • 국민 과학마인드 제고 방안 수립                                        | 박성원        | 148 | 8,000  |
| • 글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안                               | 이민형        | 156 | 6,000  |
| • 2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업                             | 배용호        | 총2권 | 12,000 |
| • 2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문                            | 조가원        | 총2권 | 14,000 |
| • 혁신 주체별 R&D 자원체계 개선방안                                     | 조현대        | 200 | 6,000  |
| • R&D 투자영향평가 체계 구축(2차년도)                                   | 황석원        | 총2권 | 10,000 |
| • 기술혁신에 따른 고용패러다임 변화와 과학기술인력 양성전략                          | 홍성민        | 180 | 6,000  |
| • 혁신정책의 변인(變因) 수용과 과학기술 법제 간 정합성 제고방안                      | 양승우        | 284 | 7,000  |
| • 정부출연연구기관의 협력적 융합연구 촉진방안                                  | 최종화        | 254 | 7,000  |
| • 2017년 기업가정신 모니터링 사업                                      | 김영환        | 총3권 | 15,000 |
| • 과학기술분야 출연연시스템 진단과 혁신방안                                   | 이민형        | 246 | 7,000  |
| • 기초연구사업 확대에 따른 대학 R&D 정책 방향                               | 박기범        | 101 | 6,000  |
| • R&D 투자영향평가 체계 구축(3차년도)                                   | 장필성        | 164 | 6,000  |
| • 공공서비스의 지능화 혁신을 통한 첨단기술의 수요연계 R&D 추진방안                    | 최종화        | 228 | 7,000  |
| • 중견기업 기술혁신과 성장을 위한 정책지원 방안 연구                             | 박찬수        | 183 | 6,000  |
| • 스마트농업 현장 착근을 위한 기술정책 제고방안                                | 이주량        | 108 | 6,000  |
| • 디지털 전환에 따른 혁신생태계 변화 전망<br>- 여객·운송 분야 모빌리티서비스를 중심으로 -     | 김승현        | 218 | 7,000  |
| • 인공지능 기술 전망과 혁신정책 방향<br>- 국가 인공지능 R&D 정책 개선방안을 중심으로 -     | 양희태        | 268 | 7,000  |



| 보고서명                                             | 연구책임자      | 면수         | 판매가격           |
|--------------------------------------------------|------------|------------|----------------|
| • 우리나라 과학기술 국제화 정책 평가<br>- 과학기술 국제화 정책 진화과정 분석 - | 장진규<br>박환일 | 150        | 6,000          |
| • 중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석사업(IX)               | 홍성민<br>김선우 | 400        | 8,000          |
| • 2018년 기업가정신 모니터링 사업 : 혁신창업생태계 연구               | 김선우<br>이정우 | 334        | 8,000          |
| • 기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업(2차년도)                    | 이광호<br>박찬수 | 350<br>256 | 8,000<br>7,000 |
| • 2018년 한국기업혁신조사 : 제조업 및 서비스업 부문                 | 황석원<br>조가원 | 180<br>182 | 6,000<br>6,000 |
| • 국가기술혁신체계 역사적 사례 고찰과 우리의 발전과제                   | 장진규        | 172        | 6,000          |



#### STEPI 자료 판매코너

교보문고 정부간행물 코너 ----- (02-397-3628)

영풍문고 정부간행물 코너 ----- (02-399-5632)

북스리브로 정부간행물 코너 ----- (02-757-8991)

정부간행물판매센터 총판 ----- (02-394-0337)